K-water연구원
2022-WR-RR-136-711
G20069
Final Report

수문설비 진단기술 도입을 위한 연구용역

# 수문설비 진단기술 도입을 위한 연구

*(A study on the introduction of sluice facillity diagnosis technology)*

2022. 02.

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

K water 한국수자원공사

K water 한국수자원공사

# 수문설비 진단기술도입을 위한 연구

(A study on the introduction of sluice facillity diagnosis technology)

2022. 02.

K water 한국수자원공사

첨부 2

# 제 출 문

한국수자원공사 사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 한국수자원공사 물종합진단처에서 수행한 “수문설비 진단기술도입을 위한 연구용역”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2022. 02. 28.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 연구책임자 : | K-water | 물종합진단처 | 기계 | 3급 | 노 대 진 |
| 연구수행자 : | K-water | 물종합진단처 | 기계 | 4급 | 김 창 근 |
| | | 물종합진단처 | 기계 | 4급 | 박 면 규 |
| | | 물종합진단처 | 기계 | 4급 | 황 진 우 |
| | | 물종합진단처 | 전기 | 3급 | 정 효 근 |
| | | 물종합진단처 | 전기 | 3급 | 김 광 훈 |
| | | 합천댐지사 | 전기 | 4급 | 김 태 윤 |

첨부 3

# 연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="14">1.<br>연구<br>총괄</td><td colspan="3">[간행물 관리번호: G20069 ]</td><td colspan="3">[과제번호: 2022-WS-RR-98-188 ]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="5">수문설비 진단기술도입을 위한 연구용역</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">물종합진단처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>노 대 진</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>물종합진단처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td></td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td></td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2021. 1. ~ 2022. 02.<br>(총14월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비<br>(천원)</td><td>총액</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td></td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td>100,000</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">6 명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">진단기술도입, 진단기준 제정, 진단장비 도입, 정밀안전점검 및 진단 연계, 성과확산을 목표로 뉴노멀 시대 데이터 중심 진단점검 항목의 도입</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">[진단기술도입] 수문설비 구조 안정성 진단, 와이어로프 운영 안정성 진단 도입<br>[진단기준 제정] 신규기준 + 기존기준 = 수자원설비 통합진단 표준 모델<br>[진단장비 도입] 수문진단 전용 계측장비 및 프로그램 도입, 선진화 진단로봇 도입<br>[정밀안전점검 · 진단 연계] 법정진단 시 강재수문설비 진단강화 위한 선택과업 항목 추가<br>[성과확산] 진단체계 정비(시스템 입력), 사규반영 추진, 선진 진단 기술 모니터링</td></tr>
</table>

※ 연구개발결과 활용보고서 작성시, 지면이 부족하거나 또는 상기 문항 이외의 성과 활용 사항이 있는 경우 별지를 사용하여 작성해 주시기 바랍니다.
※ 해당사항이 없을 경우 공란으로 비워두시기 바랍니다.

<table>
<tr><td rowspan="5">2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과</td><td colspan="8">(12) 연구결과의 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구분</td><td colspan="4">기술실용화</td><td rowspan="2">교육 및 지도</td><td rowspan="2">정책활용</td><td rowspan="2">설계기준, 시방서, 지침에 활용</td><td rowspan="2">기타</td></tr>
<tr><td>실용화 완료</td><td>실용화 추진중</td><td>실용화 보류 (중단)</td><td>선행 연구</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">K-water 기술기준 「강재수문 상태평가 업무지침」 개정 완료</td></tr>
<tr><td colspan="9">(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계</td></tr>
<tr><td colspan="4">◦기 술 명 :<br><br>◦기술특성 :</td><td colspan="5">◦기술의 완성도<br>기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ),<br>개발연구단계 ( )<br>기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )<br><br>◦기술 수명주기<br>기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( )<br>기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( )<br>기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )</td></tr>
<tr><td rowspan="11">3. 경제적 효과</td><td colspan="9">(14) 현장적용실적</td></tr>
<tr><td rowspan="3">① 공사현장 정보</td><td>공사명</td><td colspan="2">공사기간</td><td>물량 (총물량)</td><td>발주기관</td><td>시공기관</td><td colspan="2">R&D 참여자 역활</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">② 공사 현장별 적용효과</td><td colspan="8">가. 현장명</td></tr>
<tr><td>구분</td><td>기 존 (A)</td><td>개 선 (B)</td><td>단위효과 (C=A-B)</td><td>현장 총물량 (D)</td><td>향상도</td><td colspan="2">적용현장 총효과 (C×D)</td></tr>
<tr><td>공사비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>유지관리비 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>기타비용절감 (백만원/㎡)[1]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>사고율 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>고 용 (명/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>공 기 (일/UC)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>내구성 (年)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

※ 개별 공사에 가장 적합한 척도 사용가능 ex) $m^2$, $Km$

※ 적용 현장이 여러 곳일 경우 위 서식 복사해서 사용

**4. 기술적 효과**

(15) 기술개발목표 달성도

| 구분 | 지표명 (단위) | 개발전 국내수준 | 당개발사업 최종목표치 | 개발결과 실제달성치 | 현재국내 기술수준 | 세계 최고 기술수준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술 성능 지표 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w )

| 구분 | 명칭 | 출원국 | 출원 및 등록자 | 출원 | | 등록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 출원일 | 출원번호 | 등록일 | 등록번호 |
| | | | | | | | |

(17) 건설신기술 지정

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 지정번호 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

| 명 칭 | 출 원 일 | 고 시 일 | 보호기간 | 기 타 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**5. 학술적 효과**

(19) 국내외 전문학술지 게재

| 구분 | 논문제목 | 학술지명 | 국명 | 통권, 호 | 년,월 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 학술지 | | | | | |
| 일반 학술지 | | | | | |

(20) 학술회의 발표

| 논문제목 | 학술회의 명칭 | 국 명 | 연 도 · 호 |
|---|---|---|---|
| | | | |

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

| 구분 | 명칭 및 조항[1)] | 시행일시 | 기 존 내 용 | 신 규 내 용 |
|---|---|---|---|---|
| 법 | | | | |
| 규정/지침 | | | | |
| 기준 | | | | |
| 시방서 | | | | |

(22) 정책수립에 활용

| 정책명 | 정책추진 실적 | 정책추진 일시 | 담당부처・팀 | 기대효과 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(23) 교육 및 지도에 활용

| 구분 | 교육명 | 교육내용 | 교육대상 | 교육시간 | 교육인원 | 교육회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육훈련 | | | | | | |
| 기술상담 | | | | | | |
| 현장기술지도 | | | | | | |

(24) 사회적 성과

# 요 약 문

## 1. 연구제목

수문설비 진단기술도입을 위한 연구용역

## 2. 연구기간

2021. 1. 1. ~ 2022. 02. 28.

## 3. 연구목적

가. (데이터 중심 진단) 뉴노멀 시대 데이터 중심(디지털 정보 바탕) 진단점검 항목 (변형률, 응력,진동) 도입이 중요한 시점

나. (환경변화) 최근 물 공급 인프라 노후화 대책, 홍수·지진 등 재해 대비를 위한 선제적 점검·진단 필요성이 대두

다. (법정진단강화)「시특법」에 의해 수행 중인 정밀안전점검·진단 중 수문설비 분야는 단순 육안점검을 통한 기본과업 중심으로 수행되고 있어, 진단강화를 위해 수문설비의 안정성을 평가할 수 있는 진단기법 도입 필요

라. (진단기술확보) 수문분야 안전성 진단을 직접수행하기 위해 핵심기술을 습득 필요

마. (설비안정성 강화) 댐 수문설비 노후화 및 조작빈도가 높아지는 보 수문설비의 안정적 설비관리를 위해 강화된 진단과업수행과 주기적인 현장진단 시행 필요

## 4. 연구내용

가. 설계, 구조계산, 진단사례 검토 등 수문 기술자료 조사

나. 정수압, 동수압, 파압, 빙압을 고려한 구조응력해석

다. 변형률 및 진동 측정

# S U M M A R Y


1. Project Title/Subtitle

A study on the introduction of sluice facillity diagnosis technology

2. Research Period

2021. 1. 1. ~ 2022. 02. 28.

3. Objective of Research

a. (Data-driven diagnosis) It is an important time to introduce data-driven (digital information-based) diagnostic check items (strain, stress, vibration) in the new normal era

b. (Environmental change) Recently, the need for anticipative inspection and diagnosis to prepare for disasters such as floods and earthquakes and measures for aging water supply infrastructure has emerged.

c. (Reinforcement of legal diagnosis) Among the Precision Safety Inspections and Diagnoses being carried out under the 「Special Act on Safety and Maintenance of Facilities」, the field of sluice facilities is being carried out centered on basic tasks through simple visual inspection. It is necessary to introduce a diagnosis technique that can evaluate the stability of the hydrological facility in order to strenthen the diagnosis.

d. (Securing diagnosis technology) It is necessary to acquire critical technology to directly conduct safety diagnosis in the hydrological field.

e. (Strengthening facility stability) Reinforced diagnostic tasks and periodic on-site diagnosis are required for stable facility management of dam sluice facilities, which are aging and frequently operated.

4. Content, Scope and Method of Research

a. Investigation of hydrological technical data such as design, structural calculation, and diagnosis case review

b. Structural stress analysis considering hydrostatic pressure, hydrodynamic pressure, wave pressure, and ice pressure

c. Strain and Vibration Measurements

d. Load-bearing performance evaluation

f. Wire Rope Non-Destructive Testing Measurement and Evaluation

g. Derivation of avoidance opening amount for sluice gate operation

h. Suggestion of diagnostic criteria for steel hydrology

I. hydrological performance evaluation

j. Other necessary matters such as writing a report

k. Domestic and foreign standards and technical data

5. Research Result

a. Stress, hydrological vibration measurement and magnetic rope inspection evaluation method and standard preparation

- (Stress, Vibration) It is needed to carry out the precison checks when recognized that excessive stress occurs due to a reduction in the plate thickness of the sluice gate, the reliability of the material strength or the performance of the joint, etc. carry out
  * Use of electric strain gauges, accelerometers and data acquisition devices
- (Magnetic Rope Inspection) By using magnetic rope test (MRT) as an auxiliary means for wire rope inspection, it is possible to determine the location of the part of the rope that may be affected by deterioration. MRT should be used where defects that cannot be identified by visual inspection may exist.

b. Implementation of revision of K-water technical standard 「Steel hydrological condition evaluation work guideline」

- Stress, sluice gate vibration and magnetic rope inspection evaluation items added as a secondary detailed investigation when evaluating the condition of a steel gate

# 목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· iv
표 목 차 ····· viii
그림목차 ····· x

1. 개 요 ····· 1
1.1 연구의 목적 ····· 1
1.2 연구의 범위 ····· 1
1.3 과업수행 방향 ····· 2

2. 국내·외 관련기준 및 기술자료 ····· 3
2.1 강재수문 파손 및 교체 사례 ····· 3
2.2 진단제도, 기준, 범위, 수행절차 ····· 12

3. 수문 성능평가 및 해석 ····· 45
3.1 내하성능 평가기준 및 평가절차 ····· 45
3.2 수문 내진성능평가 ····· 60
3.3 구조 및 고유진동수 해석 ····· 94
3.4 주요부재에 대한 내구성 진단 (부록참조) ····· 100

4. 현장계측 및 조사 ····· 101
4.1 변형률계(Strain gauge) 및 진동측정 개요 ····· 101
4.2 변형률계 및 진동 현장계측 ····· 129
4.3 와이어로프 비파괴 검사 ····· 145
4.4 현장계측결과 ····· 156

5. 결 론 ····· 160
5.1 수문운영 회피개도량 ····· 160
5.2 수문진단의 문제점 ····· 162
5.3 수문진단 개선방안(가이드) ····· 163

# 표 목 차

[표 1] 과업 세부수행 방향 ····· 2
[표 2] 강재수문 사고 사례 예 ····· 4
[표 3] 기존 연구보고서 주요내용 ····· 7
[표 4] 해외연구 및 사례 검토 ····· 9
[표 5] 수문설비 진단 종류 및 문제점 ····· 12
[표 6] 안전등급별 정밀점검 및 진단 주기 ····· 14
[표 7] 수문설비 유지관리지침 내용 요약 ····· 14
[표 8] 수문설비 평가대상 및 판정기준 ····· 16
[표 9] 현장조사의 종류(한국수력원자력) ····· 18
[표 10] 점검 업무 구분 ····· 18
[표 11] 점검 절차 ····· 19
[표 12] 수문설비 평가대상 및 판정기준(한국수력원자력) ····· 20
[표 13] 조사내용 ····· 22
[표 14] 응력 및 휨 국부변형, 진동관련 진단 ····· 24
[표 15] 진단 및 상태평가 기준요약 ····· 26
[표 16] 댐 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 대상시설 범위 ····· 29
[표 17] 기전설비 현장조사내용 ····· 30
[표 18] 기전설비 정밀안전점검 과업구분 ····· 31
[표 19] 기전설비 정밀안전진단 과업구분 ····· 31
[표 20] 기계설비의 조사사항 ····· 32
[표 21] 전기설비의 점검사항 ····· 32
[표 22] 정밀안전점검의 재료시험 항목 ····· 32
[표 23] 정밀안전점검 재료시험 평가방법 ····· 33
[표 24] 정밀안전점검의 선택과업 재료시험 기준수량 ····· 33
[표 25] 정밀안전진단의 재료시험 항목 ····· 34
[표 26] 정밀안전진단 재료시험 평가방법 ····· 35
[표 27] 정밀안전진단 기본과업 재료시험 기준수량 ····· 37
[표 28] 정밀안전진단 선택과업 재료시험 기준수량 ····· 38
[표 29] 평가유형별 영향계수 ····· 39
[표 30] 작동유무(수문 및 권양기) ····· 40

[표 31] 와이어로프 손상 ····· 40
[표 32] 마찰부 손상(시브, 감속기, 커플링) ····· 41
[표 33] 문비(강재) 부식 ····· 41
[표 34] 문비변형 ····· 42
[표 35] 누 수 ····· 42
[표 36] 마찰부 손상(롤러 힌지) ····· 42
[표 37] 수문의 내진등급 ····· 45
[표 38] 통문의 내진등급 ····· 45
[표 39] 수문 및 통문의 내진성능목표 ····· 46
[표 40] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11) ····· 47
[표 41] 내진등급별 설계기준 ····· 47
[표 42] 위험도 계수 ····· 47
[표 43] 지반분류 기준 ····· 48
[표 44] 가속도표준설계응답스펙트럼 전이주기 ····· 49
[표 45] 주기영역별 설계스펙트럼가속도($S_a$) ····· 49
[표 46] 감쇠보정계수($C_D$) ····· 50
[표 47] 수위조건에 따른 현황 ····· 52
[표 48] 수위조건에 따른 산정식 ····· 52
[표 49] 남강댐 주요제원 ····· 64
[표 50] 남강댐 주요거더 제원 ····· 65
[표 51] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11) ····· 66
[표 52] 내진등급별 설계기준 ····· 66
[표 53] 위험도 계수 ····· 66
[표 54] 지반분류 기준 ····· 67
[표 55] 유효수평지반가속도 적용계수 ····· 71
[표 56] 전이주기 적용계수(암반) ····· 72
[표 57] 경계조건 ····· 73
[표 58] 모드별 주기 ····· 74
[표 59] 지진시 하중조합 ····· 75
[표 60] 부재별 응력검토 결과 ····· 76
[표 61] 강천보 주요제원 ····· 81
[표 62] 강천보 주요부재 ····· 82
[표 63] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11) ····· 83
[표 64] 내진등급별 설계기준 ····· 83
[표 65] 위험도 계수 ····· 83
[표 66] 지반분류 기준 ····· 84
[표 67] 유효수평지반 적용계수 ····· 88

[표 68] 전이주기(암반기준) ····· 89
[표 69] 경계조건 ····· 90
[표 70] 모드별 주기표 ····· 91
[표 71] 지진시 하중조합 ····· 92
[표 72] 강천보 부재별 응력검토 결과 ····· 93
[표 73] 고유진동수 해석결과(남강댐 수문) ····· 95
[표 74] 고유진동수 질량분해율(남강댐 수문) ····· 96
[표 75] 고유진동수 해석결과(강천보) ····· 98
[표 76] 고유진동수 질량분해율(강천보) ····· 99
[표 77] 변형률계 특성 ····· 102
[표 78] 전동현식 용접형 변형률계 사양 ····· 111
[표 79] 진동현식 변형률계 형식구분 ····· 113
[표 80] 계산 공식 ····· 114
[표 81] 응력 또는 하중으로 계산 공식 ····· 114
[표 82] 계산의 예 ····· 114
[표 83] 전자식 변형률계 사양 ····· 115
[표 84] 진동센서의 종류 및 특징 ····· 123
[표 85] 진동을 평가하는 일반적 절차 ····· 126
[표 86] 변위측정기술 ····· 127
[표 87] 강천보 측정조건 ····· 137
[표 88] 와이어로프 진단장비 종류 ····· 146
[표 89] 비파괴 측정법 및 특징 ····· 146
[표 90] 수문 우측 와이어로프 진단 결과 ····· 153
[표 91] 응력보정계수 ····· 158
[표 92] 현장계측결과를 반영한 안전성 평가 ····· 158
[표 93] 진동평가기준 및 측정결과 ····· 159
[표 94] 롤러게이트 및 라이징 섹터 게이트 상태조사 방법 및 기준 ····· 165
[표 95] 권양기 조사방법 및 평가기준(와이어로프식) ····· 166
[표 96] 유압식 권양기 상태조사 방법 및 기준 ····· 170
[표 97] 평가 및 판단기준 ····· 173
[표 98] 진단항목 비교 ····· 180
[표 99] 응력측정 진단이 필요한 경우(예) ····· 181
[표 100] 변형률계 측정 부분(예) ····· 182
[표 101] 문비 형식별 안전율 평가부재 ····· 184
[표 102] 안전성 평가 기준 ····· 184
[표 103] 구조적 안전성 평가 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침' ····· 185
[표 104] 응력측정 ····· 186

[표 105] 강재수문 진단관련 내용비교 ····· 187
[표 106] 진동측정 장비 및 특징 ····· 188
[표 107] 문비의 진동 ····· 191
[표 108] 와이어로프 측정관련 내용비교 ····· 193
[표 111] 비파괴 측정법 및 특징 ····· 194
[표 110] 자기 로프 검사 ····· 197
[표 111] 와이어로프 결함 측정기록표(예) ····· 198
[표 112] 금번 대상설비의 제원(웨어형 No.6) ····· 201
[표 113] 외판(Skin Plate) 외관조사 결과 ····· 204
[표 114] 보조빔(Beam) 외관조사 결과 ····· 206
[표 115] 롤러(Roller) 외관조사 결과 ····· 207
[표 116] 수밀부(Rubber) 외관조사 결과 ····· 209
[표 117] 가이드 플레이트(Guide Plate) 외관조사 결과 ····· 210
[표 118] 기어치차 외관조사 결과 ····· 212
[표 119] 전동기 및 감속기 외관조사 결과 ····· 213
[표 120] 마그네틱 스러스트 브레이크, 리미트 스위치 외관조사 결과 ····· 214
[표 121] 와이어로프(Wire Rope) 외관조사 결과 ····· 216
[표 122] 와이어드럼(Wire Drum) 외관조사 결과 ····· 217
[표 123] 토크 축(Torque Shaft) 외관조사 결과 ····· 218
[표 124] 권양기 프레임(Hoist Frame) 외관조사 결과 ····· 219
[표 125] 6호기 제수문 외판 도막두께 측정(단위 : ㎛) ····· 220
[표 126] 6호기 제수문 와이어로프 측정(단위 : ㎜) ····· 221
[표 127] 강천보 대상설비의 제원(No.4) ····· 222
[표 128] 비체(Skin Plate) 외관조사 결과 ····· 225
[표 129] 단부 원판 외관조사 결과 ····· 226
[표 130] 개폐장치 외관조사 결과 ····· 227
[표 131] 유압유닛 외관조사 결과 ····· 228
[표 132] 4호기 수문 비체(외판) 하부 도막두께 측정(단위 : ㎛) ····· 229

# 그 림 목 차

<그림 1> 사고원인 비중 ····· 6
<그림 2> 조사종류 및 방법 ····· 21

<그림 3> 정밀안전점검 절차 ····· 27
<그림 4> 정밀안전진단 절차 ····· 28
<그림 5> 댐 시설물 평가 단계별 절차 ····· 43
<그림 6> 가속도표준설계응답스펙트럼(암반지반) ····· 49
<그림 7> Westergaard식에 의한 부가질량 분포도 ····· 51
<그림 8> 수위조건 ····· 52
<그림 9> 지반조건에 따른 평균가속도스펙트럼(Seed 등, 1976) ····· 57
<그림 10> 시간이력 Data(인공지진파) ····· 57
<그림 11> 응답스펙트럼 ····· 57
<그림 12> 시간영역과 진동수 영역 관계 ····· 58
<그림 13> FFT 분석에 의한 주파수 ····· 59
<그림 14> 고유진동수 해석결과 ····· 59
<그림 15> 남강댐 수문 정면도 및 횡단면도 ····· 60
<그림 16> 댐체 하중 분포 ····· 68
<그림 17> 댐체 하중 분포 ····· 69
<그림 18> 댐체 하중 분포 ····· 71
<그림 19> 댐체 하중 분포 ····· 72
<그림 20> 3D 수문 모델링 ····· 72
<그림 21> 3D 수문 모델링 ····· 73
<그림 22> 댐 상하류방향 질량참여율 ····· 74
<그림 23> 최대 응력 해석결과 ····· 75
<그림 24> 안전성 평가 기준 참고문헌 ····· 76
<그림 25> 강천보 정면도 및 횡단면도 ····· 77
<그림 26> 보 하중 분포 ····· 85
<그림 27> 댐체 하중 분포 ····· 86
<그림 28> 댐체 하중 분포 ····· 88
<그림 29> 댐체 하중 분포 ····· 89
<그림 30> 3D 강천보 모델링 ····· 89
<그림 31> 3D 강천보 고유진동수 해석 ····· 90
<그림 32> 댐체 하중 분포 ····· 90
<그림 33> 최대 응력 해석결과 ····· 92
<그림 34> 안전성 평가 기준 참고문헌 ····· 93
<그림 35> 남강댐 수문 부재별 해석결과(MIDAS) ····· 94
<그림 36> 남강댐 Roller Gate 수문 3D 모델링 ····· 94
<그림 37> 남강댐 Roller Gate 고유진동수 해석 ····· 95
<그림 38> 남강댐 Roller Gate 고유진동 질량분배율 ····· 96
<그림 39> 강천보 부재별 해석결과(MIDAS) ····· 97

<그림 40> 강천보 Rising Sector Gate 3D 모델링 ····· 97
<그림 41> 강천보 Rising Sector Gate 고유진동수 해석 ····· 98
<그림 42> 강천보 Rising Sector Gate 고유진동수 질량분배율 ····· 99
<그림 43> 포일형 스트레인 게이지의 길이변화에 따른 저항 변화 ····· 104
<그림 44> 스트레인 게이지용 금속재료의 물성치 ····· 105
<그림 45> 스트레인 게이지의 구조 및 명칭 ····· 105
<그림 46> 오메가사의 다양한 포일형 스트레인 게이지 ····· 106
<그림 47> 휘스톤 브리지회로의 기본적인 회로구성 ····· 107
<그림 48> 저항이 모두 같은 경우와 하나만 다른 경우 ····· 107
<그림 49> 한 개의 스트레인 게이지를 사용한 휘스톤 브리지 회로구성 ····· 108
<그림 50> 2개의 게이지 배열 ····· 109
<그림 51> 진동현식 변형률계 ····· 111
<그림 52> 데이터 수집기(스마트 로거) ····· 112
<그림 53> 진동현 변형률계 접속 소프트웨어 ····· 112
<그림 54> 전자식 변형률계 ····· 116
<그림 55> 전자식 변형률계 시그널 분석 프로그램 ····· 116
<그림 56> RMS와 Peak값의 관계 ····· 117
<그림 57> 공진 시 진동 진폭 ····· 118
<그림 58> 타코마 브리지 사고, 예시 ····· 119
<그림 59> 감쇠 조화운동의 개념 ····· 120
<그림 60> 부가 질량 ····· 121
<그림 61> 평평한 바닥을 가진 수문의 침수시 부가질량계수의 변화 ····· 121
<그림 62> 부가 질량계수 Cm에 관한 진동 작용의 영향 ····· 122
<그림 63> 부가 질량계수 Cm에 대한 수문 바닥의 영향 ····· 122
<그림 64> 진동 센서 ND102 및 케이블 ····· 124
<그림 65> 진동 데이터 수집기 ····· 125
<그림 66> 진동분석 소프트웨어 ····· 125
<그림 67> 진동현 스트레인 게이지 설치 위치 ····· 129
<그림 68> 변형률계 설치 및 데이터 취득장면 ····· 130
<그림 69> 진동현 스트레인 설치 후 온도 및 수위 변화에 따른 스트레인 변화추이 130
<그림 70> 수문 가동 시(0.6m) 스트레인 변화추이 ····· 131
<그림 71> 수문 가동 시(0.6m) 진동분석 그래프 ····· 132
<그림 72> 수문 가동 시(0.6m) FFT 진동분석 그래프 ····· 132
<그림 73> CFD을 활용한 수문의 압력변동 예상 그래프 ····· 133
<그림 74> 수문 방류시 문비에 작용하는 파워 스펙트럼 밀도 ····· 133
<그림 75> 남강댐 수문 기동 시(OPEN 60cm) 진동 FFT 그래프 ····· 134
<그림 76> 스트레인 게이지(전기식) 설치 위치 ····· 136

<그림 77> 스트레인 센서 및 진동센서 설치 ····· 136
<그림 78> 강천보 측정 개요 ····· 137
<그림 79> 강천보 센서 및 케이블 보호커버 제작설치 ····· 137
<그림 80> 개도변화에 따른 스트레인 변화 및 스펙트럼 ····· 138
<그림 81> 강천보 개방시 스트레인 변화 및 스펙트럼 분석 ····· 138
<그림 82> 강천보 닫힘 시 스트레인 변화 및 스펙트럼 ····· 139
<그림 83> 개도변화에 따른 진동주파수 스펙트럼 분석 ····· 140
<그림 84> 강천보 열림시 스펙트럼 분석 ····· 140
<그림 85> CFD를 활용한 보의 방류 모사 ····· 141
<그림 86> 보 방류시 작용하는 파워 스펙트럼 밀도 ····· 141
<그림 87> 강천보 기동 시(OPEN) 진동 FFT 그래프 ····· 142
<그림 88> 와이어로프 비파괴 검사 ····· 145
<그림 89> 누설자속 발생현상 및 센서모듈 구성개념도 ····· 147
<그림 90> 신호처리 개념도 ····· 148
<그림 91> 전체신호 처리 과정 ····· 148
<그림 92> 와이어로프 진단원리 ····· 148
<그림 93> 결함유형에 따른 자속변화 ····· 148
<그림 94> LF(Local Fault) 크기별 전압크기 ····· 149
<그림 95> LMA(Loss of Metallic Cross Section Area) 평가 ····· 150
<그림 96> LF 및 LMA 평가를 통해 와이어로프 내·외부 단선, 마모 및 부식평가 ··· 150
<그림 97> 와이어로프 비파괴 진단 수행절차 ····· 151
<그림 98> 와이어로프 비파괴 진단 수행장면 ····· 151
<그림 99> 진단대상 와이어로프 ····· 152
<그림 100> 남강댐 방류시 진동주파수 분석 ····· 160
<그림 101> 강천보 개도별 진동값 ····· 161
<그림 102> 수문설비 안전점검 및 정밀안전진단 절차 및 평가내용 ····· 164
<그림 103> 응력 및 진동분석평가 기술 적용 제안 ····· 172
<그림 104> K-water 강재수문 상태 평가 ····· 178
<그림 105> 수문 안전성 평가 흐름도(댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고서 인용) ····· 179
<그림 106> 동적 변형률계 및 시그널 분석 프로그램 ····· 181
<그림 107> 응력측정 및 분석 프로세서 ····· 182
<그림 108> Roller Gate 및 Rising Sector Gate 응력 측정(예) ····· 182
<그림 109> 진동 가속도 센서 및 시그널 분석 프로그램 ····· 188
<그림 110> Petrikat 그래프 ····· 189
<그림 111> 자기 로프 검사 장비 및 설치 ····· 194
<그림 112> 자기 로프 검사절차 ····· 195

<그림 113> 와이어로프 내·외부 단선(LF) 및 마모(LMA) 평가 ····· 196
<그림 114> 남강댐 제수문 및 권양설비 전경 ····· 202
<그림 115> 남강댐 제수문설비 전체 설치도 ····· 202
<그림 116> 웨어형 문비 상세도 ····· 203
<그림 117> 제수문 6호기 설치상태 ····· 204
<그림 118> 제수문 6호기 외판 도장 및 설치상태 ····· 205
<그림 119> 제수문 6호기 가로・세로빔 설치상태 ····· 205
<그림 120> 제수문 6호기 롤러 설치상태 ····· 207
<그림 121> 수밀고무 설치 전경 ····· 209
<그림 122> 가이드 플레이트 설치 전경 ····· 210
<그림 123> 권양설비 설치 전경 ····· 211
<그림 124> 권양기 드럼 기어치차 외관상태 ····· 212
<그림 125> 전동기 및 감속기 설치 전경 ····· 213
<그림 126> 마그네틱 스러스트 브레이크 및 리미트 스위치 박스 설치 전경 ····· 214
<그림 127> 와이어로프 외관 및 설치상태 ····· 215
<그림 128> 와이어드럼 설치 전경 ····· 217
<그림 129> 토크 축 설치 전경 ····· 218
<그림 130> 권양기 프레임 설치 전경 ····· 219
<그림 131> 6호기 제수문 도막두께 측정 ····· 220
<그림 132> 여수로 수문 및 밀양, 양산 취수탑 와이어로프 직경 측정 ····· 221
<그림 133> 강천보 수문 및 유압유닛 설치 전경 ····· 222
<그림 134> 강천보 수문설비 전체 설치도 ····· 223
<그림 135> 강천보 수문설비 및 유압설비 전체 설치도 ····· 223
<그림 136> 4호기 수문 설치상태 ····· 224
<그림 137> 4호기 수문 비체 녹조류 부착 및 도장손상, 부식상태 ····· 225
<그림 138> 4호기 단부 원판 설치 및 도장손상 상태 ····· 226
<그림 139> 4호기 개폐장치 설치상태 ····· 228
<그림 140> 4호기 유압유닛 설치상태 ····· 229
<그림 141> 4호기 비체(외판) 도막두께 측정 ····· 230

# 1. 개 요

## 1.1 연구의 목적

최근, 예측이 어려운 재해(폭우 등)로 다목적 댐 수문 조작 빈도가 증가하여 남강댐 수문 Roller Gate와 다기능 보의 장경간인 강천보 Rising Sector Gate를 통해 내구성을 검증하고, 정수압 및 동수압 상태에서의 현장 계측과 연계한 구조 안정성 및 성능평가 등, 실질적으로 활용될 수 있는 진단기준을 도입함으로써 안정적인 수문 가동 및 가동에 따른 문제점을 사전에 예측할 수 있는 진단기법의 필요성이 대두됨.

이에 따라 기존의 진단기법을 재검토하고 선진사례 등을 참고하여 구조적 응력을 해석하고, 변형률과 진동 측정을 통한 댐 및 보에 대한 내구성 상태를 확인하며, 와이어로프 등과 같이 하중을 지탱하는 부속설비 등에 대해서도 비파괴 검사를 실시하는 등의 종합적인 진단기법을 재정립하여 수행토록 하는 데 그 목적이 있음.

## 1.2 연구의 범위

1) 설계, 구조계산, 진단사례 검토 등 수문 기술자료 조사
2) 정수압, 동수압, 파압, 빙압을 고려한 구조응력해석
3) 변형률 및 진동 측정
4) 내하성능 평가
5) 와이어로프 비파괴 검사 측정 및 평가
6) 수문 운영 회피개도량 도출
7) 강재 수문 진단기준 제시
8) 수문 성능평가
9) 보고서 작성 등 기타 필요한 사항
10) 국내·외 관련기준 및 기술자료

## 1.3 과업수행 방향

K-water에서 건설 운영·관리되고 있는 대표적인 수문인 남강댐(Roller Gate)과 강천보(Rising Sector Gate) 수문에 대한 내하성능평가와 구조해석을 실시하고, 현장계측을 응력계측이나 진동 등을 분석하여 기존 진단기법에 추가 적용 가능성을 확인함으로써 현 진단범위에 추가토록 제도개선방안을 제시하고자 한다.

**[표 1] 과업 세부수행 방향**

| 구 분 | 주 요 내 용 | 검 토 사 항 |
|---|---|---|
| 기술자료수집 | • 관련논문, 선행연구자료, 기타필요기술 검토 | • 변형률계 활용, 진동특성<br>• 선진기술파악 |
| 도면분석 및 3D 모델링 | • 3D모델링 및 메시품질<br>• 구조해석<br>• 유동해석 | • 해석소프트웨어 특성<br>• 해석품질<br>• 유동해석을 통한 가진주파수 해석유무 |
| 경계조건 검토 및 해석 | • 정수압, 동수압, 파압, 설계퇴사하중, 빙압 등<br>• 유체-구조물 상호작용<br>• 수문 위치별 하중평가 | • 내진성능평가요령<br>• CASE별 해석 |
| 현장계측 | • 변형률계 및 진동센서 특성<br>• 남강댐, 강천보 변형률계 및 진동센서 | • 센서설치방법 및 환경 |
| 결과분석 | • 정적계측 및 동적계측 특성<br>• 진동센서의 효용성<br>• 해석과 계측결과 | • 해석과 현장계측 차이 |
| 결과도출 | • 기존의 진단체계<br>• 고도의 진단기법으로써 평가방법 | • 시설물안전에 관한 특별법 및 세부지침 |

# 2. 국내·외 관련기준 및 기술자료

## 2.1 강재수문 파손 및 교체 사례

수많은 시설물 사고가 국내에서 건설중이거나 사용중에 발생했다. 그러나 이들 사고에 대한 조사는 건설중인 사고일 경우 중대 재해로 간주되면 조사가 이루어지고 있으나, 그렇지 않은 경우에는 일과성으로 덮이는 예가 적지 않은 것으로 생각된다. 사용중인 시설물의 경우에도 사회적 관심이 높지 않은 사고는 되도록 조용히 넘어 가려는 경향이 크고, 사고내용의 파악에 어려움이 따르기 때문에 기술적인 조사가 이루어져 그 원인이 파악되고, 타 시설물의 관리에 도움이 될 수 있는 연구가 이루어지고 있는 경우가 드물다 하겠다. 그래서 신 행주대교 붕괴사고, 성수대교 붕괴사고, 삼풍백화점 붕괴사고 등과 같이 사회적으로 큰 반향을 불러 일으킨 사고의 경우처럼 일부 시설물 사고에 의한 대형참사의 개별 사고조사 보고서가 나와 있는 경우를 제외하면 설사 사고조사가 되었다 하더라도 여러 가지 이유로 그 결과를 알기는 쉽지가 않다. 따라서 실패사례에 대한 기술적인 정보를 공유하기가 어렵다. 또한 단일사고를 통계화한 자료들이 대책자료, 백서 등의 형태로 일부 발간되고 있지만, 향후의 기술적 대응 방향을 제시한다기 보다는 사례건수의 통계수치 범주를 크게 벗어나지 못하고 있는 형편이다. 그러나 부분적으로나마 시설물 사고사례에 대한 조사분석의 중요성을 인지하고, 통계적 분석 및 공학적 대책을 위한 연구가 시도되고 있음은 다행한 일이라 하겠다. **하지만 교량이나 건축물처럼 일반인의 접촉이 빈번히 이루어지는 경우와는 다르게 댐 그것도 수문의 경우 더욱더 폐쇄적인 시설물의 경우, 내용을 파악하기에는 보안관계 등 여러 이유로 접근하기가 용이하지 않다.**

외국의 경우에도 우리나라와 다르지 않다. 외국의 경우에도 시설물의 사고는 단절되지 않고 있어 왔다. 기술수준이 높고 낮음에 관계없이 구조물의 사고가 발생하는 것을 우리는 뉴스 매체를 통해 자주 보게 된다. 그러나 기술수준이 높은 나라에서는 사고가 발생하면 우리보다는 적극적으로 사고가 발생한 원인을 규명하고, 그 사고의 제반 교훈을 바로 다음 공사에서 반영하는 등의 조치가 이루어져 왔다고 볼 수 있다. 또한 시설물 사고와 관련한 기술적 조사를 동일 사고에 대해서도 몇 차례씩 실시하고, 한 사고에 대해서도 장기적으로 사고원인 조사를 하는 등 사고가 발생한 근원을 철저하게 알아내어 동일 또는 유사 사고를 방지하기 위해 부단히 기술력을 향상시키고자 하는 노력이 있어 왔다. 이러한 노력이 바탕이 되어 시설물 사고사례에 대한 연구도 진행되었다. 학계, 공공단체 또는 기관, 때로는 정부부처 주도로 구조물 사고에 대한 연구가 각국의 처지에 따라 수행되고, 연구결과를 사고예방을 위한 대책수립에 반영하여 설계계획, 시공절차, 관계규정 등을 개정하는 기초자료의 하나로 삼고 있다. 아래표는 수자원공사에서 시행한 설계 data기법 강재수문 상태평가기법 개발용역보고서(2015.8)에 수록된 것을 정리한 것으로 강재수문의 고장사례를 파악하는 중요한 자료라 하겠다.

## [표 2] 강재수문 사고 사례 예

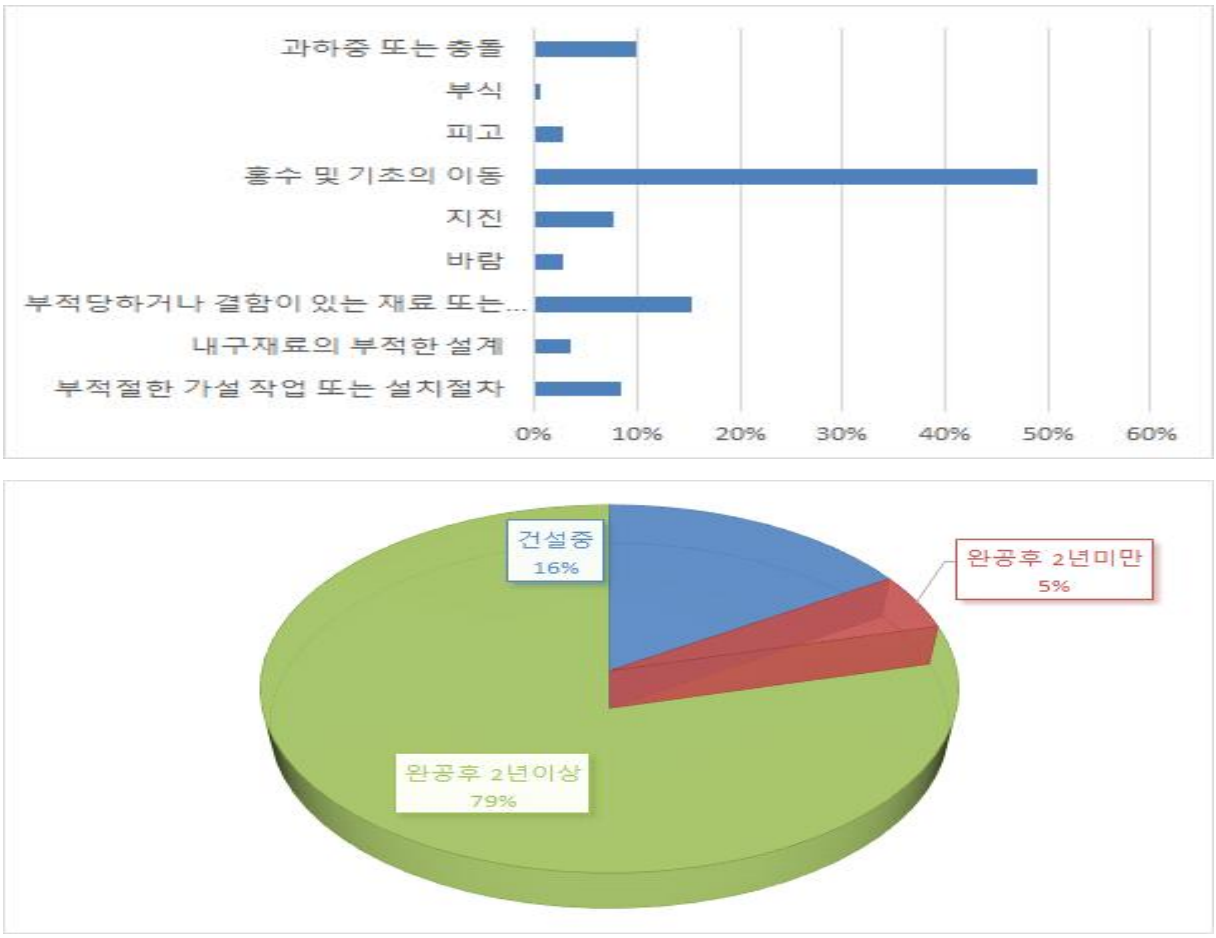
| 구 분 | 문 제 점 | 진단 및 보수방식 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 섬진강댐<br>(B9.09m × H3.80m×15문)<br> | • 1965년 준공 후 40년 운영<br>• 스킨 플레이트 두께 감소, 부식 등 안전등급 D등급 | • 잔존두께 측정후 구조해석을 통해 허용응력과 비교, 안전성 평가<br>• 노후수문 전면교체 | 한국 수자원 공사 |
| 예당저수지<br>(B6.9m × H3.6m×26문)<br> | • 1964년 준공 후 30년 운영<br>• 노후화에 따른 부품 피로누적 및 마모로 작동상태 불량<br>• 시험결과 용접부 균열 및 허용기준치 미달 | • 물리적, 기능적 결함진단 (비파괴 시험, 강재 인장시험)<br>• 인장강도, 항복점, 연신율 등에 대한 공인기관 시험<br>• 수문에 대한 전면교체 | 한국 농어촌 공사 |
| 보성강댐<br>(B5.45m × H6.0m×12문)<br> | • 1937년 준공 후 60년 운영<br>• 도장의 노후로 변색, 박리, 박락 부풀음<br>• 스킨플레이트 부식두께 0.4~1.4mm로 보강이 필요한 상태<br>• 용접부 종방향 균열, 용입부족, 언더컷, 용접불량으로 충격 및 피로 파괴 현상우려<br>• 안전등급 횡빔 및 종빔D등급 | • 용접부 액체침탄법사용<br>• 용접 비이드의 치수 측정 (각장게이지)<br>• 수문설비 및 권양기 전면교체 | 한국 수력 원자력 |
| Green peter Dam<br>(B13.7m × H14.3m×2문)<br> | • 1968년 준공<br>• 설계기준변경에 따른 안전성 문제 대두 | • 일부부재에 대한 개선실시 | 미국 |

## [표 계속] 강재수문 사고 사례 예

| 구 분 | 문 제 점 | 진단 및 보수방식 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| Tasm Dam(타세댐)<br>레디얼게이트<br>(B8.5m × H10.0m×6문)<br>롤러게이트<br>(B2.59m × H2.59m×4문)<br> | • 1954년 준공<br>• 1975년 예비게이트 수문 근방 누수 발생<br>• 수밀고무 접촉면 압연강재(SS41)의 부식에 따른 Con`c 열화 | • 수위 저하 후 보수 | 일본 |
| Wachi Dam<br>레디얼게이트<br>(B9.0m × H12.0m×4문)<br> | • 1967년 준공, 7월 2일 4문 중 1문 파손발생 | • 수문조작시 진동검토<br>• 재질검토(기계적 성질시험, 화학성분)<br>• 시공성<br>• 하중과 부재의 작용력 검토<br>• 현장시험(응력, 축력, 굽힘 모멘트)<br>• 원인 불명 | 일본 |
| Folsom Dam<br>레디얼게이트<br>(B12.0m × H15.24m×8문)<br> | • 1995년 여수로 수문 3번 붕괴<br>• 트러니언 핀의 강재부식이 마찰을 증가시켜 방사상의 암 하나가 파손됨 | • 수문긴급보수 | 미국 |

### 2.1.1 시설물 사고사례 유형

수문설비 사고 사례와 관련하여 유사한 자료를 취득하기는 앞서 언급한 봐 보안상의 이유로 얻기 어려워 비교적 사회간접 시설물인 교량 등에 대한 사고사례를 분석함으로써 수문설비에서 발생할 수 있는 사고의 유형을 간접적으로 파악하기 위하여 참고자료로 언급하고자 한다.




※ 건설교통부(1996.12), 시설물 사고사례조사(Ⅰ) '스코트랜드 던디대학 스미스 교량사고 사례연구', page 9

**<그림 1> 사고원인 비중**

그림2>에서와 같이 사회간접 시설물의 하나인 교량 사고현황을 보면 자연재해(홍수)등에 의한 사고가 많은 것을 알 수 있으며 과하중, 충동 그리고 재료와 설계결함 순으로 사고의 원인이 나타나고 있는 것을 볼 수 있다. 또한 완공 후 2년이 넘는 시설물에서의 사고가 압도적으로 많이 나타나고 있는 것을 알 수 있다. 이를 통해 수문설비의 경우는 좀 다른 양상을 보이는 것으로 분석되었지만 최근 기후변화에 따른 돌발적인 원인인 홍수나 과하중, 충돌 등은 자주 나타나고 있어, 수문설비의 상태 진단시 이에 대한 내구성과 안전성을 평가하기 위한 진단기법이나 평가기준이 필요하다 사료된다.

### 2.1.2 수문설비의 진단연구

K-water는 그동안 수문 설비의 안정적인 운영을 도모하기 위해 많은 노력을 기울여왔으며 최근 2013년 댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구를 필두로 2015년 설계 DATA 기반 강재수문상태평가기법 개발용역, 2015년 댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구를 지속적으로 수행하여 왔다. 또한 이를 통해 기계설비 유지관리지침[제5편 강재수문 상태평가 수행요령] 2017.01.17. 댐부문 표준안[제8편 강재수문진동해석 과업지시서 표준안] 2021.4.22. 제·개정하는 등의 성과가 있었다.

2013년부터 시작된 관련 용역을 개괄하자면 그동안의 수문설비의 진단은 '시설물 안전에 관한 특별법' 이하 '시안법'의 내용을 중심으로 정태적 상태진단에 대한 평가와 유한요소해석 등 새로운 해석기법을 적용하여 구조적 안전성을 평가하는 것과 더블어 현장계측(응력 및 진동)으로 검증하고자 하는 노력, 방류시에 수문에 작용하는 동적상태를 계측함으로써 한걸음 진일보한 연구성과가 있었다. 본 연구는 앞서 성과를 기반으로 실제 응력측정, 진동측정, 와이어로프에 대한 비파괴 진단까지를 포함하여 내용을 검토하고 확인하고자 하였다. 이를 위해 진단연구에 대한 검토방향은 크게 기존의 진단의 방법과 내용, 응력계측과 진동계측, 컴퓨터 시뮬레이션, 비파괴 검사 방법 등에 관한 국내외 자료 및 논문 등을 검토하였다. 특히 변형률계(Strain gauge)를 활용하여 응력과 변위, 그리고 그 주기를 파악하여 FFT 변환을 통한 방류시 가진 주기를 파악할 수 있는 가능성에 대한 경험은 향후 새로운 진단기법으로써의 가능성을 확인 할 수 있었다.

가. 주요 연구보고서 내용 검토

**[표 3] 기존 연구보고서 주요내용**

| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| 댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구 보고서(k-water), 2015년 | • 소양강댐, 강천보, 공주보, 이포보, 백제보에 대한 허용응력법에 의한 안전율 등 성능평가<br>• 지진계수 적용 수문 설비 구조안전성 검토<br>• 정적상태의 수위에 대한 수문의 변형률 측정 및 구조해석<br>• 수문운영 회피개도 범위도출<br>• 유지보수 및 진단기준 제시<br>• 수문최적 감시 시스템 제안<br>• 수문설비 최적 운영관리방안 제시 | |

[표 계속] 기존 연구보고서 주요내용

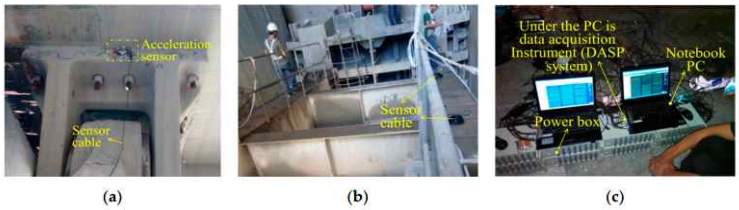
| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| 설계DATA 기반 강재수문 상태평가기법 개발용역 (k-water) 2015년 | • 국내·외 관련기준 및 기술자료 수집, 분석<br>- 상태평가 기준조사<br>- 강재수문 개·대체 사례 조사분석<br>- 국외 전문서적 조사 및 번역<br>• 강재수문 구성요소별 상태진단기법<br>• 강재수문 잔여수명 예측 알고리즘<br>• 설계데이터 기반 정량적 상태평가기법 | |
| K-water 수문 이상징후 감지시스템 data 분석보고서, 게이티엠 엔지니어링(주), 2015년 | • 강천보, 이포보, 백제보, 합천창녕보 이상징후 감지시스템을 통한 진동 및 응력값을 평가 분석<br>- 진동 및 응력측정 | |
| 낙동강 하굿둑 수문개도 진동 & 응력 3차 측정 보고서,<br>부산대학교, 2020년 | • 낙동강 하굿둑 수문을 대상으로 개도시 발생하는 진동과 변형률을 측정하여 분석 | |
| 낙동강수계 다기능보 8개소 제4차 정밀안전점검<br>용역중 달성보 진동측정, 2021년 | • 수문강재의 진동현상은 게이트 구조형식이나 형태뿐 아니라 방류형태 등에 따라 다르게 나타남.<br>- 진동하는 구조물(수문)의 본질적 부분이 아닌 유동의 파동이나 압력에 의해 외부적으로 유발된 진동<br>- 불안정한 유동이 가져온 불안정성으로 유발된 진동<br>(수문 립에서의 소용돌이 발생 등)<br>- 진동 구조물의 운동으로 유발된 진동<br>(수문 개도에 따른 움직임 등) | |
| 진동측정을 위한 스트레인 게이지 설치위치 최적화 방법 및 평가, 한국소음진동공학회 논문집/ 제14권 제8호, 2004년 | • 블레이드의 진동상태를 정확하게 측정하기 위해 변형률계 활용 측정<br>• 변형률계의 설치위치 최적화법의 유용성 | 스트레인 게이지를 이용한 진동분석 기법 |

[표 계속] 기존 연구보고서 주요내용

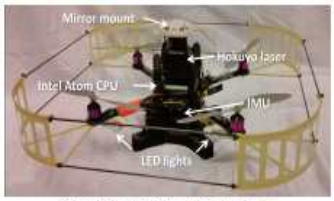
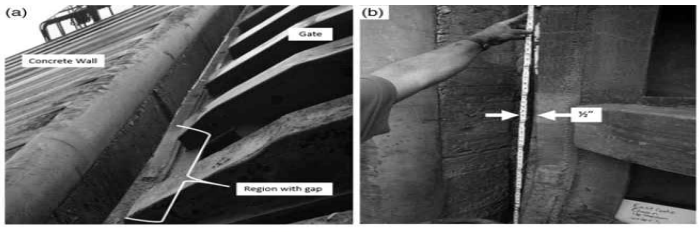
| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| 스트레인 게이지를 이용한 고속화차 대차프레임의 정하중시험 및 진동가속도 측정시험, 한국정밀공학회춘계학술대회 논문, 2004년 | • 한국철도기술연구원에서 대차의 구조강도를 검증하기 위해 구조해석을 실시 후 스트레인 게이지와 진동가속계를 부착하여 진동성능시험 실시<br>• 좌우 하중시험, 비틀림, 응력 및 변위량을 측정하여 평가실시 | 스트레인 게이지를 이용한 진동분석기법 |
| 원자로 진동 측정용 스트레인 게이지에 관한 연구, 한국소음진동공학회 추계학술대회, 2013년 | • 원자로내부 구조물 종합진동평가시 원자로 내부의 고온, 고압 및 고속 유체환경하에서 사용되는 스트레인 게이지 측정원리와 고온에 의한 데이터 보정방법 | 스트레인 게이지를 이용한 진동분석기법 |
| 스트레인 게이지를 이용한 5만 DWT 석유화학제품 운반선의 횡진동 분석에 관한 연구 | • 최근 친환경 고효율 선박으로 등장한 5만 DWT급 석유화학제품 운반선을 대상으로 횡진동 이론적 분석 및 스트레인 게이지 계측자료 분석을 수행하고 이를 통해 횡진동이 추진축계에 미치는 영향을 검토 | 스트레인 게이지를 이용한 진동분석기법 |

나. 해외 수문진단관련 연구내용 검토

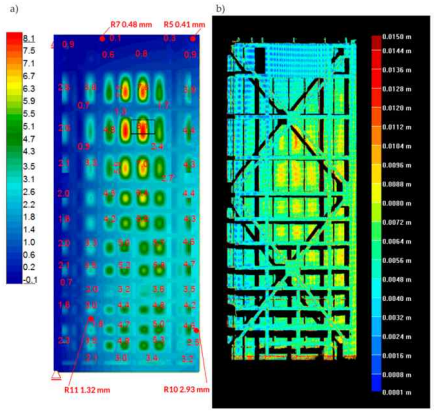
[표 4] 해외연구 및 사례 검토

| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| Analysis of the Cause and Mechanism of Hydraulic Gate Vibration during Flood Discharging from the Perspective of Structural Dynamics | • 방사형 게이트에 대한 프로토타입 테스트<br>• 방류시 진동에 대한 고찰(댐수문 공진해석)<br>– 게이트가 열리고 있을 때 진동이 감소(직관적이지 않음)<br>  <br>Figure 2. Photos of prototype testing. (a) Sensor installation; (b) cable traction; (c) data acquisition. | |

## [표 계속] 해외연구 논문 및 사례 검토

| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| Technologies to Extend the Life of Existing Infrastructure | • 마이크로봇 인프라 평가, 사진 측량<br>• 인장강재 부재에 대한 비파괴 상태 모니터링<br>• 트러니언 로드 미세균열 감지 테스트 시스템 검증<br>• 얕은 물에 대한 무인 탐사선<br>  <br>Quadrotor and on-board equipment<br> <br>Hexrotor operates near tainter gate at Carter's Dam, Georgia | |
| Condition monitoring protects London's Thames Barrier _ News | • Monitran이 개발한 시스템은 베어링당 4개의 와전류 프로브를 사용하여 게이트/베어링이 180도 회전할 때 거리 측정. 90에 위치 베어링 끝 주변 간격에 대한 프로브 최적화 등 모니터링 시스템에 대한 내용<br> | |
| Automated damage detection in miter gates of navigation locks | • 마이터 게이터 구조적 상태 모니터링 시스템 개발<br>– 스트레인 게이지 사용에 대한 연구<br>– 치명적 손상에 대한 정량적 평가<br>  <br>(a) The quoin area of a gate with a gap and (b) close-up of the gap | |
| High dimensional inference for the structural health monitoring of lock gates. | • 정적기술을 포함한 새로운 기술조합을 도입<br>• 대규모 구조적 상태 모니터링 문제를 풀기 위한 칼만 평활화, 가우스 프로세서를 사용하면 효율적 | |

[표 계속] 해외연구 논문 및 사례 검토

| 구 분 | 주요 내용 검토 | 비고 |
|---|---|---|
| Nondestructive Testing of the Miter Gates Using Various Measurement Methods | • 구조에 대한 여러 가지 방법을 통해 성능평가<br>• 유한요소해석(FEM)<br>• 레이저 스캐닝을 통한 구조의 변형 판단<br>• 스트레인 게이지 활용<br>• 과도한 진동에 대한 평가<br>  <br>Figure 18. Comparative analysis regarding displacements at Y direction from. (a) Numerical model (mm); and (b) Laser scanning (m), top water increases from the 1/3 to the 3/3 level. | |

## 2.2 진단제도, 기준, 범위, 수행절차

### 2.2.1 수문설비 진단의 종류 및 문제점

수문설비 진단의 종류는 구조물에 대한 형상조사, 강재설비의 부식, 구조적 안정성, 동적·정적 변형량에 대한 측정, 재료조사, 와이어로프 및 용접부에 대한 결함, 도막, 소음, 기타 환경조사 등을 통해 전반적인 설비의 상태진단과 평가를 수행하여 유지관리 방안을 모색하여 설비가 항구적으로 이상없이 작동하게 하는데 진단의 목적이 있다. 이러한 진단종류가 일부 또는 전부를 포함하여 종합적으로 수문설비의 상태 및 평가를 수행하여야 하지만 현행의 법령 또는 관리지침에 기술적 난이도의 문제 또는 기술적 지침의 부재로 인하여 효율적 유지관리를 수행하는데 어려움이 있다 하겠다.

[표 5]은 수문설비 진단기술 내용과 진단수행의 문제점을 표현한 것으로서 이번 연구용역 결과로 나타난 역학적 조사, 진동측정, 와이어로프 진단에 대한 결과들이 기존의 법령 또는 지침을 참고, 보완하여 실질적이고 효율적인 상태진단이 가능하도록 고찰이 필요한 시점이라 판단된다.

**[표 5] 수문설비 진단 종류 및 문제점**

| 구 분 | 진단의 종류 | 진단내용 | 진단의 문제점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구조물 형상 조사 | • 현상측정(육안조사)<br>• 국부변형 | • 국부변형등은 가능하나 강재구조물의 전반적 변형이나 뒤틀림등에 대한 측정기술 부재 | |
| 2 | 부식상태 | • 판두께 측정<br>• 표면 부식형상 측정 | • 특이사항없음<br>(시안법-세부기준-성능평가시 반영) | |
| 3 | 구조계산<br>(해 석) | • 응력-휨 계산<br>(설계계산식 혹은 유한요소해석) | • 시안법 - 성능평가반영<br>※대부분 설계도서를 참조하여 검토하고 노후설비에 대한 변화량 등은 미반영 | |
| 4 | 역 학 적<br>조 사 | • 정응력(정뒤틀림) 측정<br>• 휨측정 | • 시안법 - 세부기준 미반영<br>※설비 노후화에 따른 강재수문 구동시 응력의 변화를 측정하여 상태파악이 필요 | |
| 5 | 진동측정 | • 동응력(동뒤틀림) 측정<br>• 진동(가속도) 측정 | • 시안법 - 세부기준<br>※동뒤틀림 등의 기준은 없으나 권양설비의 모터측정에 국한하여 선택과업으로 실시 | |

[표 계속] 수문설비 진단 종류 및 문제점

| 구 분 | 진단의 종류 | 진단내용 | 진단의 문제점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 재료조사 | • 시험편을 이용한 재료시험<br>• 경도측정 | • 모재의 손상발생<br>(시안법 - 세부기준 반영, 필요시 수행가능) | |
| 7 | 와이어로프 조 사 | • 국부손상(킹크, 소선, 단선 등)<br>• 단면손상(지름의 7% 감소유무 판단) | • 육안조사, 전수조사 불가<br>(시안법-세부기준) | |
| 8 | 용 접 부 조 사 | • 침투탐상, 자분탐상, 초음파 탐상, 와류탐상, 방사선 투과 | • 특이사항없음<br>(시안법-성능평가) | |
| 9 | 도막조사 | • 도막두께 측정, 부착시험 | • 특이사항없음<br>(시안법-세부기준) | |
| 10 | 소 음 | • 소음측정, 저주파음 측정 | • 특이사항없음<br>(시안법-세부기준) | |
| 11 | 기타환경 | • 기상조사, 부식환경조사, 부착물 조사 등 | • 특이사항없음<br>(시안법-성능평가) | |

### 2.2.2 K-water의 진단

공사의 경우 강재수문을 운영하는 기관으로서 부품, 기기 등의 교체 및 대체는 내구년수에 근거하여 이루어지고 있으며 노후된 수문설비의 정량적 상태평가를 통한 보수 보강, 개대체를 하기 위한 기준은 정립되지 않은 상태로 조사되었다. 강재수문에 대한 정밀안전진단은 '시설물 안전관리에 관한 특별법' 8조에 의거하여 국토안전관리원에 의뢰하여 수행하고 있으며, 법정 점검종류 및 수행주기 시특법 시행령 별표1의 2의 내용에 따라 정기점검은 6개월에 1회 이상(관리단별 자체시행)을 수행하고 있는 것으로 조사되었다. 정밀점검은 안전등급별 점검주기에 따라 아래와 같이 이루어진다. 정밀안전진단의 경우 1종 시설물로서 완공 후 10년이 경과된 때부터 1년 이내 실시하며, 차기 진단은 안전등급별 점검주기에 따라 국토안전관리원에서 수행하게 되어있다.

[표 6] 안전등급별 정밀점검 및 진단 주기

| 안전등급 | 정밀점검 | 정밀안전진단 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| A등급 | 3년에 1회이상 | 6년에 1회이상 | |
| B,C등급 | 2년에 1회이상 | 5년에 1회이상 | |
| D,E등급 | 1년에 1회이상 | 4년에 1회이상 | |

점검범위는 댐체, 여수로, 기초 및 양안부, 여수로 수문(권양설비 포함) 등이다. 강재수문에 대한 점검, 정비 및 부품에 대한 개·대체를 위한 기본적인 지침으로 '수문설비 유지관리지침'을 활용하고 있다.

[표 7] 수문설비 유지관리지침 내용 요약

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 가. 점검·정비 | • 대상 설비의 목적, 기능, 특성과 더블어 설비·기기의 내용연수를 고려하여 합리적인 방법으로 실시<br>• 관련설비의 기능확인을 위한 동작시험실시 | 위탁용역실시 |
| 1) 점검 | • 상태파악 또는 기능 보전을 위해 해당설비의 목적·기능 설치 환경에 대응하는 방법으로 정기적 점검실시<br>• 종류로는 순회점검, 정기점검, 방류시 점검 및 특별점검 실시 | |
| 2) 일상점검 | • 수문설비의 고장방지, 설비를 양호한 상태로 유지하기 위한 목적<br>• 주변상황의 확인 및 설비상태파악 위주<br>• 점검주기는 월1회 이상 실시 | |
| 3) 정기점검 | • 정기점검은 주기를 정하여 실시<br>• 월간, 년간으로 구분<br>• 점기점검시 가능한 경우 실제운전(원격운전포함) 실시 | |
| 4) 월간점검<br>(홍수기 및 관개기) | • 설비의 기능유지 및 신뢰성 확보를 목적으로 외관 상태나 동작확인 위주 점검실시<br>• 월1회 실시 | |
| 5) 월간점검<br>(비홍수기 및 비관개기) | • 설비의 기능유지를 목적으로 외관 상태 확인 위주로 점검<br>• 점검주기는 조작빈도에 따라 정하되, 빈도가 많은 수문의 경우 월1회, 적은 빈도는 분기 1회 실시 | |

[표 계속] 수문설비 유지관리지침 내용 요약

| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 6) 년간점검 | • 설비의 기능유지, 신뢰성 확보 및 경미한 기능회복을 목적으로 설비 전체의 기능확인<br>• 홍수기전, 동절기전 등 적절한 시기에 각각 연1회 실시<br>• '시설물 안전관리에 관한 특별법'에 의한 정밀점검을 실시하는 경우 연간점검의 일부 생략 | |
| 7) 방류시 점검 | • 사고방지, 원활한 방류개시 및 안전한 방류조작의 계속을 목적으로 실시<br>• 방류시 설비 운전상태에 대해 실시 | |
| 8) 특별점검 | • 이상 기온, 지진, 낙하, 화재 등에 의한 설비의 이상이나 변화가 인지되는 경우 상태파악을 목적으로 실시<br>• 사유발생시 지체없이 실시 | |
| 9) 점검주기 조정 | • 점검항목중 월간점검으로 관리하기에 빈도가 과다, 과소한 경우 주기조정 | |
| 나. 정 비 | • 조작의 신뢰성 확보 또는 기능유지를 위해 실시 | |
| 1) 정기정비 | • 고장, 열화 등의 방지 및 저하된 기능을 회복으로 주기적으로 실시<br>• 일정 기간마다 기기를 분해하여 손상, 마모, 기타 이상 부분의 보수 불량부품의 교체<br>• 3년, 5년 및 10년의 주기로 실시, 정기정비를 실시하는 해는 연간 점검의 일부를 생략할 수 있음.<br>• 기기의 종류나 사용조건, 열화정도에 따라 각 설비의 내용 및 주기를 변경할 수 있음.<br>• 정비시는 점검, 정비 실시 요령을 작성하여 누락항목이 없도록 하고 계측결과를 기록, 보존, 부품, 기기의 교체 및 대체 등에 유효하게 활용<br>• 기기의 종류나 사용조건, 마멸정도에 따라 각 설비의 내용 및 주기를 변경할 수 있음 | |
| 2) 보수정비 | • 정기정비 이외에 설비의 고장, 사고의 미연방지, 정기 점검의 판정결과를 기초로 기능유지, 기능회복을 목적으로 실시<br>• 급유, 부품교체, 각부 조정, 청소, 정기점검 및 방류시 점검 등에 의해 이상을 확인한 경우, 고장개소의 수리 등이 필요한 정비를 행함 | |

## 가. 수문설비의 불량 판정 및 판정기준

수문설비의 부품불량 판정 기준을 유지관리중의 점검정비를 경제적, 효율적으로 실시하기 위해 각 수문설비를 구성하고 있는 주요 부품 등의 불량 여부를 판정하기 위한 것으로 표준적인 기준을 정하기 위함으로 이와 같은 기준을 정한 기준치 등은 사용한도를 나타내는 수치로써 해당 설비의 설치목적, 사용빈도 등을 충분히 고려하여 적용하여야 하지만 수문의 구조적 결함에 대한 판단기준을 도출하고 관리하는 데는 한계가 있는 것으로 조사되었다.

## 나. 평가대상 및 판정기준

**[표 8] 수문설비 평가대상 및 판정기준**

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 수분설비 본채 | 스킨 플레이트 | • 마멸 및 변성<br>• 마멸이 예상되는 경우 판 두께를 측정하여 안전성 확인<br>• 변형에 대해서 넓은 범위에서 완만한 변형으로 판 두께의 1/2 이내로 관리 | |
| | 수밀고무 | • 열화, 손상 및 누수가 없도록 관리 | |
| | 시브 | • 심한 마멸, 로프소선에 의한 눌린 흔적<br>• 시브의 홈을 로프 직경의 25%, 컬러(collar)는 살두께의 25% 이상이 마멸된 경우 교체 | |
| 개폐장치 | 치차 | • 백래쉬(Backlash)는 모듈의 4/100이하로 관리<br>• 이물림은 치면의 중앙부근에서 치폭의 65%이상 되도록 관리 | |
| | 축수온도 | • 허용온도 상승치는 주위온도 40℃이하를 기준으로 하지만 허용 최고온도를 초과하지 않아야 함 | |
| | 전동기 | • 과열, 이음 및 진동이 정상 운전시에 비해 크게 변화한 경우, 보수 또는 교체<br>• 전동기의 권선온도 상한치 고려<br>• 권선의 열화상태는 절연내력시험을 실시하여 판정하는 것을 원칙으로 하되, 보조적으로 절연저항에 의한 1MΩ이하인 경우 보수 또는 교체 | |

## [표 계속] 수문설비 평가대상 및 판정기준

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th><th>비 고</th></tr>
<tr><td rowspan="3">개폐장치</td><td>작동유</td><td>• 이물질, 유화, 악취가 없도록 관리<br>• 성상변화, 유류의 성상분석을 통해 사용가능여부 판정</td><td></td></tr>
<tr><td>개폐장치의 축수</td><td>• 축경 100mm기준으로, 축심 진동을 0.3mm 이내로 관리<br>• 축경이 크게 다른 경우 타 부분에 치차의 접촉, 진동 등의 이상이 발생하지 않도록 관리</td><td></td></tr>
<tr><td>브레이크</td><td>• 라이닝은 두께가 30%정도 감소한 경우 교체<br>• 브레이크 링은 요철이 1.5mm이상 또른 림(rim)의 두께가 원래의 30%정도 감소한 경우 교체</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">개폐장치</td><td>와이어로프</td><td>• 로프 직경의 감소가 공칭경의 7%이상이면 교체<br>• 하나의 꼬임(strand)에서 소선의 단선이 10%이상인 경우 교체<br>• 꺽임, 부분적으로 바구니 형태로 된 것이나 심하게 부식된 것은 교체</td><td></td></tr>
<tr><td>스핀들,<br>메탈부식</td><td>• 스핀들은 휨이 없어야 하며, 스핀들 및 부시의 나사부는 피치원의 이 두께가 30%이상 마멸시 교체</td><td></td></tr>
<tr><td>유압실린더</td><td>• 오일누유 : 피스톤 로드에 오일 링이 확대되어 오일이 누유되지 않도록 관리<br>• 내부누유 :<br>– 비체의 하강이 40mm/24hr 이내로 관리<br>– 내부누유량을 기준으로 24시간 방치시 실린더 이동량을 허용치로 함<br>(단위 : ml / 10min)
<table>
<tr><th>내경(mm)</th><th>누유량</th><th>내경(mm)</th><th>누유량</th><th>내경(mm)</th></tr>
<tr><td>32</td><td>0.2</td><td>180</td><td>6.3</td><td>400</td></tr>
<tr><td>40</td><td>0.3</td><td>200</td><td>7.8</td><td>420</td></tr>
<tr><td>50</td><td>0.5</td><td>220</td><td>10.0</td><td>450</td></tr>
<tr><td>65</td><td>0.8</td><td>250</td><td>11.0</td><td>480</td></tr>
<tr><td>80</td><td>103</td><td>275</td><td>14.8</td><td>500</td></tr>
<tr><td>100</td><td>2.0</td><td>300</td><td>17.7</td><td>530</td></tr>
<tr><td>125</td><td>2.8</td><td>320</td><td>20.1</td><td>550</td></tr>
<tr><td>140</td><td>3.0</td><td>350</td><td>24.0</td><td>570</td></tr>
<tr><td>160</td><td>5.0</td><td>380</td><td>28.3</td><td>600</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

### 2.2.3 한국농어촌공사의 진단

한국농어촌공사의 경우 강재수문에 대한 정밀안전진단 업무는 안전진단전문기관에 의해 시행하고 있으며 대통령령으로 고시되는 1종 시설물(교량, 터널, 항만, 댐, 건축물 등)에 해당되지 않고 비고시된 소규모 시설물에 대해서 부품교체 또는 개·대체를 위한 점검 및 상세진단(측정)은 자체적으로 수행하고 있으며 진단절차는 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'과 같다.

### 2.2.4 한국수력원자력

한국수력원자력의 경우 현재 운영중인 강재수문에 대하여 2년 주기로 점검 및 정밀조사 수준의 조사업무를 자체적으로 수행하고 약 5년 주기로 '시설물 안전관리에 관한 특별법'에 따른 정기적인 정밀안전진단은 안전진단전문기관에 의뢰하여 수행하고 있는 것으로 조사되었다.

안전등급별 정밀점검 및 정밀안전진단 주기는 K-water와 같은 '시설물 안전관리에 관한 특별법' 기준으로 시행하고 있으며 정기점검은 6개월에 1회 이상 사업소 자체시행하는 것으로 조사되었다.

점검범위는 댐체, 여수로, 기초 및 양안부, 여수로 수문(권양설비 포함) 등이다. 점검은 1)자료조사, 2)현장조사로 이루어지며'시설물 안전관리에 관한 특별법'진단절차는'시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'과 같다.

**[표 9] 현장조사의 종류(한국수력원자력)**

| 구 분 | 내 용 | 시험·측정 |
|---|---|---|
| 수 문 | • 수문(강재) 상태변화<br>– 문비부식, 변형, 도장손상, 누수, 볼트 체결상태 등<br>• 권양기<br>– 와이어로프, 마찰부 손상 등 | • 작동유무 |

점검방법은 본사, 사업소, 용역사 합동 점검팀을 구성하여 점검하는 것으로 되어 있으며 업무는 다음 표와 같다.

**[표 10] 점검 업무 구분**

| 점검 업무 구분 | | 수행주체 |
|---|---|---|
| • 점검총괄, 계획수립, 자료검토 | | 자체수행 |
| • 현장조사 | 접근 용이 | |
| | 접근 위험 | 용역사 수행 |
| • 현장조사 결과 분석, 외관조사망도 작성 | | 자체수행 |
| • 상태평가, 보고서 작성 | | |

점검절차는 다음 표와 같다.

**[표 11] 점검 절차**

| | |
|---|---|
| 점검착수 전 | 각 댐별 점검계획 수립, 보고 |
| | • 점검 착수전 회의 시행(용역사 포함)<br>• 점검 세부일정, 현장조사 계획 등 수립<br>• 참여기술자 업무분장<br>• 안전점검 중점 착안사항 등 협의 |
| 점검착수 | 기존자료 조사, 현장조사 준비 |
| | • 설계도서, 전회진단·점검보고서 검토<br>• 전회 결함사항 조치, 보수·보강 현황파악<br>• 현장조사, 시험·측정 세부계획 수립 |
| 현장조사 | 시설물 외관조사, 시험·측정, 기능점검 |
| | • 시설물의 손상, 결함상태 육안점검<br>• 규정된 시험, 측정, 기능점검<br>• 보수·보강상태 점검 |
| 현장조사 후 | 현장조사 결과분석 및 보고서 작성 |
| | • 현장조사 결과 분석<br>• 외관조사망도 작성, 상태평가, 보수·보강방안 수립<br>• 점검결과 최종보고서 작성 |
| 점검완료 후 | 점검결과 보고, 시스템 등록 및 조치계획 수립 |
| | • 점검결과 보고 및 사업소 통보<br>• 점검보고서 시스템 등록(FMS)<br>• 점검지적 사항 조치계획 수립, 시스템 등록(DSMS) |

## 가. 수문설비의 불량 판정 및 판정기준

한국수력원자력의 경우 상태평가는‘시설물 안전관리에 관한 특별법’진단절차는‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준’에 준하여 실시하며 정밀외관조사와 내구성조사 결과에 의해 상태평가를 실시한다.

나. 평가대상 및 판정기준

**[표 12] 수문설비 평가대상 및 판정기준(한국수력원자력)**

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 권양기 | 작동불량 | • 문비의 상승하강을 위한 권양기의 정상적인 작동여부<br>• 브레이크 기능저하여부, 작동중 이상소음, 진동의 발생여부(세부지침과 동일)<br>• 상태등급은 기계시설의 수명도를 고려 조사책임자의 판단으로 다소 조정가능 | |
| | 와이어로프 손상 | • 로프 표면의 산화부식, 킹크, 직경감소 및 소선절단 등은 세부지침과 동일<br>• 와이어 직경은 마모가 심한 4개소를 측정한 값의 평균으로 결정 | |
| | 마찰부 (베어링, 힌지손상) | • 베어링, 힌지 등의 회전 및 움직임이 있는 부분의 마모로 인한 회전불량으로 문비 권양시 권양기에 부하 하중을 가중할 수 있으므로 판단기준은 세부기준과 동일<br>• 상태등급은 기계시설의 수명도를 고려 조사 책임자의 판단으로 다소 조정가능 | |
| 문비와 문틀 | 문비부식 | • 강재 도장의 발청·균열·부풀음·백화·광택불량 등에 의한 부식손상은 세부지침과 동일<br>• 상태등급은 기계시설의 수명도를 고려 조사 책임자의 판단으로 다소 조정가능 | |
| | 문비변형 | • 문비의 가로·세로 보의 충격 및 하중에 의한 변형은 세부지침 기준과 동일, 최초설계와 비교 실시<br>• 변형에 대한 상태평가는 종합적 결과 분석 및 기계시설의 수명도를 고려한 책임기술자의 최종판단 | |
| | 문비 지수불량 | • 문틀에서 접촉부 변형, 지수고무 훼손, 폐쇄불량 등으로 지수불량, 실제 수압의 의한 누수정도 외관에 의한 판단, 세부지침 평가와 동일<br>• 누수에 대한 상태평가는 상세조사 및 종합적인 결과 분석 및 기계시설 수명도를 고려한 책임기술자의 최종판단 | |

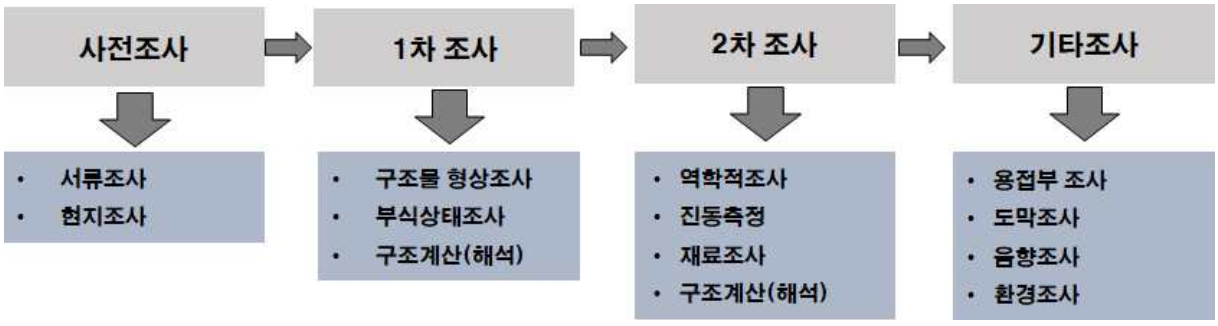
[표 계속] 수문설비 평가대상 및 판정기준(한국수력원자력)

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 문비와 문틀 | 마찰부 손상 (롤러 및 힌지) | • 문비의 메인롤러 사이드롤러 힌지 브라켓 등의 저속회전 및 움직임이 있는 부분의 부식고착, 이로 인한 회전불량은 문비의 권양시 권양기에 부하 하중을 가중시킴<br>• 상태평가지준은 세부기침과 동일하며 상태등급은 기계시설의 수명도를 고려하여 조사책임자의 판단으로 다소 조정 | |

## 2.2.5 역학적 조사를 포함한 진단(일본사례)

조사는 비체의 열화 상태나 이상변형 등 성능저하의 정도나 건전성을 파악할 수 있도록 적절하게 시행하도록 하고, 필요(기준치 초과가 확인된 경우)에 따라 2차 조사를 실시하여 발생응력, 변위, 진동 측정과 사용재료의 강도를 확인하여 구조물의 건전도를 평가·판정하도록 되어있다.

1차 조사의 경우 형상·판 두께와 같은 구조 치수의 실측으로 설계 계산서 또는 도면을 기준으로 기준치와 대비하는 것으로 하며 설비의 노후화가 진행, 보통 관리 중에 어떤 변형이 확인된 경우에 대하여 구조물의 형상·부식 상황 및 설비의 역학적 상태를 파악하기 위해 실시한다. 1차 조사 결과 부재의 여유 두께가 소실되어 있는 경우 계산상의 응력이 심각한 경우 등에 안전성을 재평가하는 것으로 2차 조사의 목적으로 시행한다.




<그림 2> 조사종류 및 방법

가. 조사내용

[표 13] 조사내용

| 구 분 | | 내 용 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1차 조사 | 구조물형상을 파악하기 위한 조사 | ①국부변형측정 | • 초기 휨 등 구조물의 제작·설치 시에 생긴 국부 변형등 성능·기능 손상여부 조사<br>• 무부하 상태에서 구조물의 형상 측정 | |
| | | ②형상측정 | • 설계도(준공도)가 정비되어 있지 않은 경우 복원을 목적으로 형상측정 | |
| | 부식상태를 파악하기 위한 조사 | • 판 두께 측정, 표면 부식 형상 측정<br>• 판 두께 차이에 의한 공차 측정<br>• 열화에 따른 부식, 판 두께 감소, 표면부식 형상측정<br>• 경년변화의 경향 파악 | | |
| | 역학적 상태파악을 위한 계산 | • 해석(응력, 휨 등)<br>• 유한요소해석(2차 또는 3차원 해석)<br>• 국부변형의 정도와 판 두께 변화로 미치는 영향파악<br>• 현지 조사 결과 판 두께와 형상의 측정결과 역학적 상태를 파악하기 위해 반드시 행함 | | |
| 2차 조사 | 역학적 상태를 파악하기 위한 정응력, 동응력, 휨 측정 | • 응력(비뚤어짐), 휨 측정의 게이트 전폐시 정적측정<br>• 게이트 조작시·방류시 동적 측정<br>• 계산상 엄밀성을 고려 응력(비뚤어짐)이나 휨 측정<br>※실제구조물에 허용범위 내에서의 공차와 제작·시공, 공용기간 중에 발생하는 변형, 잔류응력 등의 문제 파악 | | |
| | 진동상태를 파악하기 위한 조사 | • 유해한 진동이 발생 자려진동이나 공진 등 파악<br>• 가속도를 측정하고 피로 조사에 활용<br>• 개도방류시 수류에 의해 자려진동 발생 가능성이 있어 비교적 경간이 긴 게이트 변동 등 진동측정 | | |

[표 계속] 조사내용

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2차 조사 | 재질(재료강도)을 파악하기 위한 조사 | • 비교적 오래된 설비의 재질이 확실하지 않은 경우에 응력계산에서 기준치가 밝혀지지 않은 점에서 재료 강도를 파악할 필요성<br>• 간단한 방법으로 설치연대와 경도에서 재료 강도를 측정하는 방법 등 활용<br>• 보수·보강 등으로 새로운 부재를 용접할 때<br>• 시공성의 관점에서 기준 재질을 파악하기 위한 필요성이 있을때 | |
| | 역학적 상태를 파악하기 위한 전산 해석 | • 현장계측(응력, 비뚤어짐, 휨 등) 결과 신뢰성을 판단하기 위해 해석결과와 비교하는 것으로 문제의 원인을 규명 | |
| 기타조사 | 용접부 균열조사 | • 과부하발생, 진동 발생시 부재의 손상염려가 있는 경우 실시 | |
| | 도막조사 | • 직사광선. 강우와 강재의 부식환경인자 작용으로 열화 발생<br>• 도막의 보수시기 등 도막의 두께를 측정 | |
| | 음향조사 | • 게이트의 조작시나 방류시 이상음이나 저주파 진동 발생여부<br>• 설비와 주변환경에 미치는 영향 등을 파악 | |
| | 환경조사 | • 게이트의 도막열화와 부식이 심한 기능저하와 손상이 과다하게 발생할 경우 도막, 판 두께 조사에 맞추어 환경조사를 실시 | |

나. 응력(비틀림, 휨 등) 진단내용

수문비의 판 두께감소, 재료 강도의 신뢰성 및 이음성능의 저하 등에 의해 응력초과가 발생하고, 수문비의 안전성에 지장을 초래한다고 인정된다면 신속하게 보수 또는 교체를 한다. 수문비의 안전성에 지장이 우려될 경우의 기준은 아래와 같다

- 판두께 측정결과, 부식 또는 마모에 의한 판 두께 감소가 심하고, 응력계산 결과 부재에 응력 초과가 인정될 때
- 응력 측정결과, 부재에 현저한 응력 초과가 인정될 때
- 재질이 설계시에 상정한 규격치를 대폭 밑돌고 재료 강도의 신뢰성이 부족할 때
- 리벳, 볼트, 용접 등의 이음부에서 판 두께의 감소와 재질의 열화가 심할 때

**[표 14] 응력 및 휨 국부변형, 진동관련 진단**

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 응력 초과 판단 | 제작 당시의 기준에 의한 조사 | • 제작 당시 외력 조건을 검토. 각 부재에서 발생하는 인장. 휨인장, 축압축, 휨 압축, 선단의 각 응력 성분이 제작당시의 허용응력와 비교<br>• 부식범위가 전체적으로 확산되는 경우, 실제로 측정한 판 두께를 이용하여 응력계산을 행하고, 응력과 관련된 진단을 수행 | |
| | 최신 기준에 의한 조사 | • 설계 계산 응력이 제작 당시의 허용응력을 초과할 경우 최신기준에 의해 평가를 수행<br>• 평가는 설계 계산, 유한요소해석(FEM) 또는 실측에 의한 방법으로 수행 | |
| | 관리 기준 응력의 설정 | • 수문비에서 게이트의 응력조사와 관련된 불확실성의 정량화와 신뢰성 이론에 의한 관리기준치의 검토<br>• 다른 토목 구조물보다 안전율이 높게 설정되어 안전성이 높은 관리를 수행 | |
| | 응력과 관련된 여유 수명평가 | • 부식 등 비체 각부에 경년변화가 발생, 응력의 증가가 예상되는 경우 그 경향을 응력 변화율로 하여 허용응력 또는 관리기준 응력을 초과할 때까지 남은 수명을 계산하는 것으로 보수관리 자료 활용 | |

[표 계속] 응력 및 휨 국부변형, 진동관련 진단

| 구 분 | | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 휨. 국부 변형과 관련 진단 | | • 휨은 수문비의 필요한 강성, 수밀성, 동적 안전성 및 조작시의 안전성을 고려하여 허용 휨도를 기본적으로 평가<br>• 국부 변형이 있는 경우 변형의 주요 원인을 조사, 조작시 안전성을 고려<br>• 응력, 수밀성 및 안전성 등의 영향을 고려, 비체로서 조합적으로 평가<br>• 휨이 설계상 지배적이 되는 설비의 경우 수밀성 등의 기능 저하에 영향을 고려 평가 | |
| 진동진단 | 진동 측정에 의한 평가 | • 진동수와 그 진동수에서의 진동변위를 해석평가<br>• 방류시 진동 가속도계 등에 의한 측정 주파수 분석 | |
| | 피로를 고려한 응력평가 | • 방류시 유해한 진동이 확인된 경우 이음과 부재의 형상 급변부 등 응력집중이 염려되는 부분에 대해 피로를 고려한 평가를 실시 | |
| | 피로 손상을 회피하기 위한 운영상의 배려 | • 미소개도 등 비교적 진동이 쉽게 발생하는 개도를 장시간 유지할 만한 운용을 회피가능한 방법을 고려 | |

## 2.2.6 국내·외 진단 현황 및 상태평가

K-water의 경우 강재 수문을 운영하는 기관으로서 통상적으로 부품, 기기등의 교체 및 대체는 내구년수에 근거하거나 또는, 노후된 수문설비의 정량적 상태평가를 통한 보수 보강, 개대체의 기준이 될 수 있는 안전점검 및 정밀안전진단 결과를 통해 적용하고 있는 것으로 파악되었다.

강재수문에 대한 정밀안전진단은“시설물 안전관리에 관한 특별법”(이하 시안법)에 근거하고 있다. 다만 이와 같은 진단기준에 있어 강재수문을 종합적으로 평가하고 관리하는 데에는 시안법에서 제시하는 조사의 내용만으로는 한계가 있을 수밖에 없다. 왜냐하면 수문설비에 대한 관리는 안전차원에서만 관리할 수 없기 때문이다.

따라서 수문의 기능을 효율화하고 안전하게 운용관리를 하기 위해서는 정성적 평가의 요소를 가급적 지양하고 과학적인 데이터 취득을 통한 정량적 평가를 활성화할 필요가 있다. 본 장에서는 기 실시되고 있는 정밀안전점검 및 정밀안전진단 절차와 평가방법에 일부 기술적 평가를 포함하여 재검토하고자 한다.

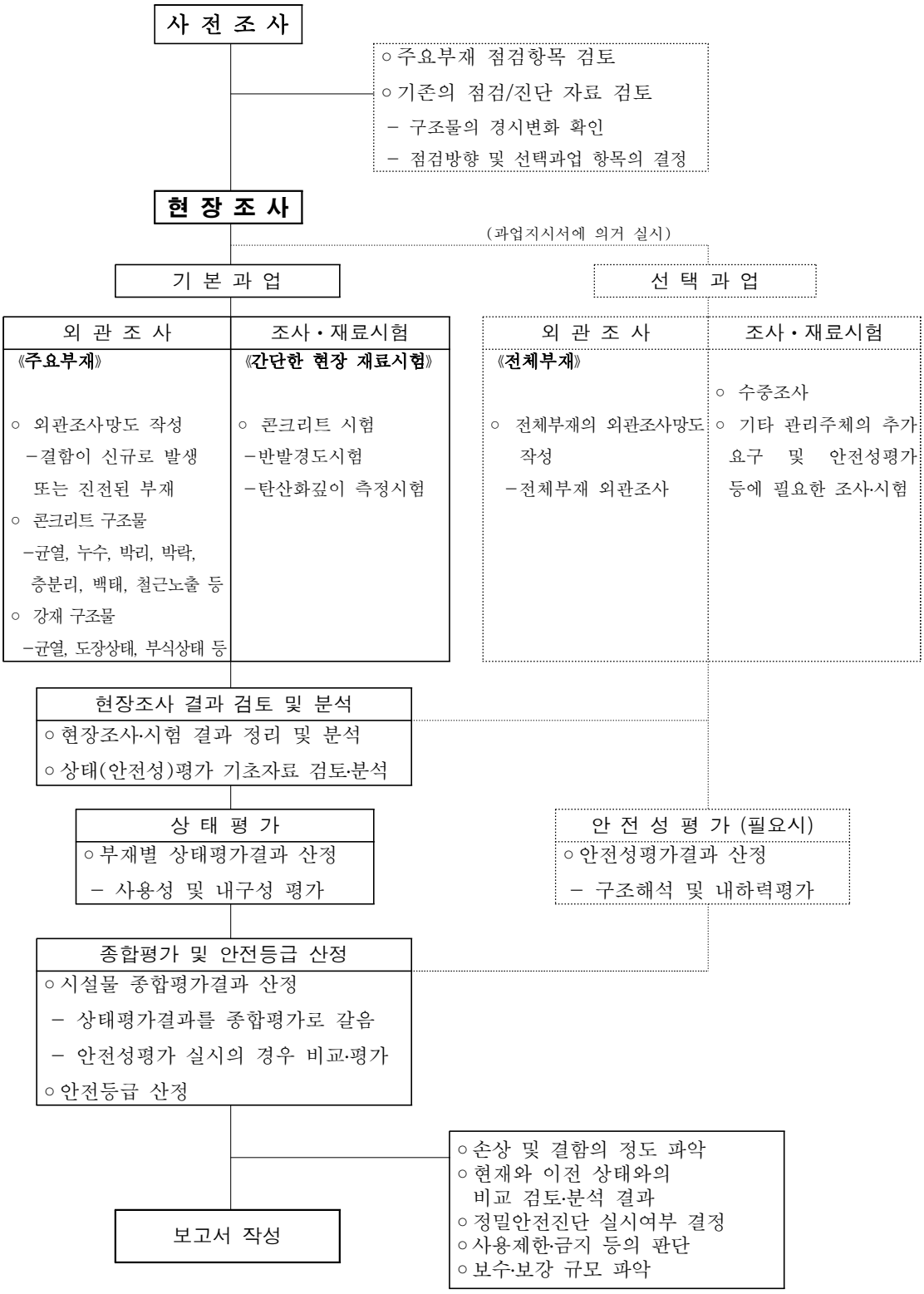
[표 15] 진단 및 상태평가 기준요약

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (국내) | 강구조물 진단 매뉴얼 (일본) | 문비진단(개선안) |
|---|---|---|---|
| 개 요 | • 정밀점검과 정밀안전진단으로 이루어지며, 각각 진단항목이 구분됨 | • 평가진단 시스템을 이용한 진단과 보충적 진단으로 이루어지며, 각각 진단항목이 구분됨 | • 비체의 열화 상태나 변형 등 성능저하의 정도와 건전성을 파악 |
| 진단절차 | • 자료조사 → 현장조사 → 외관조사 →재료품질조사 →안전성평가 → 종합분석 | • 1차 조사(외관조사) → 2차 조사(측정) → 3차 조사(응력측정) → 조사표작성 → 진단 | • 사전조사(외관조사)→ 1차조사(측정) → 2차 조사(응력측정) → 대책 |
| 진단대상 | • 수문 구조물(토목)<br>• 수문 비체 및 권양설비 | • 수문설비 | • 수문설비 및 권양설비<br>• 제어설비 |
| 진단항목 (토목제외) | • 외관조사<br>• 시험<br>– 작동상태, 부식, 균열, 도장<br>[정밀점검]<br>– 도막두께 측정<br>– 작동시험<br>[정밀안전진단]<br>– 강재 초음파두께 측정<br>– 용접검사 | • 외관조사<br>• 2차 조사<br>• 3차 조사<br>– 부식, 변형, 누수, 조작성, 주변환경<br>– 판두께측정, 경도측정<br>– 정응력 측정, 변위측정, 동응력측정, 진동측정, 재질시험 | • 사전조사<br>• 1차 조사<br>• 2차 조사<br>– 부식, 변형, 누수, 조작성, 주변환경<br>– 현상측정, 국부변형측정, 판두께측정, 표면부식형상측정<br>– 정응력측정, 동응력측정, 재료시험, 응력, 휨계산(유한요소해석) |

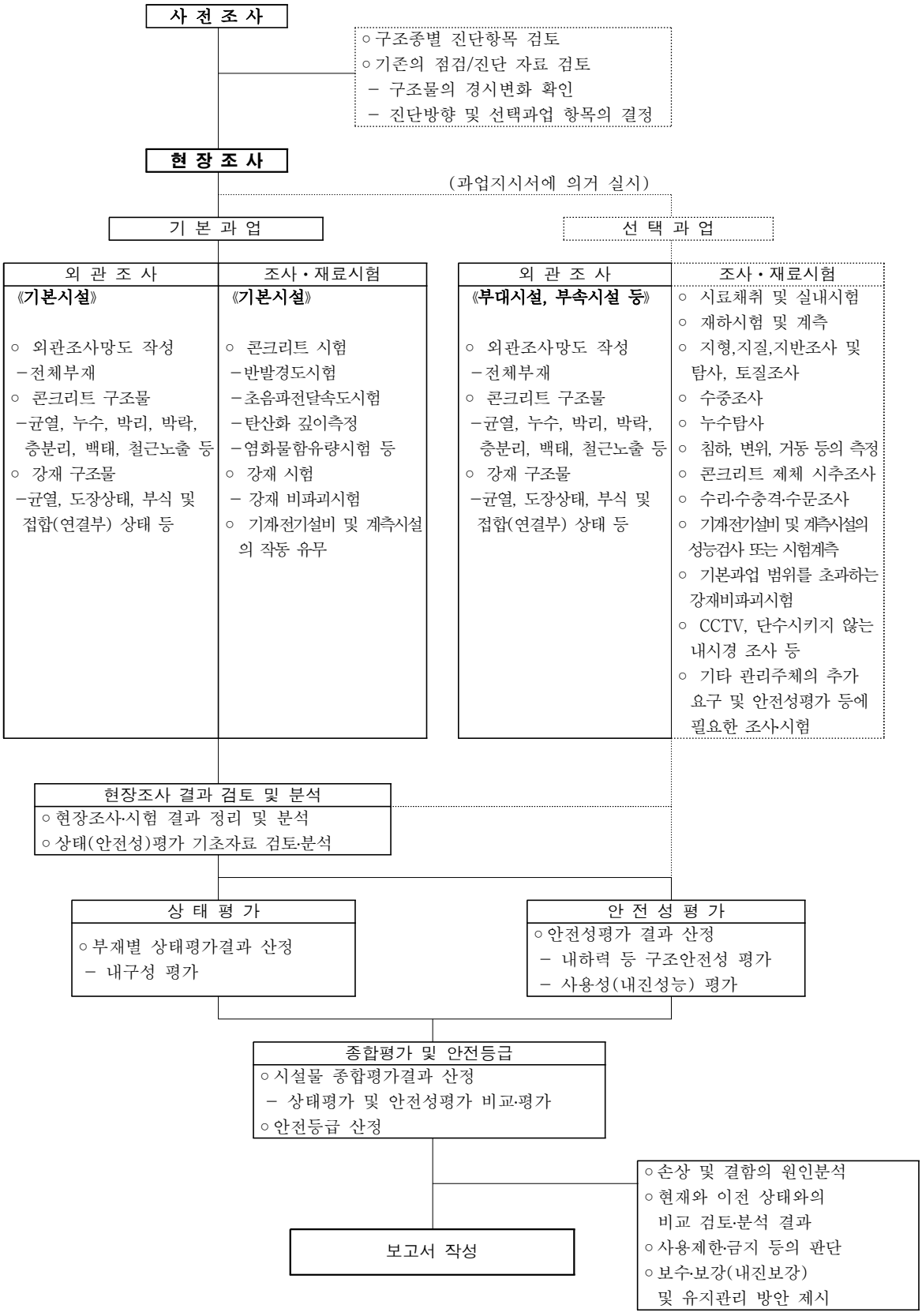
※설계DATA 기반 강재수문 상태평가기법 개발용역 발췌

### 가. 안전점검 및 정밀안전진단 절차

수문의 안전점검 및 정밀안전진단은 기본과업과 선택과업(필요시)으로 구분하여 실시하고 과업의 절차와 내용은 그림과 같다.




**<그림 3> 정밀안전점검 절차**




**<그림 4> 정밀안전진단 절차**

나. 댐 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 대상시설

**[표 16] 댐 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 대상시설 범위**

| 구 분 | 시설물명 | 점검 및 진단 실시범위 | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 정기안전점검 | 정밀안전점검 | 정밀안전진단 | |
| 기본 시설물 | ◦ 댐체 | ○ | ○ | ○ | 기본과업 |
| | ◦ 여수로 | ○ | ○ | ○ | |
| | ◦ 기초 및 양안부 | ○ | ○ | ○ | |
| | ◦ 여수로 수문 | ○ | ○ | ○ | |
| 부대 시설물 | ◦ 부댐 | ○ | | ○ | 선택과업 |
| | ◦ 취수시설 | ○ | | ○ | |
| | ◦ 수압터널 및 도수터널 | ○ | | ○ | |
| | ◦ 발전소 구조물 | ○ | | ○ | |
| | ◦ 공도교 | ○ | | ○ | |
| | ◦ 스톱로그 | ○ | | ○ | |
| 기타 시설물 | ◦ 관리동 등 건축물 | ○ | | | 선택과업 |
| | ◦ 옹벽 | ○ | | | |
| | ◦ 절토사면 | ○ | | | |

중대한 결함의 정도

- 수문의 작동불량 : 기계설비의 권양기 작동상태에 대한 상태평가 기준의 “d” 이하인 경우

다. 댐 시설물의 현장조사

1) 기전설비 현장조사

**[표 17] 기전설비 현장조사내용**

| 위 치 | 점 검 사 항 | 비 고 |
|---|---|---|
| 권 양 기 | - 작동 유무<br>- 와이어 로프 손상<br>- 마찰부 손상(시브, 감속기, 커플링)<br>- 기타사항 | |
| 수 문<br>및<br>문 틀 | - 문비(강재) 부식<br>- 문비 변형<br>- 누 수<br>- 마찰부 손상(롤러 힌지)<br>- 기타사항 | |
| 전기설비 | - 작동 유무<br>- 수문 현장제어반 및 조작반 불량<br>- 구동모터 및 브레이크 장치 불량<br>- 기타사항 | |

2) 기전설비 정밀안전점검 및 진단 과업구분

수문 및 권양기에 관련된 기전설비의 정밀안전진단은 댐의 안전에 직접적으로 관련된 설비(댐체의 수문 및 권양기)에 대하여 조사하며, 기본과업과 선택과업의 구분은 정밀안전점검의 경우 [표 18]을 기준으로 하고, 정밀안전진단의 경우 [표 19]의 기준을 따른다. 그 외 부대설비(취수문・방수문・기타밸브 등)에 대해서는 선택과업으로 실시한다.

[표 18] 기전설비 정밀안전점검 과업구분

| 구분 | 기본과업 | 선택과업(필요시) |
|---|---|---|
| 외관조사 | ○ 수문(강재) 상태변화<br>– 강재 부식 및 도장손상, 체결상태 등 | ○ 권양기 손상상태<br>– 와이어로프, 감속기 등<br>○ 기타 기전설비의 손상 |
| 조사·재료시험 | | ○ 강재조사·시험<br>– 도막두께측정<br>○ 수문조사시험(기전설비)<br>– 각종 기기 작동시험<br>– 절연·접지저항 측정<br>○ 계측시설 조사 |

[표 19] 기전설비 정밀안전진단 과업구분

| 구분 | 기본과업 | 선택과업(필요시) |
|---|---|---|
| 외관조사 | ○ 수문(강재) 상태변화<br>– 강재 부식 및 도장손상, 체결상태 등 | ○ 기계설비 상태조사<br>– 수문 및 권양기<br>– 주요마찰부 작동조사<br>(베어링, 기어, 롤러 등)<br>– 와이어로프, 시브 등<br>○ 전기설비 상태조사<br>– 수문 현장제어반<br>– 구동모터 및 부속설비<br>○ 부대설비 등 손상상태 |
| 조사·재료시험 | ○ 강재(수문) 조사<br>– 도막두께측정<br>– 수문의 작동 유무<br>○ 계측기의 작동 유무 | ○ 강재 용접부 조사<br>– 초음파두께측정<br>– 자분탐상 또는 초음파탐상<br>○ 수문 기계 조사시험<br>– 소음·진동 측정<br>– 치면경도 측정 등<br>○ 수문 전기조사시험<br>– 전압,운전전류 측정<br>– 절연·접지저항 측정 등<br>○ 계측시설 조사 |

[표 20] 기계설비의 조사사항

| 구 분 | 세 부 사 항 |
|---|---|
| 가이드 롤러(Guide Roller) | 균열, 부식, 고착상태, 체결상태 |
| 러버씰(Rubber Seal) | 누수, 볼트체결상태 |
| 시브(Sheave) | 균열, 부식, 고착상태 |
| 힌지(Hinge) | 균열, 고착상태 |
| 드럼(Drum) 및 기어(Gear) | 균열, 치면마모 상태 |
| 스러스트 브레이크(Thrust Brake) | 밴드(Bend)마모, 드럼균열 |
| 로프 앤드 스핀들(Rope End Spindle) | 로프상태, 운전상태 |
| 수문 및 문틀 | 도장 및 부식상태 |

[표 21] 전기설비의 점검사항

| 구 분 | 세 부 사 항 |
|---|---|
| 수문 현장제어반 및 조작반 | 반의 변형·파손 등의 유무, 조작 및 작동 가능여부 |
| 수문 전원공급용 저압배전반 | 변형·파손 등의 유무, 작동 가능여부 |
| 수문 구동모터 및 브레이크장치 등 | 변형·파손 등의 유무, 작동 가능여부 |

### 라. 재료시험 항목 및 수량

1) 정밀안전점검

[표 22] 정밀안전점검의 재료시험 항목

| 구 분 | 기본과업 | 선택과업 |
|---|---|---|
| 콘크리트<br>구조물 | ○ 콘크리트강도<br>– 비파괴시험 : 반발경도<br>○ 콘크리트 탄산화 깊이 | ○ 콘크리트강도<br>– 국부파괴법 : 코어강도<br>○ 염화물함유량1)<br>○ 철근탐사 시험 |
| 수문(강재) | – | ○ 도막두께측정 |
| 기계·전기설비 | – | ○ 수문조사시험(기전설비) |

[표 23] 정밀안전점검 재료시험 평가방법

| 구 분 | | 재료시험 항목 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|
| 기본 과업 | 콘크리트 구조물 | ○콘크리트 비파괴강도<br>– 반발경도시험 | ○외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 필요함. |
| | | ○콘크리트 탄산화 깊이 측정 | ○현장측정<br>○탄산화속도계수 산정 |
| 선택 과업 | 콘크리트 구조물 | ○콘크리트강도<br>– 국부파괴 : 코어채취 | ○콘크리트강도 평가의 기준<br>○필요시 콘크리트 물성시험 등 |
| | | ○철근탐사 | ○콘크리트 물성시험을 위한 철근위치(깊이) 탐사 |
| | | ○염화물함유량 시험 | ○시료채취 및 평가 |
| | 수문 (강재) | ○도막두께측정 | ○도장 및 부식 상태파악 |
| | 기계 전기 | ○수문조사시험(기전설비) | ○기기의 특성과 상황 등을 고려 실시<br>○주요외관조사 및 허용기준의 초과 여부 |

[표 24] 정밀안전점검의 선택과업 재료시험 기준수량

| 구 분 | 기 준 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 코어채취1) | ○과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | ·강도 및 염화물 함유량 시험 등 |
| 철근탐사시험 | ○과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | |
| 염화물함유량시험 | ○과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | |
| 도막두께측정 | ○과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | ·주요부재 외판 |
| 각종 기기 작동시험 | ○과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | ·정밀안전진단 참조 |

주[1] 관리주체와 협의하여 코어를 채취했을 경우, 실내시험인 압축강도, 비중, 흡수율 등의 항목은 필수적으로 실시한다. 단, 이전의 실내시험에 대한 자료가 충분하고, 평가결과가 기준에 적합한 경우에는 기존의 자료를 이용할 수 있다.

2) 정밀안전진단

**[표 25] 정밀안전진단의 재료시험 항목**

| 구 분 | 기본과업 | 선택과업 |
|---|---|---|
| 콘크리트 구조물 | ○ 콘크리트강도<br>– 비파괴시험 : 반발경도, 초음파속도<br>○ 철근탐사<br>– 철근 배근상태, 철근 피복두께<br>○ 콘크리트 탄산화 깊이<br>○ 염화물함유량시험1)<br>○ 철근부식도 측정<br>○ 균열깊이 조사 | ○ 콘크리트강도<br>– 국부파괴법 : 코어강도<br>○ 콘크리트 물성 및 미세구조 |
| 수문(강재) | ○ 도막두께측정 | ○ 초음파두께측정<br>○ 강재 용접결함조사 |
| 기계설비 | ○ 수문 작동유무 | ○ 수문 기계조사시험<br>–와이어로프 직경측정(정지시)<br>–치면 경도측정<br>–소음·진동 측정<br>–주요마찰부 작동확인<br>(베어링, 기어, 롤러) |
| 전기설비 | ○ 수문 작동유무 | ○ 수문 전기조사시험<br>–공급전압 및 운전전류측정<br>–절연·접지저항측정<br>–주요부재의 작동확인<br>(현장제어반, 구동모터 등) |

## [표 26] 정밀안전진단 재료시험 평가방법

| 구 분 | | 재료시험 항목 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|
| 기본 과업 | 콘크리트 구조물 | ○ 콘크리트강도(비파괴시험법)<br>: 반발경도, 초음파전달속도 | ○ 외관상 건전부위와 불량부위에 대한 비교평가 필요함 |
| | | ○ 철근탐사시험<br>: 철근배근상태, 피복두께 | ○ 구조검토를 위한 철근조사<br>○ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한 철근 위치 탐사 |
| | | ○ 콘크리트 탄산화 깊이 측정 | ○ 현장측정<br>○ 탄산화속도계수 산정 |
| | | ○ 콘크리트 염화물함유량 시험 | ○ 시료채취 및 평가 |
| | | ○ 철근부식도 시험 | ○ 주요부재의 철근 대상<br>○ 철근부식확률 평가 |
| | | ○ 균열깊이 조사 | ○ 발생균열의 철근깊이 이상 발전 또는 관통 여부 등 평가<br>○ 허용균열폭과의 비교・검토 |
| | 수문 (강재) | ○ 도막두께측정 | ○ 도장상태 파악 |
| | 기전설비 | ○ 수문 작동 유무1) | ○ 자동 및 수동작동 가능여부 등 판단 |
| 선택 과업 | 콘크리트 구조물 | ○ 콘크리트강도(국부파괴법)<br>: 코어채취 | ○ 콘크리트강도 평가의 기준<br>- 필댐의 경우, 여수로<br>- 콘크리트댐의 경우, 댐체<br>○ 필요시 콘크리트 물성시험 등 |
| | | ○ 콘크리트 물성 및 미세구조 | ○ 강도, 비중, 흡수율, 수분함량 등 |
| | 수문 (강재) | ○ 초음파두께측정 | ○ 강재의 부식정도 파악 |
| | | ○ 강재 용접결함 조사 | ○ 강재용접 결함(균열 등) 평가<br>○ 자분탐상 또는 초음파탐상 등 |
| | 기계설비 | ○ 수문 기계조사시험 | ○ 와이어로프 허용 감소량 초과여부<br>○ 치면경도 변화 및 마모정도 파악<br>○ 소음・진동 허용범위 초과여부<br>○ 주요마찰부 정상작동 여부 |
| | 전기설비 | ○ 수문 전기조사시험 | ○ 절연 접지저항 허용기준의 초과여부<br>○ 전압 전류의 허용기준 초과 여부<br>○ 주요부재의 정상작동 여부 |

주1) 수문작동 가능여부에 대한 육안관찰을 말하며, 이에 대한 평가는 5.3.2절의 나. 기계・전기설비의 “작동 여부” 평가기준에 따른다.

① 기계설비 조사

- 전반적인 작동시험

수문 및 권양기 정지시 필요한 측정 브레이크패드 두께, 디스크직경 베이스프레임 수평도, 드럼홈 깊이, 고무경도 등을 측정하고 작동중에 마찰부의 전반적인 상태를 상승 하강중에 각각 확인한다. 필요한 경우 경도측정을 치면접촉부에서 1~2개소 선택하여 치면에 직각으로 3개소 경도값을 측정하여 치면의 경도상태를 파악한다.

- 진동소음측정

권양기의 작동시험을 시행하는 중에 모터부하측 감속기부하측에 대하여 수직(또는수평) 방향에 대하여 각각 1회 이상 진동값을 측정하고 분석한다. 진동측정중이나 그 후에 모터측 커플링측 감속기측에 대하여 1m 거리에서의 소음을 각 1회 이상 측정하고 분석한다.

- 권양기 와이어 단면감소 및 소선절단상태

드럼 또는 시브의 감김 시작점 부근에서 소선에 손상이 가지 않게 그리스를 제거한 후 버니어캘리퍼스로 10㎝ 간격으로 3방향에서 3회 측정하여 평균치로 환산하여 최종 직경의 결정은 평균값으로 하며, 이 평균직경으로 허용 감소량 초과 유무를 판단한다.

- 기타 내용은 부록 참조

② 전기설비 조사

- 수문의 작동 유무에 대한 조사시 현장(Local)과 원방(Remote)제어반에서 수문의 조작·제어가능 여부에 관한 육안관찰을 말한다

- 수문 전기조사 시험시 주요부재(현장제어반, 구동모터 및 브레이크 장치, 개도장치 및 리미트장치 등)의 정상작동 여부에 관한 점검은 부록에 따라 실시한다.

- 기타 내용은 부록 참조.

[표 27] 정밀안전진단 기본과업 재료시험 기준수량

| 구 분 | 필 댐 | 콘크리트댐 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 반발경도시험 | ○ 개별시설별 3회 이상<br>○ 여수로 : 개별시설별 6회 이상 | ○ 월류부 : 블록별 1회 이상<br>○ 비월류부 : 2 ~ 3블록별 1회 이상 | ·동일 부위에서 시험 |
| 초음파 전달속도시험 | | | |
| 철근탐사시험1) | ○ 개별시설별 3회 이상<br>○ 여수로 : 개별시설별 6회 이상 | ○ 월류부 : 블록별 1회 이상 | |
| 탄산화 깊이 측정1) | ○ 개별시설별 3회 이상<br>○ 여수로 : 개별시설별 3회 이상 | ○ 월류부 : 블록별 1회 이상 | |
| 염화물 함유량시험 | ○ 개별시설별 3회 이상<br>○ 여수로 : 개별시설별 3회 이상 | ○ 월류부 : 블록별 1회 이상 | |
| 철근부식도 시험2) | ○ 복합시설별 1회 이상 | ○ 복합시설별 1회 이상 | ·시험 실시의 근거 명기 |
| 균열깊이 조사 | ○ 세부시설별 상태평가 및 중요도를 고려 책임기술자의 판단에 따라 조사 및 수량 결정 | | ·상태평가 기준 참조 |
| 도막두께측정 | ○ 주부재 외판의 3개소 이상 (1개소/4회 이상) | | |
| 수문 작동여부3) | ○ 진단 기간 중 최소 1회 이상 | | |

주[1] 콘크리트댐의 경우 무근콘크리트 부위를 제외한 철근콘크리트인 월류부의 복합부재별로 평가가 가능하도록 실시하여야 한다. 철근탐사시험은 기존 진단에서 조사결과 및 분석자료가 있는 경우 분석항목에서 제외할 수 있다.

주[2] 철근부식이 의심스러운 경우, 책임기술자의 판단에 따라 조사수량 추가

주[3] 관리주체의 작동 협조를 받아 실시하며, 상승, 상승 중 정지, 재상승, 하강, 하강 중 정지, 재하강으로 구분하여 작동상태를 확인. 관리주체와 책임기술자의 협의 결과에 따라 실시여부를 결정한다.

[표 28] 정밀안전진단 선택과업 재료시험 기준수량

| 구 분 | 기 준 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|
| 코어채취1) | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | · 실내시험 선택과업 |
| 초음파두께측정 | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | · 스킨플레이트를 최소 3개소 이상 측정(개소당 4회 측정) |
| 강재 용접결함 탐상 | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | · 자분탐상 또는 초음파탐상 |
| 와이어로프 직경 측정2) | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | |
| 공급전압 및 운전전류측정3) | ○ 과업 내용에 의해 조사 및 수량 결정 | |
| 접지저항측정4) | ○ 각 설비의 대수별 1회 이상 측정 | |
| 절연저항측정5) | ○ 선로별로 1회 이상 측정<br>○ 각 설비의 대수별 1회 이상 측정 | |

### 마. 상태평가 기준 및 방법

1) 평가유형·영향계수 및 기준 산정방법

시설물의 상태평가는 결함 및 손상에 따른 각각의 상태평가 기준을 적용하며, 상태변화가 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 결함 및 손상을 평가유형(評價類型)별로 구분하여 영향계수를 적용한다.

① 평가유형의 구분

결함 및 손상에 대한 평가유형은 다음과 같이 구분한다.

- 중요결함

침하, 경사/전도 및 활동 등과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접 영향을 미치는 결함

– 국부결함

수평이음부 불량 등과 같이 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 손상이 진전될 경우 전체 구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함

– 일반손상

파손, 마모, 콘크리트 재료분리 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상

② 영향계수의 적용

각 부재에서 발생하는 각종 손상 및 결함에 대한 상태평가 시 손상이 전체 구조물에 미치는 안전성의 영향정도, 구조적인 중요도가 적절히 고려되어 평가될 수 있도록 영향계수를 적용한다.

영향계수는 안전성에 직접적인 영향을 미치는 중요 결함의 상태등급을 기준으로 하여 국부적인 결함의 등급을 상향조정 함으로써 이들이 전체 구조물에 미치는 영향을 평가 절하하는 계수이며, 영향계수는 상태평가를 위한 표준기준이며, 책임기술자의 판단으로 다소 조정할 수 있다.

**[표 29] 평가유형별 영향계수**

| 평가유형 | 정 의 | 평가기준 | 평가점수 | 영향계수 |
|---|---|---|---|---|
| 중요결함 | 침하, 경사/전도 및 활동 등과 같이 전체 구조물의 구조적인 안전에 직접영향을 미치는 결함 | a | 5 | 1.0 |
| | | b | 4 | |
| | | c | 3 | |
| | | d | 2 | |
| | | e | 1 | |
| 국부결함 | 수평이음부 불량 등과 같이 구조물의 안전성에 직접적인 영향을 미치지는 않지만 손상이 진전될 경우 전체구조물의 안전에 상당한 영향을 끼칠 수 있는 결함 | a | 5 | 1.0 |
| | | b | 4 | 1.1 |
| | | c | 3 | 1.2 |
| | | d | 2 | 1.4 |
| | | e | 1 | 2.0 |
| 일반손상 | 파손, 마모, 콘크리트 재료분리 등과 같이 구조물의 안전에 크게 영향을 주지 않는 일반적인 손상 | a | 5 | 1.0 |
| | | b | 4 | 1.1 |
| | | c | 3 | 1.3 |
| | | d | 2 | 1.7 |
| | | e | 1 | 3.0 |

바. 상태평가 항목 및 기준

[표 30] 작동유무(수문 및 권양기)

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 유무 (수문 및 권양기) | 중요 결함 | 1.0 | a | 5 | ○상승 및 하강에 이상이 없는 양호한 상태 |
| | | | b | 4 | ○작동시 이음발생이 없으며 상승 및 하강에 이상이 없는 정상의 상태 |
| | | | c | 3 | ○상승 및 하강이 가능하나 이음발생 등이 있으며,<br>상하한 자동정지가 불량하나,<br>약간의 조정으로 원상복구가 가능한 상태 |
| | | | d | 2 | ○상승 및 하강이 정상 작동되지 않고,<br>비상점검 등의 임시조치 후에 제한 작동 가능한 상태 |
| | | | e | 1 | ○전혀 작동되지 않는 상태 |

[표 31] 와이어로프 손상

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이어 로프 손상 | 국부 결함 | 1.0 | a | 5 | ○와이어 로프의 손상이 없는 양호한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○와이어 로프의 손상이 없는 건전한 상태 |
| | | 1.2 | c | 3 | ○와이어 로프 표면의 그리스 도포가 불량한 상태 |
| | | 1.4 | d | 2 | ○와이어 로프 표면에 산화부식 진행상태,<br>○약간의 꺽임이 발생한 상태 |
| | | 2.0 | e | 1 | ○와이어 로프의 직경감소가 7%이상,<br>○하나의 꼬임에서 소선 절단이 10% 이상,<br>○심한 킹크가 있는 경우 |

[표 32] 마찰부 손상(시브, 감속기, 커플링)

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마찰부손상 (시브, 감속기, 커플링) | 일반 손상 | 1.0 | a | 5 | ○ 손상이 없는 양호한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○ 손상이 없는 건전한 상태 |
| | | 1.3 | c | 3 | ○ 약간의 이음 이상진동이 있으나 사용가능한 상태,<br>○ 그리스 도포가 불량한 상태 |
| | | 1.7 | d | 2 | ○ 부식고착으로 이음 이상진동이 과다한 상태<br>○ 그리스가 건조되거나 이물질이 다량 함유된 상태 |
| | | 3.0 | e | 1 | ○ 손상 등이 발생하여 보수가 필요한 상태<br>○ 정상 작동되지 않고 비상점검 등의 임시조치 후에 제한적 작동이 되는 상태 |

[표 33] 문비(강재) 부식

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문비(강재) 부식 | 중요 결함 | 1.0 | a | 5 | ○ 부식이 없음 |
| | | | b | 4 | ○ 전면부식이 조금 발견되거나, 건전부 모재두께의 5%미만의 점부식이 관찰되는 상태 |
| | | | c | 3 | ○ 가벼운 전면부식이 전단면에 발생되거나, 건전부 모재두께의 5% 이상~10% 미만의 점부식이 관찰되는 상태 |
| | | | d | 2 | ○ 심화된 전면부식이 전단면에 발생되어 있거나, 건전부 모재두께의 10% 이상~30% 미만의 점부식이 관찰되는 상태로 보수를 하지 않으면 안되는 상태 |
| | | | e | 1 | ○ 전면부식과 건전부 모재두께의 30% 이상의 점부식으로 인하여 당장 보강을 하지 않으면 안되는 상태 |

[표 34] 문비변형

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문비 변형 | 국부 결함 | 1.0 | a | 5 | ○문짝에 변형이 없는 양호한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○문짝의 변형을 육안으로 판별이 어려운 상태 |
| | | 1.2 | c | 3 | ○외부충격에 의한 국부적인 변형이 발생한 상태이나 기능에 이상이 없는 상태 |
| | | 1.4 | d | 2 | ○변형이 경간의 1/800이상 발생한 상태 |
| | | 2.0 | e | 1 | ○변형으로 작동이 원활하지 못한 상태로 작동시 접촉, 끼임 발생과 부분적인 두께감소가 1/2이상인 경우 |

[표 35] 누 수

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 누 수 | 일반 손상 | 1.0 | a | 5 | ○누수가 없는 양호한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○누수 가능성이 없는 건전한 상태 |
| | | 1.3 | c | 3 | ○미세한 누수 가능성이 있는 경미한 상태 |
| | | 1.7 | d | 2 | ○지수고무의 훼손 및 밀착불량 등으로 부분적인 누수가 발생하는 상태 |
| | | 3.0 | e | 1 | ○문짝의 변형으로 누수가 다량으로 발생하여 별도 부대설비(모래주머니)를 설치하여야 지수가 가능한 상태 |

[표 36] 마찰부 손상(롤러 힌지)

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가 기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마찰부 손상 (롤러 힌지) | 일반 손상 | 1.0 | a | 5 | ○부식고착이 없고 회전이 원활하고 건전한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○부식고착이 있으나, 회전이 원활하고 건전한 상태 |
| | | 1.3 | c | 3 | ○고착으로 회전 및 작동이 불량하나, 수문의 작동에는 이상이 없는 상태 |
| | | 1.7 | d | 2 | ○고착으로 회전이 불량(마찰음 발생 등)하여 수문작동이 불량한 상태 |
| | | 3.0 | e | 1 | ○고착으로 회전이 불량(마찰음 발생 등)하여 작동이 불가능한 상태 |

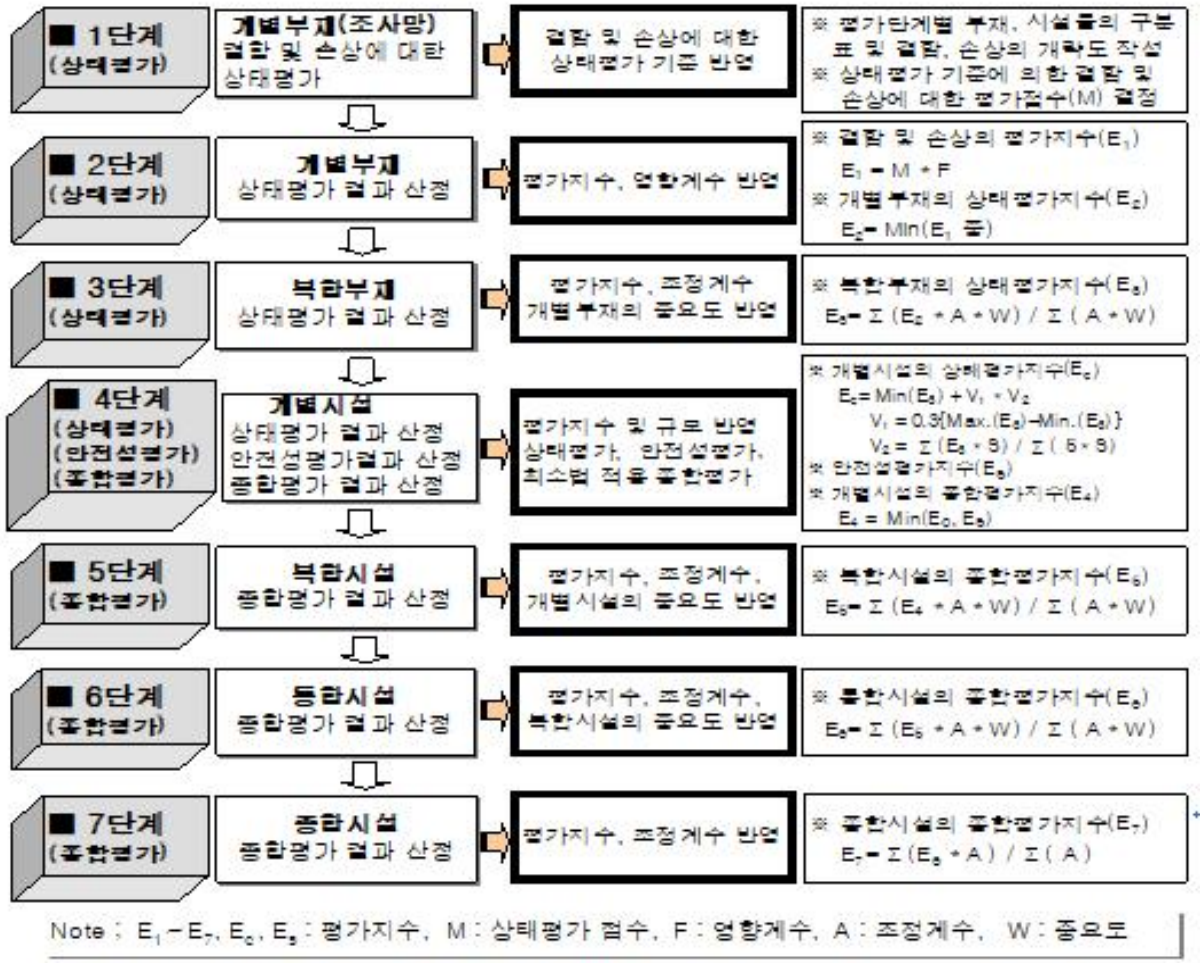
사. 상태평가 결과 산정 방법

1) 단계별 상태평가 절차

문비의 기계설비의 상태를 평가하기 위한 평가단계별 구분은 단경간(1련) 수문에 있는 문비 및 기계설비를 개별시설에 해당하는 것으로 하고, 이를 권양기, 문비로 구분하여 복합부재로 평가한다. 또한 각각의 복합부재를 다음 그림과 같이 개별부재로 분류하고, 설치되어 있는 개별부재의 중요도는 동일하게 적용한다. 권양기 등 기계설비를 선택과업으로 조사한 경우 4단계 평가시 규모는 복합부재의 중요도로써 정한다.

복합부재의 중요도는 권양기 40%, 문비 60%를 적용한다. 책임기술자는 현장 여건에 따라 중요도를 20% 범위 내에서 조정할 수 있다.

문비의 손상상태평가표는 복합부재에 대하여 작성하며, 주로 손상상태를 기록하고 필요한 경우에만 개략도를 포함하여 작성한다.




**<그림 5> 댐 시설물 평가 단계별 절차**

2) 개별부재의 상태평가 절차

| | |
|---|---|
| 1단계 | 각 손상 및 결함형태별 a,b,c,d,e에 대한 평가점수 부여 |
| ⇩ | |
| 2단계 | 평가점수 × 결함의 중요도에 따른 가중치를 고려(영향계수) |
| ⇩ | |
| 3단계 | 부위별 상태평가지수 구함(E1 = M×F) |
| ⇩ | |
| 4단계 | 최저 상태지수(E2)를 이용하여 부위별 상태평가 결과 결정 |

# 3. 수문 성능평가 및 해석

## 3.1 내하성능 평가기준 및 평가절차

### 3.1.1 일반사항

1) 수문 및 통문의 내진성능평가를 위한 “내진성능 평가기준지진(이하 “평가 지진”)”은 「하천내진설계(KDS 51 17 00)」에서 규정하는 설계지반운동에 따른다.

2) 수문 및 통문의 내진성능평가는 “내진성능 우선순위평가”(이하 “우선순위 평가”)와 “내진성능 본평가”(이하 “본평가”)의 두 단계로 구성되며, “우선 순위평가”는 “본평가”에 선행하여 실시한다. 다만, 내진성능평가 대상 수문 및 통문의 수가 적거나 또는 본평가를 발주하는 경우와 같이 우선순위를 결정하는 것이 무의미한 경우는 “우선순위 평가”를 생략할 수 있다.

### 3.1.2 내진성능기준

가. 내진등급

1) 수문의 “내진등급”은 「하천내진설계(KDS 51 17 00)」에 따라 「표 37」과 같이 구분한다.

**[표 37] 수문의 내진등급**

| 구 분 | 내 진 등 급 |
|---|---|
| 특수시설<br>(H≥10m인 국가하천의 수문) | 내진Ⅰ등급<br>(단, 다목적댐에 상응하는 규모가 매우 크고, 파괴 시 대규모 피해가 예상되는 매우 중요한 수문은 필요 시 “내진특등급”을 적용할 수 있다.) |
| 일반시설<br>(특수시설을 제외한 시설) | 내진Ⅱ등급 |

2) 통문의 “내진등급”은 제방의 내진등급과 교통흐름을 고려하여 「표 38」와 같이 구분한다.

**[표 38] 통문의 내진등급**

| 구 분 | 내 진 등 급 |
|---|---|
| 내진I등급 제방을 관통하는 통문 - 통문이 관통하는 제방 위로 일반차량이 통행하는 통문(통문의 손상이 교통의 흐름에 큰 영향을 줄수 있는 경우) | 내진Ⅰ등급 |
| 내진II등급 제방을 관통하는 통문 - 통문이 관통하는 제방 위로 일반차량이 통행할수 없거나 통행량이 적은 통문 | 내진Ⅱ등급 |

3) 관리기관의 판단에 따라 상향된 “내진등급”을 적용할 수 있다.

나. 내진성능수준

1) 수문 및 통문의 내진성능수준은 “기능수행수준”과 “붕괴방지수준”으로 한다.

2) “기능수행수준”은 지진시나 지진이 발생된 후에도 수문과 통문 및 그 부속구조물의 기능이 정상적으로 가동되어야 한다. 경미한 손상은 허용할 수 있으나 즉시 보수가 가능한 수준 이하로 제한되어야 하며, 손상으로 인하여 수문 및 통문의 정상적인 기능유지에 지장을 초래하지 않아야 한다.

3) “붕괴방지수준”은 지진시나 지진이 발생된 후에도 수문 및 통문의 기능 (개폐기능과 수밀성)은 상실되지 않아야 하고, 보수 후 수문의 정상기능이 회복 가능하여야 하며, 하류에 피해가 발생하지 않아야 한다.

다. 내진성능목표

1) 수문 및 통문의 내진성능목표는 「표 39」과 같으며 내진등급별 “내진 성능평가기준지진”에 대하여 “기능수행수준”과 “붕괴방지수준”을 만족하여야 한다.

**[표 39] 수문 및 통문의 내진성능목표**

| 내진성능수준 / 재현주기 (평가기준지진 ) | 기존수행수준 | 붕괴방지수준 |
|---|---|---|
| 50년 | 내진Ⅱ등급 | - |
| 100년 | 내진Ⅰ등급 | - |
| 200년 | 내진특등급 | - |
| 500년 | - | 내진Ⅱ등급 |
| 1000년 | - | 내진Ⅰ등급 |
| 2400년 | - | 내진특등급 |

라. 지진구역 및 구역계수(Z)

[표 40] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11)

| 지진구역 | 행정구역 | | 지진구역계수 (Z) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 시 | 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 | 0.11 |
| | 도 | 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* | |
| Ⅱ | 도 | 강원 북부**, 제주 | 0.07 |

* 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백

** 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초

마. 내진등급별 설계기준

[표 41] 내진등급별 설계기준

| 내진등급 | 구 분 | 재현주기 |
|---|---|---|
| 내진 특등급댐 | ·사회 안보, 경제적인 측면에서 특별한 댐으로 발주처가 지정하는 댐<br>·법에 의하여 다목적댐으로 분류한 댐<br>·높이 45m 이상이고 총저수용량 50백만㎥ 이상 댐 | 2,400년 |
| 내진Ⅰ등급댐 | ·내진 특등급댐 이외의 모든 댐 | 1,000년 |

바. 위험도계수(Ⅰ)

[표 42] 위험도 계수

| 재현주기 | 50년 | 100년 | 200년 | 500년 | 1000년 | 2400년 | 4800년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위험도계수 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.60 |

사. 지반분류

1) 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 「표 43」에서와 같이 $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$, $S_5$, $S_6$의 6종으로 분류한다.

다만, 기반암은 전단파속도가 760 m/s 이상인 지층으로 정의한다.

**[표 43] 지반분류 기준**

| 지반종류 | 지반종류의 호칭 | 분류기준 | |
|---|---|---|---|
| | | 기반암 깊이, H(m) | 토층 평균전단파속도 , Vs,soil(m/s) |
| S1 | 암반 지반 | 1 미만 | - |
| S2 | 얕고 단단한 지반 | 1~20 이하 | 260 미만 |
| S3 | 얕고 연약한 지반 | | 260 이상 |
| S4 | 깊고 단단한 지반 | 20 초과 | 180 미만 |
| S5 | 깊고 연약한 지반 | | 180 이상 |
| S6 | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 | | |

※ 여기서 기반암이란, 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층

아. 설계지반운동의 정의와 고려사항

1) 설계지반운동은 구조물이 건설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서 지반운동으로 정의한다.

2) 국가지진위험지도의 값은 유효수평지반가속도($S$)이다.

3) 설계지반운동의 특성은 흔들림의 세기, 진동수성분 및 지속시간으로 정의한다.

4) 설계지반운동은 통계학적으로 독립인 수평 2축운동과 수직운동으로 정의한다.

5) 수직운동은 수평 2축운동과 별도로 정의한다.

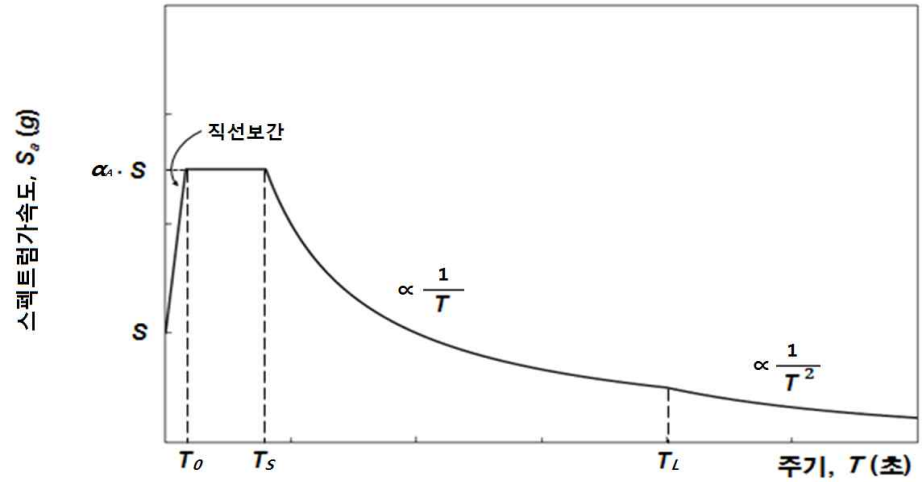
자. 설계지반운동의 특성 표현

1) 설계지반운동의 세기 및 진동수성분은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현한다.

2) 암반지반($S_1$지반) 설계지반운동의 가속도 표준설계 응답스펙트럼은 다음과 같다.

① 5% 감쇠비에 대한 수평설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 「그림 6」 및 「표 44」로 정의되며, 각 주기영역에 대한 설계스펙트럼가속도($S_a$)는 표 45와 같다.

**가속도 표준설계 응답스펙트럼(암반지반)**




<그림 6> 가속도표준설계응답스펙트럼(암반지반)

[표 44] 가속도표준설계응답스펙트럼 전이주기

| 구분 | $\alpha_A$ (단주기스펙트럼 증폭계수) | 전이주기 (sec) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | $T_o$ | $T_S$ | $T_L$ |
| 수 평 | 2.8 | 0.06 | 0.3 | 3 |

[표 45] 주기영역별 설계스펙트럼가속도($S_a$)

| 주기(, sec) | $0 \leq T \leq T_0$ | $T_0 \leq T \leq T_S$ | $T_S \leq T \leq T_L$ | $T_L \leq T$ |
|---|---|---|---|---|
| 설계스펙트럼가속도 ($S_a$, g) | $(1+30T)\times S$ | $2.8S$ | $\frac{0.84}{T}\times S$ | $\frac{2.52}{T^2}\times S$ |

$T$

② 5 % 감쇠비에 대한 수직설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 ①에 있는 수평설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼과 동일한 형상을 가지며, 최대 유효수평지반가속도에 대한 최대 유효수직지반가속도의 비는 0.77이다.

③ 수평 및 수직 설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼의 감쇠비($\xi$, %단위)에 따른 스펙트럼 형상은 [표 46]에 제시한 감쇠보정계수 $C_D$를 표준설계응답스펙트럼에 곱해서 구할 수 있다. 단, 감쇠비가 0.5 %보다 작은 경우에는 적용하지 않으며 해당 구조물의 경우 응답이력해석(=시간이력해석)을 권장한다.

**[표 46] 감쇠보정계수($C_D$)**

| 주기($T$, sec) | $T=0$ | $0 \le T \le T_o$ | $T_0 \le T$ |
|---|---|---|---|
| $C_D$ | 모든 감쇠비에 대해서 1.0 | $T=0$일 때, 1.0<br>$T=T_o$일 때, $\left(\frac{6.42}{1.42+\xi}\right)^{0.48}$<br>그 사이는 직선보간 | $\left(\frac{6.42}{1.42+\xi}\right)^{0.48}$ |

### 3.1.3 내진성능평가기준지진

내진성능평가를 위한 기준지진의 응답스펙트럼은 「하천내진설계(KDS 51 17 00)」 및 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」의 표준설계응답스펙트럼으로 한다.

### 3.1.4 내진성능평가 지진하중 결정시 추가 고려사항

- 내진성능평가를 위한 지반운동은 수문이 건설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서 지반운동으로 정의한다. 다만, 통문과 같이 구조물의 측벽을 통한 입력지반운동의 영향을 무시할 수 없는 경우에는 이를 반영하여 보수적으로 결정한다.
- 수직지반운동의 영향을 무시할 수 없는 경우 이를 반영하여야 하며 수직지반운동의 응답스펙트럼은 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」에 따른다.
- 수문이 설치된 부지의 특성, 시설물의 구조 특성과 평가법을 고려하여 작성된 응답스펙트럼이 있는 경우 이를 사용할 수 있다.
- 내진성능평가 시 지반운동의 공간적 변화 특성이 수문 및 통문의 응답에 큰 영향을 주는 경우에는 이를 반영하여야 한다.
- 상기에 기술된 사항외의 상세에 대해서는 「내진설계 일반(KDS 17 10 00)」에 따른다.

### 3.1.5 다양한 하중에 따른 내진성능 평가

가. 실측치를 반영한 부가질량 반영

수문의 고유진동수 산정을 위한 구조해석의 수문과 접하고 있는 물의 부가질량을 고려하여 해석을 수행시, 물의 부가질량은 식 (2.1)과 같이, Westergaard가 제안한 다음 식을 이용하며 단위면적당 작용하는 부가질량의 밀도(mv)는 다음과 같음.

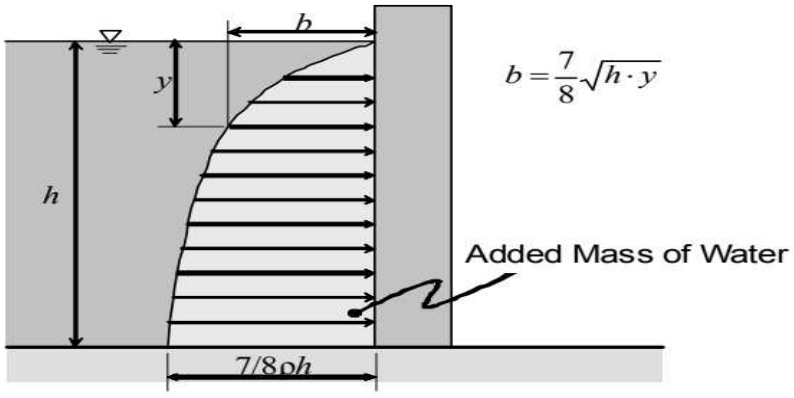
$$m_v = \frac{7}{8}\rho\sqrt{H \times h} \qquad \text{----------(2.1)}$$

앞서 구한 부가질량 밀도를, 수심 h1과 h2 사이에 위치하는 유한요소 절점에 작용하는 하중과 부가질량(Mv)으로 전환하면 식 (2.2)와 같음.

$$M_v = \int_{h1}^{h2} (\frac{7}{8}\rho\sqrt{H \times h})dh \qquad \text{----------(2.2)}$$

여기서 mv : 수면으로부터의 수심h에 작용하는 질량 밀도

Mv : 수심h1과 h2 사이에 존재하는 질량밀도의 합



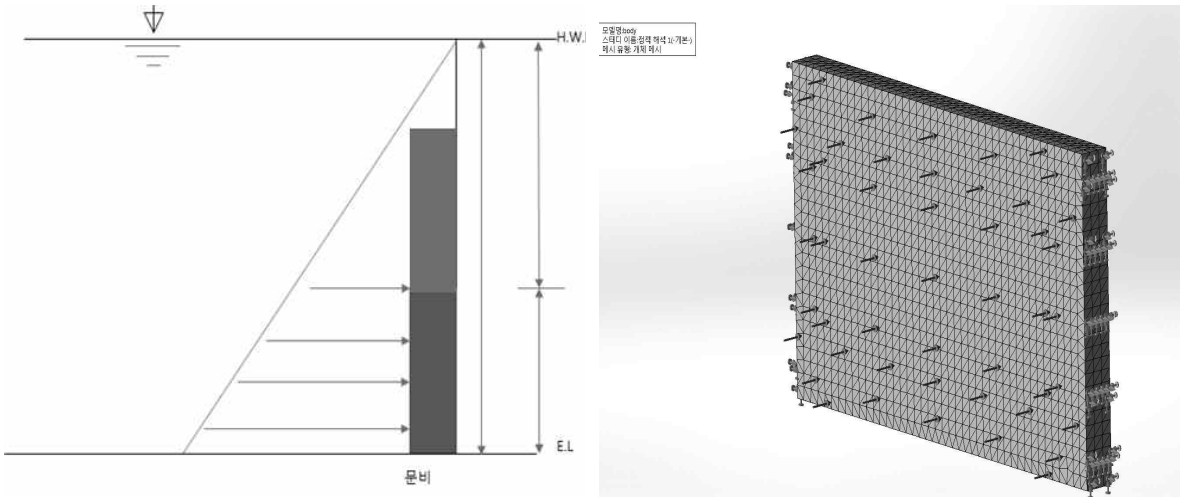

<그림 7> Westergaard식에 의한 부가질량 분포도

상시만수위와 계획홍수위에 해당하는 수위를 고려하여 Westergaard식으로 부가질량을 산정하여 해석모델에 적용한 구조해석.

## 나. 수위조건 및 설계하중 반영

### 1) 수위조건

정수압 하중조건에서 문비에 적용한 수위조건은 설계도면을 참조




**<그림 8> 수위조건**

**[표 47] 수위조건에 따른 현황**

| 구 분 | EL (m) |
|---|---|
| 상시만수위(Hn) | 설계도면 참조 |
| 계획홍수위(Hs) | 설계도면 참조 |
| PMF 최고수위(Hd) | 설계도면 참조 |

### 2) 설계하중

**[표 48] 수위조건에 따른 산정식**

| 댐 수 위 | 기 준 식 | 비 고 |
|---|---|---|
| 댐의 비월류부 수위가 상시만수위인 경우 | H = Hn + hw +he | |
| 댐의 비월류부 수위가 계획홍수위인 경우 | H = Hs + hw + he / 2 | |
| 댐의 비월류부의 수위가 PMF 최고수위인 경우 | H = Hd + hw | |

여기서, Hn = 상시만수위

Hs = 계획홍수위

Hd = PMF최고수위

hw = 바람에 의한 파랑고

$$hw = 0.00086 \times U^{11} \times F^{0.45} = 00.00m \quad \text{----------(2.3)}$$

U : 수면 위 10m에서 10분간 평균 풍속(m/s) = 30.0 m/sec

(댐 지점에서의 장기간 관측자료가 없을 때는 인근 관측 자료를 이용하는데 통상 20 또는 30m/s를 적용함.)

F : 대안거리(m)

he = 지진에 의한 파랑고(m)

$$he = \frac{K \times \tau}{2 \times \pi} \times \sqrt{g \times H}\,(m) \quad \text{----------(2.4)}$$

K : 설계진도 = 0.154g

τ: 지진주기 = 1.000sec

g : 중력가속도(9.800m/s²)

H : 상시만수위 - 댐 기초지반 (m)

다. 정수압에서 수평하중(상시만수위) 반영

$h_1 = hn + hw(m)$ ----------(2.5)

$$P_1 = \frac{1}{2} \times Wo \times h_1^2 \times B(kN)$$ ----------(2.6)

여기서 hn : 해당수위(상시만수위)에서 비체 바닥까지의 수심(m)

Wo : 물의 단위 체적당 중량 = 9.800 kN/㎥

B : 비체 폭(m)

라. 지진시 수평하중(상시만수위) 반영

$h_2 = hn + hw + he(m)$ ----------(2.7)

- 지진시 정수압에 의한 수평하중

$$P_1 = \frac{1}{2} \times Wo \times h_2^2 \times B(kN)$$ ----------(2.8)

- 지진시 동수압에 의한 수평하중

$$P_1 = \frac{7}{12} \times Wo \times K \times h^{0.5} \times hn^{1.5} \times B(kN)$$ ----------(2.9)

여기서, K : 설계진도

h : 파랑고를 포함하지 않은 해당 수위에서 기초 지반까지의 수심(m)

hn : 파랑고를 포함하지 않은 해당 수위에서 비체 바닥 지점까지의 수심(m)

마. 정수압에서 수평하중(계획홍수위) 반영

$h_1 = hs + hw\ (m)$ ----------(2.10)

$$P_1 = \frac{1}{2} \times Wo \times h_1^2 \times B(kN)$$ ----------(2.11)

여기서 hs : 해당수위(계획홍수위)에서 비체 바닥까지의 수심(m)

Wo : 물의 단위 체적당 중량 = 9.800 kN/㎥

B : 비체 폭(m)

바. 지진시 수평하중(계획홍수위) 반영

$h_2 = hs + hw + he/2(m)$ ----------(2.12)

- 지진시 정수압에 의한 수평하중

$$P_2 = \frac{1}{2} \times Wo \times h_2^2 \times B(kN)$$ ----------(2.13)

- 지진시 동수압에 의한 수평하중

$$Pd = \frac{1}{2} \times Wo \times \frac{K}{2} \times h' \times Hs \times B(kN) \quad \text{----------(2.14)}$$

여기서, H' : 파랑고를 포함하지 않은 해당 수위에서 기초 지반까지의 수심(m)
Hs : 파랑고를 포함하지 않은 해당 수위에서 비체 바닥 지점까지의 수심(m)

사. 정수압에서 수평하중(PMF최고수위) 반영

$$h_1 = Hd + hw \ (m) \quad \text{----------(2.15)}$$

$$P_1 = \frac{1}{2} \times Wo \times (h_1^2 - h_3^2) \times B(kN) \quad \text{----------(2.16)}$$

여기서 Hd : 해당 수위(PMF 최고수위)에서 비체 바닥까지의 수심(m)
$h_3$ : $h_1$ - 비체높이(Hg) (m)
Wo : 물의 단위 체적당 중량 = 9.800kN/㎥
B : 비체 폭(m)

아. 바람에 의한 파랑고 반영

$$hw = 0.00086 \times U^{11} \times F^{0.45}(m)$$

----------(2.17)

U : 수면 위 10m에서 10분간 평균 풍속(m/s) = 30.0m/sec
(댐 지점에서의 장기간 관측자료가 없을 때는 인근 관측 자료를 이용하는데 통상 20 또는 30m/s를 적용함.)
F : 대안거리(m)

자. 지진에 의한 파랑고 반영

지진에 의한 파랑이 저수지 수면으로부터의 높이는 일반적으로 다음 식에 의하여 산정함. 이때 He는 상시만수위 상태에서 지진에 의한 저수지 수면 이상의 파랑의 높이를 의미하며, PMF 최고수위를 기준으로 한 여유고 산정 시에는 1/2He를 취함.

$$he = \frac{K_h \times \tau}{2\pi} \times \sqrt{g \times H_0} \qquad \text{----------(2.18)}$$

K : 설계진도 = 0.154g

τ : 지진주기 = 1.000sec

g : 중력가속도 = 9.800m/s²

H : 상시만수위 - 댐 기초지반(m)

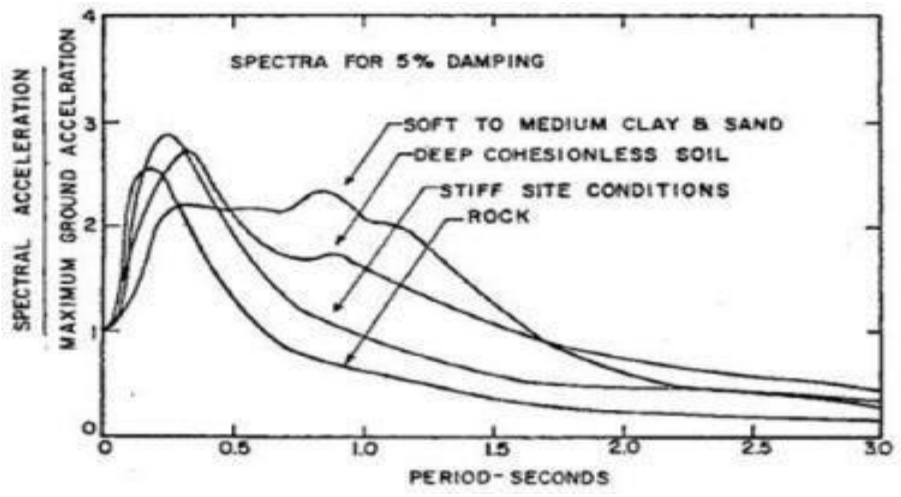
차. 설계응답스펙트럼을 이용한 인공지진파 반영

응답스펙트럼은 특정 지진에 대한 구조물의 최대거동을 구하는데 편리하게 사용할 수 있다. 보통 특정한 지진기록에 대한 응답스펙트럼을 작성하면, 구조물의 고유진동수 또는 고유진동 주기에 매우 민감하게 변한다.

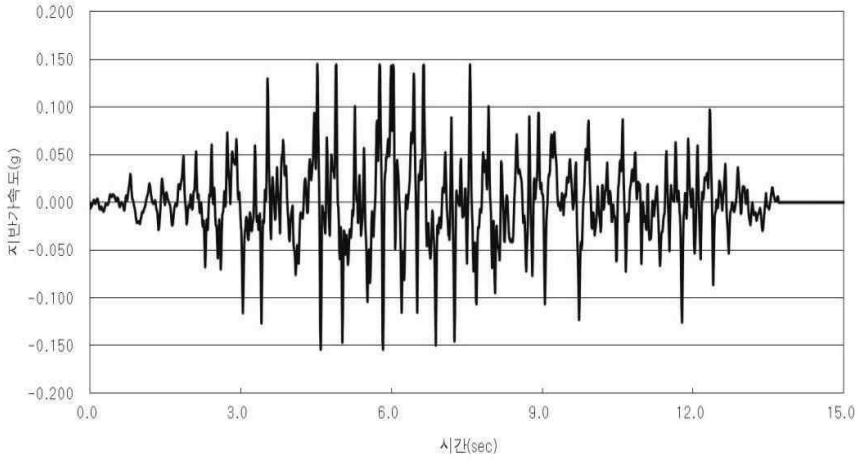
어떤 구조물이 설치될 특정 지점에서 발생할 지진의 불확실성을 고려할 경우, 그 지점에서의 내진설계기준에 규정된 응답스펙트럼이 구조물 고유진동수의 미소변화에 지나치게 민감히 변하는 것은 합리적이지 못하여 실제의 내진설계기준은 해당 지역에서 발생이 가능하다고 판단되는 여러 가지의 강진기록에 대하여 구한 응답스펙트럼을 통계적인 방법으로 처리하여 구조물의 고유진동수 변화에 민감하지 않은 설계응답스펙트럼을 사용한다.

특히, 감쇠비를 5%로 가정하여 작성한 설계응답스펙트럼을 표준설계 응답스펙트럼이라 한다.

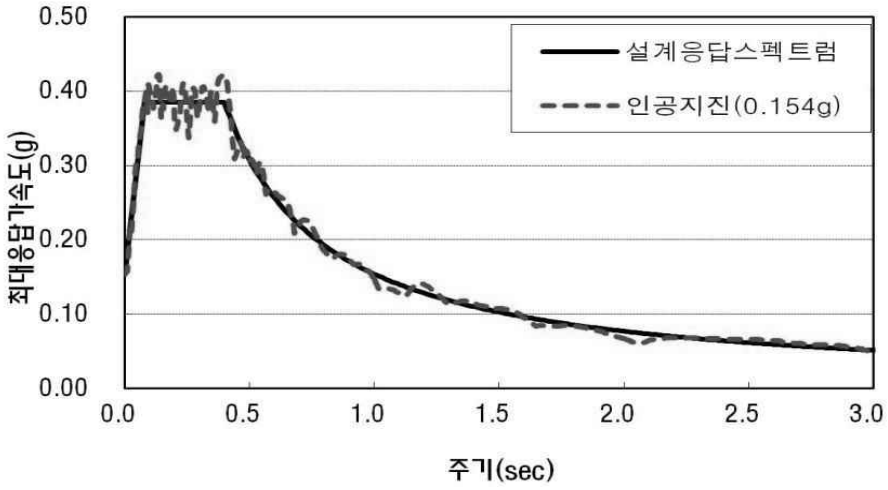
지반운동 진폭에 미치는 지진규모와 단층과의 거리 영향에 대해서는 잘 알려져 있으나, 지진규모와 단층과의 거리가 지진운동의 상대 진동수 성분에 미치는 영향(응답스펙트럼의 형상에 미치는 영향)에 관해서는 잘 알려져 있지는 않으므로 지진규모가 커질수록, 그리고 단층과의 거리가 짧을수록 지반운동의 진폭은 증가하는 경향이 있는 것을 고려하였다. Seed 등(1976)은 지반조건에 따른 응답스펙트럼의 형상을 지반운동 자료를 통계처리를 하여 <그림 9>와 같이 나타냈으며, 현재 국내외 내진설계기준에서는 이 스펙트럼의 기본 형상과 개념을 널리 채택하고 있으므로 본 연구에서도 적용하였다.




<그림 9> 지반조건에 따른 평균가속도스펙트럼(Seed 등, 1976)




<그림 10> 시간이력 Data(인공지진파)




<그림 11> 응답스펙트럼

카. 모든 하중을 반영하여 산출된 부재력 값을 허용응력법에 의한 안전율 평가

1) 상시

① 계획홍수위

② PMF 최고수위

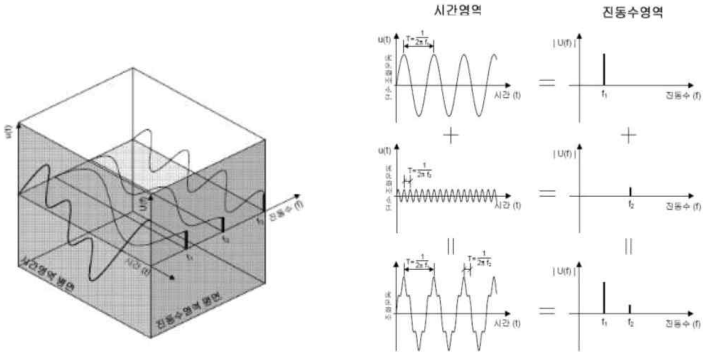
2) 지진시

① 상시만수위

② 계획홍수위

### 3.1.6 해석 및 실측결과 비교

가. 시간영역과 진동수 영역관계 확인




**<그림 12> 시간영역과 진동수 영역 관계**

나. 현장 계측 데이터 고유진동수 측정(FFT분석) 결과 확인

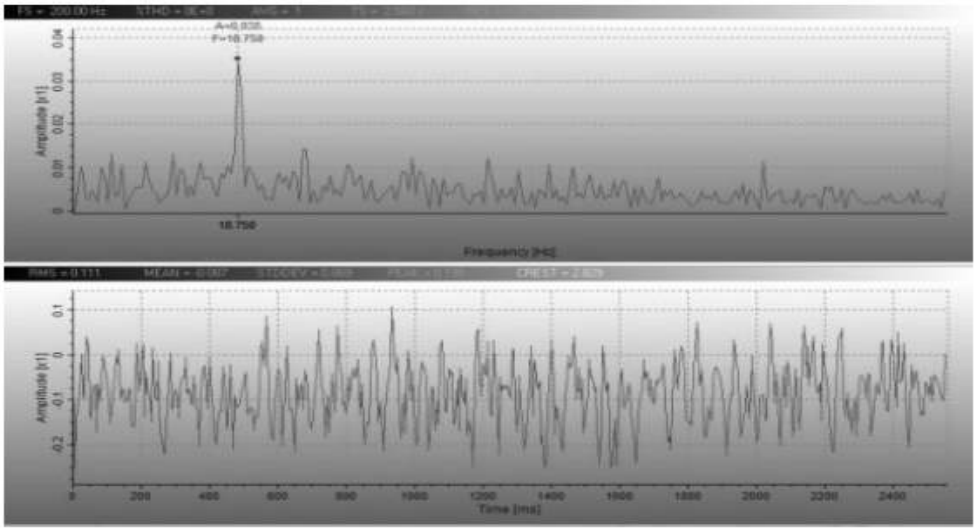
구조물의 고유진동수 등 동적특성을 파악하기 위해서는 구조물에 강제적인 진동을 주면 이때 구조물에 발생되는 응답을 가속도계로 측정 후 FFT분석 등을 실시.

다. 구조해석을 통한 고유진동수 해석결과와 실측(FFT) 비교 검토

실측(FFT) 분석한 데이터의 대표 주파수와 구조해석을 통한 대표 고유진동수의 두 주파수를 비교하여 현장계측의 신뢰성 및 정확성을 평가.

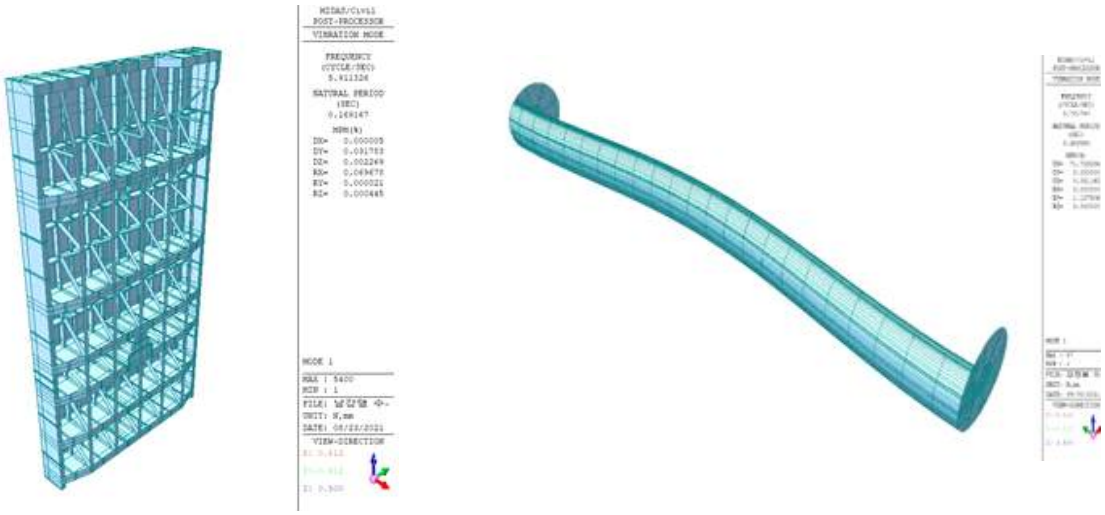
### 3.1.7 공진에 의한 내하성평가

가. 현장 계측데이터 고유진동수 측정결과



<그림 13> FFT 분석에 의한 주파수

나. 구조해석 고유진동수 결과



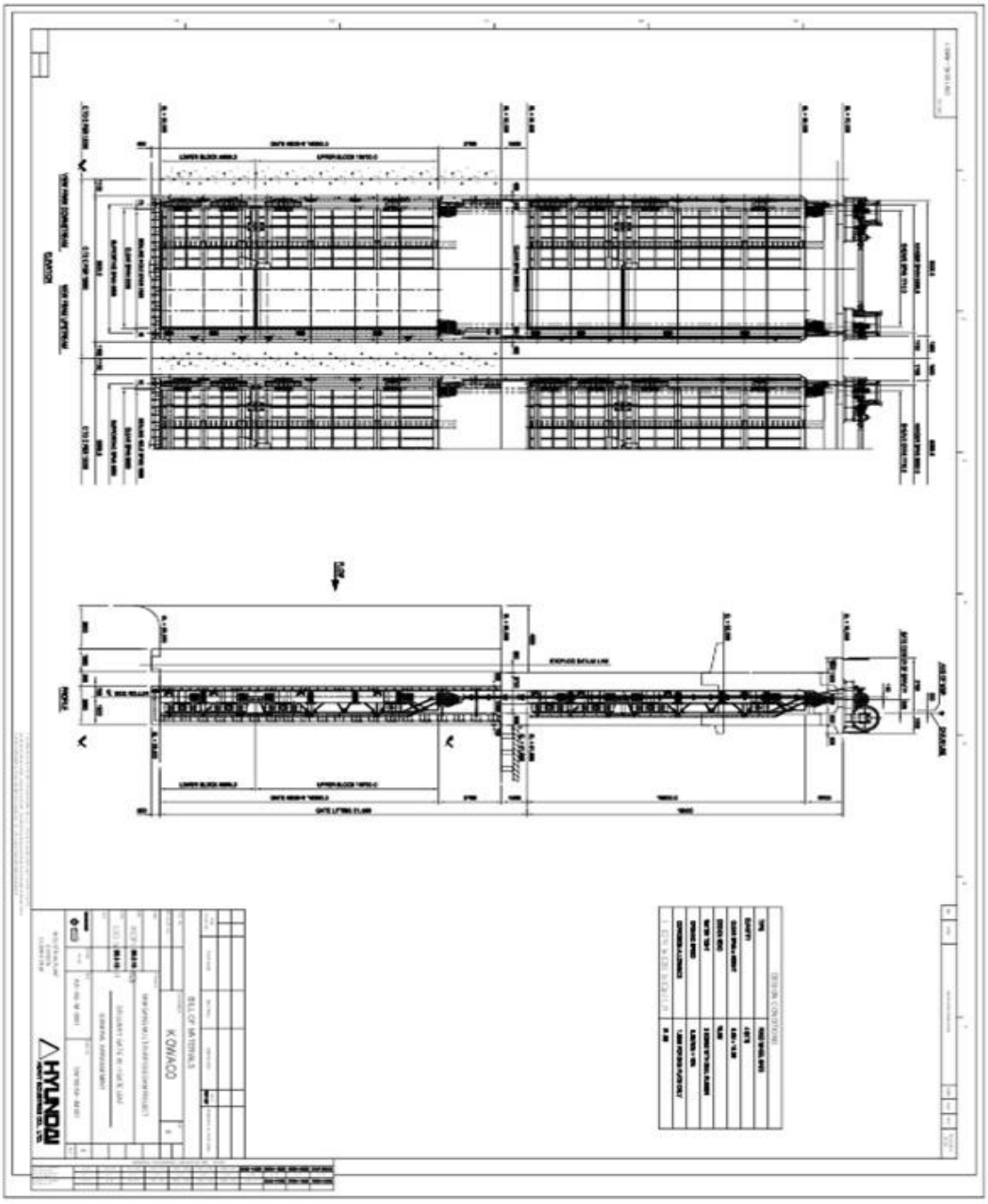
<그림 14> 고유진동수 해석결과

강제진동 실험시 센서 및 가진 위치와 측정된 가속도에 대한 분석결과를 통해 해석된 고유진동수를 비교하여 판단.

## 3.2 수문 내진성능평가

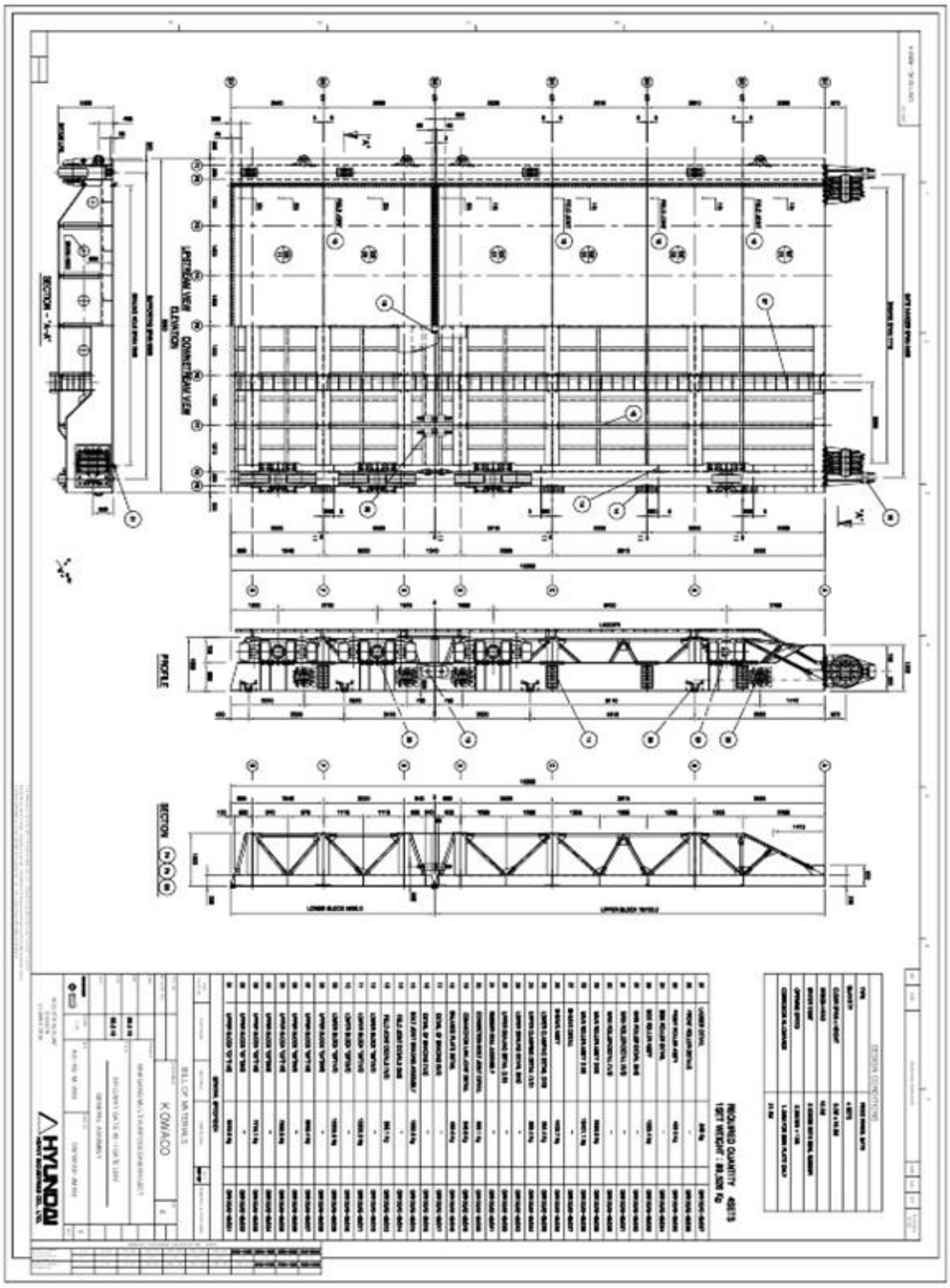
### 3.2.1 남강댐

가. 시설물 현황

| 정면도 및 횡단면도 |
| --- |
|  |

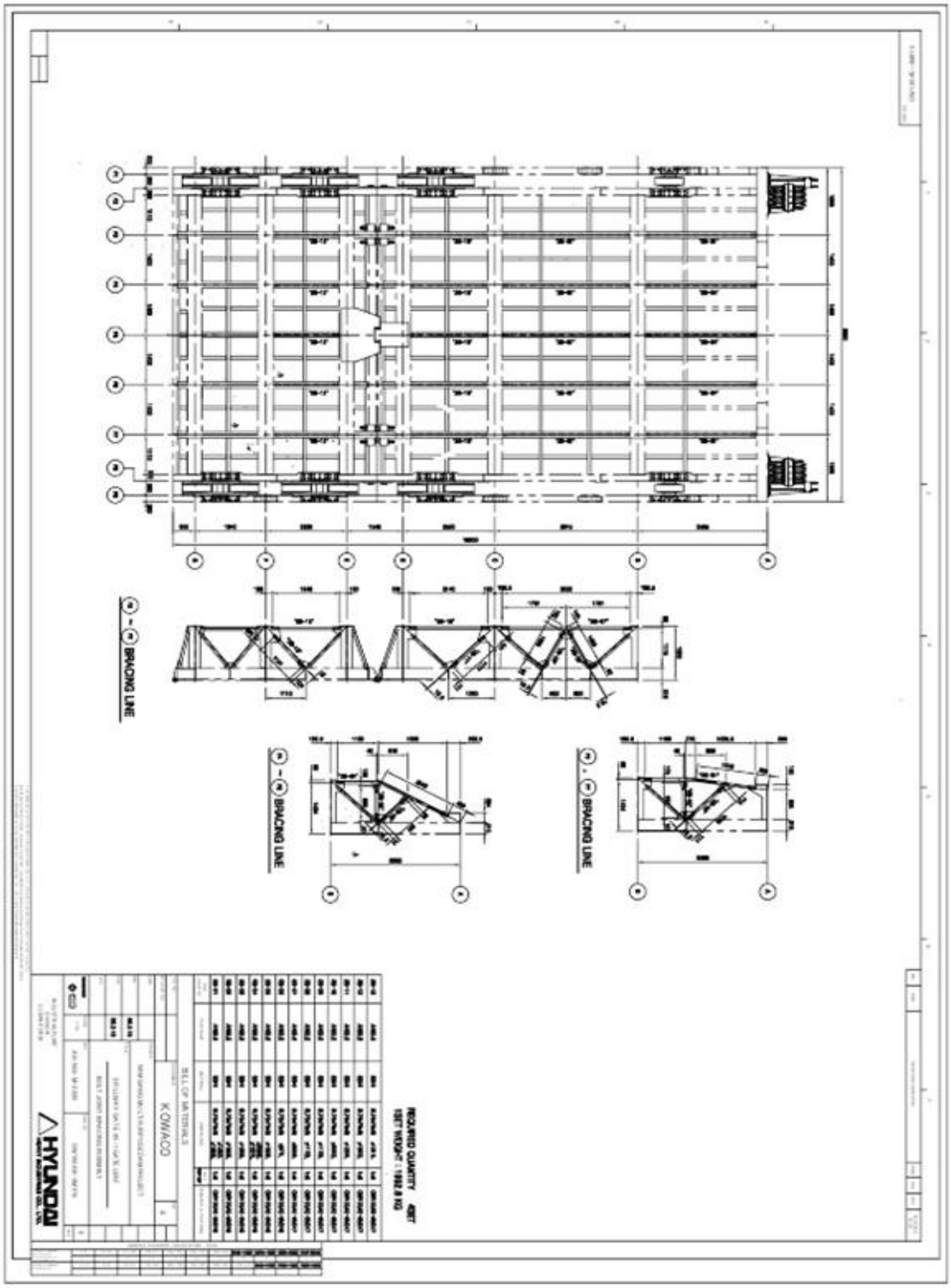
<그림 15> 남강댐 수문 정면도 및 횡단면도

정면도 및 횡단면도



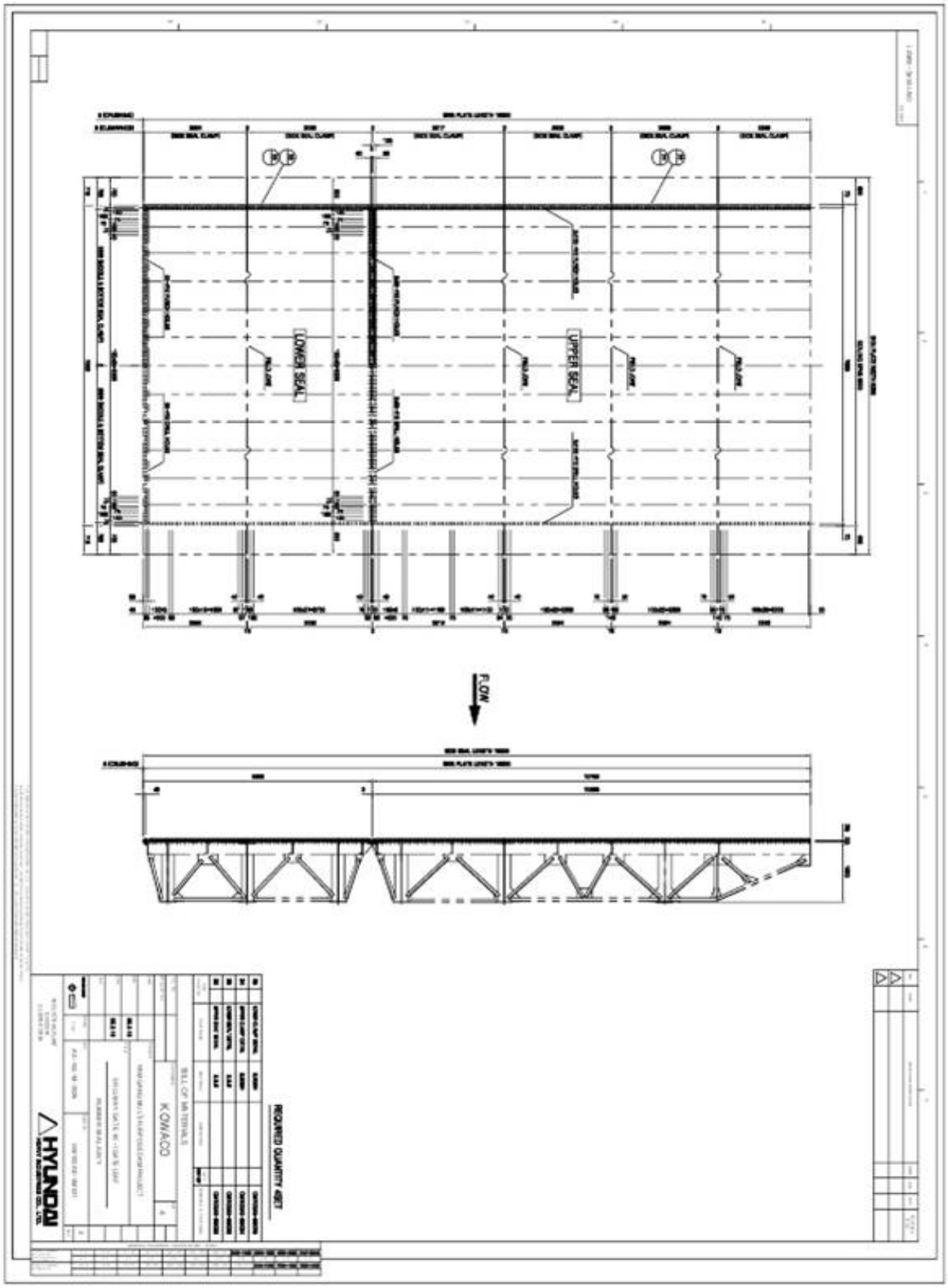
<그림 계속> 남강댐 수문 정면도 및 횡단면도

| 정면도 및 횡단면도 |
|---|




<그림 계속> 남강댐 수문 정면도 및 횡단면도

정면도 및 횡단면도




<그림 계속> 남강댐 수문 정면도 및 횡단면도

## 나. 수문 제원 및 하중산정

1) 제원

**[표 49] 남강댐 주요제원**

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 형 식(Type) | Roller Gate |
| 수 량(Quantity) | 4 sets |
| 수문크기(Gate Size) | 9.3 (Seal span) × 16.3 (Height) |
| 설계 수위(Design water Level) | 최대 수위 H.W.L EL(+) 41.0m |
| Sill 표고(Elevation of sill) | Sill EL(+) 29.5m |
| 주요 재질(Materal) | SS400 |

2) 단위중량

① 강재 : $77.0kN/m^3$

② 물 : $10.0kN/m^3$

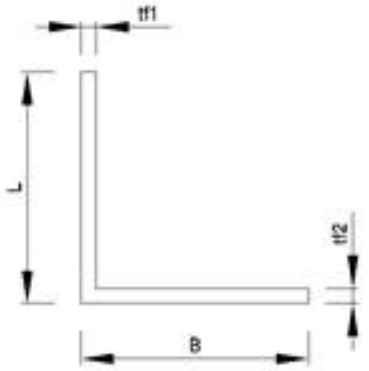
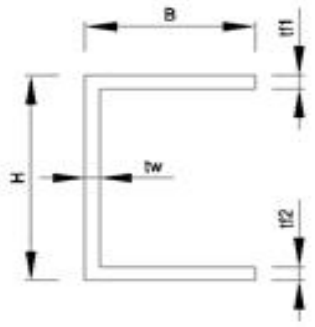
3) 사용재료

① 주부재 : SS400, (skin plate 가로거더, 세로거더)

② 부부재 : SS400, (ANGEL PAD plate)

③ 외 판 : SS400, t= 16.0mm, (skin plate)

[표 50] 남강댐 주요거더 제원

| 가로거더 -1, 가로보강재 , 세로거더 -1, 세로거더 -2, 세로보강재 | 가로거더 -2 | 비 고 |
|---|---|---|
|  |  | |

| 구분 | 가로거더-1<br>SS400 | 가로보강재<br>SS400 | 세로거더-1<br>SS400 | 세로거더-2<br>SS400 | 세로보강재<br>SS400 | 가로거더-2<br>SS400 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L,H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 300 | 단위<br>(mm) |
| B | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
| tw | - | - | - | - | - | 12 | |
| tf1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | |
| tf2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | |

## 다. 내진해석 조건

1) 소요 내진 성능수준

- 붕괴방지(지진 중 인명피해를 허용하며 지진 후 복구가 어렵고 경제적 가치가 없는 상태로 개축이 필요한 것으로 해석됨)

2) 지진구역 및 구역계수(Z)

- 대상시설물 위치 : 경상남도

[표 51] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11)

| 지진구역 | 행정구역 | | 지진구역계수 (Z) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 시 | 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 | 0.11 |
| | 도 | 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* | |
| Ⅱ | 도 | 강원 북부**, 제주 | 0.07 |

* 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백

** 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초

3) 부대시설 본댐의 내진등급별 설계기준

- 본댐 제원 : 높이 = 34m, 총저수용량 : 309.2백만㎥, 내진등급 : 특등급

[표 52] 내진등급별 설계기준

| 내진등급 | 구 분 | 재현주기 |
|---|---|---|
| 내진 특등급댐 | ·사회 안보, 경제적인 측면에서 특별한 댐으로 발주처가 지정하는 댐<br>·법에 의하여 다목적댐으로 분류한 댐<br>·높이 45m 이상이고 총저수용량 50백만㎥ 이상 댐 | 2,400년 |
| 내진Ⅰ등급댐 | ·내진 특등급댐 이외의 모든 댐 | 1,000년 |

4) 위험도계수(Ⅰ)

[표 53] 위험도 계수

| 재현주기 | 50년 | 100년 | 200년 | 500년 | 1000년 | 2400년 | 4800년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위험도계수 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.60 |

5) 지반분류

- 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 「표 54」에서와 같이 $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$, $S_5$, $S_6$의 6종으로 분류한다. 다만, 기반암은 전단파속도가 760 m/s 이상인 지층으로 정의한다.
- 참고문헌 : 직접기초 형식으로 S1 적용

**[표 54] 지반분류 기준**

| 지반종류 | 지반종류의 호칭 | 분류기준 | |
|---|---|---|---|
| | | 기반암 깊이, H(m) | 토층 평균전단파속도 , Vs,soil(m/s) |
| S1 | 암반 지반 | 1 미만 | - |
| S2 | 얕고 단단한 지반 | 1~20 이하 | 260 미만 |
| S3 | 얕고 연약한 지반 | | 260 이상 |
| S4 | 깊고 단단한 지반 | 20 초과 | 180 미만 |
| S5 | 깊고 연약한 지반 | | 180 이상 |
| S6 | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 | | |

※ 여기서 기반암이란, 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층

6) 가속도 계수 : A = 0.11 * 2.00 = 0.220

7) 고유치 해석방법 : Eigen Vectors

- 선형 변환의 결과 최초의 벡터와 평행한 벡터가 되는 벡터

8) 지진 해석방법 : 다중모드해석법

9) Mode 조합방법 : SRSS(Square Root of Sum of Squares method)

- 지진하중을 이용하여 지진발생 시 각 모드에 발생하는 변위와 부재력을 산정한 후 각 모드별 응답을 제곱하여 더하고 제곱근을 취하는 방법

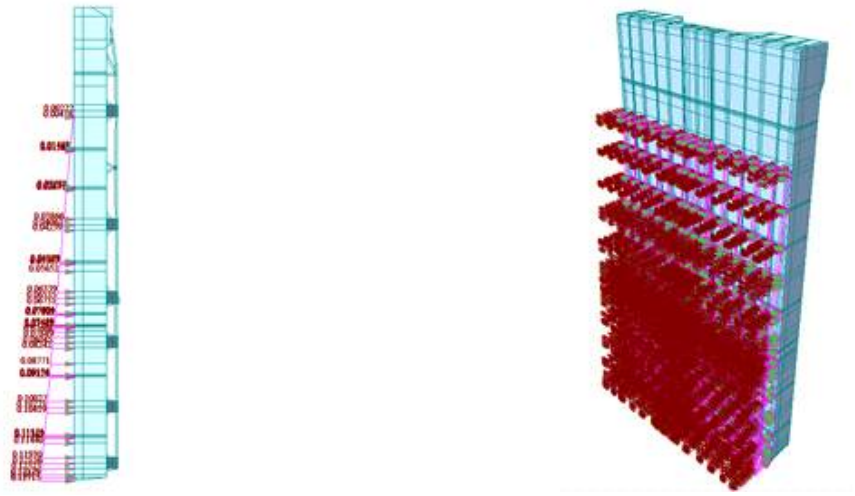
라. 하중산정

1) 자 중(D) : MIDAS CIVIL 프로그램에서 자동계산

2) 상시 정수압

- 상시만수위(NHWL) : EL 41.000m
- Sill 표고 : EL 29.500m
- Weir 상단 : EL 29.000m
- 여수로 바닥 : EL 18.000m
- 설계수심($\triangle h$) = 41.00 - 29.50 = 11.500m (상시만수위 - sill 표고)

$p_w = W_w + \triangle h$ = 10.00 * 11.50 = 115.00kN/m



**<그림 16> 댐체 하중 분포**

3) 지진시 수압

- 바람에 의한 파랑고 ($h_w$) : $0.00086 \times U^{1.1} \times F^{0.45} = 0.847m$

  U : 풍속 = 30m/s (댐설계기준해설 2011-p265)

  F : 대안거리 = 1100m (남강댐 구조계산서 2020)
- 상시만수위 결정 (파랑고 고려)

$h_1 = H + h_w = 41.00 + 0.85 = 41.85m$ (상시만수위 + 바람에 의한 파랑고 반영)

- 설계수심($\triangle h$) = 41.85 - 29.50 = 12.347m

  (상시만수위+바람에 의한 파랑고 반영- sill 표고)
- 지진시 파랑고($h_e$)

$h_e = (K_h \times \tau)/(2 \times \pi) \times \sqrt{g \times H_d} \ = 0.53m$

여기서, $K_h$ : 설계진도 $= 0.220$

$\tau$ : 지진파주기 $= 1.000\text{sec}$

$g$ : 중력가속도 $= 9.81m/s^2$

$H_d$ : 상시 만수위시 저수지 수심 $= 23.00m$

- 상시만수위 결정 (파랑고 고려)

$h_2 = h_1 + h_e = 41.85 + 0.53 = 42.37m$

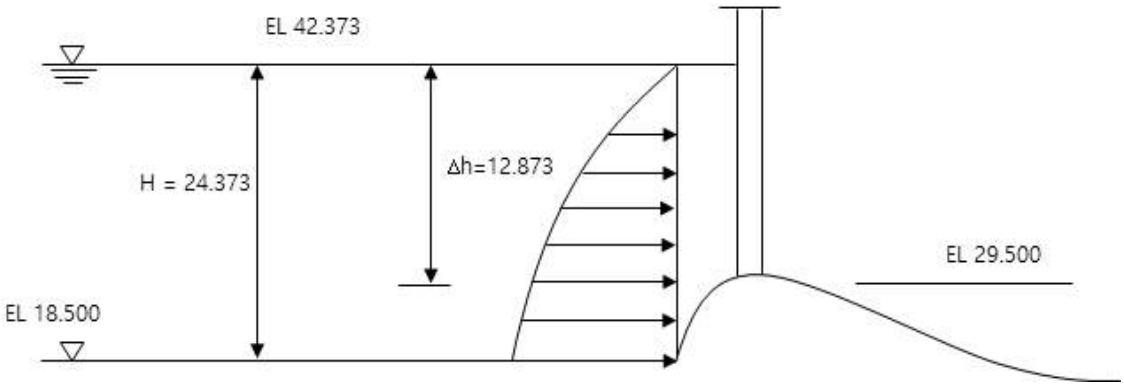
(상시만수위 + 평상시 바람에 의한 파랑고 + 지진시 파랑고 반영)

- 설계수심($\triangle h$) = 42.85 - 29.50 = 12.87m

(상시만수위+ 평상시 바람에 의한 파랑고 + 지진시 파랑고 반영- sill 표고)

$p_w = W_w + \triangle h$ = 10.00 x 12.87 = 128.73kN/m

4) 동수압 : 지진시 동수압은 Westergaagd의 동수압을 기본으로 하여 부가질량으로 고려함.




**<그림 17> 댐체 하중 분포**

• *Westergaard* 동수압 $P_d = 7/8 \times \gamma_w \times K_h \times \sqrt{(H \times h)/g}$ $(kN/m^2$ : 단위면적당)

여기서, $P_d$ : 단면상의 임의의 점에 있어서의 동수압

$\gamma_w$ : 물의 단위중량, $K_h$ : 설계 지진계수, $g$ : 중력가속도

$H$ : 설계 수위면 이하에서 기초지반까지 수심, $h$ : 설계 수위면에서 임의 점까지 수심

• 부가질량 : $m_o = 7/8 \times \gamma_w \times \sqrt{(H \times h)/g}$

| node | A(㎡) | H(m) | y(m) | mo/㎡ | mo | node | A(㎡) | H(m) | y(m) | mo/㎡ | mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.003 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.029 | 25 | 0.009 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.101 |
| 2 | 0.005 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.058 | 26 | 0.010 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.119 |
| 3 | 0.012 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.134 | 27 | 0.007 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.075 |
| 4 | 0.010 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.118 | 28 | 0.003 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.036 |
| 5 | 0.002 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.026 | 29 | 0.001 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.013 |
| 6 | 0.015 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.178 | 30 | 0.001 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.010 |
| 7 | 0.016 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.188 | 31 | 0.001 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.013 |
| 8 | 0.004 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.047 | 32 | 0.017 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.191 |
| 9 | 0.015 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.175 | 33 | 0.018 | 12.895 | 12.895 | 11.506 | 0.201 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4343 | 0.061 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.078 | 4367 | 0.070 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.089 |
| 4344 | 0.057 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.073 | 4368 | 0.016 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.021 |
| 4345 | 0.009 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.011 | 4369 | 0.057 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.072 |
| 4346 | 0.009 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.012 | 4370 | 0.053 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.067 |
| 4347 | 0.008 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.010 | 4371 | 0.009 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.011 |
| 4348 | 0.016 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.020 | 4372 | 0.050 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.064 |
| 4349 | 0.027 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.034 | 4373 | 0.056 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.071 |
| 4350 | 0.041 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.053 | 4374 | 0.020 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.025 |
| 4351 | 0.035 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.045 | 4375 | 0.010 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.013 |
| 4352 | 0.016 | 12.895 | 0.158 | 1.274 | 0.021 | | | | | | |

node 구성현황

지진시 동수압 제하(nodal masses)

**<그림 18> 댐체 하중 분포**

마. 지진해석에 의한 탄성지지력 산정

: 지진해석을 수행하여 탄성지지력을 산정

1) 입력지지하중(평가응답 스펙트럼) – 탄성지진 응답계수 산정

① 유효수평지반가속도(S)

**[표 55] 유효수평지반가속도 적용계수**

| 구 분 | 내진등급 | 지진구역계수 (Z) | 지진위험도계수 (I) | 유효수평지반 가속도(S) | 지반종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용 계수 | 특등급 | 0.110 | 2.000 | 0.220 | S1 |

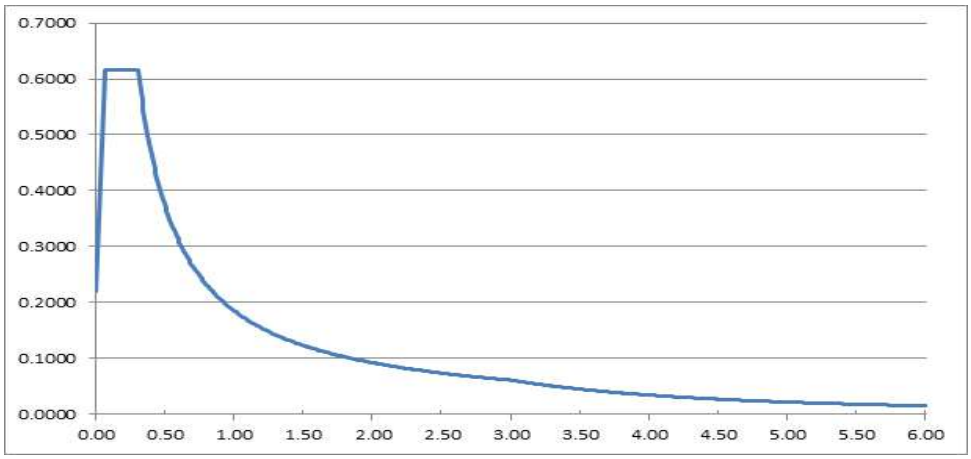
| 지반종류 | 지반종류 호칭 |
|---|---|
| S1 | 암반 지반 |
| S2 | 얕고 단단한 지반 |
| S3 | 얕고 단단한 지반 |
| S4 | 깊고 단단한 지반 |
| S5 | 깊고 단단한 지반 |
| S6 | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 |

② 전이주기(암반 지반)

[표 56] 전이주기 적용계수(암반)

| 구 분 | αA | αAS | TO | TS | TL | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 계수 | 2.8 | 0.616 | 0.06 | 0.3 | 3 | |

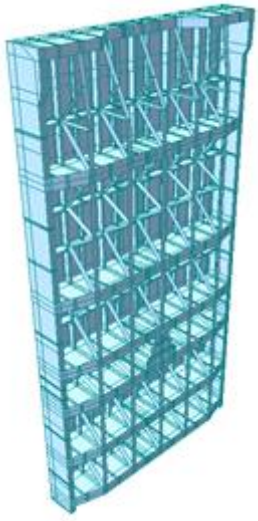
- 설계응답 스펙트럼




<그림 19> 댐체 하중 분포

바. 구조해석결과

1) 해석 모델링

| 수문 전면(Skin Plate) | 수문 후면(가로보 및 세로보,Arm) |
|---|---|
| |  |

<그림 20> 3D 수문 모델링

2) 경계조건

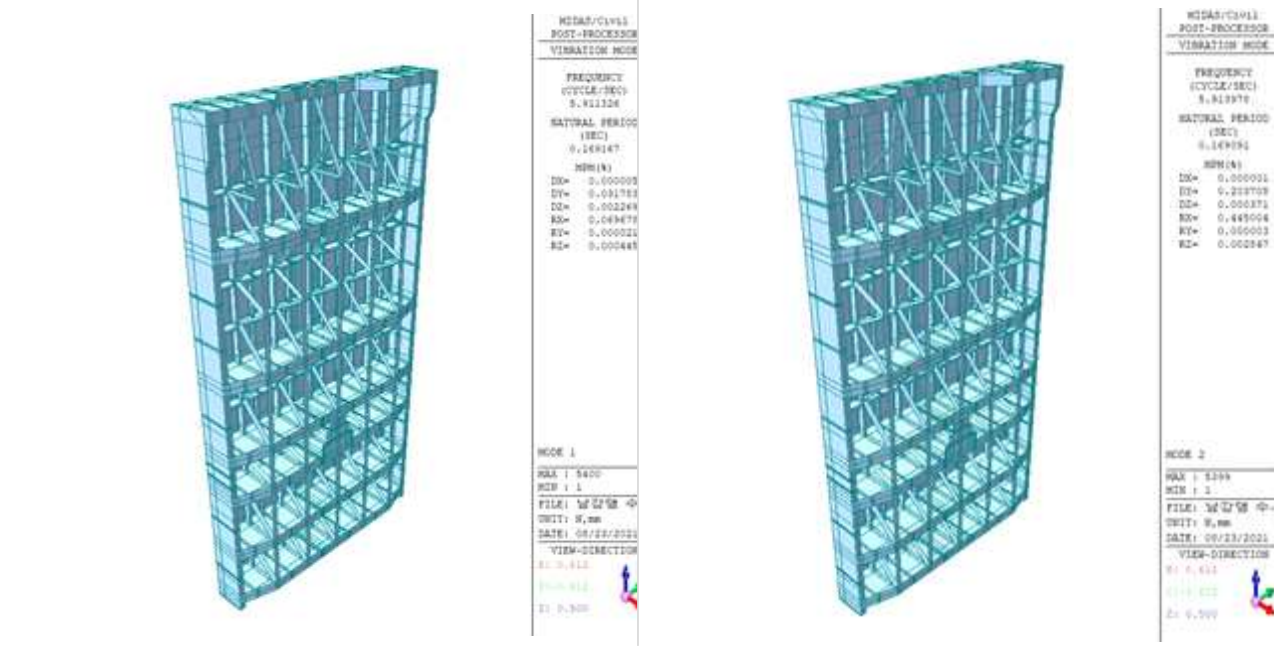
[표 57] 경계조건

| 바닥면 | 측면 | 비 고 |
|---|---|---|
| 수직 자유도 구속(Uz) | 댐 축방향 및 횡방향 자유도 구속 (Ux,Uy) | |

3) 고유치 해석결과

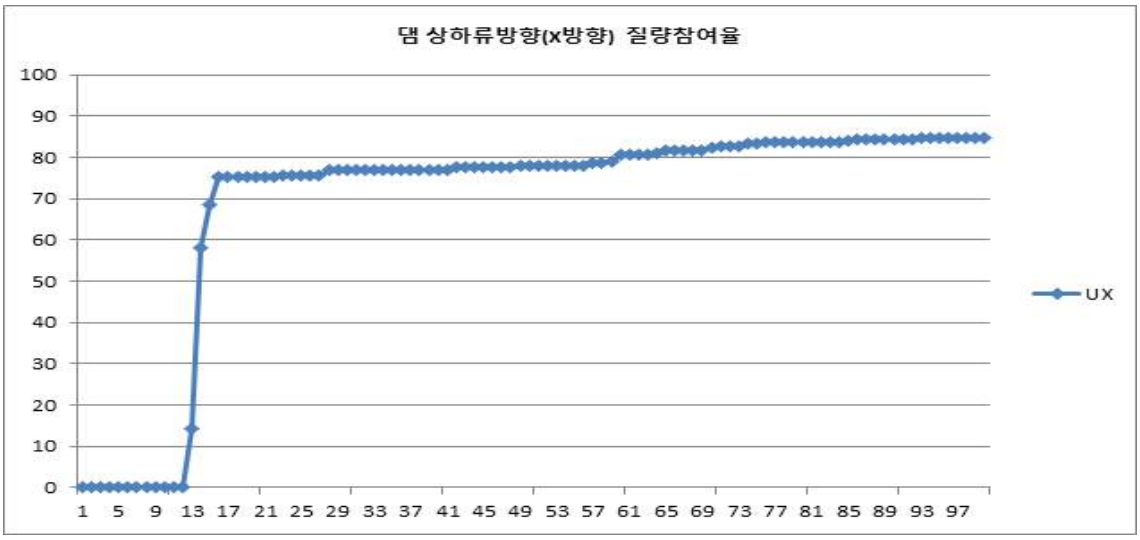
- 모드 조합법 : SRSS
- 고려된 모드 수 : 200개
- 주요 모드 현상

| Mode 1, T=0.16967 | Mode 2, T=0.169091 |
|---|---|



<그림 21> 3D 수문 모델링

4) 질량참여율




<그림 22> 댐 상하류방향 질량참여율

[표 58] 모드별 주기

| MODE | PERIOD (SEC) | INDIVIDUAL MODE (PERCENT) | | | CUMULATIVE SUM (PERCENT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UX | UY | UZ | UX | UY | UZ |
| 1 | 0.169167 | 0 | 0.03 | 0 | 0.000 | 0.030 | 0.000 |
| 2 | 0.169091 | 0 | 0.2 | 0 | 0.000 | 0.240 | 0.000 |
| 3 | 0.139502 | 0 | 0.03 | 0 | 0.000 | 0.270 | 0.000 |
| 4 | 0.139496 | 0 | 0.04 | 0 | 0.000 | 0.310 | 0.000 |
| 5 | 0.139341 | 0 | 0.08 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 6 | 0.139339 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 |
| 7 | 0.139265 | 0 | 0.05 | 0 | 0.000 | 0.440 | 0.000 |
| 8 | 0.126299 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.440 | 0.010 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 | 0.023013 | 0.05 | 0 | 0.01 | 93.040 | 3.250 | 23.630 |
| 193 | 0.022956 | 0.03 | 0 | 0 | 93.060 | 3.250 | 23.630 |
| 194 | 0.022904 | 0.01 | 0 | 0 | 93.080 | 3.250 | 23.630 |
| 195 | 0.022864 | 0 | 0 | 0 | 93.080 | 3.260 | 23.630 |
| 196 | 0.022729 | 0 | 0 | 0 | 93.080 | 3.260 | 23.630 |
| 197 | 0.022594 | 0 | 0 | 0 | 93.080 | 3.260 | 23.630 |
| 198 | 0.02257 | 0.11 | 0 | 0.02 | 93.190 | 3.260 | 23.650 |
| 199 | 0.022547 | 0 | 0 | 0.71 | 93.190 | 3.260 | 24.360 |
| 200 | 0.022437 | 0.08 | 0 | 0.06 | 93.270 | 3.260 | 24.420 |

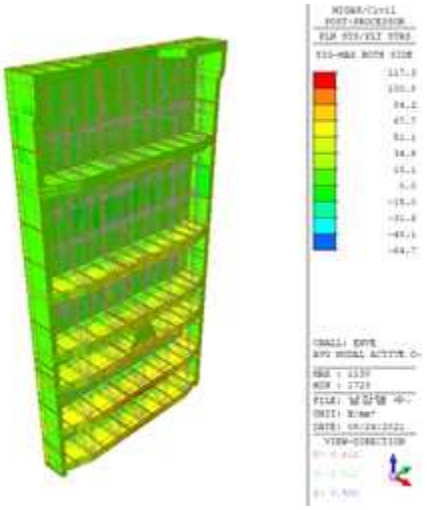
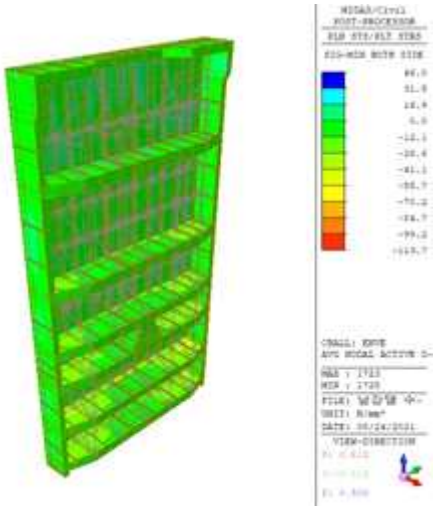
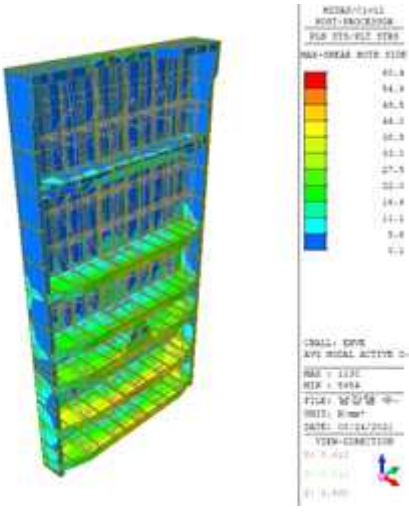
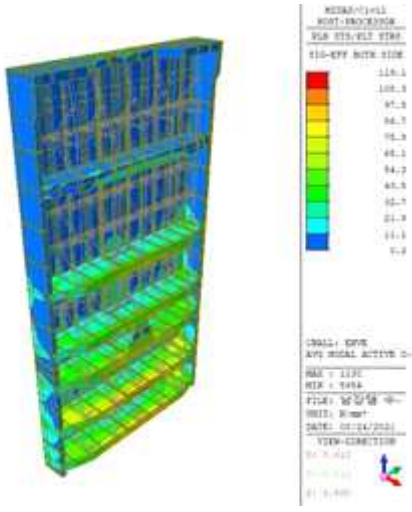
5) 하중조합

[표 59] 지진시 하중조합

| 하중조합 | 자중(D) | 지진시 정수압(W) | 지진시 동수압(P) | 지진하중(E) R.S | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지진시 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |

사. 상세평가 결과 (응답스펙트럼)

1). 최대 응력분포

| 인장 최대 주응력 | 압축 최대 주응력 |
|---|---|
|  |  |
| 인장 최대 주응력 | 압축 최대 주응력 |
|  |  |

<그림 23> 최대 응력 해석결과

2) 부재별 응력검토 결과

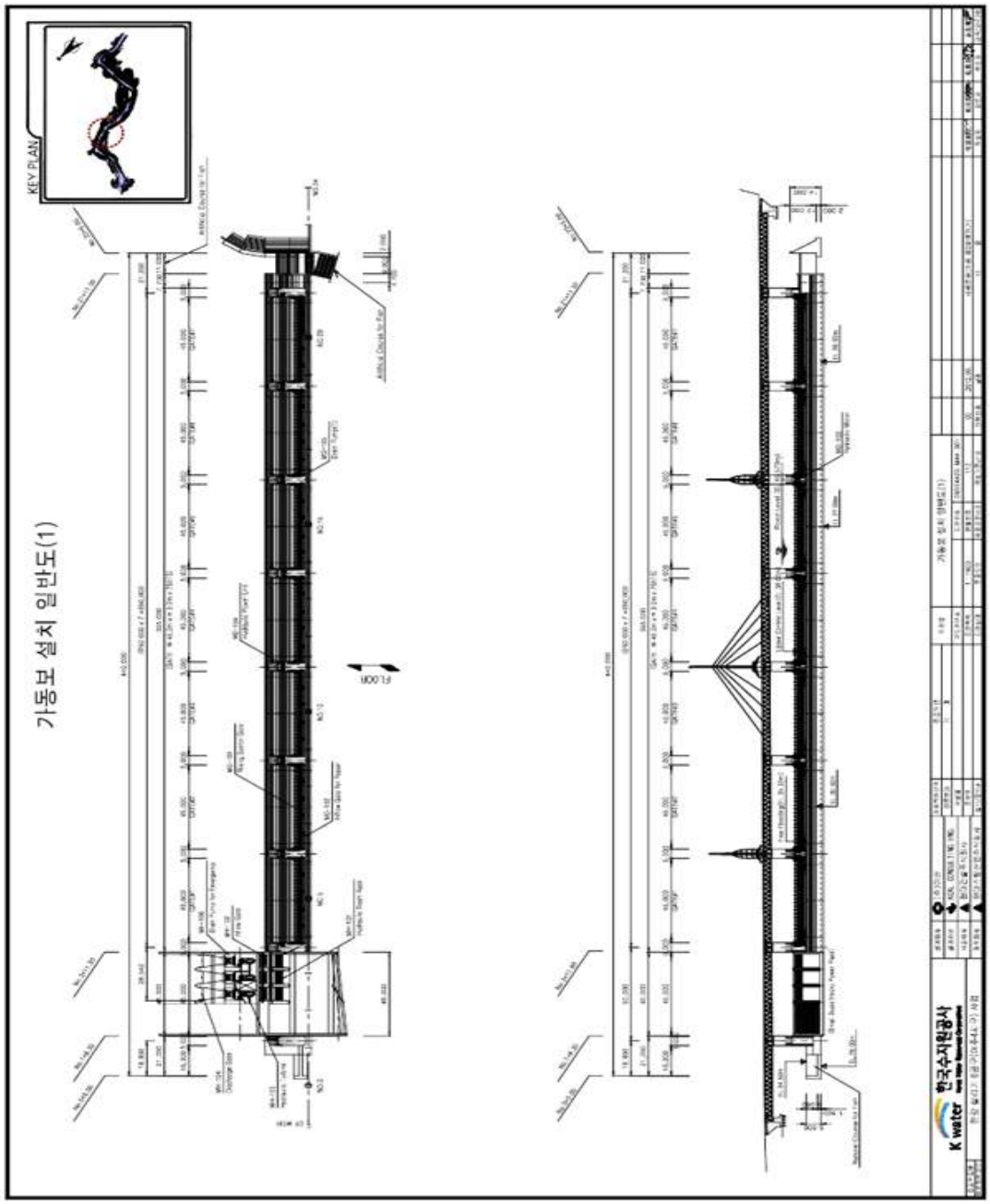
[표 60] 부재별 응력검토 결과

| 해석방법 | 구 분 | | 발생응력 (MPa) | 허용응력 (MPa) | 안전율 | 검토결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답 스펙트럼 | Skin Plate (SS400) | 인장 최대 응력 | 125.40 | 210.00 | 1.67 | O.K |
| | | 압축 최대 응력 | 136.90 | 210.00 | 1.53 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 68.40 | 120.00 | 1.75 | O.K |
| | 가로거더-1 (SS400) | 인장 최대 응력 | 157.90 | 210.00 | 1.33 | O.K |
| | | 압축 최대 응력 | 64.70 | 210.00 | 3.25 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 79.00 | 120.00 | 1.52 | O.K |
| | 가로거더-2 (SS400) | 축방향 최대 응력 | 87.90 | 210.00 | 2.39 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 52.80 | 120.00 | 2.27 | O.K |
| | 가로보강재 (SS400) | 축방향 최대 응력 | 13.20 | 210.00 | 15.91 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 16.80 | 120.00 | 7.14 | O.K |
| | 세로거더-1 (SS400) | 축방향 최대 응력 | 103.90 | 210.00 | 2.02 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 32.30 | 120.00 | 3.72 | O.K |
| | 세로거더-2 (SS400) | 축방향 최대 응력 | 122.70 | 210.00 | 1.71 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 58.50 | 120.00 | 2.05 | O.K |
| | 세로보강재 (SS400) | 축방향 최대 응력 | 91.20 | 210.00 | 2.30 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 16.40 | 120.00 | 7.32 | O.K |

<그림 24> 안전성 평가 기준 참고문헌

### 3.2.2 강천보

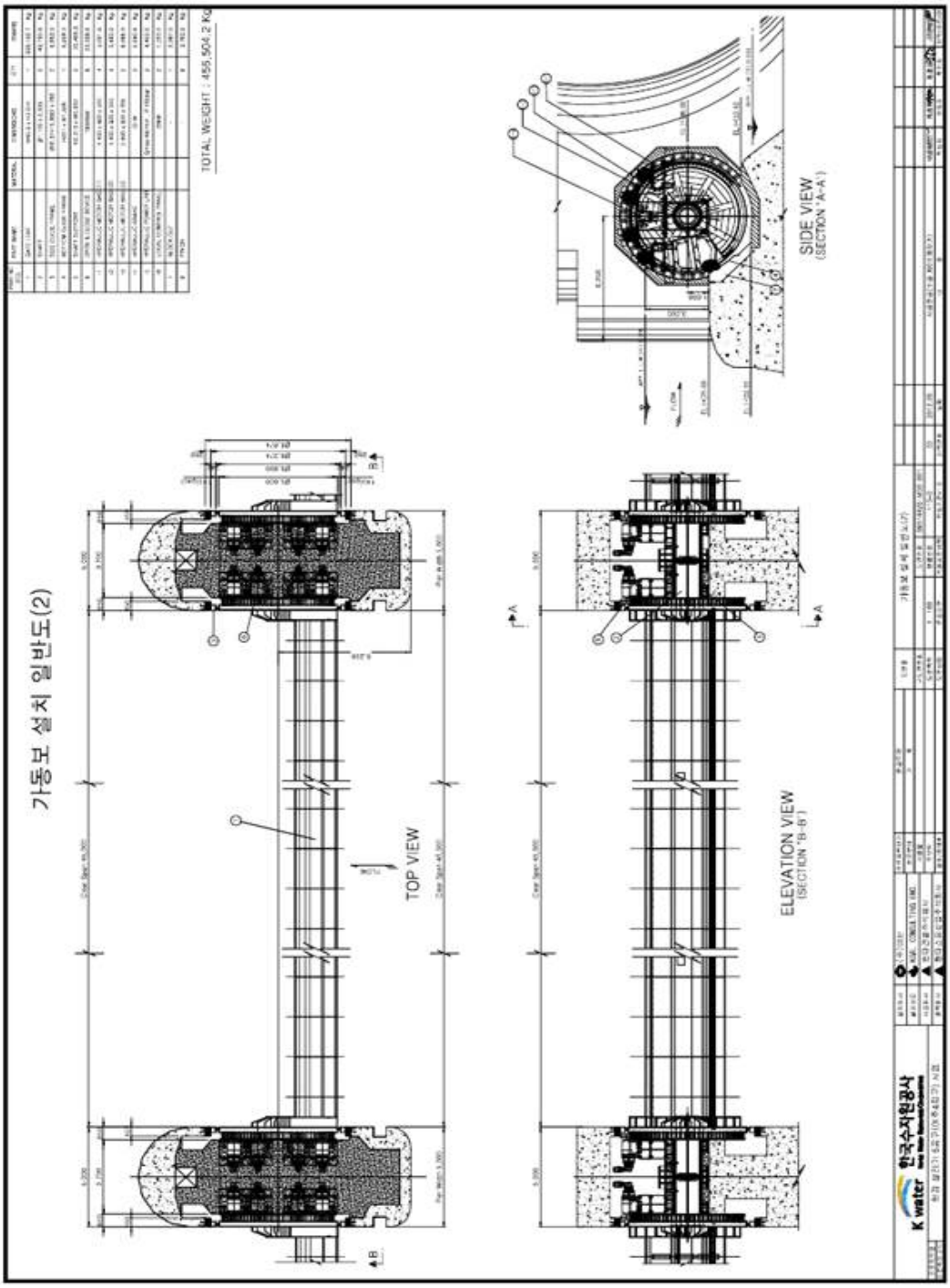
가. 시설물 현황

| 정면도 및 횡단면도 |
|---|
|  |



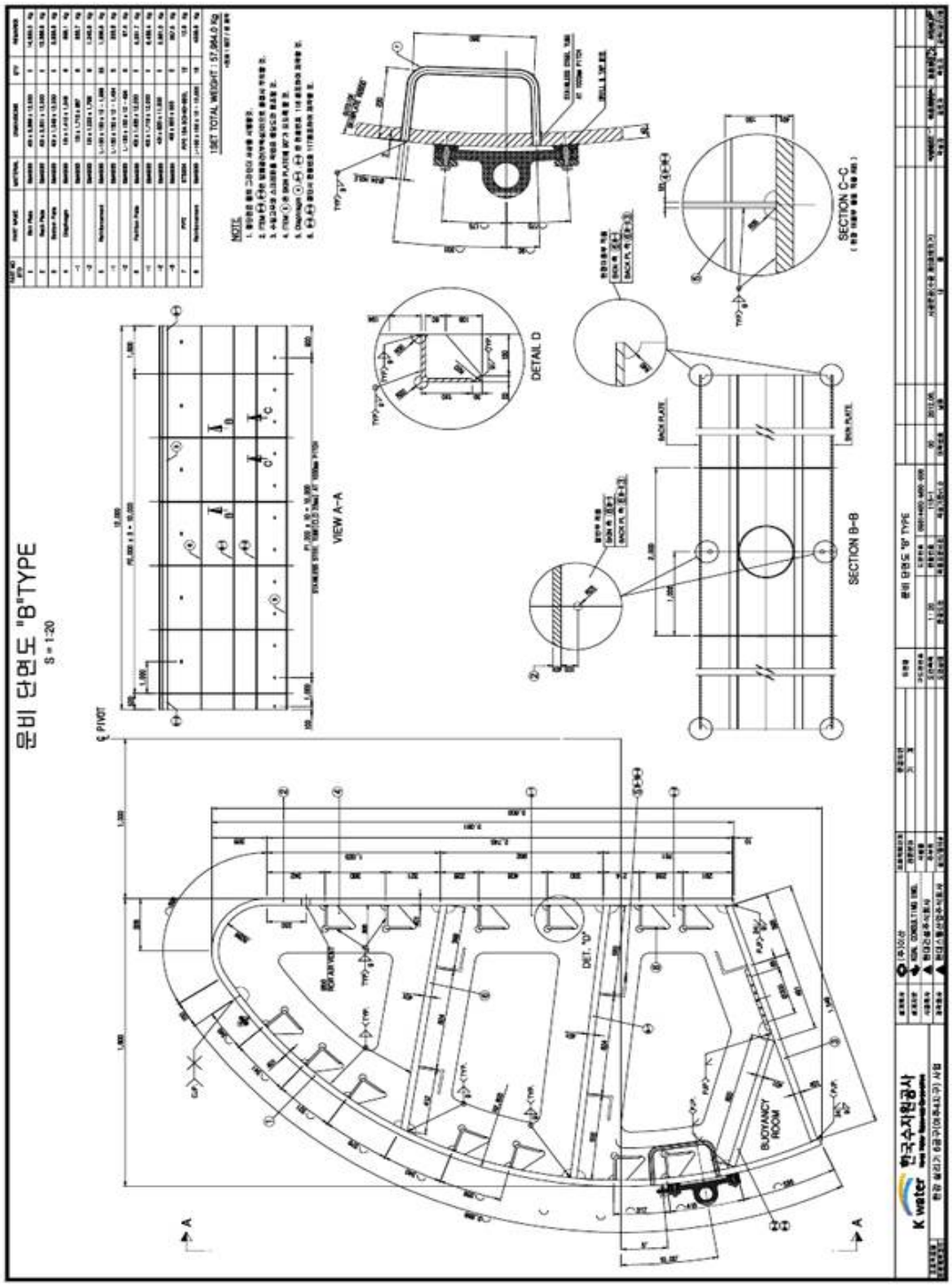
<그림 25> 강천보 정면도 및 횡단면도

정면도 및 횡단면도



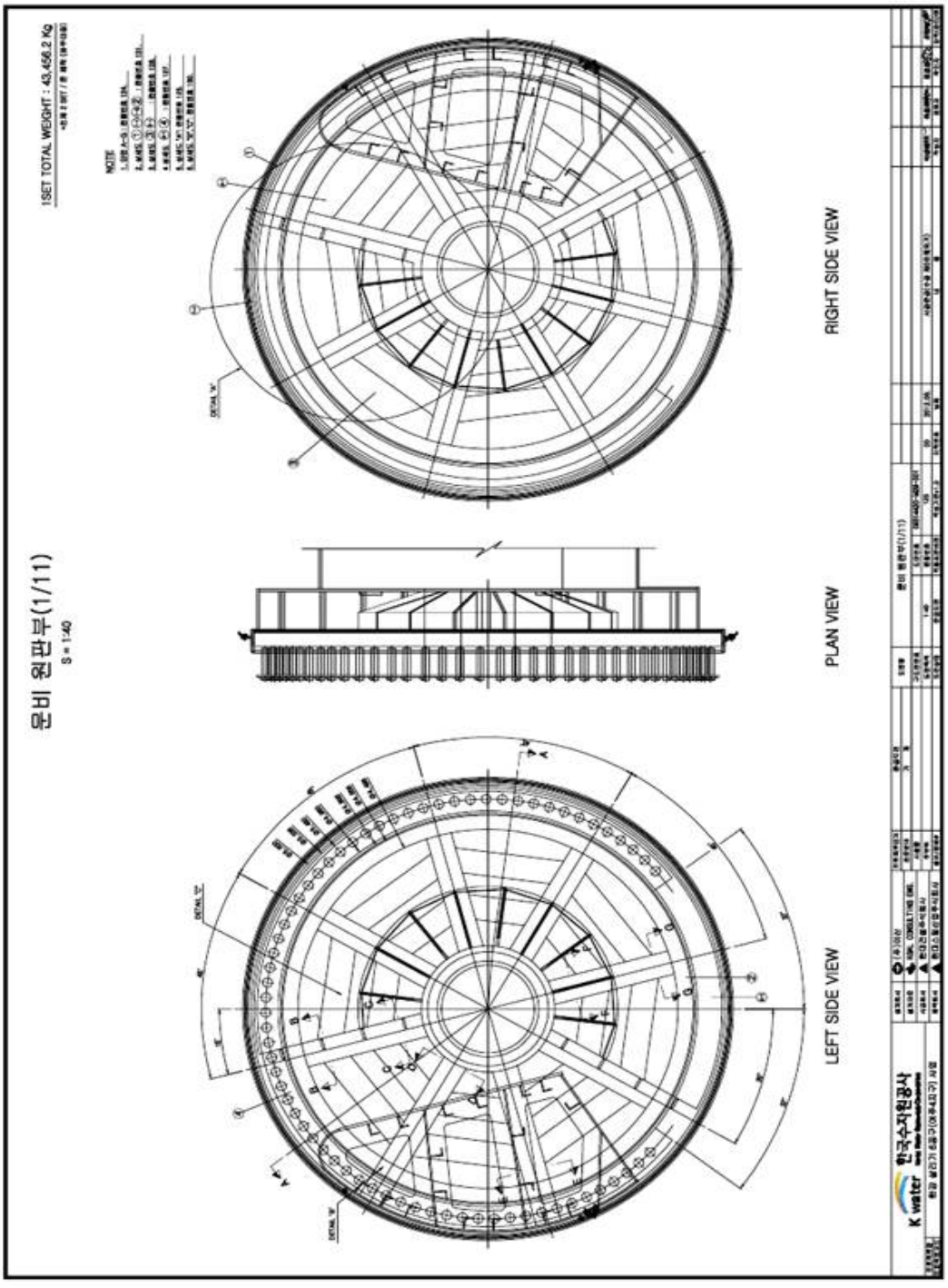

<그림 계속> 강천보 정면도 및 횡단면도

정면도 및 횡단면도




<그림 계속> 강천보 정면도 및 횡단면도

정면도 및 횡단면도




<그림 계속> 강천보 정면도 및 횡단면도

## 나.시설물 설치 현황

1) 제원

[표 61] 강천보 주요제원

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 형 식(Type) | Rising Sector Gate |
| 수 량(Quantity) | 7 sets |
| 순 경 간 | 45.0m |
| 설계 수위(Design water Level) | 최대 수위 H.W.L EL(+) 41.0m |
| Sill 표고(Elevation of sill) | Sill EL(+) 29.5m |
| 주요 재질(Materal) | SS490B |

2) 단위중량

① 강재 : $77.0kN/m^3$

② 물 : $10.0kN/m^3$

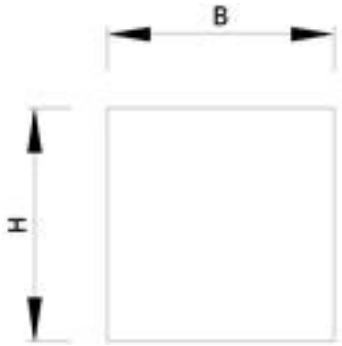
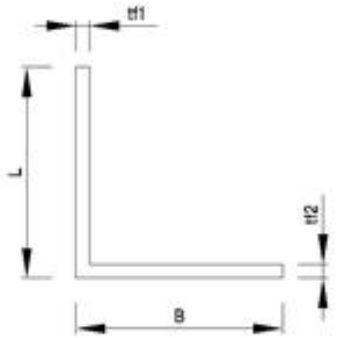
3) 사용재료

① 주부재 : SS490B, (skin plate 가로거더, 세로거더)

② 부부재 : SS490B, (ANGEL PAD plate)

③ 외 판 : SS490B, t= 40.0mm, (skin plate)

[표 62] 강천보 주요부재

| 가로거더-1, 가로보강재, 세로거더-1, 세로거더-2, 세로보강재 | | 가로거더 -2 | 비 고 |
|---|---|---|---|
|  | |  | |
| 구분 | Plate SM490B | | 비 고 |
| L | 문비 "A" ~"D" TYPE 참조 | 150 | 단위 (mm) |
| B | 문비 "A" ~"D" TYPE 참조 | 150 | |
| tw | 40, 12 | - | |
| tf1 | - | 12 | |
| tf2 | - | 12 | |

다. 내진해석 조건

1) 소요 내진 성능수준

- 붕괴방지(지진 중 인명피해를 허용하며 지진 후 복구가 어렵고 경제적 가치가 없는 상태로 개축이 필요한 것으로 해석됨)

2) 지진구역 및 구역계수(Z)

- 대상시설물 위치 : 경기도

[표 63] 내진설계기준 공통적용사항(2017.03.11)

| 지진구역 | 행정구역 | | 지진구역계수 (Z) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 시 | 서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종 | 0.11 |
| | 도 | 경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부* | |
| Ⅱ | 도 | 강원 북부**, 제주 | 0.07 |
| * 강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백 | | | |
| ** 강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초 | | | |

3) 부대시설 본댐의 내진등급별 설계기준

- 본댐 제원 : 높이 = 8m, 보의 길이 : 440m, 내진등급 : Ⅰ등급

[표 64] 내진등급별 설계기준

| 내진등급 | 구 분 | 재현주기 |
|---|---|---|
| 내진 특등급댐 | ·사회 안보, 경제적인 측면에서 특별한 댐으로 발주처가 지정하는 댐<br>·법에 의하여 다목적댐으로 분류한 댐<br>·높이 45m 이상이고 총저수용량 50백만㎥ 이상 댐 | 2,400년 |
| 내진Ⅰ등급댐 | ·내진 특등급댐 이외의 모든 댐 | 1,000년 |

4) 위험도계수(Ⅰ)

[표 65] 위험도 계수

| 재현주기 | 50년 | 100년 | 200년 | 500년 | 1000년 | 2400년 | 4800년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위험도계수 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.60 |

5) 지반분류

- 국지적인 토질조건, 지질조건과 지표 및 지하 지형이 지반운동에 미치는 영향을 고려하기 위하여 지반을 「표 66」에서와 같이 $S_1$, $S_2$, $S_3$, $S_4$, $S_5$, $S_6$의 6종으로 분류한다. 다만, 기반암은 전단파속도가 760 m/s 이상인 지층으로 정의한다.
- 참고문헌 : 직접기초 형식으로 S1 적용

**[표 66] 지반분류 기준**

| 지반종류 | 지반종류의 호칭 | 분류기준 | |
|---|---|---|---|
| | | 기반암 깊이, H(m) | 토층 평균전단파속도 , Vs,soil(m/s) |
| S1 | 암반 지반 | 1 미만 | - |
| S2 | 얕고 단단한 지반 | 1~20 이하 | 260 미만 |
| S3 | 얕고 연약한 지반 | | 260 이상 |
| S4 | 깊고 단단한 지반 | 20 초과 | 180 미만 |
| S5 | 깊고 연약한 지반 | | 180 이상 |
| S6 | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 | | |

※ 여기서 기반암이란, 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층

6)가속도 계수 : A = 0.11 * 1.40 = 0.154

7) 고유치 해석방법 : Eigen Vectors

- 선형 변환의 결과 최초의 벡터와 평행한 벡터가 되는 벡터

8) 지진 해석방법 : 다중모드해석법

9) Mode 조합방법 : SRSS(Square Root of Sum of Squares method)

- 지진하중을 이용하여 지진발생 시 각 모드에 발생하는 변위와 부재력을 산정한 후 각 모드별 응답을 제곱하여 더하고 제곱근을 취하는 방법

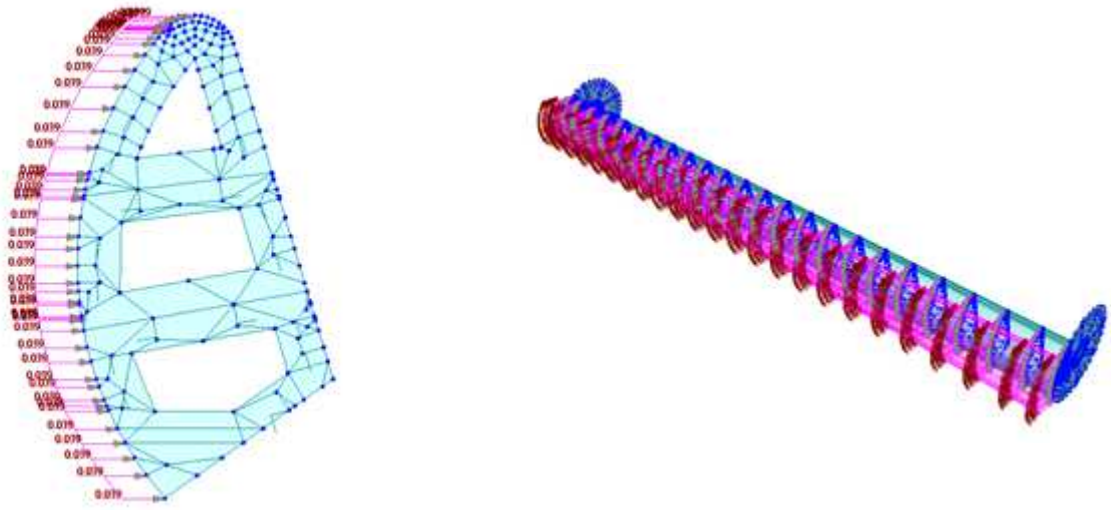
라. 하중산정

1) 자  중(D) : 프로그램에서 자동계산

2) 상시 정수압

- 상시만수위(NHWL) : EL 38.000m
- Sill 표고 : EL 35.000m
- Weir 상단 : EL 33.500m
- 여수로 바닥 : EL 30.000m
- 설계수심($\triangle h$) = 38.00 - 35.00 = 3.00m (상시만수위 - sill 표고)

$p_w = W_w + \triangle h$ = 10.00 * 3.00 = 30.00kN/m



**<그림 26> 보 하중 분포**

3) 지진시 수압

- 바람에 의한 파랑고 ($h_w$) : $0.00086 \times U^{1.1} \times F^{0.45} = 0.639m$

  U : 풍속 = 30m/s (댐설계기준해설 2011-p265)

  F : 대안거리 = 588m

- 상시만수위 결정 (파랑고 고려)

$h_1 = H + h_w = 38.00 + 0.64 = 38.639m$ (상시만수위 + 바람에 의한 파랑고 반영)

- 설계수심($\triangle h$) = 38.64 - 35.00 = 3.639m
  (상시만수위+바람에 의한 파랑고 반영- sill 표고)

- 지진시 파랑고($h_e$)

$h_e = (K_h \times \tau)/(2 \times \pi) \times \sqrt{g \times H_d} = 0.22m$

여기서, $K_h$ : 설계진도 $= 0.154$

$\tau$ : 지진파주기 $= 1.000\text{sec}$

$g$ : 중력가속도 $= 9.81m/s^2$

$H_d$ : 상시만수위시 저수지수심 $= 8.00m$

- 상시만수위 결정 (파랑고 고려)

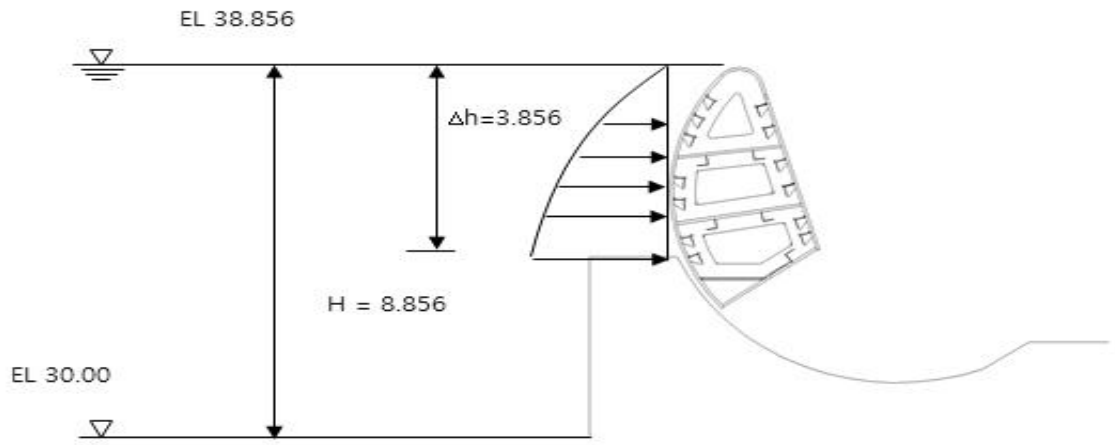
$h_2 = h_1 + h_e = 38.64 + 0.217 = 38.856m$

(상시만수위 + 평상시 바람에 의한 파랑고 + 지진시 파랑고 반영)

- 설계수심($\triangle h$) = 38.86 - 35.00 = 3.86m
  (상시만수위+ 평상시 바람에 의한 파랑고 + 지진시 파랑고 반영- sill 표고)

$p_w = W_w + \triangle h$ = 10.00 x 3.856 = 38.56kN/m

4) 동수압 : 지진시 동수압은 Westergaagd의 동수압을 기본으로 하여 부가질량으로 고려함.




**<그림 27> 댐체 하중 분포**

• *Westergaard* 동수압 $P_d = 7/8 \times \gamma_w \times K_h \times \sqrt{(H \times h)/g}$ $(kN/m^2$ : 단위면적당)

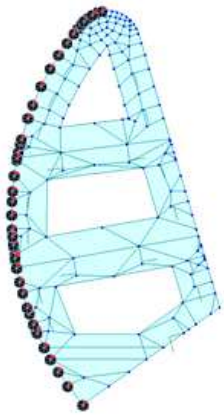
여기서, $P_d$ : 단면상의 임의의 점에 있어서의 동수압

$\gamma_w$ : 물의 단위중량, $K_h$ : 설계 지진계수, $g$ : 중력가속도

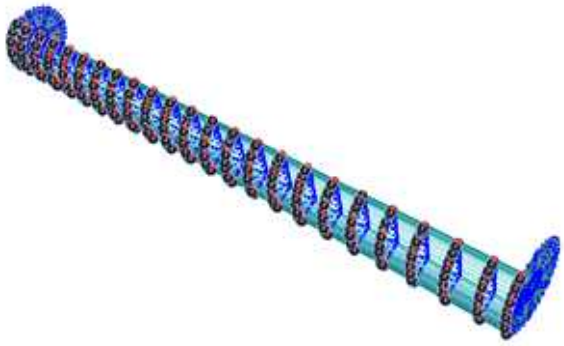
$H$ : 설계 수위면 이하에서 기초지반까지 수심, $h$ : 설계 수위면에서 임의 점까지 수심

• 부가질량 : $m_o = 7/8 \times \gamma_w \times \sqrt{(H \times h)/g}$

| node | A(㎡) | H(m) | y(m) | mo/㎡ | mo | node | A(㎡) | H(m) | y(m) | mo/㎡ | mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0.067 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.232 | 109 | 0.051 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.170 |
| 76 | 0.157 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.541 | 110 | 0.118 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.398 |
| 77 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 111 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 78 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 112 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 79 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 113 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 80 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 114 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 81 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 115 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 82 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 116 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| 83 | 0.180 | 3.856 | 3.856 | 3.441 | 0.619 | 117 | 0.135 | 3.856 | 3.676 | 3.360 | 0.454 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5453 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5501 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5454 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5502 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5455 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5503 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5456 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5504 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5457 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5505 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5458 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5506 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5459 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5507 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5460 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5508 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5461 | 0.005 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.003 | 5509 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |
| 5462 | 0.002 | 3.856 | 0.110 | 0.582 | 0.001 | 5510 | 0.000 | 3.856 | 0.105 | 0.568 | 0.000 |



node 구성현황



지진시 동수압 제하(nodal masses)

**<그림 28> 댐체 하중 분포**

## 마. 지진해석에 의한 탄성지지력 산정 – 입력지지하중(평가응답 스펙트럼)

### 1) 탄성지진 응답계수 산정

#### ① 유효수평지반가속도(S)

**[표 67] 유효수평지반 적용계수**

| 구 분 | 내진등급 | 지진구역계수 (Z) | 지진위험도계수(I) | 유효수평지반 가속도(S) | 지반종류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용 계수 | 특등급 | 0.110 | 1.400 | 0.154 | S1 |

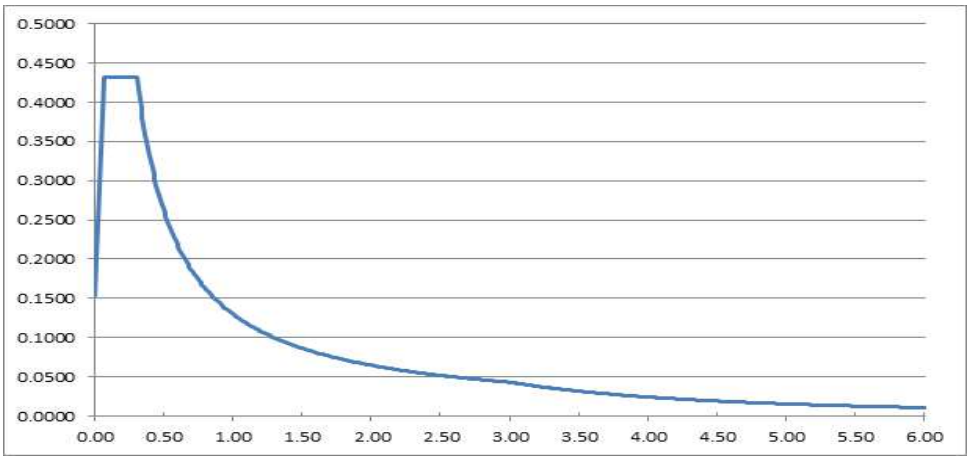
| 지반종류 | 지반종류 호칭 |
|---|---|
| S1 | 암반 지반 |
| S2 | 얕고 단단한 지반 |
| S3 | 얕고 단단한 지반 |
| S4 | 깊고 단단한 지반 |
| S5 | 깊고 단단한 지반 |
| S6 | 부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반 |

② 전이주기(암반 지반)

[표 68] 전이주기(암반기준)

| 구 분 | αA | αAS | TO | TS | TL | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 계수 | 2.8 | 0.431 | 0.06 | 0.3 | 3 | |

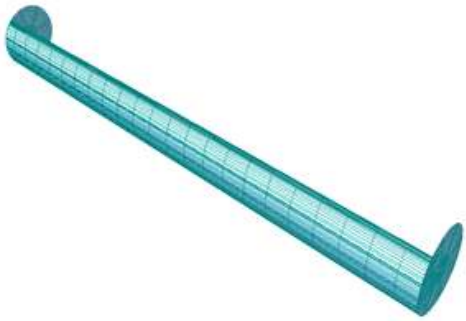
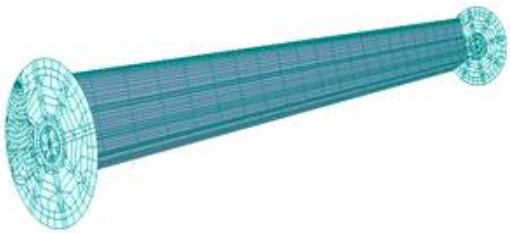
- 설계응답스펙트럼




<그림 29> 댐체 하중 분포

바. 구조해석결과

1) 해석 모델링

| 수문 전면(Skin Plate) | 수문 후면(Skin Plate) |
|---|---|
|  |  |

<그림 30> 3D 강천보 모델링

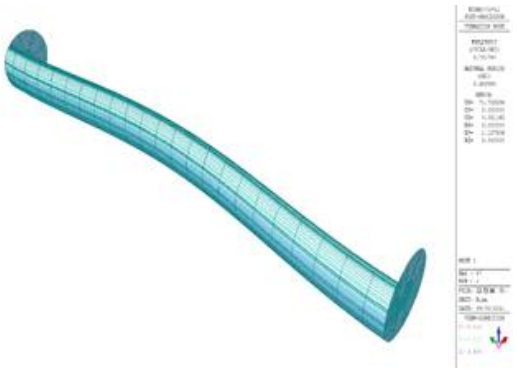
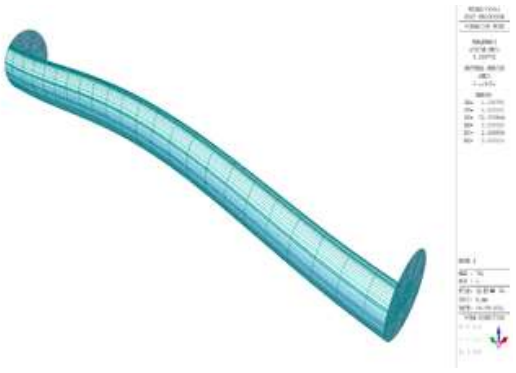
2) 경계조건

[표 69] 경계조건

| 바닥면 | 측면 | 비 고 |
|---|---|---|
| 수직 자유도 구속(Uz) | 댐 축방향 및 횡방향 자유도 구속 (Ux,Uy,Uz) | |

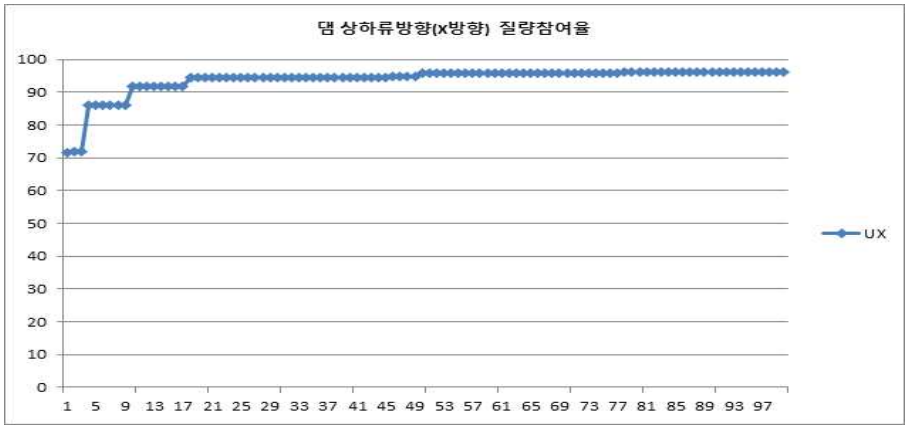
3) 고유치 해석결과

- 모드 조합법 : SRSS
- 고려된 모드 수 : 200개
- 주요 모드 현상

| Mode 1, T=0.26869(3.72Hz) | Mode 2, T=0.119051(8.4Hz) |
|---|---|
|  |  |

<그림 31> 3D 강천보 고유진동수 해석

4) 질량참여율




<그림 32> 댐체 하중 분포

[표 70] 모드별 주기표

| MODE | PERIOD (SEC) | INDIVIDUAL MODE (PERCENT) | | | CUMULATIVE SUM (PERCENT) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UX | UY | UZ | UX | UY | UZ |
| 1 | 0.26869 | 71.72 | 0 | 0.03 | 71.720 | 0.000 | 0.030 |
| 2 | 0.119051 | 0.04 | 0 | 72.37 | 71.760 | 0.000 | 72.400 |
| 3 | 0.100319 | 0 | 0 | 0 | 71.760 | 0.000 | 72.400 |
| 4 | 0.053127 | 14.13 | 0 | 0 | 85.890 | 0.000 | 72.410 |
| 5 | 0.052634 | 0 | 0 | 0 | 85.900 | 0.000 | 72.410 |
| 6 | 0.046911 | 0 | 0 | 0 | 85.900 | 0.000 | 72.410 |
| 7 | 0.03367 | 0 | 0 | 0 | 85.900 | 0.000 | 72.410 |
| 8 | 0.027471 | 0 | 0 | 0 | 85.900 | 0.000 | 72.410 |
| 9 | 0.026243 | 0.02 | 0 | 14.53 | 85.920 | 0.000 | 86.940 |
| 10 | 0.023825 | 5.77 | 0 | 0.02 | 91.690 | 0.000 | 86.960 |
| 11 | 0.019702 | 0 | 0 | 0.02 | 91.690 | 0.000 | 86.980 |
| 12 | 0.018235 | 0 | 3.01 | 0 | 91.690 | 3.010 | 86.980 |
| 13 | 0.018097 | 0 | 80.2 | 0 | 91.690 | 83.210 | 86.980 |
| 14 | 0.017523 | 0 | 0.09 | 0 | 91.690 | 83.290 | 86.980 |
| 15 | 0.017021 | 0.01 | 0 | 0.31 | 91.700 | 83.290 | 87.290 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | 0.008215 | 0.03 | 0 | 0 | 97.070 | 84.100 | 95.870 |
| 185 | 0.008211 | 0 | 0 | 0 | 97.070 | 84.100 | 95.870 |
| 186 | 0.008208 | 0 | 0 | 0 | 97.070 | 84.100 | 95.870 |
| 187 | 0.008184 | 0 | 0 | 0 | 97.070 | 84.100 | 95.870 |
| 188 | 0.008152 | 0 | 0 | 0 | 97.070 | 84.100 | 95.870 |
| 189 | 0.008115 | 0.02 | 0 | 0 | 97.090 | 84.100 | 95.870 |
| 190 | 0.008089 | 0 | 0 | 0 | 97.090 | 84.100 | 95.870 |
| 191 | 0.008036 | 0.38 | 0 | 0 | 97.480 | 84.100 | 95.870 |
| 192 | 0.00795 | 0 | 0 | 0 | 97.480 | 84.100 | 95.870 |
| 193 | 0.007924 | 0.27 | 0 | 0 | 97.750 | 84.100 | 95.870 |
| 194 | 0.007891 | 0.08 | 0 | 0 | 97.830 | 84.100 | 95.880 |
| 195 | 0.007848 | 0 | 0 | 0 | 97.830 | 84.100 | 95.880 |
| 196 | 0.007775 | 0 | 0 | 0 | 97.830 | 84.100 | 95.880 |
| 197 | 0.007638 | 0 | 0 | 0 | 97.830 | 84.110 | 95.880 |
| 198 | 0.007636 | 0 | 0 | 0 | 97.830 | 84.110 | 95.880 |
| 199 | 0.007623 | 0 | 0.01 | 0 | 97.830 | 84.110 | 95.880 |
| 200 | 0.007612 | 0 | 0 | 0 | 97.830 | 84.110 | 95.880 |

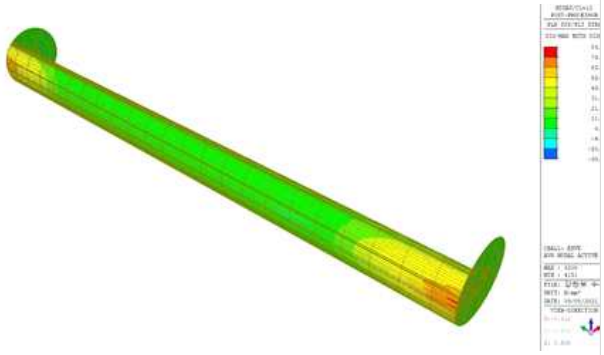
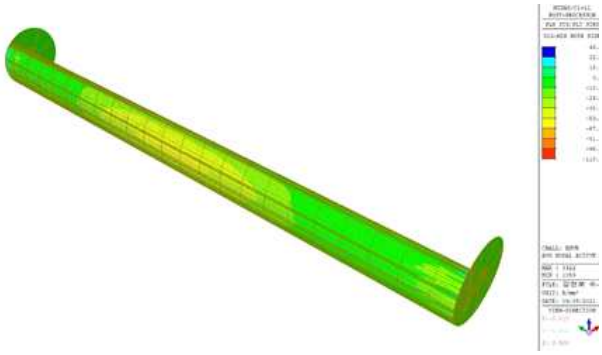
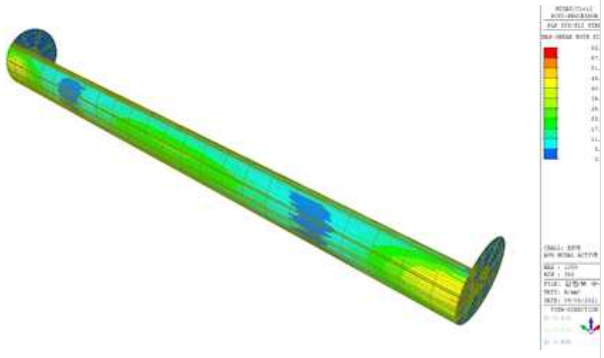
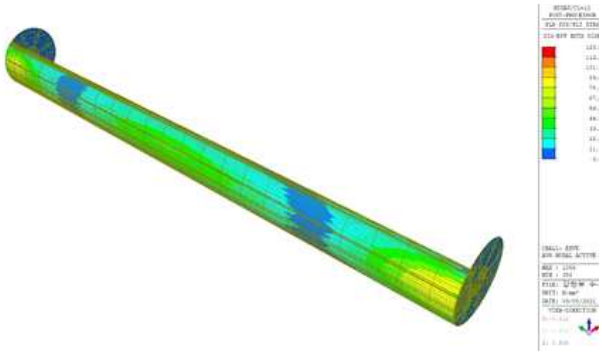
5) 하중조합

[표 71] 지진시 하중조합

| 하중조합 | 자중(D) | 지진시 정수압(W) | 지진시 동수압(P) | 지진하중(E) R.S | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지진시 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |

사. 상세평가 결과 (응답스펙트럼)

1) 최대 응력분포

| 인장 최대 주응력(sig-max) | 압축 최대 주응력(sig-min) |
|---|---|
|  |  |
| **최대 전단응력(max-shear)** | **Von-Mises 응력** |
|  |  |

<그림 33> 최대 응력 해석결과

2) 부재별 응력검토 결과

[표 72] 강천보 부재별 응력검토 결과

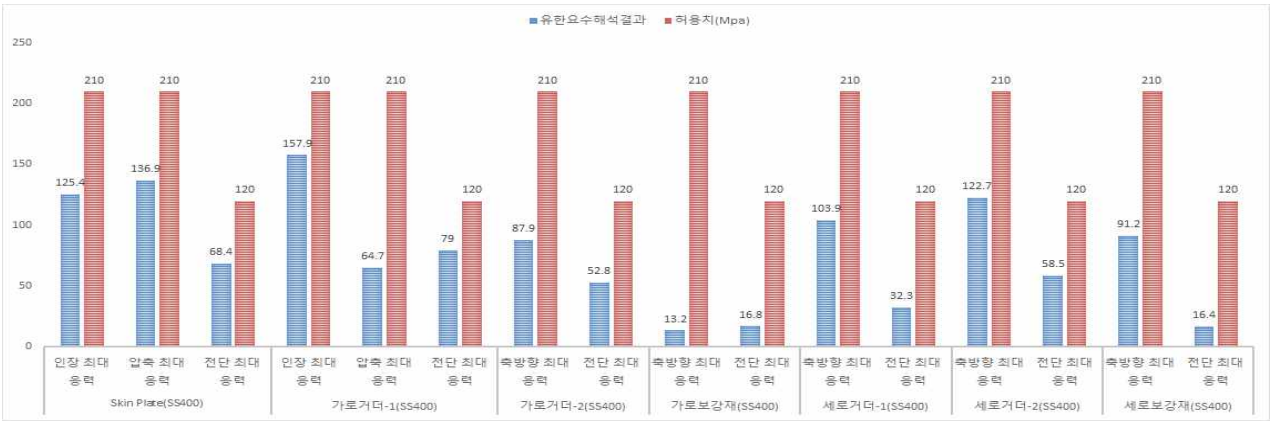
| 해석방법 | 구 분 | | 발생응력 (MPa) | 허용응력 (MPa) | 안전율 | 검토결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 응답 스펙트럼 | Skin Plate (SM490B) | 인장 최대 응력 | 83.70 | 262.50 | 3.14 | O.K |
| | | 압축 최대 응력 | 110.20 | 262.50 | 2.38 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 62.80 | 150.00 | 2.39 | O.K |
| | 수평보강재 (SM490B) | 인장 최대 응력 | 133.60 | 240.00 | 1.80 | O.K |
| | | 압축 최대 응력 | 131.20 | 240.00 | 1.83 | O.K |
| | | 전단 최대 응력 | 66.80 | 135.00 | 2.02 | O.K |

<그림 34> 안전성 평가 기준 참고문헌

## 3.3 구조 및 고유진동수 해석

### 3.3.1 남강댐 (Roller Gate)

가. 내하성능평가 요약

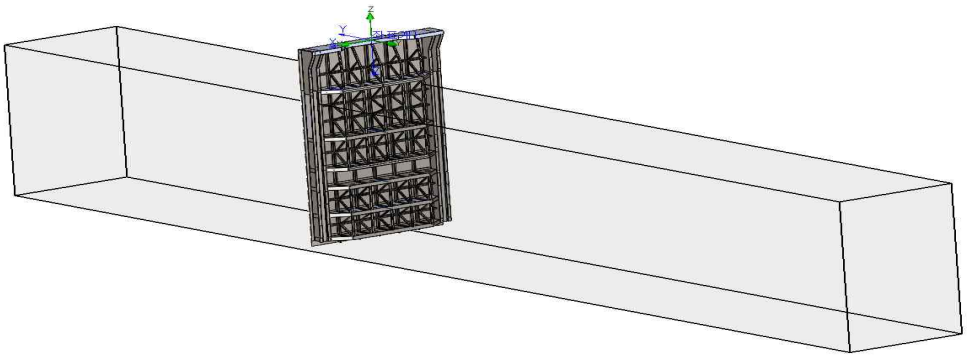



<그림 35> 남강댐 수문 부재별 해석결과(MIDAS)

시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 문비 구조검토에 대한 평가 기준에 의해 응력비 $= \frac{\text{허용응력}(MPa)}{\text{발생응력}(MP_o)}$ 가 1.5이상인 경우 A급으로써, 안전한 것으로 평가되나 검토결과 각부재에 작용하는 발생응력과 허용응력비에 대한 응력비가 3.6으로 안전한 구조물로 평가되었다.

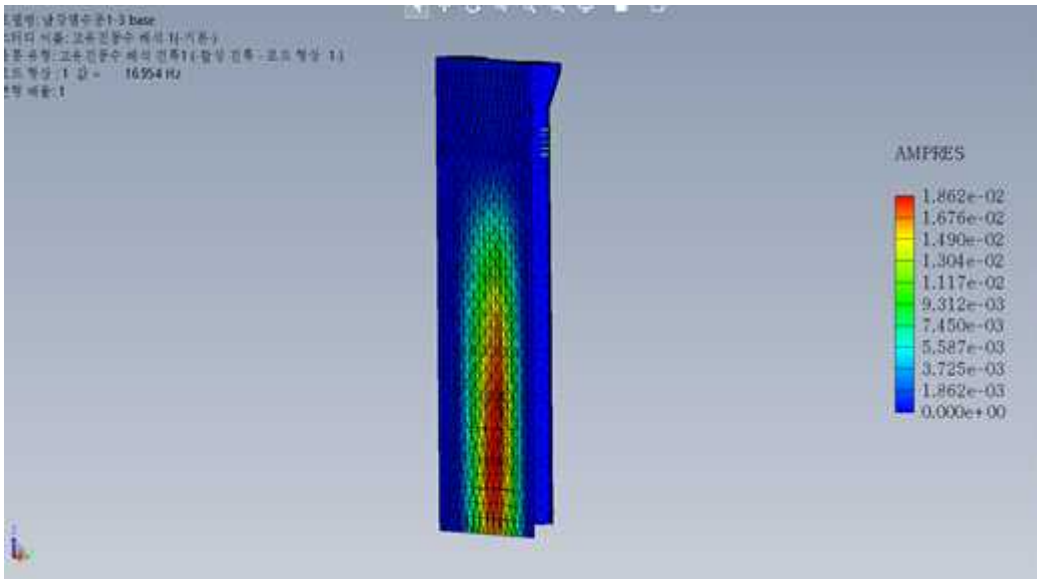
나. 고유진동수 해석

1) 해석을 위한 3D 모델링



<그림 36> 남강댐 Roller Gate 수문 3D 모델링

2) 고유진동수 해석결과 분석

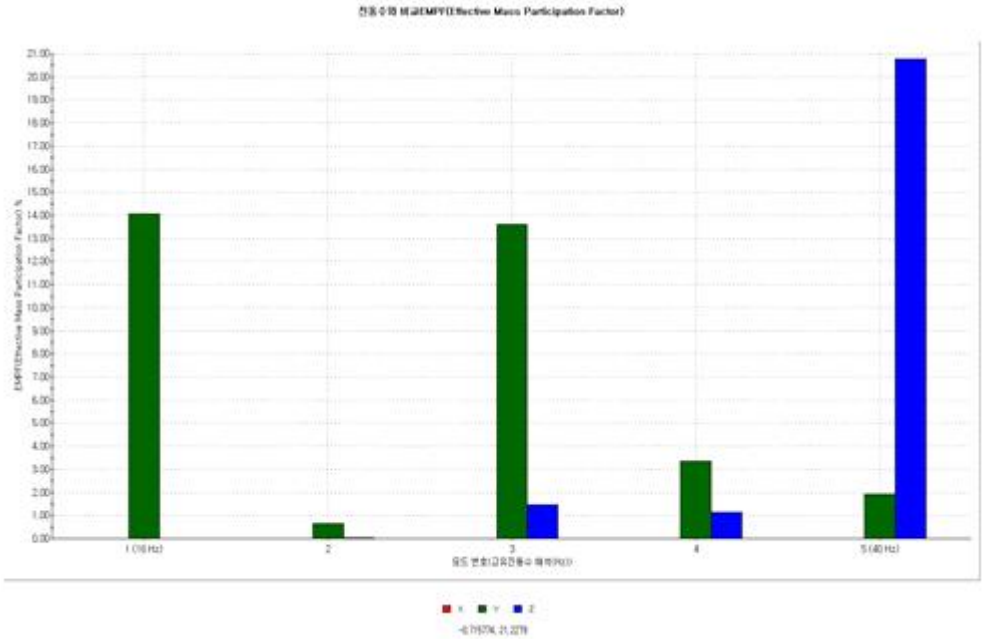



<그림 37> 남강댐 Roller Gate 고유진동수 해석

[표 73] 고유진동수 해석결과(남강댐 수문)

| 모드번호 | 고유진동수 해석 (라디안/초) | 고유진동수 해석(Hz) | 주기(초) |
|---|---|---|---|
| 1 | 106.52 | 16.954 | 0.058985 |
| 2 | 141.66 | 22.546 | 0.044354 |
| 3 | 177.53 | 28.255 | 0.035392 |
| 4 | 203.75 | 32.428 | 0.0030838 |
| 5 | 255.2 | 40.606 | 0.024621 |

해석결과 지배적인 진동인 1차 모드의 고유진동수는 16.95Hz로 비교적 낮은 고유진동수의 특성을 나타내고 있는 것으로 분석되었다.



<그림 38> 남강댐 Roller Gate 고유진동 질량분배율

[표 74] 고유진동수 질량분해율(남강댐 수문)

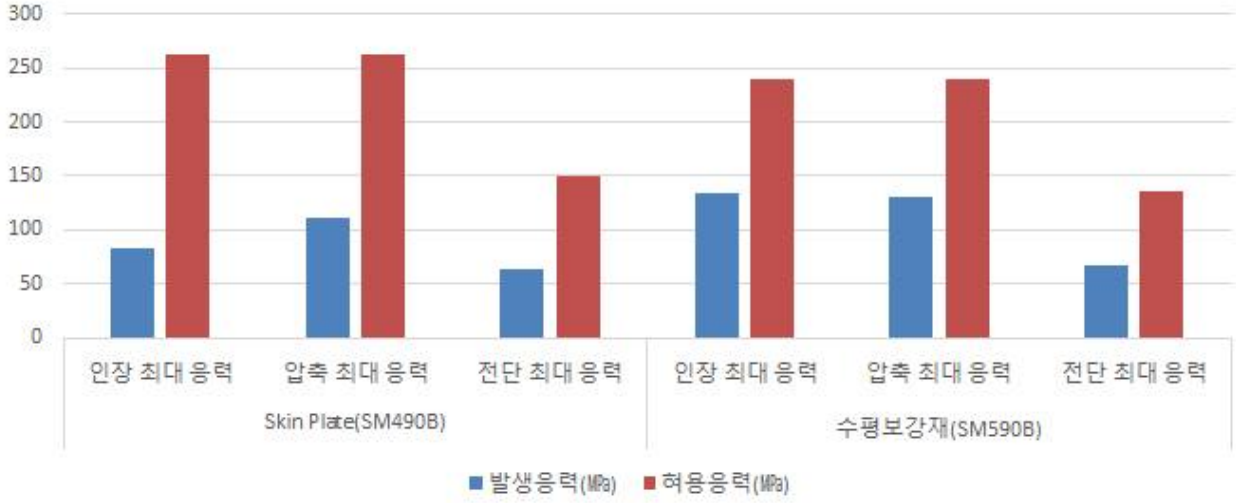
| 모드 번호 | 진동 (Hz) | X 방향 | Y 방향(수류) | Z 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.954 | 4.01E-06 | 0.14054 | 7.38E-05 |
| 2 | 22.546 | 1.00E-06 | 0.006652 | 0.000173 |
| 3 | 28.255 | 1.68E-05 | 0.13606 | 0.014549 |
| 4 | 32.428 | 3.54E-07 | 0.033526 | 0.011234 |
| 5 | 40.616 | 8.92E-07 | 0.019232 | 0.20768 |

X 합계 = 2.308e-05 Y 합계 = 0.33601 Z 합계 = 0.23371

본 용역에서는 해석 상용 프로그램인 MIDAS와 Solidworks simulation을 사용하였으며 두 프로그램을 비교하여 고유진동수 해석을 실시하였다. MIDAS해석의 경우 5.9Hz, Solidworks simulation 해석의 경우 1차 모드에서 16Hz로 다소 차이가 많은 것으로 분석되었다. 이는 해석상 경계조건, 메시품질 등의 인자의 영향으로 보이며, 선행연구 결과와 분석결과를 참조하여 금회 실시한 Solidworks simulation 해석결과인 16Hz가 남강댐 수문의 고유진동수인 것으로 판단되어 실측과 비교하는데 참고 기준으로 하였다.

### 3.3.2 강천보 (Rising Sector Gate)

가. 내하성능평가 요약

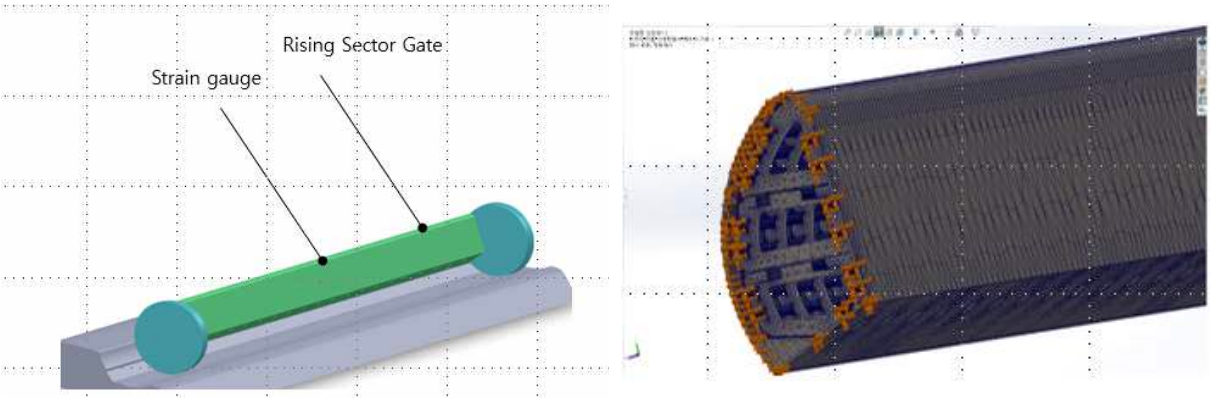



<그림 39> 강천보 부재별 해석결과(MIDAS)

시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 문비 구조검토에 대한 평가 기준에 의해 응력비 $= \frac{\text{허용응력}(MPa)}{\text{발생응력}(MPa)}$ (1.5이상)가 1.5이상인 경우 안전한 것으로 평가되나 검토결과 각 부재에 작용하는 발생응력과 허용응력비에 대한 응력비가 2.26으로 평가되어 안전한 구조물로 평가되었다.

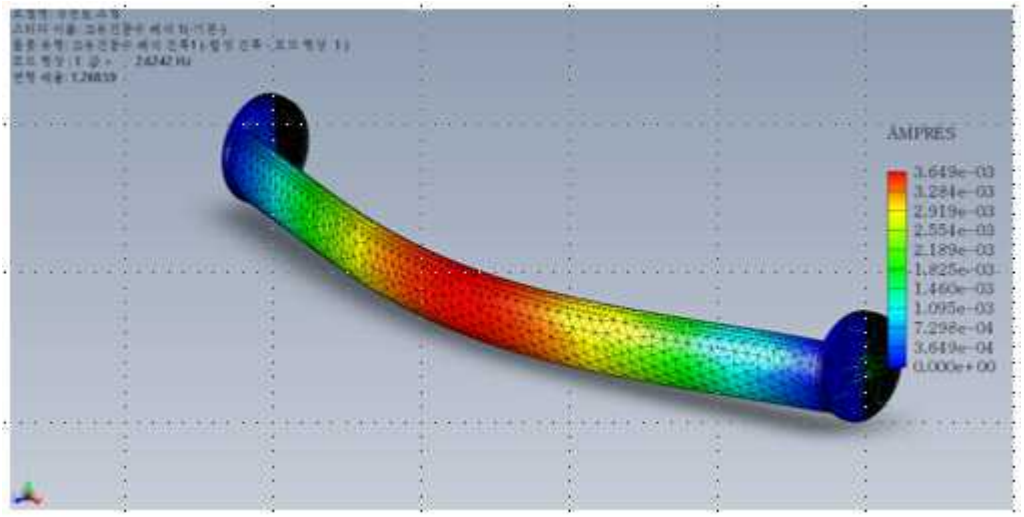
나. 고유진동수 해석(Rising Sector Gate)

1) 해석을 위한 3D 모델링




<그림 40> 강천보 Rising Sector Gate 3D 모델링

2) 고유진동수 해석결과 분석

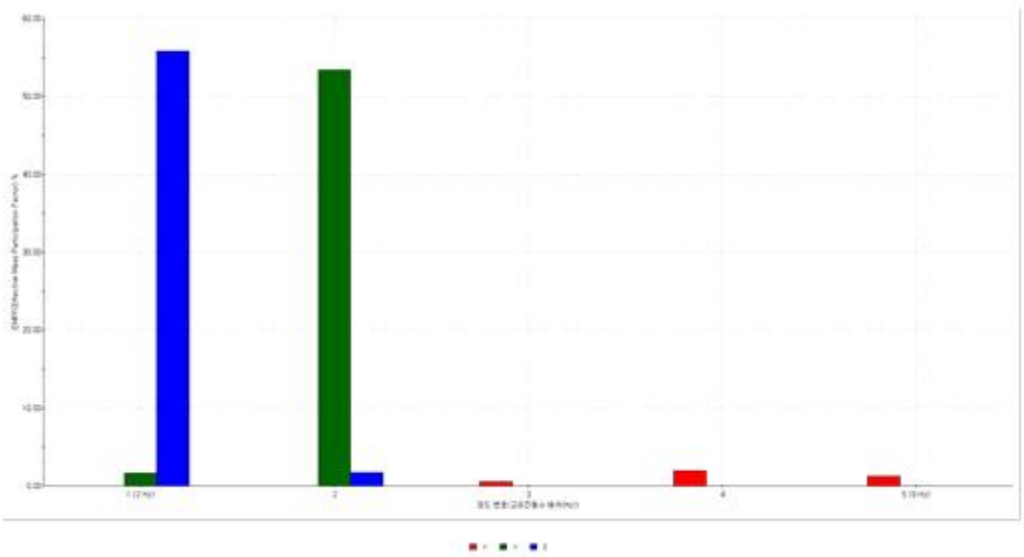



<그림 41> 강천보 Rising Sector Gate 고유진동수 해석

[표 75] 고유진동수 해석결과(강천보)

| 모드번호 | 고유진동수 해석 (라디안/초) | 고유진동수 해석(Hz) | 주기(초) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.248 | 3.2226 | 0.31031 |
| 2 | 43.521 | 6.9266 | 0.14437 |
| 3 | 60.916 | 9.6951 | 0.10315 |
| 4 | 81.399 | 12.955 | 0.07719 |
| 5 | 81.464 | 12.965 | 0.077128 |

해석결과 지배적인 진동인 1차 모드의 고유진동수는 3.22Hz로 비교적 낮은 고유진동수의 특성을 나타내고 있는 것으로 분석되었다.



<그림 42> 강천보 Rising Sector Gate 고유진동수 질량분배율

[표 76] 고유진동수 질량분해율(강천보)

| 모드 번호 | 진동 (Hz) | X 방향 | Y 방향(수류) | Z 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.2226 | 2.50e-09 | 0.016569 | 0.55875 |
| 2 | 6.9266 | 1.59e-07 | 0.53411 | 0.017345 |
| 3 | 9.6951 | 0.005569 | 3.79e-07 | 2.24e-08 |
| 4 | 12.955 | 0.019449 | 3.04e-07 | 2.62e-06 |
| 5 | 12.965 | 0.012471 | 2.7oe-07 | 3.98e-06 |

X 합계 = 0.037488 Y 합계 = 0.55068 Z 합계 = 0.57611

본 용역에서는 해석 상용 프로그램인 MIDAS와 Solidworks simulation을 사용하였으며 두 프로그램을 비교하여 고유진동수 해석을 실시하였다. MIDAS해석의 경우 3.72Hz, Solidworks simulation 해석의 경우 1차 모드에서 3.226Hz로 비슷한 결과인 것으로 분석되었다.

## 3.4 주요부재에 대한 내구성 진단 (부록참조)

### 3.4.1 남강댐

금번 연구용역의 대상설비인 제수문 6호기 외관조사 결과 외판의 도장, 변형, 손상 및 용접부 비드면 상태는 전체적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 가로·세로빔 또한 손상이 없는 상태로 조사되어 구조적으로 안전성이 확보된 상태로 성능에는 문제가 없을 것으로 판단된다. 다만, 구속되어 동작되는 설비인 시브 및 롤러류의 고착 발생, 파손시 수문 기능수행상의 문제가 발생될 위험이 커 수문 가동시 롤러 회전여부 및 브라켓 지지, 고정, 고정볼트·너트 체결상태에 대한 주의깊은 관찰이 필요할 것으로 판단된다.

권양 설비의 경우 동작상태 및 외부 손상은 양호한 상태이나 외부에 노출 설치되어 있어 기어치차 치표면 및 와이어로프, 와이어드럼 표면 그리스 건조 고착 상태로 그리스 재도포가 필요한 상태이다. 그 외 감속기 및 전동기의 누유, 오일 충진상태는 양호하나 감속기 내부 기어 치표면에서 국부적 점부식이 조사되어 외부 습기유입 및 권양기 동작 후 내·외부 온도차 발생에 의한 것으로 추정되어 주기적인 감속기 내부 치표면 점검 및 치면유막코팅이 필요할 것으로 판단된다.

### 3.4.2 강천보

강천보 4호기 라이징 섹터 게이트 외관조사 결과 비체(외판)의 경우 외부충격으로 인한 문비 변형, 손상은 발견되지 않았으나 비체(외판) 및 단부 원판 일부에서 경년변화에 의한 부분부식 및 도장손상이 조사되었다.

장기적이고 안정적인 사용을 위해 도장보수계획 수립 후 전면 도장이 필요할 것으로 판단된다. 개폐장치 및 유압유닛은 전체적으로 손상, 누유, 파손이 없는 양호한 상태이다.

# 4. 현장계측 및 조사

## 4.1 변형률계(Strain gauge) 및 진동측정 개요

### 4.1.1 변형률계 특성

기계적인 미세한 변화(Strain)를 전기신호로 변환해서 검출하는 센서(sensor)이다. Strain Gauge를 기계나 구조물의 표면에 접착해두면, 그 표면에서 생기는 미세한 치수의 변화, 즉 Strain을 측정하는 것이 가능하고, 그 크기로부터 강도나 안전성 확인 및 중요한 응력을 측정하는데 사용한다. 최근 기계나 구조물의 안전에 대한 관심이 한층 높아지고, 고온, 저온 등 악조건에서 사용되는 등 광범위하게 사용된다. 또한 경제성이나 성능면에서 경량화가 요구되는 등 사용성이 향상되고 있다.

안전진단 및 설계검증 등을 위하여 응력측정의 중요성이 한층 높게 필요시되는 자동차, 항공기는 물론 교량, 댐 등의 거대한 구조물에 이르기까지 Strain Gauge는 넓게 이용되고 있다. Strain Gauge는 힘, 압력, 가속도, 변위, Torque 등의 물리량을 전기신호로 바꾸기 위한 Sensor의 수감 소자로도 응용되고, 계측제어용으로도 널리 이용되고 있다. Strain Gauge는 금속저항소자의 저항치 변화에 따라, 피측정물의 표면의 변형을 측정하는 것이다.

일반적으로 금속재료의 저항치는 외부로 부터의 힘에 따라 늘어나면 증가하고 압축되면 감소하는 성질을 가지고 있다. 최초의 길이 l의 물체가 δl만큼 늘어났을 경우, 최초 R이었던 저항치가 ΔR만큼 변했다면 다음과 같은 관계가 성립된다. 즉, $\Delta R/R = Ks\varepsilon$. 여기서, ε는 Strain(변형률), Ks는 게이지 율(gauge factor)로서, Strain Gauge의 감도를 나타내는 계수이다. 일반용의 Strain Gauge에 이용되고 있는 동, 니켈계, 니켈 · 크롬합금에서는 2에 가까운 값을 갖는다.

미소(微小) 저항치 변화를 효율적으로 전기신호로 전환시키기 위해 Strain Gauge는 일반적으로 휘스톤 브리지(Wheatstone Bridge) 회로를 사용한다. 브리지(Bridge) 회로 설계에 따라 온도에 의한 영점이동을 제거하기도 하고, 측정하고 싶은 신호만을 얻을 수도 있다. Strain Gauge는 접착제로 피측정물에 부착해서 사용한다.

본 연구에서는 산업용으로 광범위하게 사용되고 있는 전기적 방식과 기계적 방식의 스트레인 게이지를 대상 수문 측정에 활용함으로써 진단의 다양성을 도모하였다.

가. 변형률계(Strain gauge) 종류 및 특성

**[표 77] 변형률계 특성**

| 구 분 | 전기식 스트레인 게이지 | 기계식 스트레인 게이지 |
|---|---|---|
| 측정원리 | •구조체가 변형을 일으킬 때에 전기적 저항이 변하여 이로부터 변형률을 측정하는 방식 | •두 점 사이의 미소한 거리변화를 기계적으로 측정하여 구조체의 변형률을측정방식 |
| 계측환경 | •정적계측, 동적계측 가능 | •정적계측 최적, 동적계측 불가 |
| 출력장치 호환 | •입, 출력 전압의 크기와 제조사 별로 호환, 비호환으로 검토필요 | •정밀급주파수 출력장치류면 무조건 호환됨 |
| 외부전기적 잡음 및 전자파 영향 | •외부전기적 잡음이나 전자파가 유입될 때 기준 전압의 변동으로 인해 계측값이 변동<br>•차폐선을 반드시 접지해야 함 출력장치에 고성능의 필터가 내장되어 출력장치가 복잡하고 비교적 큼 | •출력신호가 공진 주파수이므로 외부에서 유입되는 전기적 잡음이나 전자파의 영향을 매우 적게 받아 쉴드선을 접지하는 것으로 대부분 문제 해결<br>•비교적 출력장치가 간단하며 작음 |
| 온도변화 영향 | •박판 스트레인 게이지류는 회로 자체에서 온도 보정 | •급속의 선팽창계수에 따라 영향을 받으므로 주파수와 온도를 함께 측정하여 보정 |

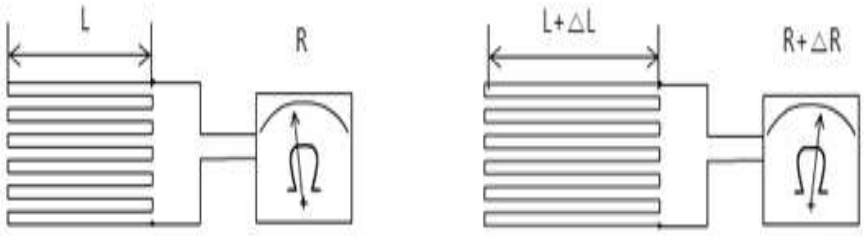
[표 계속] 스트레인 게이지 종류 및 특성

| 구 분 | 전기식 스트레인 게이지 | 기계식 스트레인 게이지 |
|---|---|---|
| 전송거리 | • 200 ~ 300mm<br>• 출력신호가 DC 전압으로 케이블의 저항이 증가하면 그로 인한 전압 강하가 발생하여 출력 종단에서 감지할 수 있는 전압이 감소<br>• 장거리 전송을 위해서 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기를 연장부에 설치하여야 함 | • 2 ~ 3km<br>• 주파수 신호는 교류이므로 케이블 길이나 케이블 저항으로 인한 영향이 적음<br>• 최적의 케이블을 사용하고 차폐선을 접지하는 등의 조치를 취하면 최대 4 km까지 출력가능 |
| 계측성 | • 박판 저항 스트레인 게이지 부착용 접착제의 시간 경과에 따라 화학적 상태 변화가 발생되어 게이지 부착성이 떨어질 수 있음<br>• 센서 설계, 게이지 부착 기술과 토목 환경에 좌우됨 | • 탄성계수와 스프링성이 큰 피아노 강선을 센서소재로 사용함으로 경년 변화나 피로의 영향을 받을 수 있음<br>• 크리프에 대한 반영구적 계측가능, 센서 설계, 제조기술과 생산 기반 시설에 좌우됨 |

나. 변형률계(Strain gauge)의 원리

포일형 스트레인 게이지가 초기상태에서의 길이가 L, 저항이 R이라고 할 때, 외부에서 스트레스를 받아 길이가 $\triangle L$, 저항이 $\triangle R$ 만큼 각각 변하였다면, 스트레인 게이지의 게이지율 GF는 다음과 같이 정의하며, 이 값은 스트레인 게이지의 민감도를 의미한다. 실제 스트레인의 크기는 매우 작기 때문에 스트레인의 단위로는 microstrain(με)을 사용하며, 이것은 미터기준으로 $\mu$m(=$10^{-6}$)정도 변형되었다는 의미이다.

$$GF = s_g = \frac{(\frac{\triangle R}{R})}{(\frac{\triangle L}{L})} = \frac{(\frac{\triangle R}{R})}{strain} = \frac{(\frac{dR}{R})}{\varepsilon}$$




(a) 스트레인 게이지 초기상태의 저항, (b) 스트레스에 의해 변형된 게이지의 저항변화

**<그림 43> 포일형 스트레인 게이지의 길이변화에 따른 저항 변화**

위의 식의 게이지율을 대입하게 되면, 게이지율은 다음과 같다.

$$GF = s_g = (1+2\nu) + \frac{(\frac{d\rho}{\rho})}{\varepsilon}$$

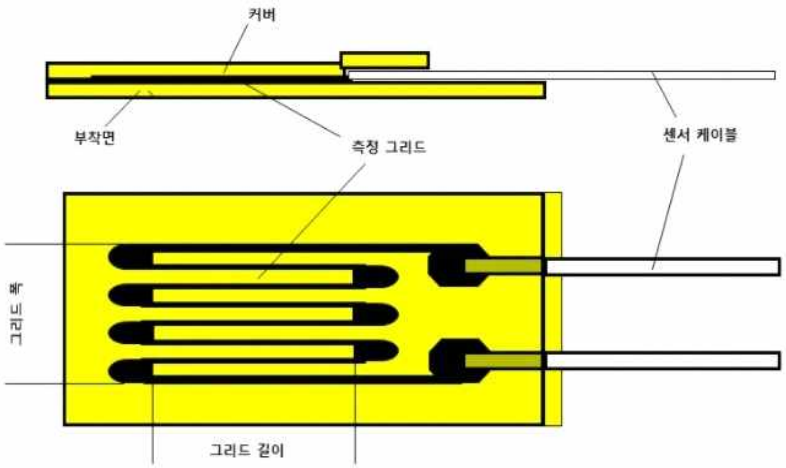
위의 식에서 게이지율은 두 개의 요소에 의해 영향을 받는 것을 알 수 있는데, 오른쪽 항의 괄호에 있는 첫 번째 요소인 포아송 효과와 두 번째 항인 스트레인에 의한 비저항의 변화량 요소로 이것은 재료 물성의 변화에 의한 영향이다. 포아송 효과는 한쪽 방향으로 스트레스를 받게 되면, 이에 수직한 다른 두 축 방향으로 늘어나려고 하는 효과로 저항체의 기하학적 변형에 의한 영향을 의미한다. 만약 비저항의 직접적인 변화가 없다면, 일반적인 재료의 포아송 효과는 $0 \leq \nu \leq 0.5$사이의 값이므로, 게이지율의 최대와 최소값은 $1 \leq GF \leq 2$사이의 값을 가지게 된다.

포일형 스트레인 게이지용 금속재료들의 상온 근처에서 게이지율에 대한 예는 아래 그림과 같다. 게이지율은 이 그림에서 기울기에 해당하는 값이다. 10% 로듐/백금 합금의 경우, 높은 게이지율을 가지고 있지만, 약 0.4% 스트레인에서 급격히 변화하는 단점을 가지고 있어 이런 특별한 경우에는 사용할 수가 없다. 순수한 니켈인 경우, 작은 스트레인에서 음의 게이지율을 나타냄으로, 니켈만으로는 잘 사용하지 않고 다른 합금과 혼합한 재료를 주로 사용한다. 가장 좋은 특성을 보여주는 것은 콘스탄탄 합금이다.

| 금속 저항선 | 주성분 | 저항율 (μΩ·cm) | 저항온도계수 (1℃당) | 게이지율 |
|---|---|---|---|---|
| 니크롬 V | Ni(80),Cr(20) | 100 | $110\times10^{-6}$ | 2.0 |
| 망가닌 | Cu(85),Mn(15),Ni(2) | 0.9 | $15\times10^{-6}$ | 0.5 |
| 칼마 | Ni(73),Cr(20),Al+Fe(7) | 2.75 | $20\times10^{-6}$ | 2.0 |
| 어드반스 | Cu(60),Ni(40),Mn(1) | 1 | $\pm20\times10^{-6}$ | 2.0~2.3 |
| 콘스탄탄 | Cu(60),Ni(40) | 1 | $\pm20\times10^{-6}$ | 1.7~2.1 |
| 니크로탈 L | Ni(75),Cr(17),Si+Mn(8) | 2.8 | $20\times10^{-6}$ | 1.9~2.1 |
| 퍼말로이 | Cr(19.5),Mn(1),Fe(2.2), Al(2.7),Ni(나머지) | 1.73 | $20\times10^{-6}$ | 1.9~2.1 |

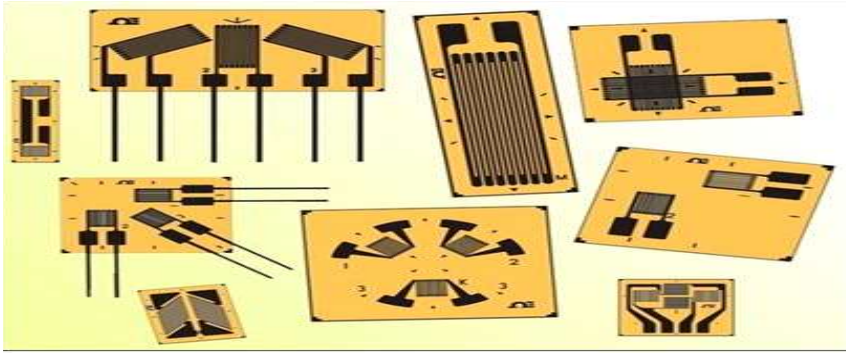
<그림 44> 스트레인 게이지용 금속재료의 물성치

일반적으로 다양한 분야에서 가장 많이 사용되고 있는 금속 포일 스트레인 게이지는 아래 그림과 같은 구조로 만들어진다. 부착면과 커버 사이에 실제 측정에 사용되는 그리드가 있으며, 스트레인 게이지는 피측정물에 부착되어 측정물에 생기는 미세한 변화와 스트레인 게이지의 그리드에 생기는 변화가 동일한 조건에서 그리드의 값이 변화되는 것을 응용하여 변형률이 측정된다. 얇은 전기절연물 부착면 위에 격자모양의 포토에칭에 가공된 저항박을 입히고, 입출선을 부착한다. 또한, 외부의 노이즈 및 다양한 환경조건의 영향을 줄이기 위해 커버로 덮혀있다.




<그림 45> 스트레인 게이지의 구조 및 명칭

스트레인 게이지의 형상은 매우 다양하다. 가장 많이 사용되는 것은 단축게이지이며, 보통 주응력을 알고 있을 때 사용하며, 그리드가 하나이기 때문에 한방향에 대해 측정이 가능하다. 아래 그림은 판매중인 스트레인 게이지의 다양한 형상이다.



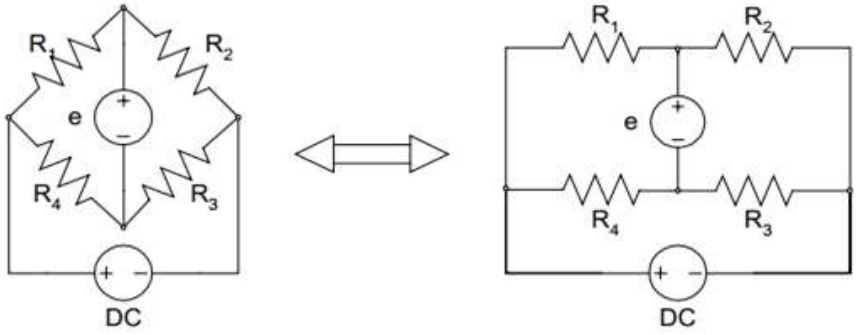
**<그림 46> 오메가사의 다양한 포일형 스트레인 게이지**

### 다. 변형률계와 휘스톤 브리지 회로

저항 스트레인 게이지를 사용한다면, 매우 작은 저항변화도 측정할 수 있는 장치가 필요하다. 만약 120Ω의 재료에서 0.001Ω을 직접 측정하기 위해서는 적어도 105배 정도의 정밀도를 가진 장치가 필요하다. 일반적인 저항 측정법인 옴의 법칙을 이용하여 일정한 전류를 저항체에 흘려 양단간의 전압차를 측정하는 방법으로는 최대로 약 0.1%의 변화량만 측정이 가능하다. 이 방법의 단점은 저항체의 저항변화를 측정하는 것이 아니라 회로의 총 저항을 측정한 결과라는 것이다. 따라서 이 방법은 스트레인 게이지의 저항변화를 측정하기에는 부적합하다.

이런 문제점을 해결하여 측정할 수 있는 방법이 휘스톤 브리지회로가 가장 적절한 해결책이 된다. 이것은 저항, 커패시턴스, 인덕턴스 등을 측정하기에 적합한 많은 전기적인 브리지 회로 중에 가장 기본적인 회로이며, 휘스톤 브리지회로의 기본적인 회로구성은 아래 그림과 같다. 이것은 기본적으로 전압소스에 두 개의 균형회로와 연결되어 있으며, e위치에서 전압을 측정하는 회로이다. 여기서 출력전압 e는 다음과 같다.

$$e=[\frac{R_2}{R_1+R_2}+\frac{R_3}{R_3+R_4}],\ E=\frac{R_2R_4-R_1R_3}{(R_1+R_2)}$$

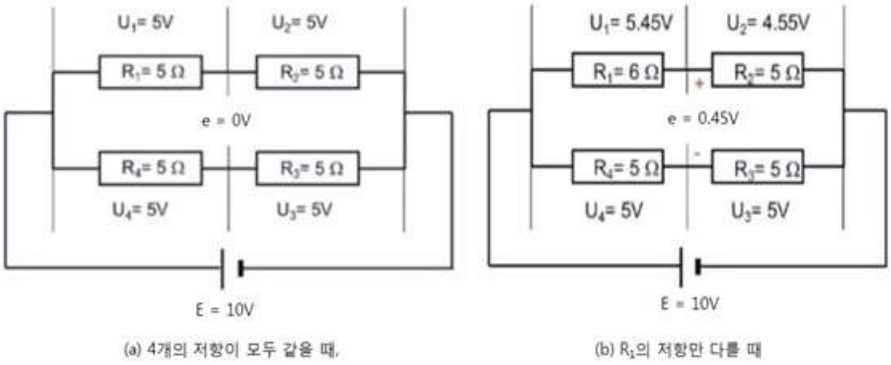



**<그림 47> 휘스톤 브리지회로의 기본적인 회로구성**

위의 식에서 우측항의 분자부분이 제로가 되면 초기전압이 제로가 되는데, 이와 같이 출력전압이 제로가 된 상태를 "평형 브리지"라고 하며, 4개의 저항 중 3개의 저항을 알고, 미지의 저항을 측정하고자 할 때 다음의 관계식을 통해 미지의 저항을 계산할 수 있다.

$$R_2R_4 = R_1R_3 \Rightarrow R_1 = R_2\frac{R_4}{R_3} \Rightarrow R_\chi = R_\nu\frac{R_4}{R_3}$$

일반적인 휘스톤 브리지회로는 4개의 저항중에서 3개의 저항은 알고 있고, 균형 브리지 조건에서 미지의 저항을 측정하는 용도로 많이 사용되고 있다. 만약 아래 그림과 같이 DC 전압 E=10volt 이고, 4개의 저항체의 저항이 모두 5Ω이라고 하면, 각 저항체에서의 전압은 각각 5volt로 측정이 되어 출력전압은 균형을 맞추어 0volt가 된다. 이 상황에서 R1의 저항만을 5Ω에서 6Ω으로 바꾸게 되면, R1에서의 전압 V1=5.45volt, R2에서의 전압 V2=4.55volt, 그리고 V3=V4=V5volt가 되므로, 이 경우의 출력전압은 0.45volt가 된다. 따라서 저항 R1을 증가하게 되면 출력전압은 양의 값을 가지게 되고, 저항 R1을 감소하게 되면 출력전압은 음의 값을 가지게 된다.




**<그림 48> 저항이 모두 같은 경우와 하나만 다른 경우**

스트레인 게이지는 단순히 미지의 저항을 측정하는 것보다는 저항의 미소 변화량을 측정하는 것에 관심이 있다. 따라서 각 저항체가 $R_i \Rightarrow R_i + dR_i$로 매우 작게 저항이 변한다고 하면, 출력전압의 미소 변화량은 다음과 같다.

$$de = [\frac{R_1 R_2}{(R_1 + R_2)^2}(\frac{dR_1}{R_1} - \frac{dR_2}{R_2}) + \frac{R_3 R_4}{(R_3 + R_4)^2}(\frac{dR_3}{R_3} - \frac{dR_4}{R_4})]E$$

만약 브리지가 평형이 되었다고 하면, 위 식은 다음과 같이 쓸 수 있다.

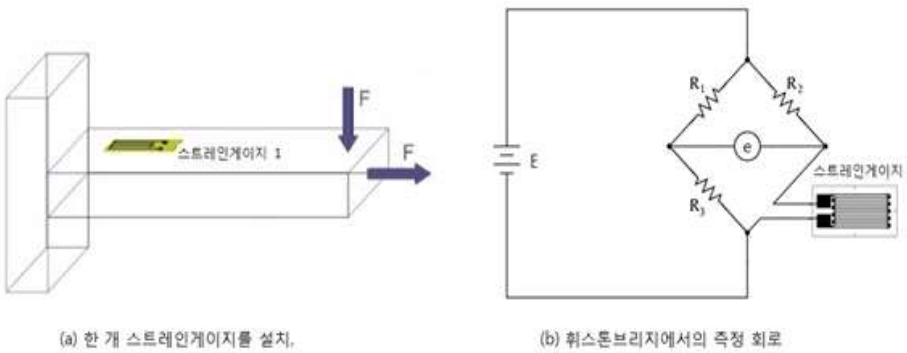
$$de = \frac{1}{4}[\frac{dR_1}{R_1} - \frac{dR_2}{R_2} + \frac{dR_3}{R_3} - \frac{dR_4}{R_4}]E$$

여기서 게이지율 Sg와 스트레인을 도입하면 다음과 같다.

$$de = \frac{S_g}{4}[\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4]E$$

여기서 아래 그림과 같이 한 개의 스트레인 게이지로 막대의 휨을 측정하는 경우를 생각해 보면, 휘스톤 브리지는 3개의 고정저항과 스트레인 게이지 하나로 회로를 구성하게 된다. 이 경우 위 식에서 3개의 스트레인은 제로가 된다. 여기서 게이지율 Sg=2로 가정하고, 가해진 스트레인이 1,000㎛/m라고 하면, 위의 식에서 ε2=ε3=ε4=0이 되어, 스트레인 게이지의 전압변화는 다음과 같다.

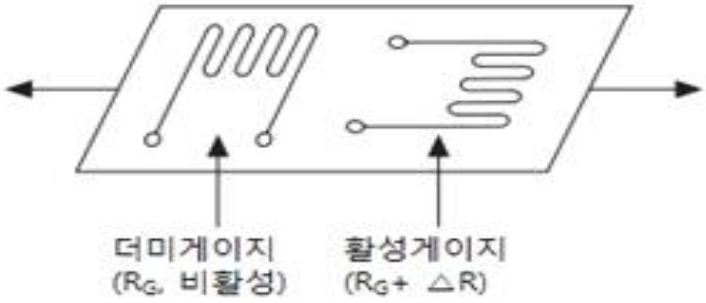
$$\frac{\triangle e}{E} = \frac{S_g}{4}\varepsilon = \frac{2}{4}(1000\frac{\mu m}{m}) = 0.5\frac{mV}{V}$$




(a) 한 개 스트레인게이지를 설치, (b) 휘스톤브리지에서의 측정 회로

**<그림 49> 한 개의 스트레인 게이지를 사용한 휘스톤 브리지 회로구성**

휘스톤 브리지회로를 이용하여 스트레인을 측정하는 동안 온도가 변하게 되면 두 가지의 심각한 오차가 발생할 수 있다. 하나는 온도에 따라 게이지의 비저항이 변한다는 것이고, 두 번째는 온도에 의해 게이지에 스트레인이 생긴다는 것이다. 이러한 온도에 의한 효과는 2개 이상의 게이지를 사용하게 되면 해결이 가능하다 아래 그림과 같이 2개의 스트레인 게이지를 사용하게 되면, 하나의 게이지는 활성화 스트레인에 의해 저항이 변하게 되고, 작용되는 스트레인에 횡방향으로 설치된 다른 게이지는 스트레인의 영향을 거의 받지 않는다. 그래서 이것을 더미게이지라고 부른다. 그러나 온도 영향은 두 개의 게이지에 동시에 작용하므로 온도변화량은 두 게이지에서 동일하게 관측된다. 따라서 두 게이지의 저항 비는 변하지 않으며, 출력전압도 변하지 않으므로 온도변화에 대한 영향을 최소화할 수 있다.




<그림 50> 2개의 게이지 배열

라. 기계식 스트레인 게이지(진동현 센서)

진동현식 센서는 물리량의 변화에 따라 탄성체의 고유진동수가 변화하는 현상을 이용한 센서로서 탄성체의 고유 진동수는 품질계수가 높기 때문에 재현성, 분해능 및 안전성이 매우 좋은 반면 입출력 관계가 비선형이기 때문에 신호처리가 복잡하다.

주파수를 출력하기 때문에 A/D변환 및 컴퓨터와의 결합이 용이하므로 본질은 아날로그 센서이면서 디지털 센서와 같이 사용할 수도 있다. 현, 음차, 복합음차, 원판 및 원통 등의 진동자가 하중, 압력, 변위, 각도, 변형률 등의 공학적인 데이터를 얻기 위한 센서로서 실용화 되고 있다.

진동현식 센서는 엄밀한 의미에서는 전기적 변환기가 아니라 기계적 변환기라 할 수 있으며, 진동현식 센서는 진동현을 센서 구조에 맞게 플랜지 등의 고정단에 일정한 장력을 가하여 고정시키고 전자력을 형성시킬 수 있는 마그네틱 코일을 진동현에 위치시켜 출력장치에서 마그네틱 코일에 신호를 입력하면 순간 강한 전자력이 형성되어 진동현을 튕겨주게 됩니다. 이때, 진동현은 진동이 발생되고 마그네틱 코일을 통하여 진동현의 진동은 공진주파수로 측정되어 출력장치에 초당진동수로 표시된다.

이런 이론을 기초로 하여 하중, 압력, 변위, 각도, 변형률 등을 측정하고자 하는 센서에 적용하게 되면 고정단에 일정한 장력으로 고정되어 있던 진동현의 장력의 변화를 가져오게 되어 공진주파수의 변화가 발생한다.

공진주파수의 변화를 여러 가지 센서에 적용하여 하중, 압력, 변위, 각도, 변형률 등의 변화를 측정하는 것이 진동현 센서이다.

1) 진동현 게이지의 진동수 계산식

진동수는 현의 길이, 장력, 밀도, 중력가속도, 탄성계수, 변형률로 아래의 수식에 의거하여 구해낼 수 있다.

$$F = \frac{1}{2L} \times \sqrt{\frac{\sigma_g}{\rho}} = \frac{1}{2L} \times \sqrt{\frac{E\epsilon g}{\rho}}$$

여기서,

F = 진동수

L = Wire의 길이

δ = Wire의 장력

g = 중력가속도

ρ = Wire의 밀도

E = Wire의 탄성계수

ε = Wire의 변형률

2) 측정장비

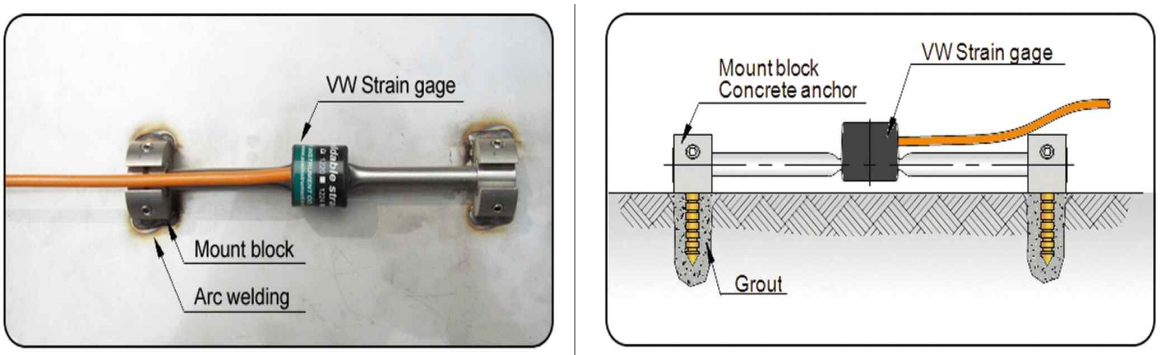
① 변형률계(기계식)

남강댐 수문에 설치된 변형률계는 기계식 변형률계로 진동현식 변형률계를 설치하였다.

- 진동현식 변형률계 사양

**[표 78] 전동현식 용접형 변형률계 사양**

| 모 델 | 1220 (일반형) | 1222 (Long gage형) | 1224 (고온용) | 1220A (광범위형) |
|---|---|---|---|---|
| 적 용 센 서 | 진동현 센서 (VW Type) | | | |
| 측 정 범 위 | 3,000 microstrain | | | 5,000 microstrain |
| 분 해 능 | 0.5 microstrain | | | |
| 정 확 도 | ±0.1% FSR | | | |
| 직선성오차 | ±0.5% FSR | | | |
| 선팽창계수 | $11\times10^{-6}$/℃ | | | |
| 동 작 온 도 | -40~80℃ | | -29~200℃ | -40~80℃ |
| 온 도 센 서 | Thermistor (3kΩ) | | | |
| 온도센서 동작범위 | -40~105℃ | | | |
| 온도센서 정 확 도 | ±0.5℃ | | | |
| 표 점 거 리 | 150㎜ | 250㎜ | 150㎜ | |
| 게이지상수 | 4.062 | | | 개별교정 |
| 방 수 능 력 | 300m $H_2O$ | | | |
| 주 요 재 질 | 스테인레스 강재, 플르오르 계열 Oring, 고밀도 에폭시 Potting | | | |
| 제 품 중 량 | 0.2kg | 0.3kg | 0.2kg | |
| 신호케이블 | Ø4.5㎜, 0.24㎟×4C 차폐 PVC 시스 케이블 | | Ø5㎜, 0.3㎟×4C 차폐 실리콘 시스 케이블 | Ø4.5㎜, 0.24㎟×4C 차폐 PVC 시스 케이블 |
| 표준 부속품 | Mounting block 2개 | | | |




[전기 아크용접으로 설치시] [콘크리트 표면에 설치시]

**<그림 51> 진동현식 변형률계**

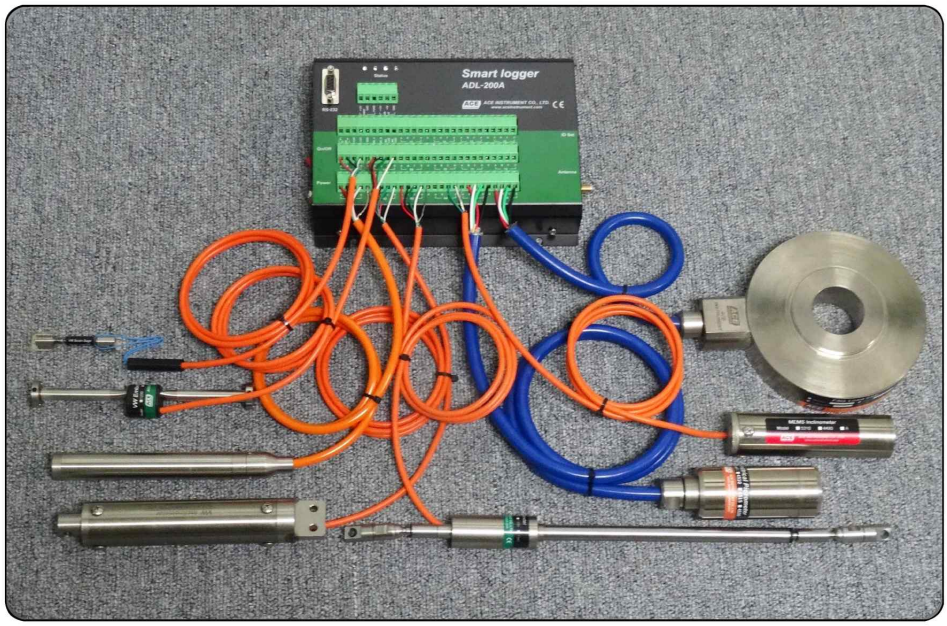
- 데이터 취득 장치

  현장에 설치된 여러 종류의 센서류(하중, 응력 변형률, 온도, 변위, 각도 센서등)가 시간적 변화에 따라 송출하는 데이터를 기억, 저장하고 제어하는 장치

  ○ 입력전원 : DC 12V

  ○ 출력전원 : DC 5V, DC 12V

  ○ 측정범위 : 0 ~ 15㎪, ○ 정확도 0.05% FSR, ○ 통신속도 : 38,400bps




<그림 52> 데이터 수집기(스마트 로거)

- 분석 소프트웨어

  ○ RS-232 Cable 접속

  ○ ACE-1000과 동봉된 RS-232 Cable의 10Pin Male 컨넥터를 접속하고 반대쪽 9pin Female 컨넥터를 A1000Pro 프로그램이 있는 컴퓨터의 Serial port에 접속

<그림 53> 진동현 변형률계 접속 소프트웨어

- 진동현식 변형률계 데이터 환산표

**[표 79] 진동현식 변형률계 형식구분**

| 구입 스트레인 게이지 모델 | 1210 | 1215/1235 | 1220/1222/1224 | 1230 | 1240/1243/1245 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제 품 명 | VW 스포트 용접형 변형률계 | VW 초소형 (Soil nail) 변형률계 | VW 용접부착형 변형률계 | VW 쇼크리트 변형률계 | VW 콘크리트 매설형 변형률계 |
| 주 용 도 | 스포트 용접/또는 Epoxy 부착 후 지보강재의 변형률 계측 | | 용접부착 후 지보강재의 변형률 계측 | 터널 쇼크리트의 변형률 계측 | Mass 콘크리트의 변형률 계측 |
| 측 정 범 위 (με: microstrain) | 3,300 | | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 출하시 Setting 주파수 값(Hz) | 2,100 | | 900 | 1,800 | 900 |
| Gauge Factor (G·F) | 0.3911 | | 4.062 | 0.7756 | 3.304 |
| 선팽창 계수 | 12.2× 10-6 strain/℃ (여기에서, 10-6 = 0.000001) | | | | |
| 출 력 장 치 | VW Sensor를 측정할 수 있는 Readout, Data logger 또는 어느 회사 제품이라도 100% 호환이 되며 변형률 모드가 있는 Readout을 사용할 경우 Gauge Factor가 동일한 변형률로 측정하면 편리하며 변형률 모드가 없을 경우 또는 타사의 Readout을 이용할 경우 Hz 또는 μsec로 측정하고 아래의 계산공식을 이용하여 대입하시면 됩니다. | | | | |

## [표 80] 계산 공식

| 주파수 Mode(Hz)로 측정할 경우 | 주기 Mode(μsec)로 측정할 경우 |
|---|---|
| G·F × $10^{-3}$ × F2<br>G·F = Gauge Factor<br>$10^{-3}$ = 0.001<br>F = Hz(주파수)로 측정한 값 | G·F × 109 / N2<br>G·F = Gauge Factor<br><br>N = μsec(주기)로 측정한 값 |
| 현재 변형률(με) − 초기변형률(με) − (Tcc−Tcs) × (Tcurrent−Tinitial)<br>Tcc : 콘크리트의 선팽창계수 (10×10−6/℃) Tcurrent : 현재온도 계측값<br>Tcs : 금속재료의 선팽창계수 (12.2×10−6/℃) Tinitial : 초기 온도 계측값 | |

1. 장기 계측이 요구되거나 정밀계측이 요구될 때에는 위의 계산식과 같이 선팽창계수에 의한 오차를 줄이기 위하여 온도를 보정하여야 합니다.
2. 지보강재나 콘크리트의 경우 온도 변화가 심한 경우에는 온도변화 자체에 의하여 응력이 크게 나타나는 것으로 착각할 수 있습니다.
3. 지보강재의 경우 센서의 선팽창계수와 지보강재의 선팽창계수가 동일하여 센서자체의 온도보정은 불필요합니다.

## [표 81] 응력 또는 하중으로 계산 공식

| | |
|---|---|
| 응력(kg/㎠)<br>(σ: Stress) 계산 | σ = Δμε × $10^{-6}$ × E<br>Δμε = 현재값의 변형률에서 초기값의 변형률을 뺀 존재하는 변형률임<br>E = 부재의 탄성계수(kg/㎠) |
| 응력(kg/㎠)<br>(σ: Stress) 계산 | P = σ × A<br>A = 부재의 단면적(㎠) |

금속재료의 탄성계수 : 2.1 × 106 (= 2,100,000 kg/㎠)

콘크리트의 탄성계수 : 1.4 × 105 ~ 2.6 × 105 까지 다양하므로 정확한 탄성계수를 사전에 확인하여야 합니다.

## [표 82] 계산의 예

진동현식 용접부착형 변형률계를 300㎠단면적을 가지는 금속재료 부재(탄성계수:2.1x106kg/㎠)에 설치하여 초기값(1,000Hz)과 현재값(1,050Hz)을 측정하였을 경우 응력(kg/㎠)과 하중(kg)을 구하면 아래와 같습니다.

* 변형률(με) = G·F × $10^{-3}$ × F2 = 4.062 × 0.001 × 10502 = 4478.35

1. 존재하는 변형률(Δμε) = 현재변형률(με /current) — 초기변형률(με /initial) = 4478.35 - 4062 = 416.35

2. 응력(σ: kg/㎠) = Δμε × $10^{-6}$ × E = 416.35 × 0.000001 × 2100000 = 873.43

3. 하중(P: kg) = σ × A = 873.43 × 300 = 262300.5

② 변형률계(전자식)

강천보에 설치된 변형률계는 전기식 변형률계로 스트레인 게이지를 설치하였다.

- 전자식 변형률계 사양

○ 다채널, PC 연결형 동적 데이터로거
○ 채널당 1㎑ 측정
○ USB 포트를 이용한 실시간 계측
○ 슬롯형태로 채널 구성, 슬롯당 4채널
○ 350(MAX 16Channel)
○ 120Ω, 250Ω브릿지 회로를 내장
○ 각 채널별 1게이지 3선식, 2게이지법, 4게이지법 연결가능
○ 원터치 원형콘넥터 선택가능

[표 83] 전자식 변형률계 사양

| Model | LEV-350 | LEV-360 |
|---|---|---|
| Number of Channel | 4, 8, 12, 16 channel | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 channel |
| Measure Hz | 1,000 Hz | |
| Connector for sensor | 5p Screw connector or TAJIMI | |
| Input Sensor | - 1Gage & 2Gage : 120 Ω, 350 Ω<br>- 4 Gage Bridge Sensor : 0.5 mV/V ~ 100 mV/V<br>- Potentiometer Sensor<br>- Pt100 temperature sensor , thermo couple temperature sensor J, K, T, E, R, S<br>- Voltage : 10V | |
| Strain Input Range | 10,000, 100,000, 1,000,000 X 10-6 strain | |
| Low Pass Filter | 10 Hz, 100 Hz, 1 KHz, Pass Program Selectable | |
| Interface | USB | |
| Program | Multiscan S/W & Multiload S/W | |
| Demension | 270(W)*190(H)*270(D)mm | 360(W)*190(H)*270(D)mm |
| Power | AC 220 V, 50~60 Hz | |

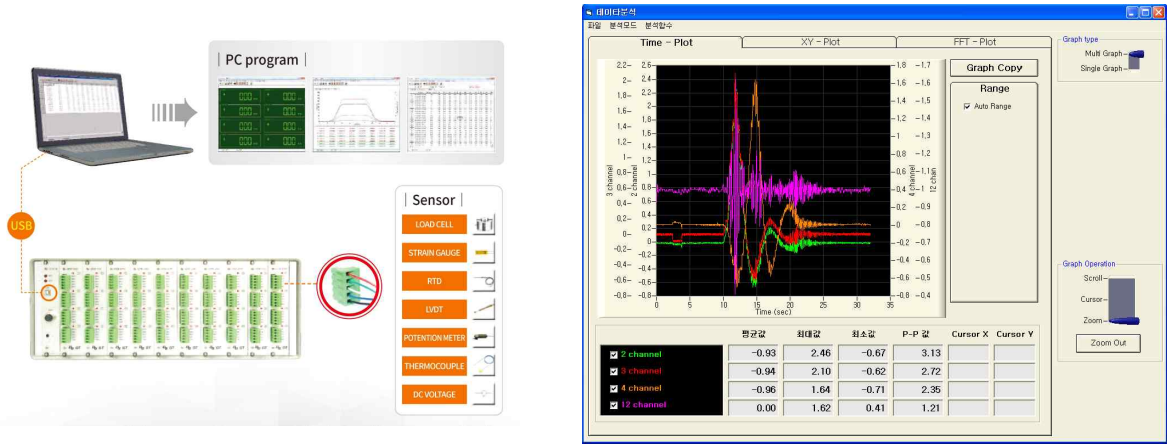
- 데이터 취득 장치

현장에 설치된 여러 종류의 센서류(하중, 응력 변형률, 온도, 변위, 각도 센서등)가 시간적 변화에 따라 송출하고 제어하는 장치.

LEV-350 LEV-360

<그림 54> 전자식 변형률계

- 분석 소프트웨어




<그림 55> 전자식 변형률계 시그널 분석 프로그램

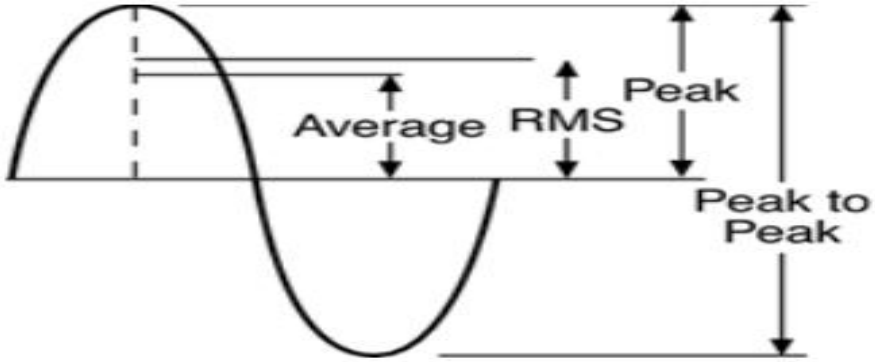
### 4.1.2 진동측정

가. 진동 영향 인자

1) 용어의 정의

○ FFT (Fast Fourier Transform): 시간 함수를 삼각함수의 주기성을 이용하여 고속 푸리에(Fourier) 변환을 수행하고, 그 결과로 주파수 분석과 신호의 특성을 확인할 수 있다.

○ RMS: 정현파 Sine 곡선의 경우 Peak 치의 0.707배를 곱한 값으로 사용하며, 진동 신호의 에너지를 대표하는 값으로 사용된다.




<그림 56> RMS와 Peak값의 관계

○ 공진 (Resonance): 강제 진동에서 외력의 가진 주파수가 시스템의 고유진동수와 일치하여, 입력이 계속 가해짐에 따라 진동이 커지는 현상을 의미한다. 공진 주파수(Resonance Frequency)는 공진이 일어나는 주파수를 의미한다.

○ 고유진동수 (Natural Frequency): 시스템에 외력이 가해지지 않은 상태의 자유진동이 발생하는 주파수를 의미한다.

○ 탁월 주파수 (Predominant Frequency): 진동 주파수 분석 시 최대값을 갖는 주파수 값을 의미하며, 진동의 원인을 파악하는데 주로 사용된다.

○ g (Gravity, 9.807 m/s^2): 진동을 가속도로 측정할 경우 사용되는 단위이며, 중력가속도 1g로 표현한다.

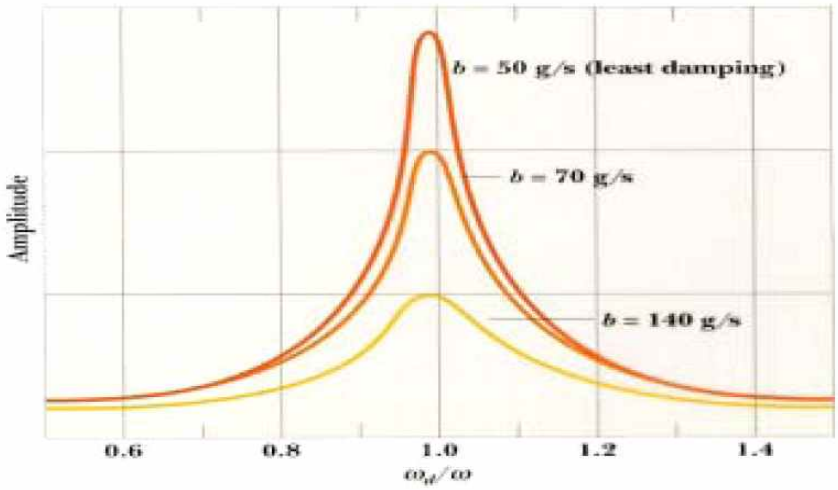
○ 감도 (Sensitivity): 센서 입력 신호에 대한 출력의 크기를 나타내는 척도이다. 진동 센

서는 일반적으로 감도가 높을수록 저주파 진동의 취득이 뛰어나며 가격이 고가이다.

2) 공진의 정의

탄성물체는 크기/모양에 따라 자유진동을 하게 되는데 이를 고유진동수(Natural Frequency)라 한다. 물체를 고유진동수에 맞추어 진동시키면 물체는 다음 <그림 57>과 같이 진동에너지를 흡수하여 진폭이 커지면서 공진(Resonance)이 발생하게 된다.

공진을 일으키는 방법으로써 그네처럼 주기적인 힘을 주거나 풀피리처럼 공기를 빨리 보내주면 된다. 또한, 고유진동수에 맞는 음파에 노출되어도 물체는 공명을 일으킨다. 비행기, 헬리콥터가 지나갈 때 유리창이 요란하게 흔들리는 것은 유리창의 고유진동수에 맞는 비행기 소음이 유리창을 공진시키기 때문이다. 악기처럼 우리를 즐겁게 만드는 것을 공명이라 한다. 그러나 공진의 진폭이 탄성한계를 넘어서면 물체는 부서지거나 심하게 손상되는 부작용이 발생된다. 특히 강재수문, 교량, 건축물의 설계 시 주변 환경에 따르는 공진의 문제를 고려하여야 한다.




**<그림 57> 공진 시 진동 진폭**

구조물에 대한 공진으로 Tacoma Bridge 사례가 있다. 1945년 11월 7일 미국 워싱턴 주 Tacoma Narrows Bridge에서 아침 64~72 km/h의 강풍으로 주교각 사이의 상판이 진동하기 시작하였다. 다리는 길이 855m, 폭 12m로 4개월 전에 개통하였으며, 개통 후 한 달 동안 경미한 상하진동 모드가 관측되었다. 그러나 이날의 강풍으로 다리는 공진을 일으켜 주 상판의 진동이 매분 36회, 진폭이 0.7m에 이르렀다. 오전 10시쯤에는 상판이 두 쪽으로 뒤틀리는 매분 14회의 비틀림 진동이 일어났다. 공진으로 진폭이 계속 커지다가 오전 11시경에는

마침내 다리가 무너지고 말았다. 나중에 이 다리의 교각은 그대로 두고 상판이 강풍에 공진을 일으키지 않도록 강재를 보강하여 재시공되었다. 다음 <그림 58>과 같이 타코마 브리지의 예는 공진의 문제를 설계 시 고려가 되어야 된다는 것을 일깨워 주는 중대한 사건이다.

**<그림 58> 타코마 브리지 사고, 예시**

이에 Kolkman(1984)2)은"가진 주파수가 고유주파수(자연주파수)와 같거나 비슷한 조건에서 진동 장치의 변위 진폭이 매우 급속히 증가하고 수문 지지구조의 고장을 가져올 수 있다"라고 하고 이를 공진(Resonance)이라고 정의하였다. 따라서, 강재수문을 설계 시 공진현상을 고려해야 하며, 강재수문이 가지고 있는 고유주파수($f_r$)가 유동속도나 반사된 압력파동에 의한 가진 주파수($f$)와 확연히 달라야만 안정화하다 할 수 있다. 이 공진 크기는 다음과 같이 정의할 수 있으며, 이를 전달률이라고 한다.

$$TR = \frac{1}{1-(f/f_r)^2}$$

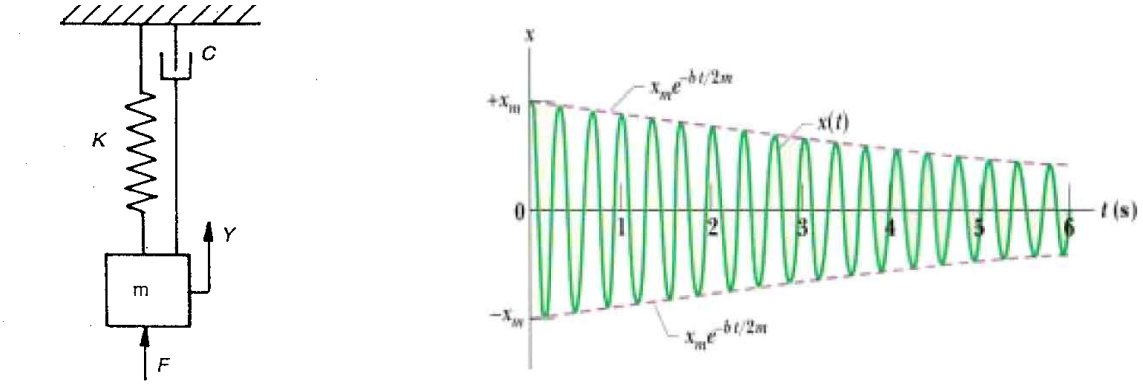
공진의 전달률(TR)은 수문의 진동을 막을 수 있도록 주파수의 비가 같지 않고 더 커야 됨을 의미한다. 동일한 값일 경우는 무한대 값을 같게 되고 주파수의 비가 크다면 작은 값을 갖게 되어 무한대에서 제로(0)의 값을 가진 전달률 사이의 범위를 제진대역이라 한다. 보통 전단률은 낮게, 제진비율은 높게 설계하는 것이 바람직하다.

상기 공식에 의하며 주파수 비율($f/f_r$)이 3일 때 전달률(TR)은 0.125, 제진 비율은 0.875가 이상이 되도록 설계하는 것이 바람직하다. 주파수 비율이 2일 경우, TR은 0.333, 제진 비율 0.667, 주파수 비율이 1.5일 경우 TR은 0.800이 되고 제진 비율은 0.2가 되므로 무척 위험하다도 할 수 있다.

3) 진동의 정의

공진에 사용된 진동은 대상이 주기적으로 되풀이하는 운동을 의미한다. 이때 1초 동안 운동이 되풀이 되는 횟수를 진동수(Frequency, f)라 하고 단위는 1Hz (1s−1)을 사용한다. 이때 진동이 한번 걸리는 시간을 주기(Period, T)라 하며, 주기는 진동수의 역수이다.

힘의 크기는 원점(평형 점)으로부터 거리에 비례하고 방향은 반대이며, 항상 변화에 비례하는 복원력을 나타나게 된다. 실제로 강재수문을 포함한 모든 물체는 감쇠 조화운동을 하게 되어있다. 이에 스프링 상수 k와 감쇠계수 C에 의하여 진동이 줄어들게 되는 것과 같이 물체의 강성과 질량의 상관관계를 통하여 진동을 제어할 수 있게 된다. 다음 <그림 59> 는 감쇠 조화운동의 개념을 나타내고 있다.




**<그림 59> 감쇠 조화운동의 개념**

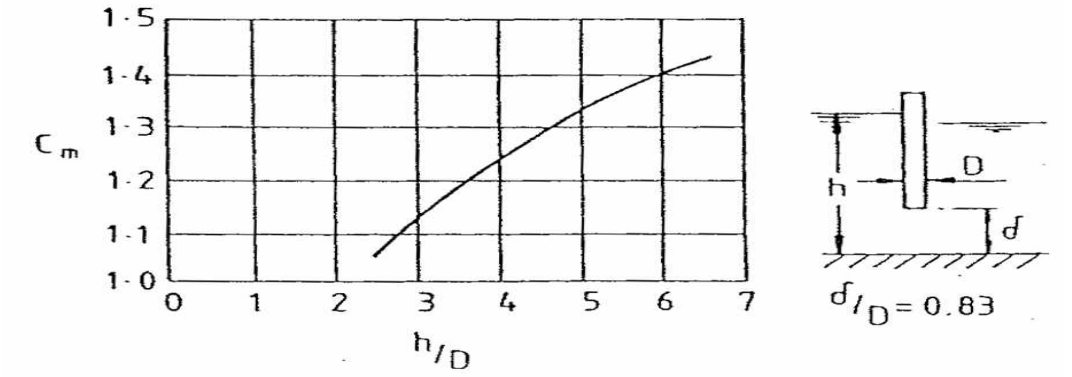
4) 강재수문의 진동

강재수문에 진동 등의 영향이 발생하면 문제가 발생할 수 있으며, 구조적 피해를 낳거나 일부 수문의 개방에는 운전의 제약을 가져온다. 수문 진동의 몇몇 사례는 설치 완료 후 수년이 지나서야 명백히 드러나게 되는 특정한 수력적 조건하에 발생하게 된다. 이러한 조건들이 발견되더라도 조사를 위해 다시 그 상황을 만들기도 어렵다. 정상상태 조건에서도 수문에 작용하는 감쇠력을 이겨내고 불안정한 움직임을 야기할 수 있는 사소한 수력학적 고장이 발생할 수 있고 커지는 진폭으로 진동을 일으킬 수도 있다.

강재수문의 진동을 확인하기 위하여 다음 <그림 60> 과 같이 부가 질량을 이용하여 많이 사용한다. 이 경우, 부가 질량은 피스톤 위에 있는 물의 총 질량이다. 피스톤 질량 $m$의 진동은 물 위의 질량이 같은 속도로 움직이게 하며, 부가 질량은 피스톤 위에 있는 물의 총 질량이다. 피스톤 $m$의 질량의 진동은 물 위의 질량이 같은 속도로 움직이게 한다. 침수된

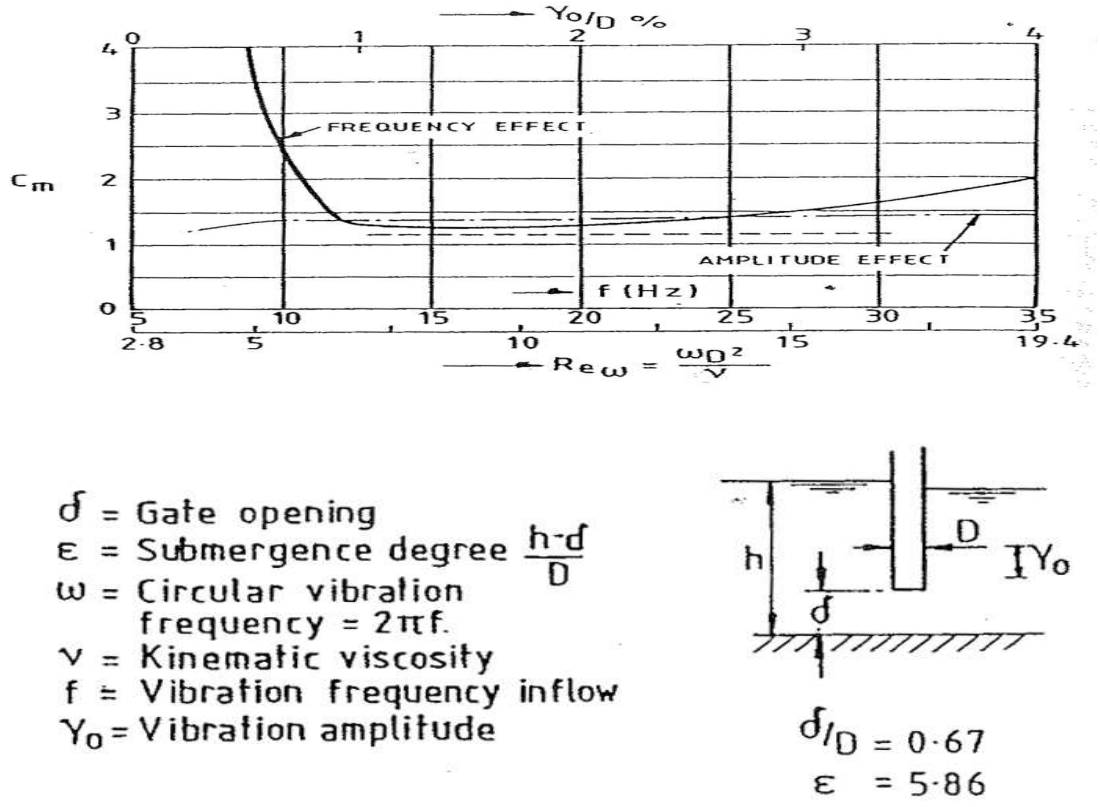
물체가 정체된 유체에서 작은 진폭으로 진동하면 유체의 일부는 물체의 진동에 동상으로 진동하지만 유체가 물체에서 멀어지면 멀어질수록 물체와 비교해 그 속도는 작아진다. 부가 질량 $m_w$는 액체의 실제 부피의 크기이다.

<그림 60> 부가 질량

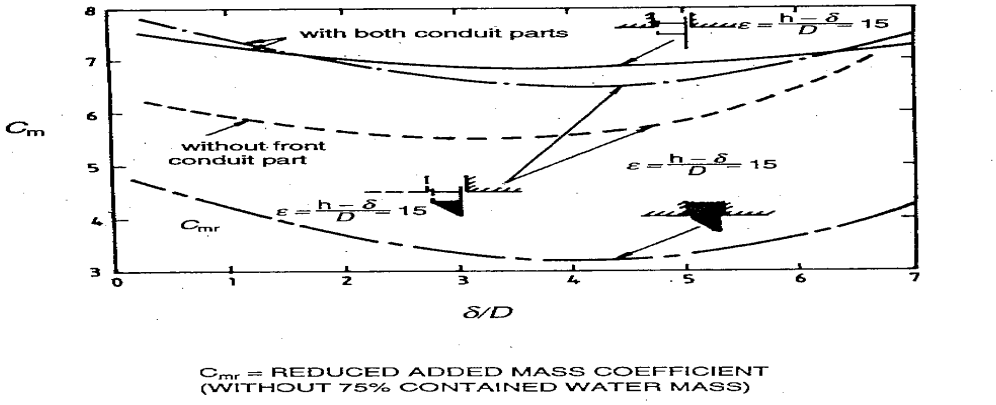



<그림 61> 평평한 바닥을 가진 수문의 침수시 부가질량계수의 변화

$m_w$를 결정하기 위해 컴퓨터를 이용한 방법들이 개발되어 왔다. 그 방법들에서는 규칙적인 진동을 하는 물체에 의해 유발된 포텐셜 흐름을 가진 정체된 유체의 조건이라 가정한다. 대들보로 강화된 수문은 상기 <그림 62> 의 조건과 유사하다. 부가질량과 $c_m$은 폐쇄 유형 수문의 것들 보다 상당히 더 크다. 수문 바닥의 설계 또한, 다음 <그림 63>에서 보이는 것처럼 $c_m$에 많은 영향을 미친다.




<그림 62> 부가 질량계수 Cm에 관한 진동 작용의 영향




<그림 63> 부가 질량계수 Cm에 대한 수문 바닥의 영향

5) 진동 발생 메카니즘

수문강재의 진동현상은 게이트의 구조형식이나 형태뿐만 아니라 방류형태 등에 따라 다르며, 여러 원인이 복합적으로 작용하는 경우가 많다. 수문의 진동은 세 가지 유형으로 구분될 수 있다.

○ 진동하는 구조물(수문)의 본질적 부분이 아닌 유동의 파동이나 압력에 의해 외부적으로 유발된 진동

○ 불안정한 유동이 가져온 불안정성으로 유발된 진동(수문 립에서의 소용돌이 발생 등)

○ 진동 구조물의 운동으로 유발된 진동(수문 개도에 따른 움직임 등)

나. 진동측정 센서

**[표 84] 진동센서의 종류 및 특징**

| 측정변수 | 유용한 주파수 범위 | 일반적 센서감도 | 물리적 변수 | 적용 |
|---|---|---|---|---|
| 변 위 | 20㎐ | 가속도계를 이용하여 이중적분 | 응력과 운동 | 구조적운동 |
| | 0 ~ 1k㎐ | 비접촉변위계<br>200mV/mile<br>8mV/㎛ | | 베어링과 케이싱의 상태운동 |
| 속 도 | 10 ~ 1k㎐ | 속도계<br>500mV/in/sec<br>20mV/mm/sec | 피로와 에너지 | 일반적인 기계상태 |
| 가속도 | 25 ~ 50k㎐<br>0 ~ 10k㎐ | 가속도계<br>10mV/g, 100mV/g | 힘 | 중간대역주파수 이상의 진동을 포함하는 일반적인 기계상태 |

진동의 필수적인 구성요소는 힘, 질량과 스프링으로 표현될 수 있으며 진동의 발생원인은 진동의 요소중에서 힘(가진력)은 초기 과도진동(Transient)을 유발하며 또한 지속적인 힘의 발생으로 정상상태의 진동(Steady state)을 유발하게 된다.

1) 진동의 가진력

진동은 동적인(Dynamic force) 힘이 가해져야 반복적인 운동인 진동을 줄 수 있기 때문에 동적인 힘을 분석하면 다음과 같은 3가지의 가진력으로 구분할 수 있다.

회전운동에 기인한 질량불평형의 발생이 유도하는 원심력

충격과 직선왕복운동에 기인한 충격의 발생이 유도하는 충격력

유체의 운동에 기인한 고체의 충돌에 의해 발생하는 유체기인 자려진동(self exciting)

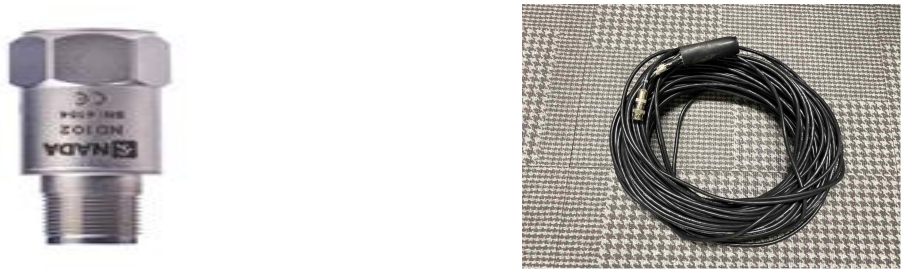
이 중 설비진단에서 문제가 될 만한 가진력은 회전운동이 주로 많으며 충격력과 자려진동으로 인해서 진단의 난이도가 결정되게 된다. 주로 문제가 되는 것은 고체와 고체의 마찰로서 이는 크게 파괴가 되는 원인이기 때문이다. 하지만 본 과업의 대상설비인 수문은 유체유발 진동에 대한 적정한 센서의 선정과 평가가 수반되어야 한다.

## 다. 측정장비

### 1) 진동 센서

수문 개도별 진동 계측에 사용될 센서 사양은 아래와 같으며, 케이블과 일체형으로 제작되어 설치.

- ○ 감도: 100 mV/g
- ○ Operating Voltage: 5VDC
- ○ Frequency Range: 0.5 ~ 1,700 Hz
- ○ Connector Type: Integral Cable with BNC Type




**<그림 64> 진동 센서 ND102 및 케이블**

### 2) 데이터 취득 장치

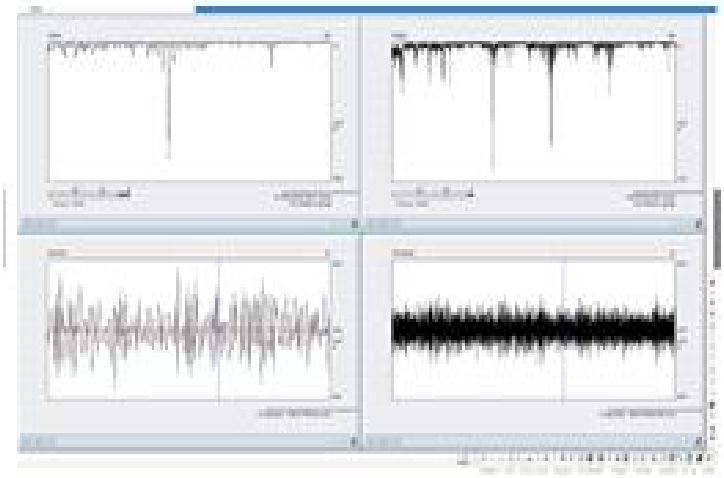
현장 설치 전 진동 센서와 케이블은 아래 진동취득장비(Analyzer)를 이용하여, 감도, Calibration, 케이블 신호의 적절성을 확인.

- ○ Analyzer: (Vibration Data Acquisition Device), 8 channel
- ○ Software: VibLow master

<그림 65> 진동 데이터 수집기

3) 분석 소프트웨어

- ○ 주파수 분해능 : 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 Line
- ○ Programmable Anti-aliasing LPF
- ○ S/W 한글화, 데이터 레코드, 보고서 작성 기능



<그림 66> 진동분석 소프트웨어

라. 진동을 평가하는 일반적인 절차

**[표 85] 진동을 평가하는 일반적 절차**

| 구 분 | 평가대상 | 평가내용 |
|---|---|---|
| 1. 진동평가의 대상 | 사람(환경) | 고장의 진동전달, 기계의 진동전달, 공사장, 도로, 철도 진동 |
| | 구조(안전) | 교량, 건물, 구조의 안전관련, 지진, 배관, 발파 |
| | 기계(자산보호) | 기계설비, 전기설비, 생산설비 등 진동에 따른 파괴, 생산의 저하 |
| 2.측정방법 | 진동주파수범위 | 저주파, 고주파 |
| | 진동진폭단위 선정 | 주진폭단위(변위-속도-가속도), 보조진폭단위(rms, 0-p, p-p) |
| | 진동측정방향 | 수평, 수직, 축, 회전 |
| | 측정위치의 선정 | 주기적측정, 강성 높은 곳, 베어링의 특성을 잘 표현 |
| 3.평가방법의 선택 | 절대기준 | 사함(환경-법규), 구조(안전-DN4150), 발파기준, 각 대상별 안전기준, 기계(ISO10816,7919), AP16시리즈 |
| | 상태기준 | 시간에 따른 추이, 모니터링(정기측정, 온라인, 2배-5배-10배) |
| | 상호기준 | 제조사의 기준, 소유자의 기준, 수진자의 상태 |
| 4.결과의 표현 | 기준에 따라서 현재 최대진동값(Overall)을 평가하고, 참고로 추이를 상대기준으로 표현하여 모니터링하고 유사경험(설비종류, 설치조건, 환경과 상태 등)을 첨언 | |

마. 기타관련

1) 변위를 계측하는 방법 (변위직접측정 및 추정기술, displacement measurement)

변위라 함은 기준에 대한 최대 변화한 거리(displacement)이므로 보통 'Peak to Peak'(p-p)로 표기하고 진동에 의한 위험정도를 판단하는데 아주 좋은 척도이다. 따라서 변위응답은 구조 및 기계의 정적하중에 대한 최대변위(처짐)와 동적하중(진동)에 대한 거동상태를 파악하는데 중요한 정보로 사용될 수 있다. 무엇보다도 다른 진폭의 단위인 속도와 가속도보다 상태수준의 확인이 직감적이고 이해하기 쉬우므로 시험실내, 현장 실험을 통해 계측되어 왔다.

그러나 안전성을 직접 측정 표현하기 가장 적절한 크기 표기임에도 불구하고 쉽게 그 기준을 잡기 어려운 이유가 있는데 그 것은 다름 아닌 실제 구조물의 변위측정이 어렵다는 점이다. 그래서 측정기술 이외에도 '추정기술'이라는 단어가 사용된다.

2) 변위 측정기술

기존의 변위 측정기술은 크게 접촉식과 비접촉식으로 나타낼 수 있다. 접촉식으로 측정하는 방법은 최대 움직인 거리를 직접 측정하는 방법에 의한 것으로 bar, wire 타입을 포함할 수 있다. 비접촉식으로 측정하는 방법은 GPS나 영상CCTV 그리고 Laser나 와류(Eddy current) 타입이라고 할 수 있으며 추정기술은 가속도센서의 측정에 의한 변환이나 스트레인게이지 측정에 의한 보정 등을 그 예로 들 수 있다.

**[표 86] 변위측정기술**

| 구 분 | 구분 | 기술 | 설명 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 측정기술 | 접촉식 | LVDT | Liner variable differential transducer(돌출자의 이동량 측정, bar type, wire type) | 기준위치의 지그 제작 및 측정자체가 프로젝트 |
| | 비접촉식 | GPS | | 정확도 한계 |
| | | LDV | Laser Doppler vibrometer | 고주파 측정가능 용은 매우 고가격 |
| | | CCTV | | 현재 활발히 연구중 해상도 문제 |
| | | Gap sensor | Proximity prove, Eddy current 방식 | 감시용에 가장 많이 사용 |
| | | Ultrasonic | 초음파 거리측정 | 정확도에서 취약, 저가격, 범용 |

[표 계속] 변위측정기술

| 구 분 | 구분 | 기술 | 설명 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 추정기술 | 적분추정 | 속도센서, 가속도 센서 | 속도센서 및 가속도 센서를 이용한 측정값을 적분하여 추정 | 측정오차 및 샘플링 오차 |
| | 길이추정 | 스트레인 게이지 | 미소변위를 측정한 값으로 보정 | 노이즈취약 보정이 반드시 필요 |

[출처] 변위를 계측하는 방법 (변위직접측정 및 추정기술, displacement measurement)|작성자 AST

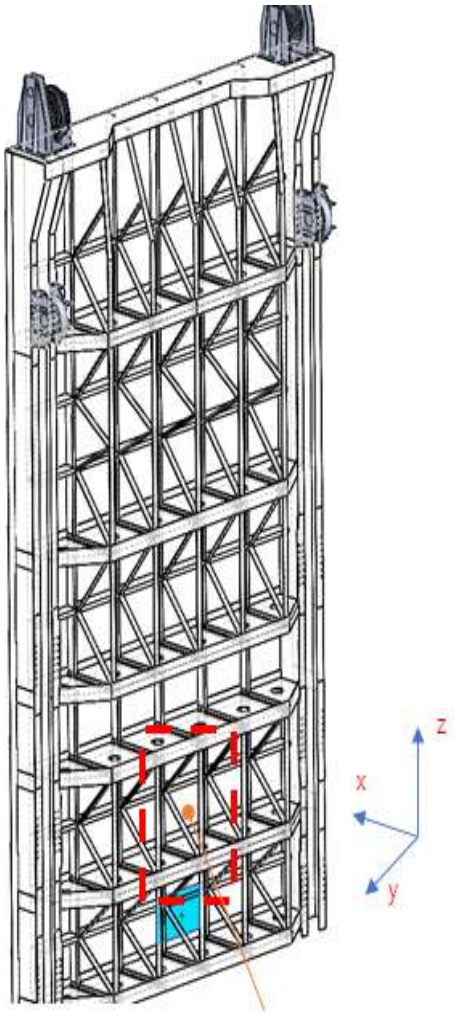
금회 연구용역에서는 변형률계와 진동센서를 활용하였으며 향후 진단기술의 발달에 따라 다양한 측정기술에 대한 연구가 활발하게 진행되어야 할 것으로 사료된다.

## 4.2 변형률계 및 진동 현장계측

### 4.2.1 남강댐(Roller Gate) 변형률

가. 센서의 설치

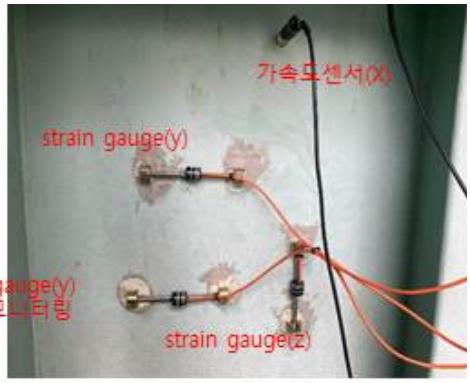
고유진동수 해석결과를 바탕으로 변형률과 진동수가 높은 곳을 추정하여 센서를 설치하였다.




<그림 67> 진동현 스트레인 게이지 설치 위치

센서설치 위치

변형계 및 가속도센서 부착

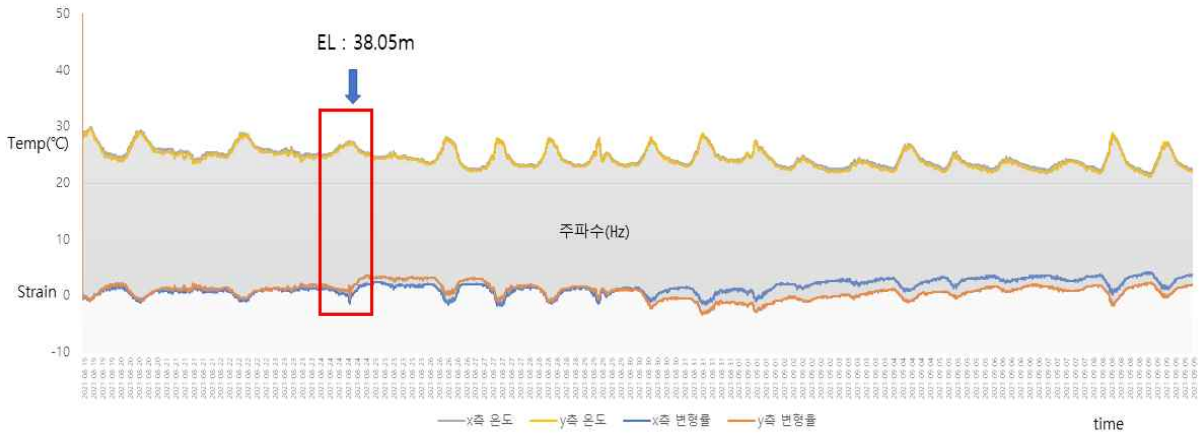



센서설치 장면

변형률계 데이터 취득

<그림 68> 변형률계 설치 및 데이터 취득장면

나. 변형률계 DATA 분석




<그림 69> 진동현 스트레인 설치 후 온도 및 수위 변화에 따른 스트레인 변화추이

현장 측정기간은 21.08.19 ~ 21,09,09(25일)이며, 측정기간은 우기철로 댐수위가 EL :38.05m로 비교적 담수가 넉넉하여 수위가 비교적 높은 상태에서 변화량을 측정하였다.

스트레인 게이지 DATA 분석은 전반적으로 온도 보정을 실시하여 평가를 수행하였다. 분석결과 온도에 따른 수문의 외판(Skin-Plate)에 인장-압축이 반복적으로 발생하고 있는 것으로 분석되었다. 다만 스트레인의 변화량에 따른 응력변화로 인한 수문에 물리적인 변화를 수반할 만한 크기는 아니며 장기적인 모니터링 관점에서 스트레인 게이지를 사용할 경우 온도에 따른 변화의 추이와 실제 변형량에 대한 고려를 해야 할 것으로 판단하였다.

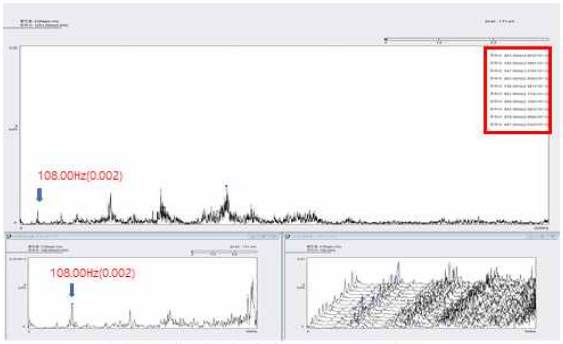
## 다. 수문의 가동시 변형률계 DATA 분석(OPEN/CLOSE)

**<그림 70> 수문 가동 시(0.6m) 스트레인 변화추이**

측정조건은 OPEN 0 ~ 0.6m, CLOSE 0.6 ~ 0m로 현장 여건상 제한된 조건에서 측정을 수행하였으며, 수문 가동 시 EL. +38.0m로 비교적 높은 수위에서 방류 시에 스트레인 변화량을 측정하였다. 측정결과 수문 OPEN 시 스트레인의 변화는 크지 않은 상태로 나타났으나, CLOSE 시 스트레인의 변화가 큰 것으로 분석되었다. 이는 CLOSE 시 수문에 점차적으로 가해지는 압력 증강에 따른 영향과 장방향으로 세워진 수문 구조의 특성이 반영되어 스트레인 변화가 OPEN보다 CLOSE 시 변화량이 큰 것으로 판단된다.

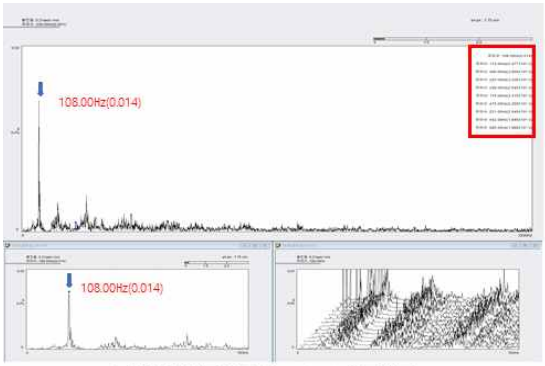
또한, 수문 가동 정지 후에는 탄성한도 내에서 원상복구 되는 등 소성변형이나 특이한 손상은 없는 것으로 분석되었다. 다만 모니터링 결과, 온도에 따른 변화량이 지배적인 것으로 나타나 스트레인 게이지를 통한 모니터링은 장기적인 측면에서 이에 대한 보정을 감안해야 할 것으로 보인다.

라. 수문의 가동 시 진동분석(OPEN/CLOSE)




-x측 방향의 진동 FFT 및 waterfall 그래프

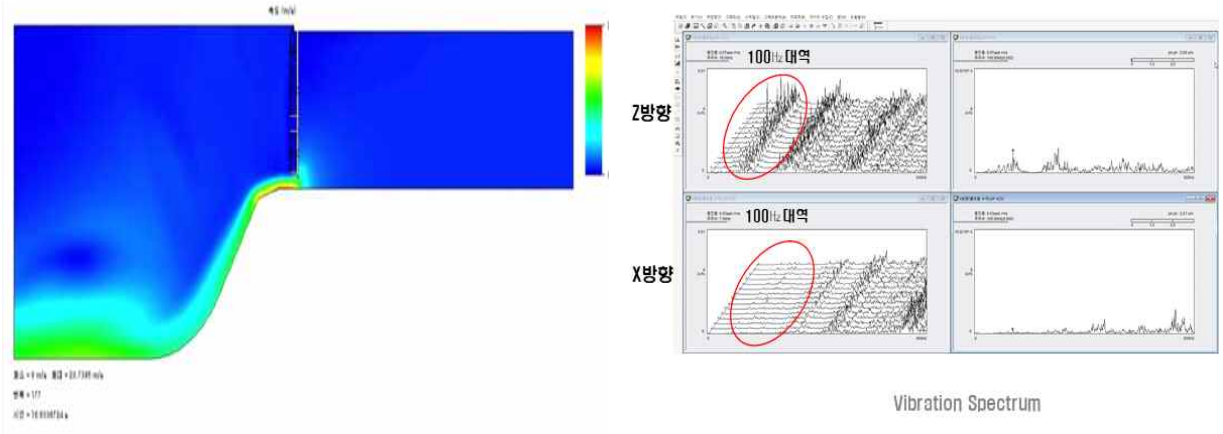
- 총진동 : 0.06mm/s rms, pk - pk : 1.51㎛
- 주요주파수 : 108.00Hz(0.002), 250.00Hz(0.001), 347.00Hz(0.001), 550.00Hz(0.004)




z축 방향의 진동 FFT 및 waterfall 그래프

- 총진동 : 0.21mm/s rms, pk - pk : 1.75㎛
- 주요주파수 : 108.00Hz(0.014), 225.00Hz(0.003), 406.00Hz(0.004)

<그림 71> 수문 가동 시(0.6m) 진동분석 그래프



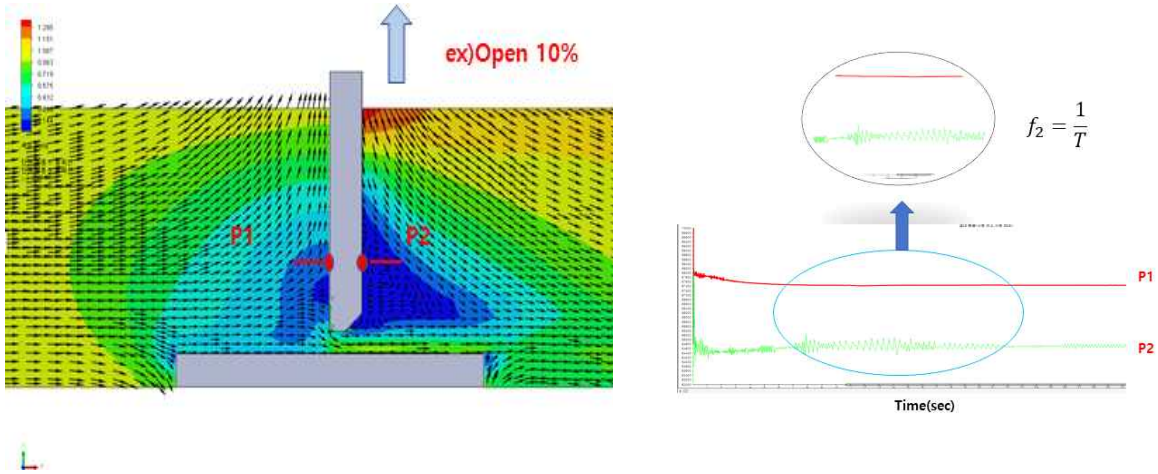

<그림 72> 수문 가동 시(0.6m) FFT 진동분석 그래프

측정조건은 스트레인 측정조건과 같으며 수문 가동 시 공진에 따른 진동의 과다나 떨림에 의한 구조적 진동 등 이상현상이 발생하는지에 대해 분석을 실시하였다.

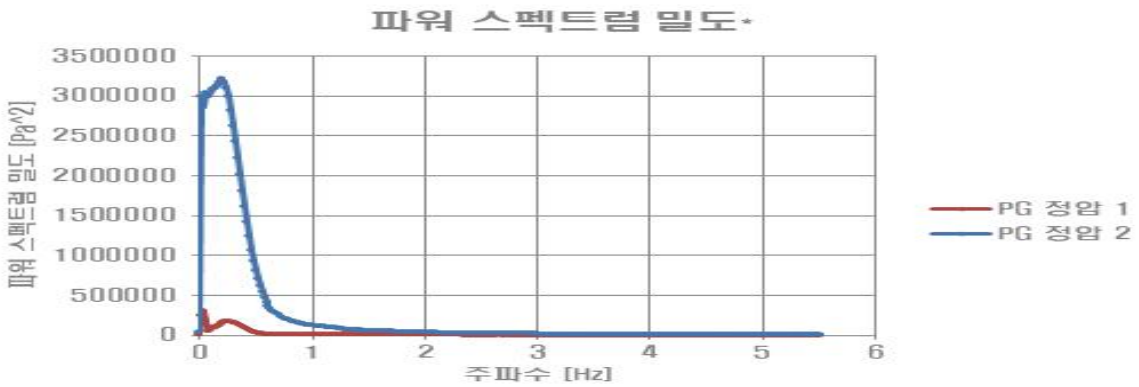
분석결과 수문과 같은 문비의 가동 시 진동기준이 없는 상황에서 X방향의 총진동 값은 0.06mm/sec rms, pk-pk :1.5㎛이며 Z방향의 총진동 값은 0.21mm/sec rms, pk-pk : 1.75㎛로 매우 적은 값인 것으로 분석되었다.

또한 주요 주파수 분석과 108.00Hz(0.002), 250.00Hz(0.001), 347.00Hz(0.01), 406.00Hz(0.004), 550.00Hz(0.004)로 앞서 시뮬레이션 결과인 해석 고유진동수인 16Hz와는 다른 주파수대를 나타냄으로써 공진에 따른 과도한 이상진동은 나타나지 않은 것으로 분석되었다.

마. CFD을 활용한 압력주기 해석




<그림 73> CFD을 활용한 수문의 압력변동 예상 그래프

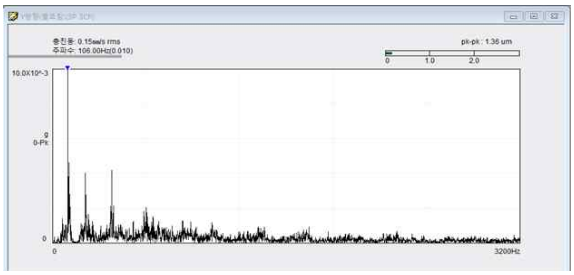
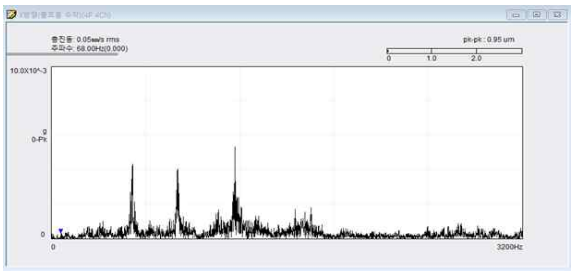
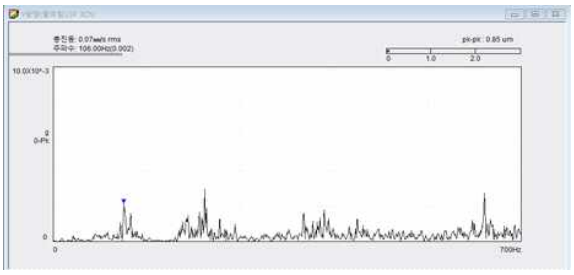
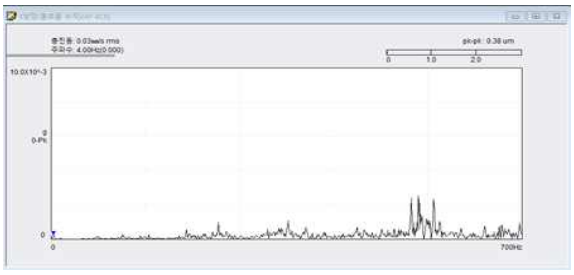
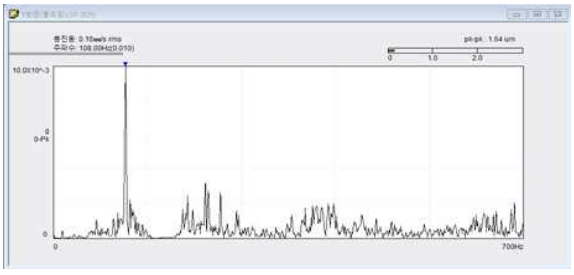
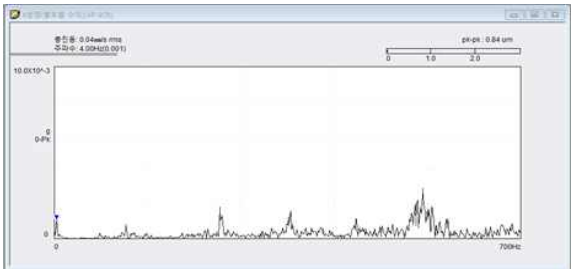
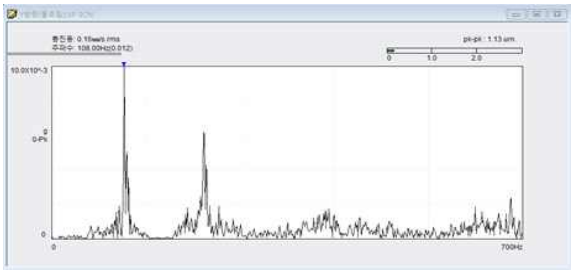
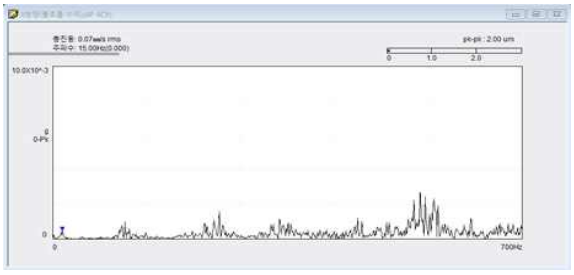



<그림 74> 수문 방류시 문비에 작용하는 파워 스펙트럼 밀도

CFD를 활용하여 수문의 방류 시 문비 상·하류측에 작용하는 시간에 따른 압력변동을 분석하여 문비에 작용하는 가진력과 가진 주파수에 대한 분석을 실시하였다. 또한 파형분석에 있어 분석구간이 무한대인 경우, 퓨리에(Fourier) 변환을 실시 후 단위 주파수당 에너지 분포를 구하였다.

분석결과 방류시 유동에 의해 발생되는 수문의 전면부와 후면부에서 압력변동의 주기는 1Hz 미만으로 해석되어 실제 측정값과는 다소 차이가 발생한 것으로 분석되었다.

바. 현장계측 및 해석결과 비교

| 구 분 | 물흐름방향 | 물흐름방향의 수직 |
|---|---|---|
| 60cm 열림 시 |  |  |
| OPEN 10초 |  |  |
| OPEN 30초 |  |  |
| OPEN 60초 |  |  |

<그림 75> 남강댐 수문 기동 시(OPEN 60cm) 진동 FFT 그래프

수문 열림시 시간대별 주파수 분석결과 총진동 값은 최대 0.15mm/s rms로 비교적 진동크기는 크지 않은 것으로 분석되었다.

열림 시 시간대별 주파수 분석결과 10초 후의 물흐름 방향과 물흐름 수직방향 0.07mm/s rms, 0.03mm/s rms로 비교적 진동크기는 크지 않은 것으로 분석되었다. 또한 주파수 분석결과 물흐름 방향으로 105Hz가 다소 나타났으나 추정되는 고유진동수 16Hz과는 차이가 있어 공진에 따른 이상진동 현상은 나타나지 않은 것으로 확인되었다.

20초 후의 물흐름 방향과 물흐름 수직방향 0.16mm/s rms, 0.04mm/s rms로 비교적 진동 크기는 크지 않은 것으로 분석되었다. 또한 주파수 분석결과 물흐름 방향으로 108Hz가 나타났으나 추정되는 고유진동수 16Hz과는 차이가 있어 공진에 따른 이상진동 현상은 나타나지 않은 것으로 판단된다.

30초 후의 물흐름 방향과 물흐름 수직방향 0.16mm/s rms, 0.07mm/s rms로 비교적 진동 크기는 크지 않은 것으로 분석되었다. 또한 주파수 분석결과 물흐름 방향으로 108Hz가 나타났으나 추정되는 고유진동수 16Hz과는 차이가 있어 공진에 따른 이상진동 현상은 나타나지 않은 것으로 판단된다.

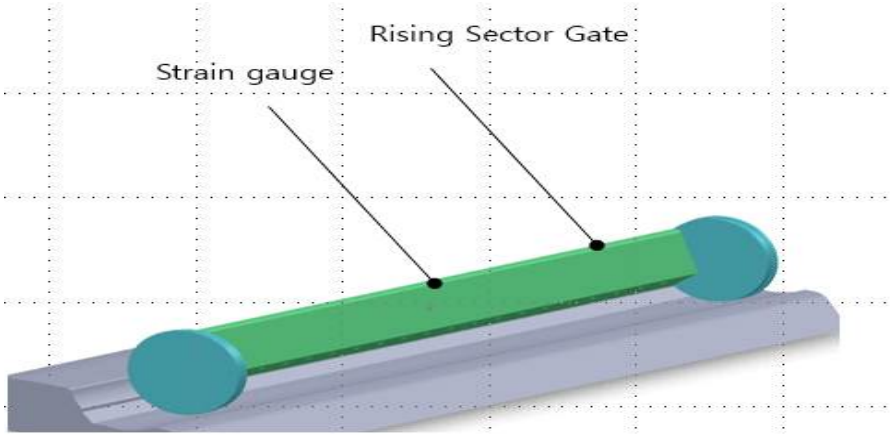
현장여건을 감안하여 최대한 수문 열림에 따른 진동을 측정한 결과 앞서 분석된 결과로 추정하자면 수문의 열림시 방류량 증가에 따라 진동값은 커지는 경향이 있고 물흐름방향이 물흐름 수직방향 보다는 큰 경향을 보이는 것으로 분석되었다.

다만 해석결과로 유추되는 고유진동수보다는 다소 높은 100Hz대역의 주파수 성분이 나타나고 있어 공진에 따른 과도한 이상진동은 없는 것으로 사료된다.

### 4.2.2 강천보(Rising Sector Gate) 변형률 측정

가. 센서의 설치

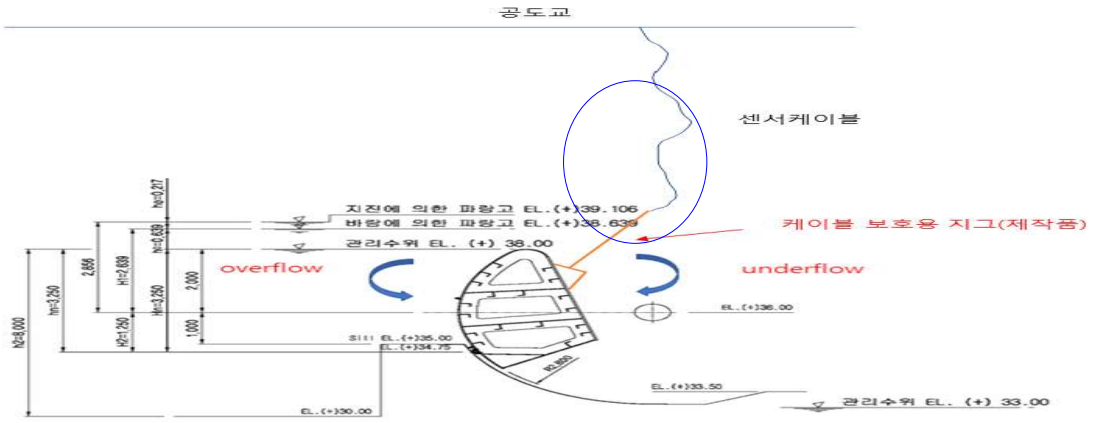
고유진동수 해석결과를 바탕으로 변형률과 진동수가 높은 곳을 추정하여 센서를 설치함.




<그림 76> 스트레인 게이지(전기식) 설치 위치

<그림 77> 스트레인 센서 및 진동센서 설치

나. 변형률계 DATA 분석



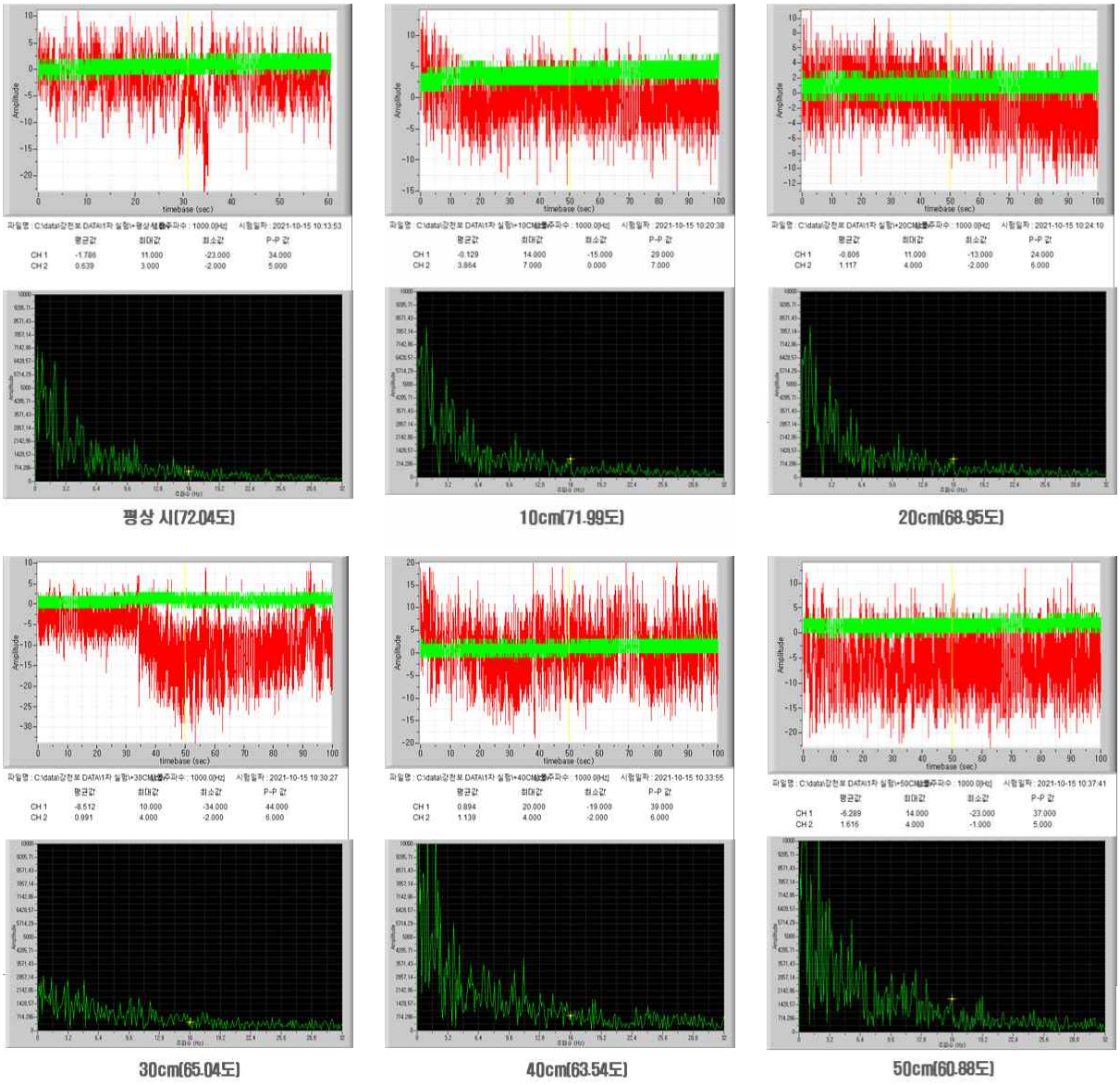

<그림 78> 강천보 측정 개요

[표 87] 강천보 측정조건

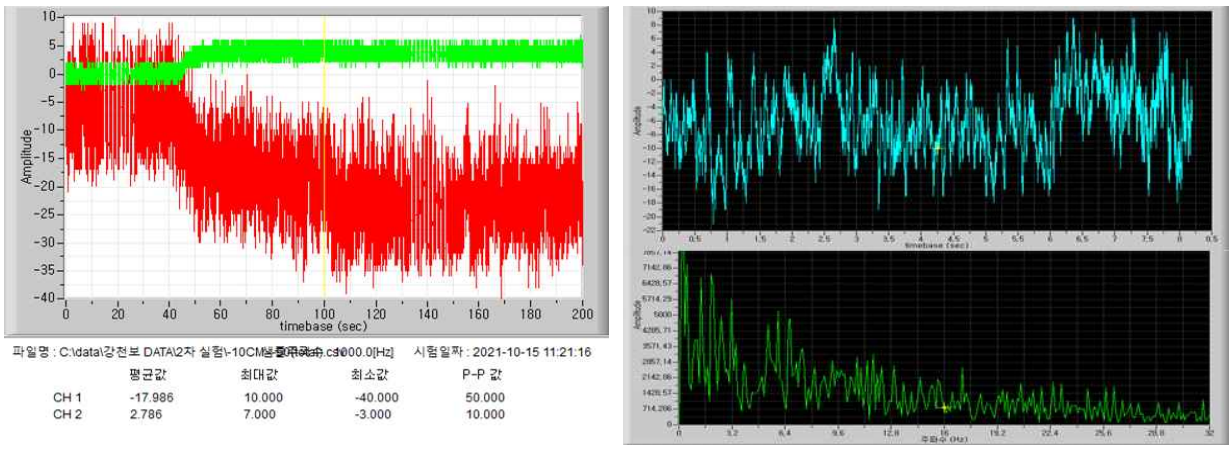
| 구 분 | 운영수위 | 각도 | 수문 방류량(CMS) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 평상시 | 72.04도 | 0.0 | |
| 2 | 10cm | 71.99도 | 9.0 | |
| 3 | 20cm | 68.95도 | 16.0 | |
| 4 | 30cm | 65.04도 | 26.3 | |
| 5 | 40cm | 63.54도 | 26.9 | |
| 6 | 50cm | 60.88도 | 35.3 | |

각 단계별 스트레인 및 진동측정을 1분 단위로 측정하였으며 개도값 72.04도에서 60.88도까지 연속해서 측정을 실시하였다. 또한 스트레인 등의 센서를 보호하기 위해 보호커버를 제작 설치하여 수류에 따른 DATA 케이블의 손상을 방지할 수 있도록 제작 설치하였다.

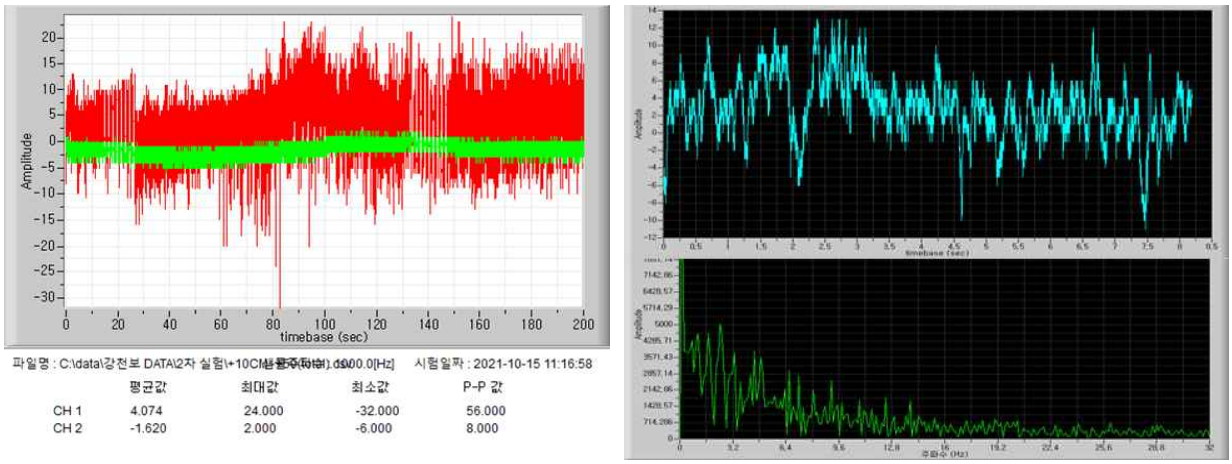
<그림 79> 강천보 센서 및 케이블 보호커버 제작설치




<그림 80> 개도변화에 따른 스트레인 변화 및 스펙트럼




<그림 81> 강천보 개방시 스트레인 변화 및 스펙트럼 분석




**<그림 82> 강천보 닫힘 시 스트레인 변화 및 스펙트럼**

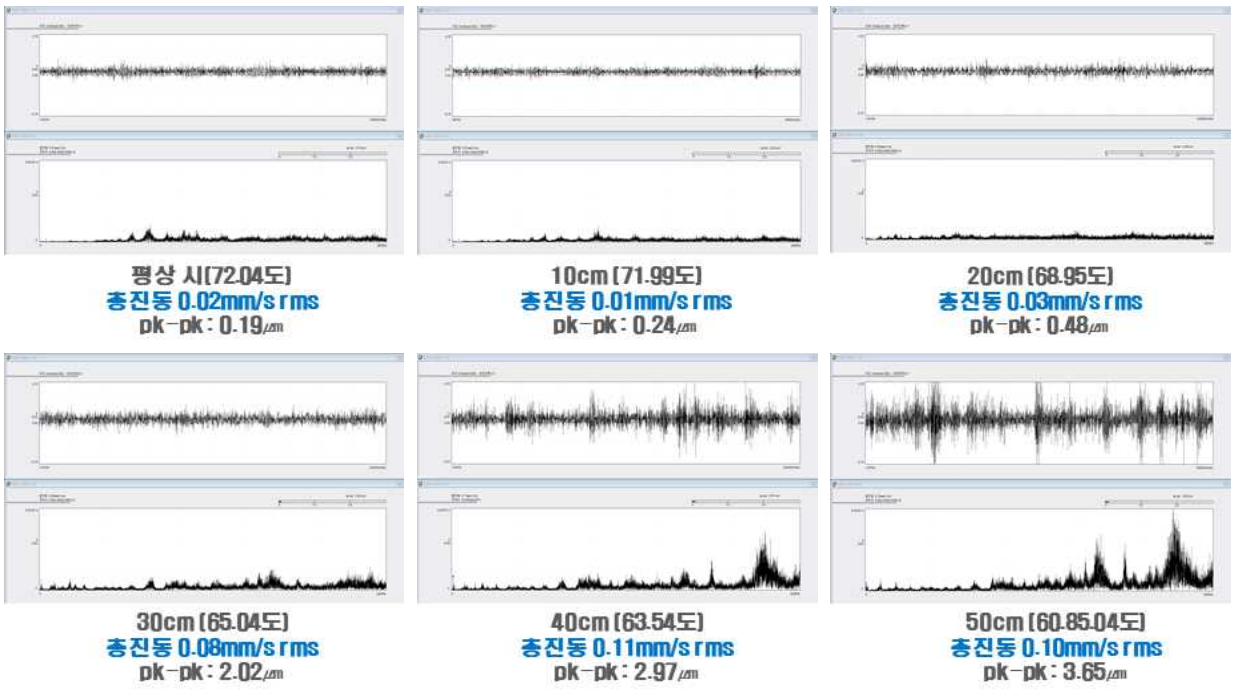
강천보의 동작 시 스트레인 게이지의 변화률을 분석한 결과 72.04도(0cm)-> 60.88도(50cm) 열림 시 보의 가로방향 즉 X측 방향으로 압축(-) 발생하고 있으며, 스트레인 변화율을 단위 시간당 주기를 분석한 FFT 그래프 분석결과 6.4Hz이하의 낮은 주파수 성분이 발생하고 있는 것으로 분석되었다.

또한 60.88도(50cm)-> 72.04도(0cm) 닫힘 시 보의 가로방향 즉 X측 방향으로 인장(+)되어 원상회복되는 것으로 나타났다.

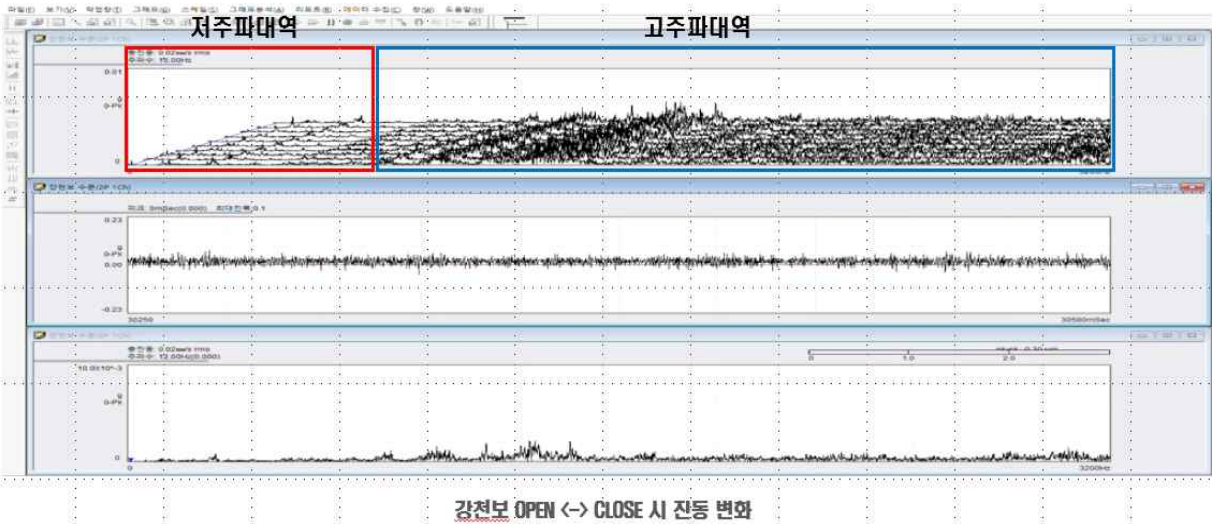
스트레인 게이지를 통해 부가하중을 산출하여 구조적 안정성을 평가하는데 주목적이 있으나 금번 용역에서는 동적계측을 통해 FFT 분석을 실시하여 가진주기 즉 가진 주파수를 측정할 수 있는 가능성에 대해 검토를 수행하였다.

시뮬레이션 결과 강천보의 고유진동수는 3.2Hz로 추정하였으나 스트레인 게이지를 통하여 주기를 측정한 결과 6.4Hz이하의 성분이 지배적으로 나타나 있으며, 추정 고유진동수인 3.2Hz보다 낮은 1Hz이하의 성분이 주되게 나타나고 있어 측정조건에서는 방류에 따른 이상진동 현상인 공진은 나타나지 않는 것으로 분석되었다.

다. 강천보 열림 시 진동 분석결과




<그림 83> 개도변화에 따른 진동주파수 스펙트럼 분석




<그림 84> 강천보 열림시 스펙트럼 분석

측정조건은 스트레인 측정조건과 같으며 보의 열림 및 닫힘 시 공진에 따른 진동의 과다나 떨림에 의한 구조적 진동 등 이상현상이 발생하는지에 대해 분석을 실시하였다.

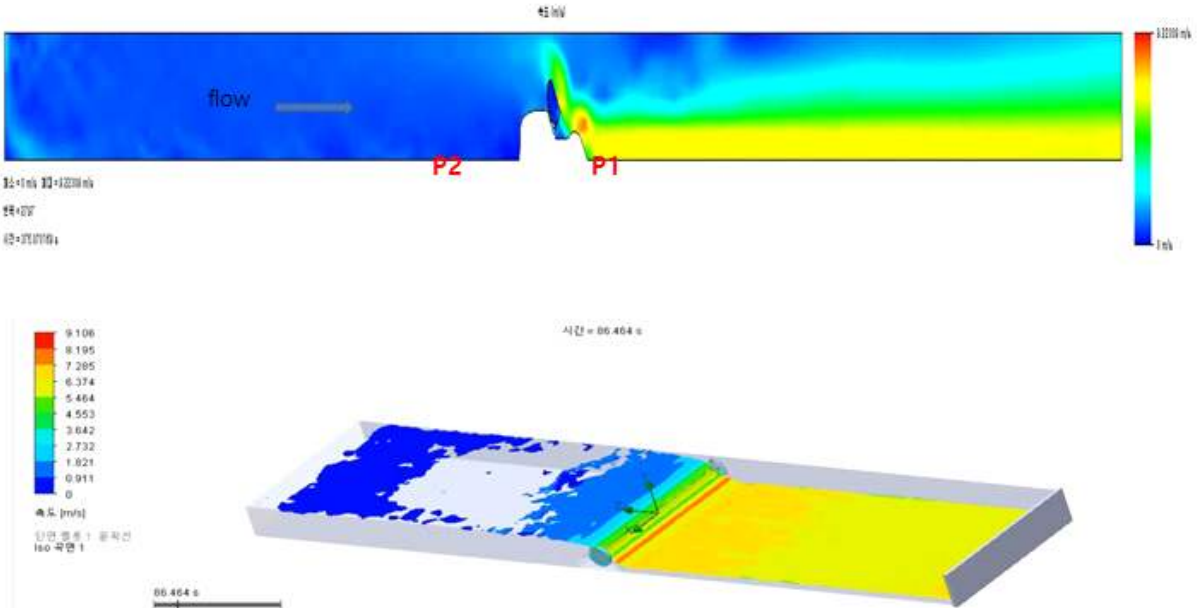
분석결과 보의 가동 시 진동기준이 없는 상황에서 0.02 ~ 0.11mm/sec rms, pk-pk :3.65㎛ 이며 방류량 증가에 따라 진동의 크기는 증가하는 것으로 나타났으나 전반적으로 측정조건

에서의 총진동 값은 무시해도 될 정도의 낮은 크기로 나타났다.

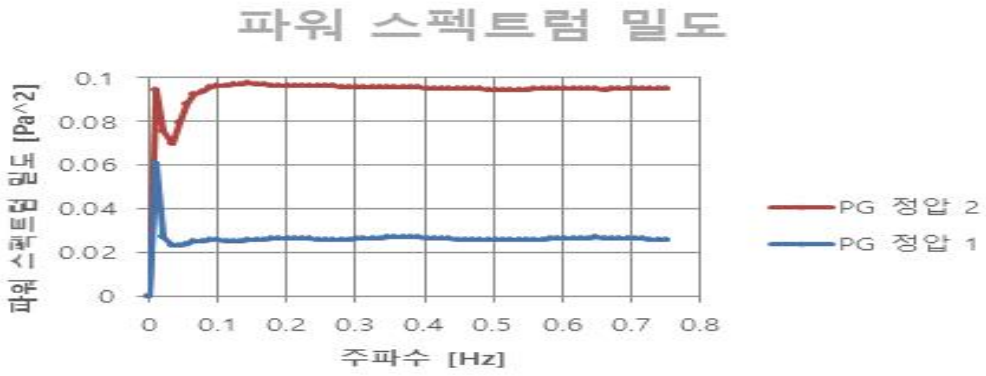
또한 시뮬레이션에 의해 추정된 보의 고유주파수인 3 ~ 4Hz의 낮은 주파수 대역에서의 실측값은 나타나지 않았다. 다만, 방류량 증가에 따라 1㎑ 대역의 주파수는 광범위하게 나타나고 있어 방류량이 증가한다면 총진동값은 증가할 것으로 예상되었다.

측정 당시의 조건에서는 추정된 고유 진동수인 3 ~ 4Hz에서와 실제 열림 시 측정된 실측값과의 불일치로 이상진동 현상인 공진은 발생하지 않은 것으로 판단되었다.

라. CFD를 활용한 압력주기 해석



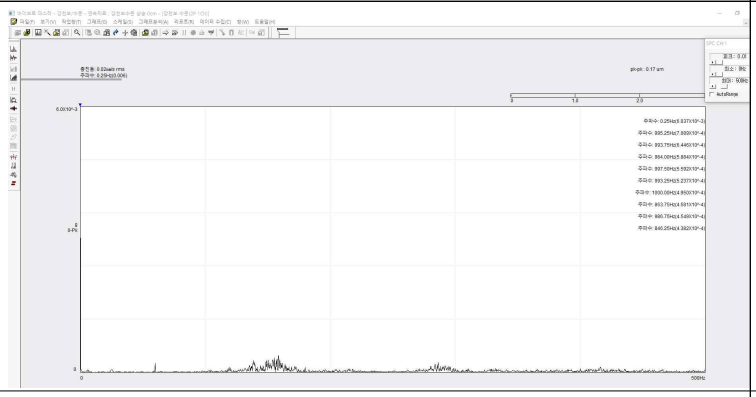
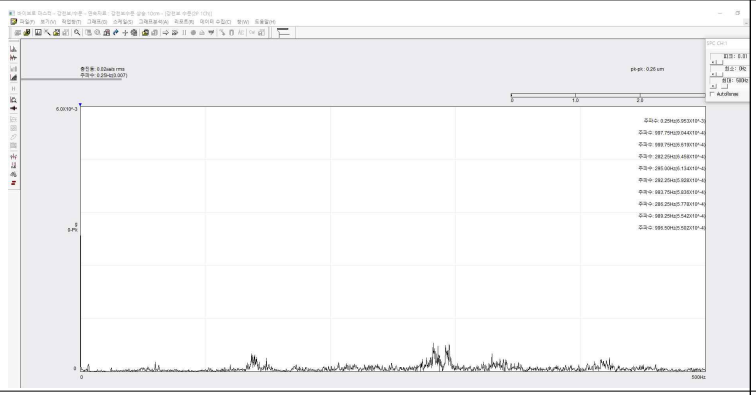
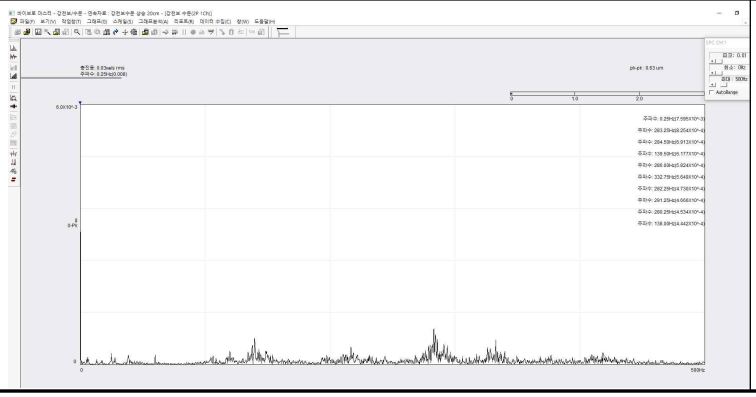

<그림 85> CFD를 활용한 보의 방류 모사



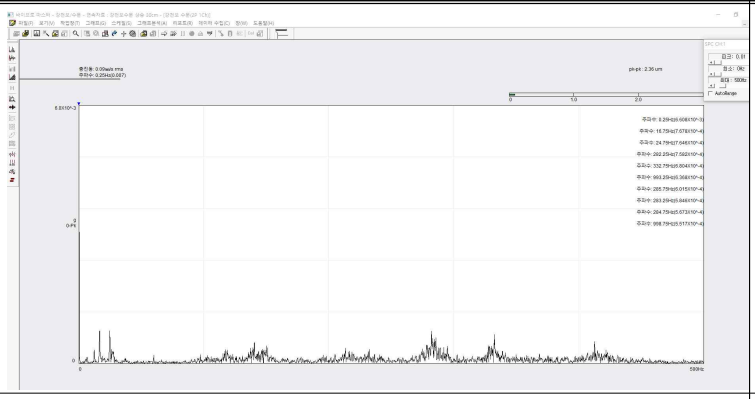
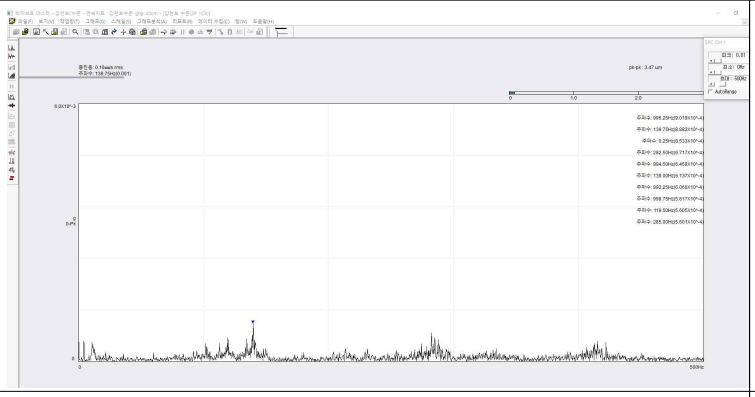
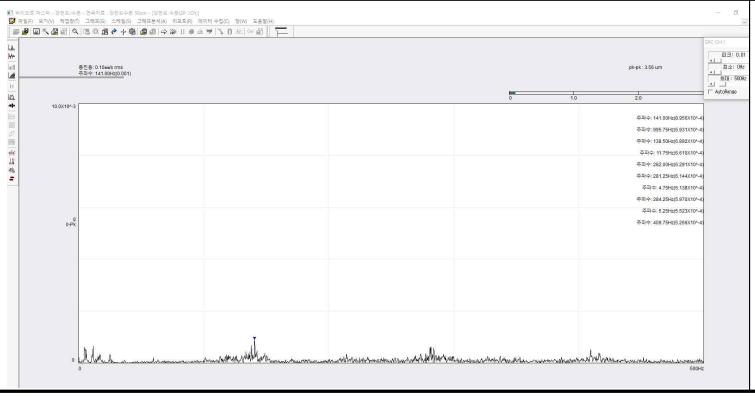

<그림 86> 보 방류시 작용하는 파워 스펙트럼 밀도

CFD를 활용하여 보의 방류 시 상·하류측에 작용하는 시간에 따른 압력변동을 분석하여 문비에 작용하는 가진력과 가진 주파수에 대한 분석을 실시하였다. 또한, 파형분석에 있어 분석구간이 무한대인 경우, 퓨리에(Fourier) 변환을 실시 후 단위 주파수당 에너지 분포를 구하였다. 분석결과 방류시 유동에 의해 발생되는 수문의 상류측과 하류측에서의 압력변동의 주기는 0.8Hz 미만으로 매우 낮게 해석되어 실제 측정값과는 차이가 많아 추후 연구를 통해 모사 실험에 대한 면밀한 검토가 필요한 것으로 판단된다.

마. 현장계측 및 해석결과 비교

| 구분 | FFT 분석 그래프 | 진동값 및 주요주파수 |
|---|---|---|
| 72.04도<br>수문방류량<br>CMS(0.0)<br>h=0cm |  | 총진동값 : 0.02mm/s rms<br>주요주파수 0.25Hz(0.006)<br>pk-pk : 0.17㎛ |
| 71.99도<br>수문방류량<br>CMS(9.0)<br>h=10cm |  | 총진동값 : 0.02mm/s rms<br>주요주파수 0.25Hz(0.007)<br>pk-pk : 0.26㎛ |
| 68.95도<br>수문방류량<br>CMS(16.0)<br>h=20cm |  | 총진동값 : 0.03mm/s rms<br>주요주파수 0.25Hz(0.008)<br>pk-pk : 0.63㎛ |

<그림 87> 강천보 기동 시(OPEN) 진동 FFT 그래프

| 구분 | FFT 분석 그래프 | 진동값 및 주요주파수 |
|---|---|---|
| 65.04도<br>수문방류량<br>CMS(26.3)<br>h=30cm |  | 총진동값 : 0.09mm/s rms<br>주요주파수 0.25Hz(0.007)<br>pk-pk : 2.36㎛ |
| 63.54도<br>수문방류량<br>CMS(26.9)<br>h=40cm |  | 총진동값 : 0.10mm/s rms<br>주요주파수 139.75Hz(0.001)<br>pk-pk : 3.47㎛ |
| 68.85도<br>수문방류량<br>CMS(35.3)<br>h=50cm |  | 총진동값 : 0.10mm/s rms<br>주요주파수 141.75Hz(0.001)<br>pk-pk : 3.56㎛ |

**<그림 계속> 강천보 기동 시(OPEN) 진동 FFT 그래프**

보 열림 시 개도별 주파수 분석결과 총진동 값은 최대 0.10mm/s rms로 비교적 진동크기는 크지 않은 것으로 분석되었다.

열림 시 개도별 주파수 분석 결과 방류높이 10cm일 때 총 진동값 : 0.02mm/s rms, 주요주파수 0.25Hz(0.007), pk-pk : 0.26㎛로 비교적 공진이나 이상진동은 없는 양호한 상태로 분석되었다.

20cm일 때 총진동값 : 0.03mm/s rms, 주요주파수 0.25Hz(0.008), pk-pk : 0.63㎛ 비교적

공진이나 이상진동은 없는 양호한 상태로 분석되었다.

30cm일 때 총진동값 : 0.09mm/s rms, 주요주파수 0.25㎐(0.008), pk-pk : 2.36㎛로 비교적 공진이나 이상진동은 없는 양호한 상태로 분석되었다.

40cm일 때 총진동값 : 0.10mm/s rms, 주요주파수 139.75㎐(0.001), pk-pk : 3.47㎛로 비교적 공진이나 이상진동은 없는 양호한 상태로 분석되었다.

50cm일 때 총진동값 : 0.10mm/s rms, 주요주파수 141.75㎐(0.001), pk-pk : 3.56㎛로 비교적 공진이나 이상진동은 없는 양호한 상태로 분석되었다.

현장여건을 감안하여 최대한 수문열림에 따른 진동을 측정한 결과로, 앞서 분석된 결과로 추정하여 분석하자면 수문의 열림시 방류량 증가에 따라 진동값의 크기 변화는 급격하게 증가하지 않는 것으로 보이며, 주파수 분석결과 공진으로 의심되는 3㎐ 범위의 주파수는 나타나지 않았다. 다만 방류량 증가에 따른 변위폭이 증가하고 있어 방류량의 증가에 따라 보의 휨 현상은 커질 것으로 사료된다. 이번 용역의 제한적인 상황으로 인해 충분한 DATA를 확보하지 못하였지만 전반적으로 강천보는 방류량 증가에 따른 변위량이 증가하는 특성이 있어 적정 범위내에서 운전이 되어야 할 것으로 판단된다.

## 4.3 와이어로프 비파괴 검사

### 4.3.1 와이어로프 국내·외 진단 기술현황

가. 공공기관 및 공기업

1) 한국승강기안전관리원

승강기 시설의 와이어로프를 대상으로 해외 제품을 도입·운영하여 정밀진단 업무를 수행하고 있으며, 안전점검기술 확보를 위한 지속적인 연구개발 활동 중

2) 한국수자원공사

수자원시설의 와이어로프 점검 및 보수는 사업이 미비한 상태

3) 교통안전공단

케이블카, 스키장 곤돌라 등 삭도시설(로프웨이)의 와이어로프를 대상으로 미국외 Zawada 제품을 활용하여 안전점검 수행

2012년 중국의 삭도시설 정밀안전점검 수행으로 높은 기술력을 인정받아 베트남 진출

**<그림 88> 와이어로프 비파괴 검사**

나. 민간 기업

1) 수자원기술주식회사 (와이어로프 진단/유지보수 로봇 개발)

수자원공사의 댐·수문을 대상으로 실적보유

2) 보성엔지니어링

부품소재산업진흥원에서 추진하는 '금속소재 원천기술 개발사업'에 참여하여 '승강기용 와이어로프 결함탐사 시스템'을 개발

3) 케이씨알

KCR-LRM의 비파괴 와이어로프 검사시스템 개발 상용화

4) 디에스에이(와이어로프 진단)

해외 제품을 도입한 '선형와이어로프 검사 MF-550'보유, 각종 와이어로프 진단 수행

## 다. 국내·외 와이어로프 진단장비 현황

**[표 88] 와이어로프 진단장비 종류**

| 국 가 | 제조사 | 모델명 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 폴란드 | Zawada NDT 社 | Wire Rope Sensor (MD-20H/25H) | • 영구자석에 의한 직류자화를 이용하여 와이어로프 결함 검출 | 진단 |
| 중 국 | TCK 社 | TCK-BX Portable Wire Rope Testers | • 포터블 형식의 테스터기 활용, 장비의 소형화 | 진단 |
| 일 본 | Tokyo Rope 社 | MF550 | • 자화 검출기를 활용한 와이어로프 결함 검출, 특징은 와이어로프 변경 진단 시 가이드와 프로브만 변경 | 진단 |

## 라. 비파괴 측정 기술의 종류 및 특징

**[표 89] 비파괴 측정법 및 특징**

| 구 분 | 특 징 |
|---|---|
| 적외선 열화상 기법 | • 시험체 표면의 열 화상을 촬영하여 물체의 온도분포로 변동을 해석<br>• 시험체의 내부 상태 추정가능. 그러나 와이어로프 표면의 열적변화 없음 |
| 초음파 탐상법 | • 초음파를 시험체에 전달시켜 반사된 초음파를 분석하여 결함을 찾는 방법<br>• 감도가 높아 미세한 결함을 검출할 수 있음<br>• 시험체 크기, 표면거칠기, 결함의 방향이 탐상을 불가하게 만들거나 영향을 줌 |
| 진동이용 검사법 | • 시험체에 질량, 강성이 변화시 본래 진동과 다른 양상의 운동을 관찰하는 방법<br>• 미시적인 이상을 진단하기에는 판별의 한계가 있음 |

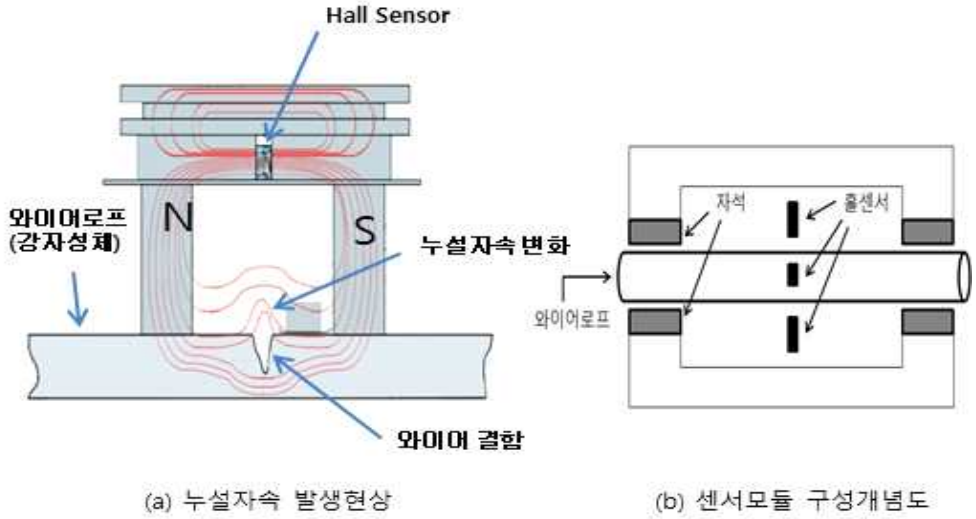
[표 계속] 비파괴 측정법 및 특징

| 구 분 | | 특 징 |
|---|---|---|
| 전자기적 방법 | 와전류 탐상법 | • 시험체에 와전류를 발생시켜 와전류의 흐름을 분석하여 결함을 찾는 방법<br>• 표면결함의 검출능력 우수, 고온·고압의 악조건 하에서 탐상 가능<br>• 두꺼운 재료의 내부 검사 어렵고, 결함의 종류 및 형상판별 어려움 |
| | 자왜형 방식 | • * Villari효과를 이용, 유도전압 검출 파형을 비교하여 결함을 검출하는 방법<br>• 반사파와의 간섭, 다양한 진동모드 출현으로 불규칙 파형이 검출 |
| | 누설자속 탐상법 | • 강관 내·외부 결함에 의해 누설되는 자속을 측정하는 방법<br>• 결함부위에 집속되어 흐르는 자기력선을 측정하기 용이<br>• 강관과 같은 강자성체에만 적용 가능 |

※ 본 과업 관련 누설자속 탐상법을 적용하여 와이어로프의 안전성을 평가하고자 함.

### 4.3.2 와이어로프 비파괴 측정 및 진단

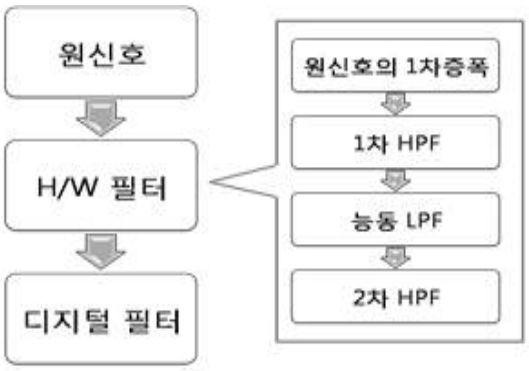
가. 누설자속을 이용한 와이어로프 진단원리




<그림 89> 누설자속 발생현상 및 센서모듈 구성개념도

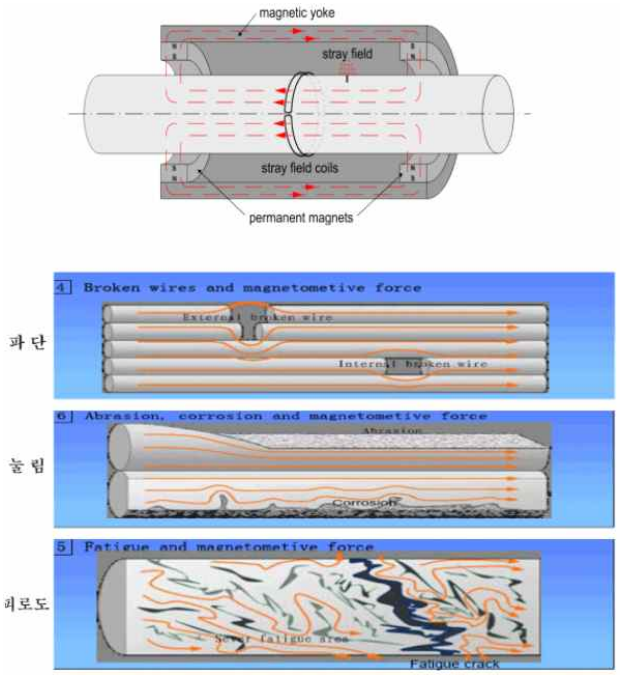
홀센서 회로를 구성하고 주변에 자기장을 형성하여 발생되는 누설자속으로부터 출력 전압을 측정하여 신호처리를 통해 결함을 검출하는 방법을 이용함. 이때 계측장비를 통해 와이어로프의 손상 및 결함유무를 확인.

나. 누설자속 센싱 및 신호처리

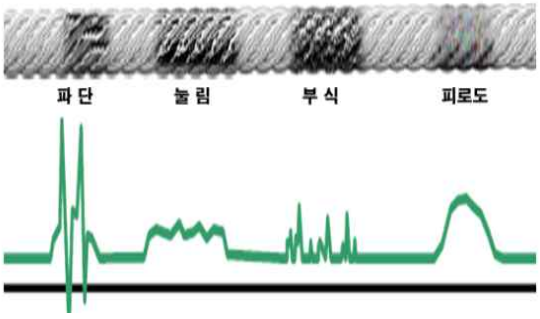



<그림 90> 신호처리 개념도

<그림 91> 전체신호 처리 과정




<그림 92> 와이어로프 진단원리




<그림 93> 결함유형에 따른 자속변화

### 4.3.3 와이어로프 비파괴 결함측정 방법

와이어로프를 자화 검출기의 영구자석에 의해 강하게 자화시키면 와이어로프와 자화 검출기 사이에 자기장 폐회로가 구성이 되고, 와이어로프에 국부적인 단면적 변화(소선단선, 부식 및 마모)가 있을 경우 자속이 누설되는데 이때 누설 자속의 변화량을 홀 센서로 감지하여 전기신호로 변환함으로써 와이어로프의 결함을 측정.

$$V_H = K \cdot I \cdot B_{MFL}$$

(K=홀센서 계수, I=홀센서 인가 정전류,
$B_{MFL}$=홀센서와 수직한 방향의 누설자속)

가. LF(Local Fault) : 국부결함분석

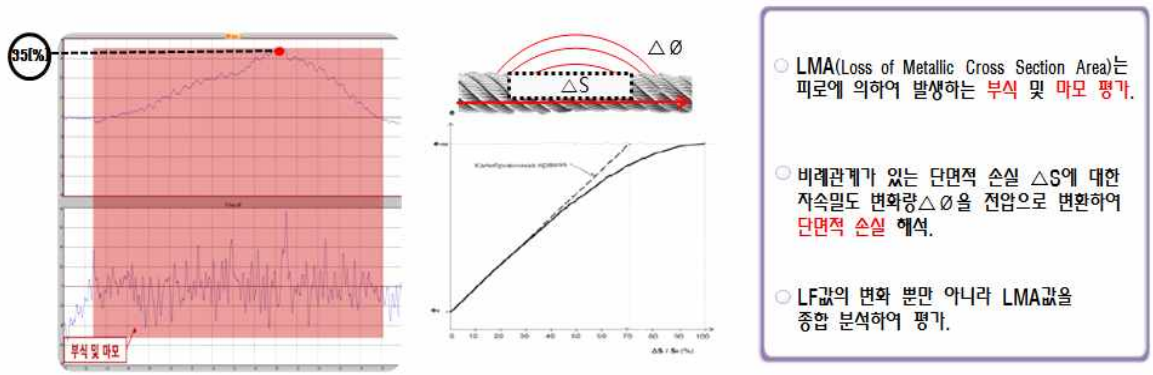
LF(Local Fault)는 파단(Broken Wire), 점식(Corrosion Pit) 등과 같은 국부결함을 평가하며 LF가 발생된 위치에서 자속 손실량(Flux Leakage)을 전압으로 측정하고, 측정된 전압의 크기로 결함의 크기를 구별할 수 있음.

<그림 94> LF(Local Fault) 크기별 전압크기

<그림 95>와 같이 소손 단선1의 전압값은 약 15V이며, 소선 단선2는 약 6V로 결함의 크기에 따라 전압의 크기가 다름을 알 수 있음.

## 나. LMA(Loss of Metallic Cross Section Area) : 단면적 손실분석

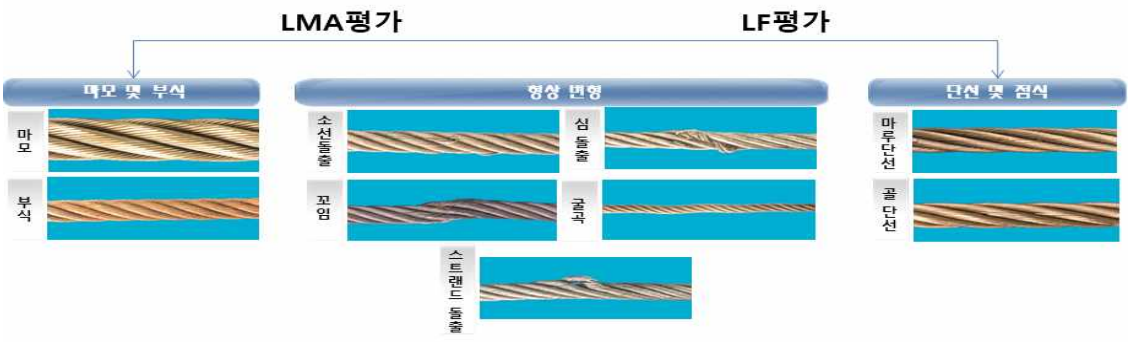
LMA(Loss of Metallic Cross Section Area)는 단면적 손실을 의미하며 이는 피로에 의하여 발생하는 부식 및 마모를 평가함.




<그림 95> LMA(Loss of Metallic Cross Section Area) 평가

<그림 96>는 부식 및 마모가 심하게 진행된 와이어로프를 측정한 것이며 단면적 손실 값인 LMA가 35%까지 나타내는 것으로 원래 와이어로프 직경 대비 최대 35% 직경이 감소한 것을 알 수 있는 예시로써 비파괴 검사방법으로 유용하다.

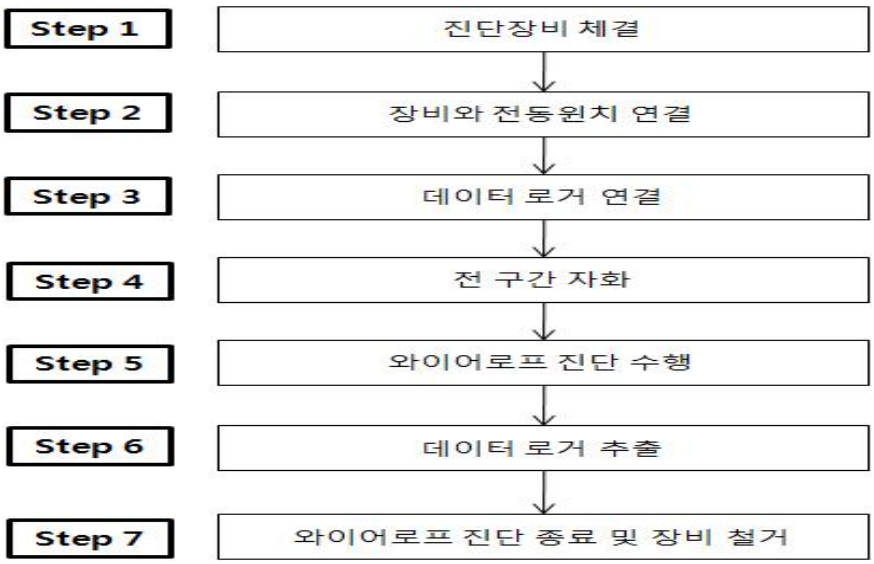
지금까지 와이어로프 점검은 육안검사나 버니어캘리퍼스를 이용한 외경 측정법으로 이루어져 와이어로프의 외관만 보고 폐기 및 교체여부를 판단하였으나, 누설자속 탐상법에 의한 비파괴 검사법은 와이어로프 내·외부의 결함 진단은 물론이고, 육안조사로 놓칠 수 있는 부분도 신호로 보여주기 때문에 와이어로프의 폐기 및 교체를 좀 더 분명하게 검출할 수 있어 와이어로프의 안전성 확보뿐만 아니라 불필요한 교체를 막아 자원 및 예산 낭비도 절감할 수 있을 것이며 본 과업을 통해 신뢰도를 구축할 수 있다.




<그림 96> LF 및 LMA 평가를 통해 와이어로프 내·외부 단선, 마모 및 부식평가

### 4.3.4 계측기 설치계획 및 데이터 획득방법 / 진단결과

가. 계측기 설치 및 데이터 획득 절차




<그림 97> 와이어로프 비파괴 진단 수행절차

Step 1
(권양기 전동윈치 설치)

Step 2
(장비와 전동윈치 및 운반 디바이스 연결)

Step 3 ~ 5
(데이터로거 연결 전구간 자화 및 와이어로프 진단수행)

Step 6
(데이터로거 추출)

<그림 98> 와이어로프 비파괴 진단 수행장면

## 나. 진단대상 및 진단장비

· 대상설비 : 남강댐 6호기 수문, 와이어로프 직경 : Ø47.5mm, 길이 : 290m

· 와이어로프 진단장비 : INTRON, 모델명 : MH-24-64

· 측정방식 : 누설자속 탐상법(MFL, Magnectic Flux Leakage)

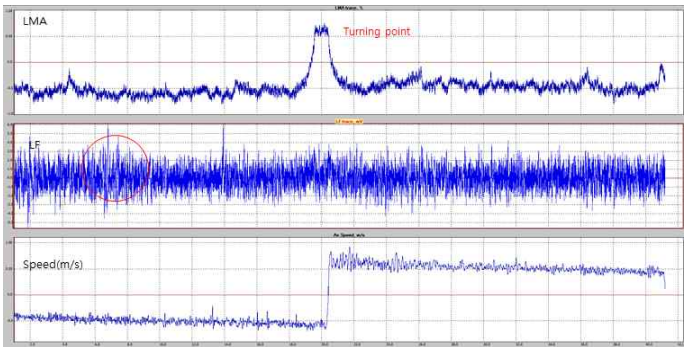
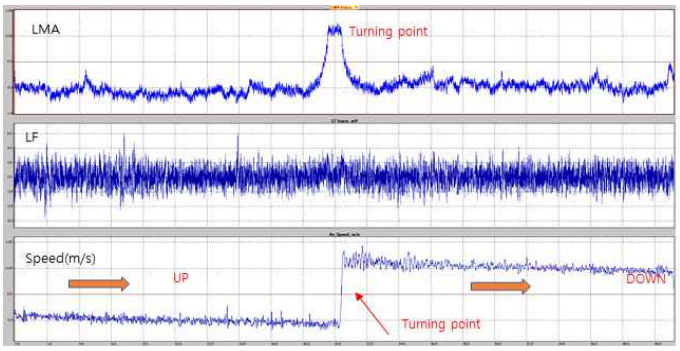
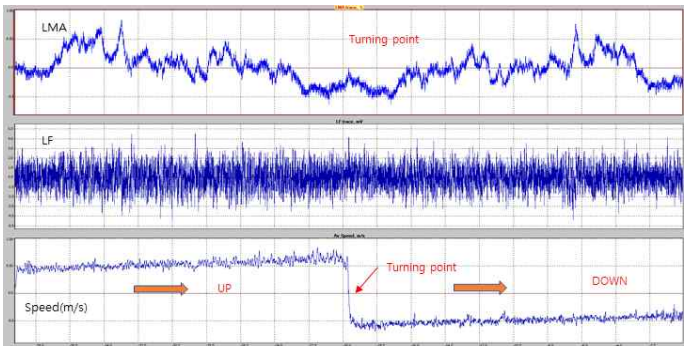
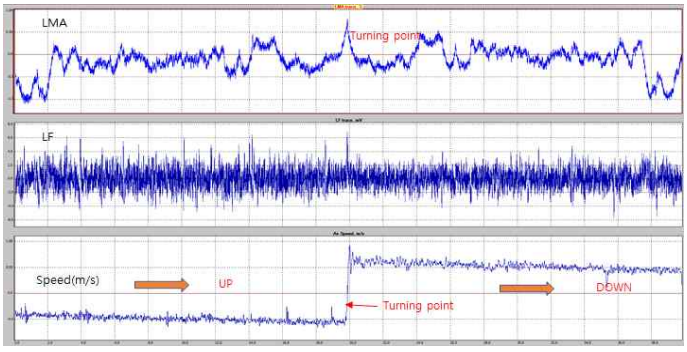
## 다. 진단결과

· LF(Local Fault) : 국부결함 분석결과 WireRope 내부 및 외부에 걸쳐 손상에 따른 신호는 없는 것으로 판단됨.

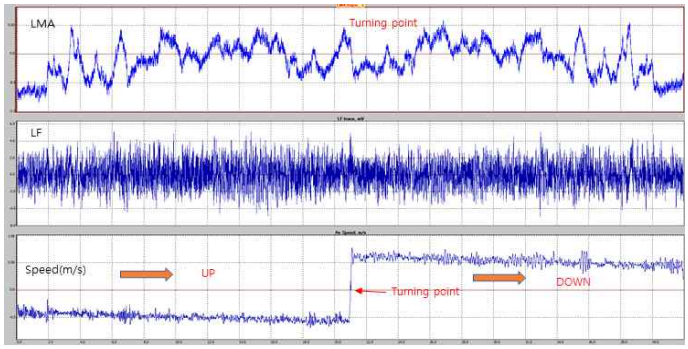
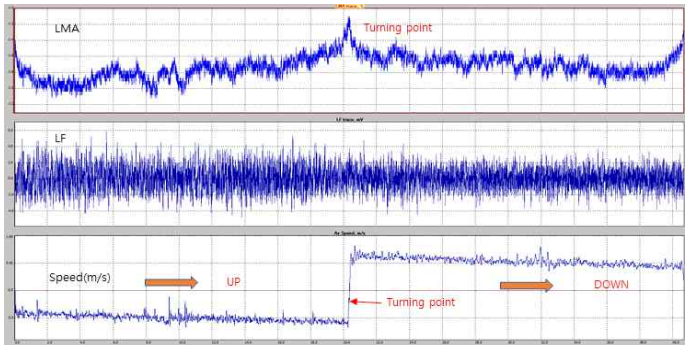
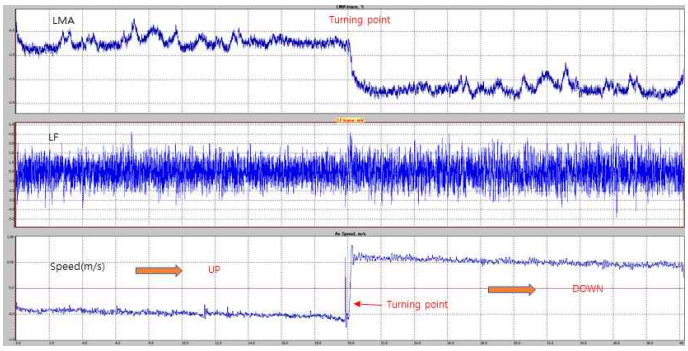
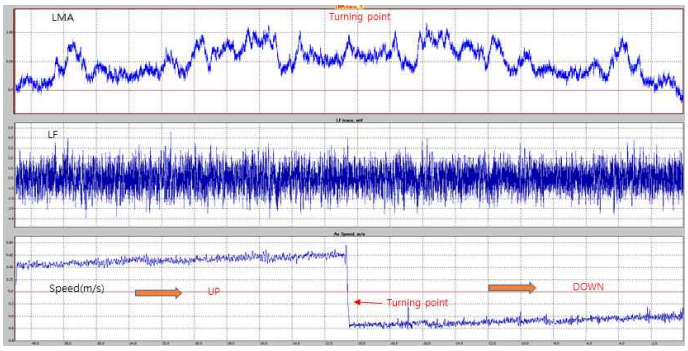
· LMA((Loss of Metallic Cross Section Area) : 단면손실 분석결과 마모 및 부식에 따른 손실은 경미(1%이내)한 것으로 판단됨.

**<그림 99> 진단대상 와이어로프**

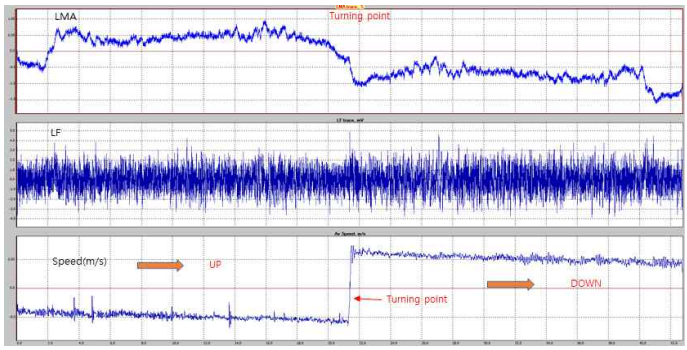
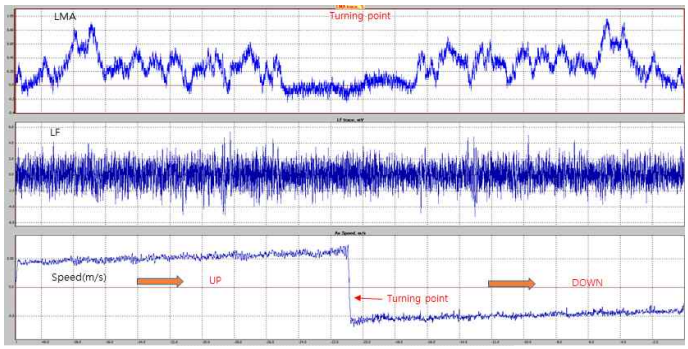
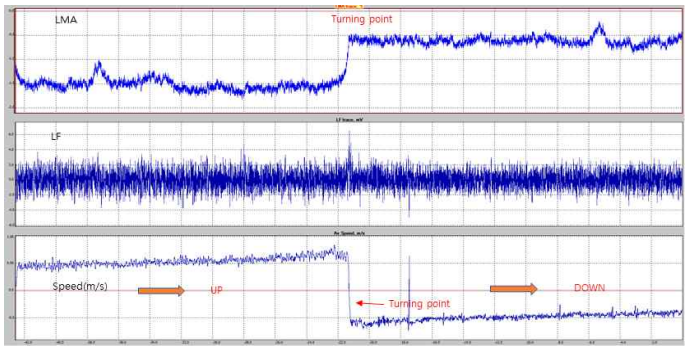
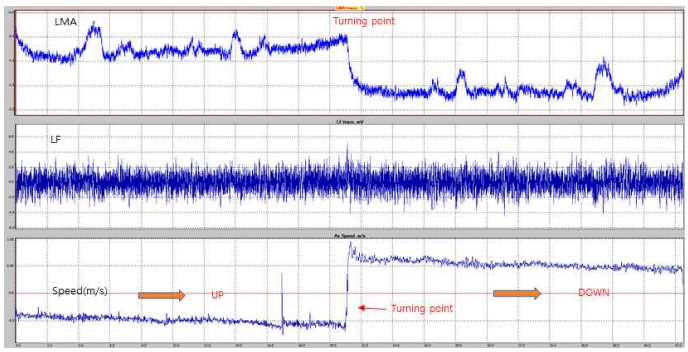
[표 90] 수문 우측 와이어로프 진단 결과

| 구 분 | 데이터 분석 | 분석결과 |
|---|---|---|
| R1 |  | ·Maximum LMA value :<br>1.05 % at the distance 20.55<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| R2 |  | ·Maximum LMA value :<br>0.76 % at the distance 20.16<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| R3 |  | ·Maximum LMA value :<br>0.84% at the distance -32.99<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| R4 |  | ·Maximum LMA value :<br>0.80% at the distance 19.87<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |

[표 계속] 수문 좌측 와이어로프 진단 결과

| 구 분 | 데이터 분석 | 분석결과 |
|---|---|---|
| R5 |  | ·Maximum LMA value : 0.59% at the distance 26.83<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| R6 |  | ·Maximum LMA value : -1.10% at the distance 20.27<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| L1 |  | ·Maximum LMA value : -0.21% at the distance 7.12<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| L2 |  | ·Maximum LMA value : 1.25% at the distance 20.32<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |

[표 계속] 수문 좌측 와이어로프 진단 결과

| 구 분 | 데이터 분석 | 분석결과 |
|---|---|---|
| L3 |  | ·Maximum LMA value : 0.97% at the distance 15.92<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| L4 |  | ·Maximum LMA value : 0.96% at the distance -4.86<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| L5 |  | ·Maximum LMA value : -0.13% at the distance 0<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |
| L6 |  | ·Maximum LMA value : 0.51% at the distance 21.22<br>·LF : - at – m<br>·Result : good |

## 4.4 현장계측결과

### 4.4.1 남강댐(Roller Gate)

고유진동수 해석결과 5 ~ 40Hz로 다소 광범위한 해석결과로 이는 모델링과 해석상의 차이로 실제 측정구간에서는 고유진동수 100Hz이상의 진동주파수가 측정되는 등 공진에 따른 이상진동 현상은 없는 것으로 측정되었다.

진동의 크기는 수문의 열림 시(60cm) 최대 0.21mm/s rms로 낮은 진동값을 보이고 있어 공진에 따른 이상진동 현상은 없는 것으로 판단된다.

현장 여건상 수문의 회피 개도량을 측정하기에는 열림 개도율이 부족하여 해석을 토대로 대안 검토가 필요한 것으로 사료된다.

변형률계 측정결과 온도변화에 따른 변형률 변화가 있으며, 향후 진단에 스트레인 게이지를 사용할 시 온도 보정 등 면밀한 검토가 필요할 것으로 예상된다. 또한 수문 열림시 보다 닫힘시 문비 수직방향의 스트레인 변화가 비교적 크게 나타나는 것으로 분석되었다. 이는 장방향 구조의 수문형상에 따른 것으로 이해된다.

와이어로프 비파괴 진단(전자기적 방법) 결과 손상이나 단면 손실이 없는 양호한 상태로 판단된다. 특히 기존의 육안조사나 버니어 캘리퍼스 등 국부적인 손상만을 판단하는 방식에 비해 대상 와이어로프를 전수 조사가 가능하여 진단 시 장비 활용이 가능할 것으로 판단된다.

### 4.4.2 강천보(Rising Sector Gate)

고유진동수 해석결과 3 ~ 4Hz로 비교적 낮은 주파수 대역으로 해석되었다.

진동의 크기는 수문의 열림 시(50cm) 최대 0.10mm/s rms로 낮은 진동 크기값을 나타내고 있어 공진에 따른 이상진동 현상은 없는 것으로 판단되었다.

현장 여건상 수문의 회피 개도량을 측정하기에는 열림 개도율이 부족하여 해석을 토대로 대안 검토가 필요한 것으로 사료된다.

변형율계 측정결과 보의 열림보다 닫힘시에 수평방향으로 변형률이 크게 나타나는 것으로 분석되었으나 탄성 허용 범위내 있으며 소성변화의 크기는 아닌 것으로 분석되었다. 또한 변형율의 동적계측을 통한 가진력의 주기를 분석한 결과 진동분석과 마찬가지로 방류시 보에 작용하는 힘의 주기 파악이 가능한 것으로 사료되며 향후 스트레인 게이지를 통해 방류시 보에 작용하는 힘의 주기를 진동분석기법과 같이 평가하면 비교적 진동에너지가 크게 작용하는 낮은 주파수 대역을 계측하는 데 도움이 될 것으로 판단된다.

### 4.4.3 안전성 및 진동평가

가. 안전성평가

허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산한다.

$$F.S_0 = \frac{f_a}{f + f_i} \qquad \text{----------} \quad (1)$$

여기서, $F.S_0$ : 기본안전율

$f_a$ : 재료의 허용응력(MPa)

$f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)

$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)

허용응력법에 의한 강재 문비의 공용안전율은 다음 식 (2)로 계산한다.

$$F.S_n = F.S_0 \times K_s \qquad \text{----------} \quad (2)$$

여기서, $F.S_n$ : 공용안전율

$K_s$ : 응력보정계수 $= \frac{\epsilon_{계산}}{\epsilon_{실측}}$, $\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 변형율(실측 변형률)

또는, 처짐보정계수 $= \frac{\delta_{계산}}{\delta_{실측}}$, $\delta_{계산}(\delta_{실측}) =$ 이론적인 처짐량(실측 처짐량)

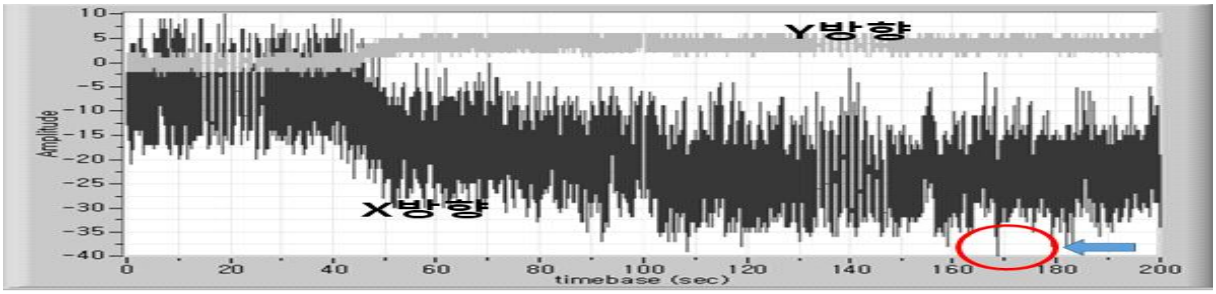
계측을 통해 부가응력을 구하고 구조해석에 의해 산출된 값을 토대로 안전성을 평가하였다. 구조해석을 통해 하중조합에서의 최대 발생응력을 산출하여 계측을 통해 산정된 부가응력을 합산해 문비의 안전성을 평가하였다. 응력보정계수 산정은 변형율 및 처짐에 대한 해석치/실측치로 구하여 이 결과를 상호 비교하여 구조물의 전체적인 거동을 대표할 수 있도록 도출하여야 하나, 구조물의 특징 상 각 하중조합에 대한 실측값을 산출할 수 없기 때문에 적정 응력보정계수를 산정할 수 없다. 다만 이론적 계산값은 허용응력설계법에 의한 강구조설계기준 “하중 및 하중조합 조건에서 구조물별 [(수문문짝의 하중조합과 허용응력 보정계수, 평상시(고정하중+정수압+수중 침전물에 의한 압력+파압+부력+풍하중+설하중+온도변화에 의한 영향+유수에 의한 수압변화 및 이것에 기인하는 진동에 의한 하중증가와 개폐력 또는 빙압)을 고려한 보정계수는 1.0), 지진시(고정하중+정수압+니압+파압+부력+빙압+설하중+지진시 동수압+지진시 관성력)을 고려한 보정계수는 1.45] ]”를 적용하였기에 안전하다 평가되므로 응력보정계수는 1.0으로 산정하여 평가를 수행하였다.

[표 91] 응력보정계수

| 구 분 | | 해석값(ε) | 측정값(ε) | 응력보정계수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남강댐 | skin plate (SS400) | - | 1.73 | 1 | 0 ~ 0.6m |
| 강천보 | skin plate (SM490B) | - | 40 | 1 | 0 ~ 0.5m |

○ 남강댐 변형률

○ 강천보 변형률 측정




[표 92] 현장계측결과를 반영한 안전성 평가

| 구 분 | | 최대발생응력 ($f$) | 최대부가응력 ($f_i$) | 허용응력 ($f_a$) | 안전율 | 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남강댐 | skin plate (SS400) | 136.90MPa | 0.32MPa | 210.00MPa | $\frac{210}{136.9+0.32}=1.53$ | A |
| 강천보 | skin plate (SM490B) | 110.20MPa | 8.23MPa | 261.50MPa | $\frac{261.5}{110+8.23}=2.21$ | A |

최대발생응력($f$) : 본 보고서 내진성능평가부분 부재별응력검토결과 참조

최대부가응력($f_i$) : $\sigma = E\epsilon$($E$ : 종탄성계수, $\epsilon$ : 측정변형률)

| 평가기준 | 등급 |
|---|---|
| $F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우 | A |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 없는 경우, B 등급으로 표현 | B |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 | C |
| 0.75≤ $F.S_n$ <0.9 | D |
| $F.S_n$ <0.75 | E |

## 나. 진동평가

수문비 관리요령에 따르면 진동수와 그 진동수에서의 진동변위를 해석하여 평가를 실시한다. 방류시 진동 가속도계 등에 의한 측정된 주파수를 분석하고, 진동변위는 주파수 분석에서 취득한 진동 성분과 가속도에서 아래식을 참조하여 [표 95]에서와 같이 Petrikat 그래프를 이용하여 평가를 실시하여 문비의 상태를 평가하였다.

$$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2} (\mu m)$$

여기서 w : 진동수 f에서의 진동변위($\mu m$)

f : 진동수(Hz)

$a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도($m/s^2$)

계측을 통해 분석된 주요발생주파수와 측정변위를 [표95]의 진동평가기준을 적용하여 등급을 평가하였다.

**[표 93] 진동평가기준 및 측정결과**

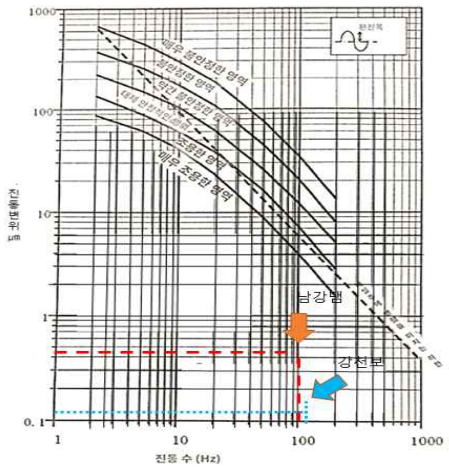



그림) Petrikat 그래프

| 평 가 기 준 | 평 점 |
|---|---|
| 매우조용한 영역 | A |
| 조용한 영역 | B |
| 대체적으로 안정적인 영역 | C |
| 약간 불안전한 영역 | D |
| 불안정한 영역 | E |
| 'D' 이하 주의관찰 및 보수보강 검토 | |

| 구 분 | | 주요발생 주파수 f(Hz) | 진동수 f에서의 가속도(G) | 진동수 f 에서의 변위($\mu m$) | 평가등급 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남강댐 | skin plate | 108 | 0.02 | 0.43 | A | 양호 |
| 강천보 | skin plate | 141.75 | 0.015 | 0.19 | A | 양호 |

$$w_{남강댐} = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2} = \frac{0.02 \times 9.8 \times 10^6}{(2 \times \pi \times 108)^2} = 0.43$$

$$w_{강천보} = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2} = \frac{0.015 \times 9.8 \times 10^6}{(2 \times \pi \times 141)^2} = 0.19$$

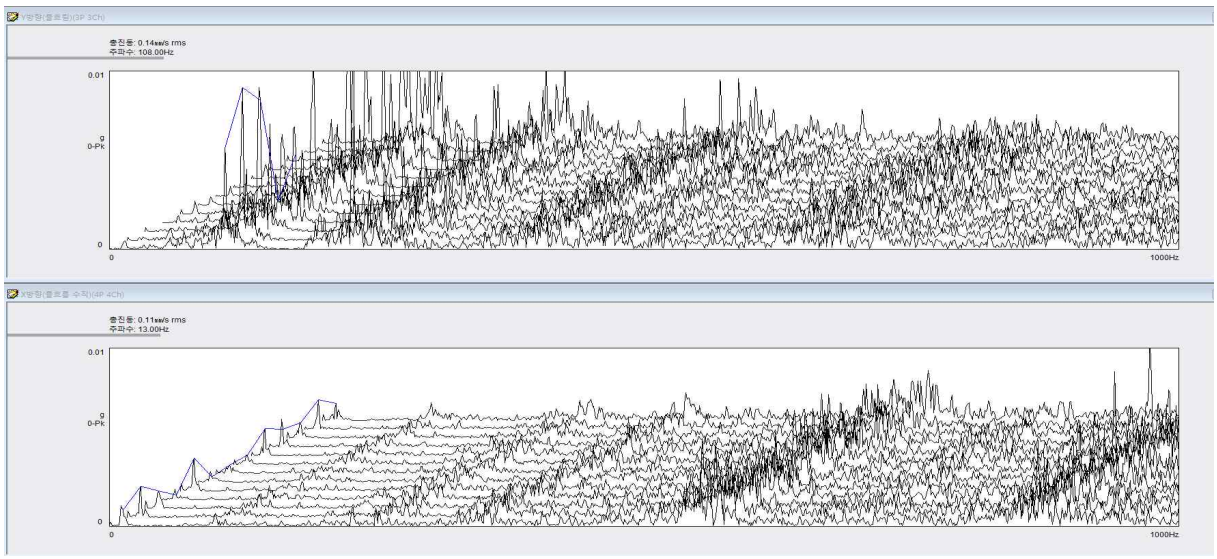
# 5. 결　　론

## 5.1 수문운영 회피개도량

문비를 개도할 때 개도구간에서 크고 작은 진동이 발생할 수 있으나 어느 특정 구간에서는 큰 진동이 발생할 수 있는데 이는 수문구조물이 갖고 있는 고유진동 주파수와 개도시 발생되는 진동 주파수가 일치할 때 진폭이 급격히 커지는 공진현상(Resonance Phenom - enon) 때문에 나타나는 현상으로서 그 구간은 수문 운영 시 회피하여야 하는 구간으로 선정하여 관리할 필요가 있다.

본 조사에서는 이러한 구간을 선정하기 위하여, 관리수위 상태에서 문비의 개도를 전체 높이에 대하여 연속적으로 작동하면서 가속도를 측정하였다.

### 5.1.1 남강댐




**<그림 100> 남강댐 방류시 진동주파수 분석**

남강댐 수문의 경우 Down Full Force의 영향을 가장 많이 받는 0 ~ 60cm 열림 시 물흐름 방향과 물흐름 수직방향으로 가속도 센서를 설치하여 연속적으로 측정하였다.

측정 결과, 물흐름 방향과 물흐름 수직방향의 총 진동 값은 차이가 없는 것으로 분석되었으며, 진동주파수 패턴은 물흐름 방향에서는 108Hz가, 물흐름 수직방향에서는 13Hz 부근에서의 주파수 성분이 나타나고 있어 서로 다른 주파수 특성을 보이고 있는 것으로 분석되었다. 수문 개도율이 제한적인 상태로 전 개도구간의 결과를 도출하기는 어려웠지만 Down Full Force의 영향을 가장 많이 받을 수 있는 진동 취약 구간에서 진동 측정이 이루어졌고 그 결과 남강댐의 경우는 공진에 따른 이상 진동 현상은 없는 것으로 판단되었다.

## 5.1.2 강천보

**<그림 101> 강천보 개도별 진동값**

금회 용역시 현장 여건상 최소에서 최대까지의 전 개도구간에서는 변형률에 의한 진동을 측정하지 못하였으나 최대 68.85도 월류 높이 50cm까지 구간에서 측정한 결과를 토대로 분석하였다.

강천보의 특성은 방류량 증가에 따라서 총진동 값이 커지는 경향이 있는 것으로서, 조사결과 해석 고유진동수인 3Hz보다는 높은 0.25Hz, 140Hz 부근의 진동수가 나타나고 있어 총진동값은 증가하나 공진등 이상진동 영역의 주파수는 나타나지 않은 것으로 조사되었다.

다만, 보의 최대 열림 시, 일정구간에서의 진동이 과다하게 발생될 수 있는 개연성이 있으므로 운영관리 시 주의 관찰해야 할 것으로 판단된다.

## 5.2 수문진단의 문제점

앞서 살펴본 봐 국내진단기술 및 기법은 관한 특별법', 진단절차는 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'에 준하여 실시하며 이때 진단이나 점검 시 수행하는 평가대상이나 판정기준은 각기관별 대동소이한 것으로 분석된다. 자체수행시 정기점검이나 정비 등도 부품의 종류를 상세분류하여 정비중심 또는 마모나 마멸, 소모성 재료교체, 개·대체 중심의 상태평가를 중심으로 지침 등을 만들어 시행하고 있는 것으로 사료된다.

대체적으로 점검방법으로는 눈으로 직접보기, 청각, 촉진, 측정, 동작확인 등으로 분류되며, 진단과 점검시 재료의 시험측정 항목은 동일하나 측정횟수와 수량의 차이점으로 대별되는 점만 빼면 같은 개념으로 이해할 수 있다. 이와 같은 점검 및 진단방법에 있어서 고정되어 있는 설비의 상태파악은 가능하나 이번 연구주제인 기후환경변화에 따른 잦은 기동시의 수문의 동작상태를 평가관리 하기에는 정태적(靜態的인 관리로써는 한계가 있을 것으로 판단된다.

수문의 동작은 각 부품간의 상태평가도 중요하지만 이와 같은 복합적인 부품간의 연결이 동적(Dynamic) 상태에는 건전성을 담보하기에는 어려워 보인다. 따라서 좀더 능동적으로 이번 연구용역에서 제시하고 있는 변형률계을 이용한 응력과 변위, 방류시 나타나는 진동, 권양설비의 핵심부품인 와이어 로프에 대한 과학적인 손상분석 등을 통해 다각적으로 수문의 안전성으로 평가하려는 시도는 바람직 판단된다.

지진이 많은 가까운 일본 사례만 보더라도 상태평가와 동적 상태평가를 조사의 한 부문으로 시행함으로 안전성을 담보하려는 시도는 우리나라에서 기존의 법적들과 관리지침등에 반영하는 것도 바람직하다. 따라서 이번 연구주제인 다양한 수문설비에 있어서 역학적(변형률과 응력), 진동, 와이어로프 비파괴 검사 등은 유용한 진단기술이 될 것으로 판단된다.

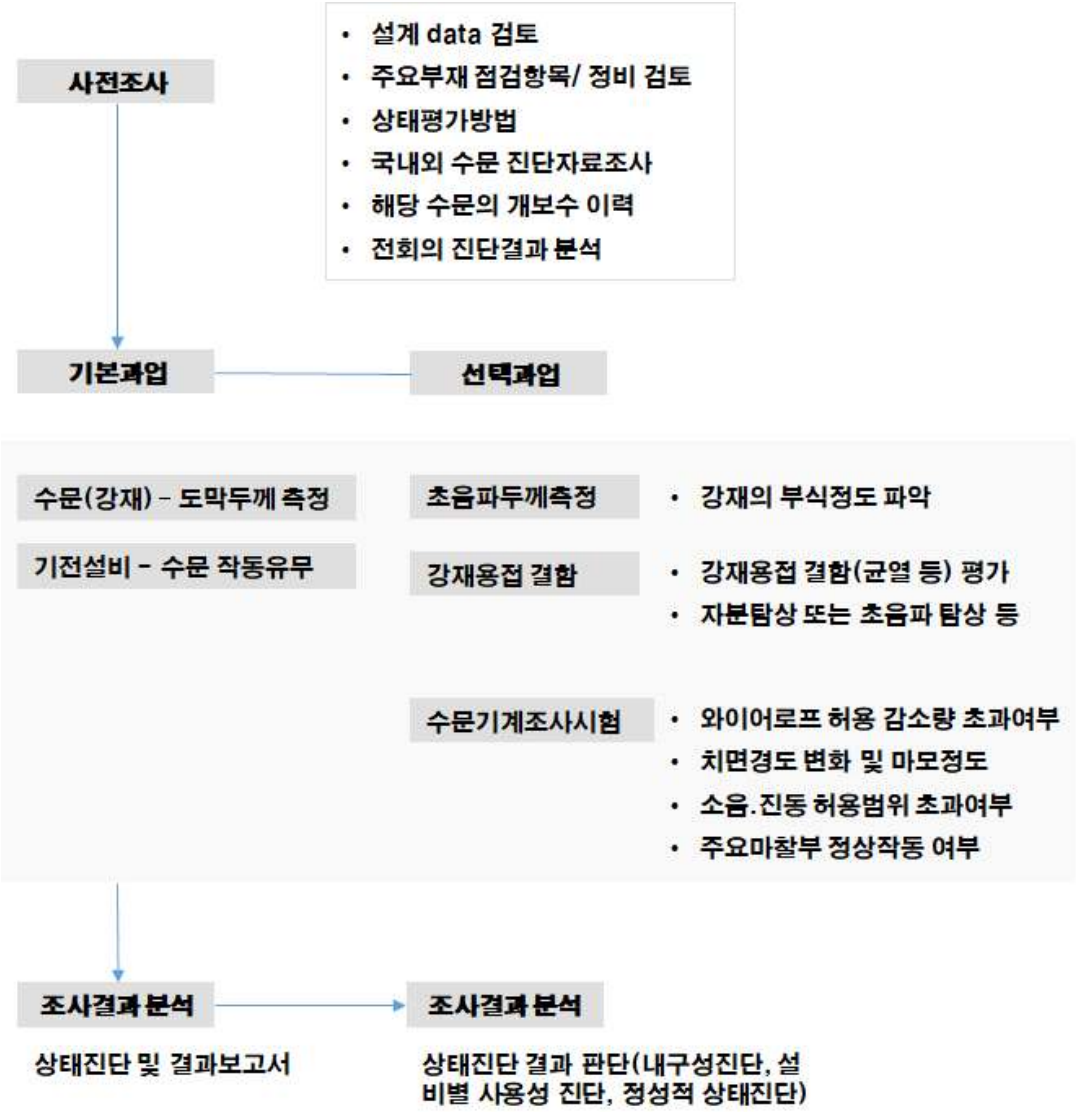
## 5.3 수문진단 개선방안(가이드)

최근 전세계적으로 기후변화에 따른 천재지변이 빈번하게 발생하고 있어 노후화된 수자원시설물과 설비에 대한 내진 성능평가 및 구조 건전성 평가의 중요성이 대두대고 있으나, 국내 기존 댐 수문에 대한 관련 연구 및 진단 지침 등이 미비한 실정이다. 본 연구에서는 내진 성능 평가 및 구조 건정성 평가의 기초가 되는 댐 수문에 대한 동특성 추정을 위하여 댐 수문에 적용할 수 있는 진동측정 및 분석, 변형률계 활용 등의 진단기술을 도입하여 안정적인 수문관리에 필요한 기술에 대한 가이드를 제공하고자 한다.

[2.2.6 국내·외 진단 현황 및 상태평가]에서 언급한 강재수문에 대한 진단기술은 우리나라에서 시행하고 있는 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'의 내용을 분석한 것으로써 현장조사를 통하여 외관 조사를 수행하고 재료 및 품질 시험을 통해 안전성을 평가하는 것에 국한된 것으로 분석되며, '강구조물 진단 매뉴얼'과 '수문비 관리요령' 에는 3단계로 구분하여 먼저 1단계 사전조사는 외관조사를 통해 부식, 변형, 누수, 조작성 등을 조사하고 2단계 2차 조사에서는 판두께 측정 등을 수행하며, 3단계 3차 조사에서는 응력측정과 재료시험 등을 수행하는 것으로 기준하였다.

이에 이번 용역에서는 우리나라에서 시행하고 있는 '시설물 안전에 관한 특별법'을 기준으로 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준' 의 작동상태, 부식, 균열, 도장 등 4개의 항목과 댐에 작용하는 정응력측정, 변위측정, 동응력측정, 진동측정, 응력 휨 계산 등 좀 더 세부적인 여러 진단 항목에 금회 연구용역에서 실시한 변형률 계측, 진동측정 및 분석 등의 내용을 추가함으로서 노후화된 댐 수문의 전반적이고 실질적인 상태조사가 가능하도록 하였다.

### 5.3.1 안전점검 및 정밀안전진단 절차




<그림 102> 수문설비 안전점검 및 정밀안전진단 절차 및 평가내용

<그림 102>에서와 같이 '시설물 안전에 관한 특별법','시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침'에 따르면 기본과업으로 부식, 변형, 도장, 누수 그리고 작동유무등의 기본과업으로 되어 있으며 필요하다 판단되면 초음파두께측정, 강재용접결함, 수문기계조사시험등을 실시하여 평가하여 상태 평가하게 되어 있다.

가. 롤러게이트 조사내용

**[표 94] 롤러게이트 및 라이징 섹터 게이트 상태조사 방법 및 기준**

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 스킨 플레이트 | 부 식 | • 진단부위 : 스킨 플레이트 전면, 후면<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 스킨 플레이트 전면, 후면<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |
| | 누 수 | • 진단부위 : 사이드, 바닥,수밀고무점검<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 누수없음<br>• 누수다소있음<br>• 누수심함 |
| | 도 장 | • 진단부위 : 스킨 플레이트 전면, 후면<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 도막 노후 없음<br>• 도막 노후 다소있음<br>• 도막 노후 심함 |
| | 용 접 | • 진단부위 : 용접부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 용접결함 없음<br>• 용접결함 다소있음<br>• 용접결함 심함 |
| 거더 | 부 식 | • 진단부위 : 거더<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 거더<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |
| | 도 장 | • 진단부위 : 거더<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 도막 노후 없음<br>• 도막 노후 다소있음<br>• 도막 노후 심함 |
| | 용 접 | • 진단부위 : 용접부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 용접결함 없음<br>• 용접결함 다소있음<br>• 용접결함 심함 |
| | 체 결<br>(볼트, 너트) | • 진단부위 : 체결부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 체결결함 없음<br>• 체결결함 다소있음<br>• 체결결함 심함 |

[표 계속] 롤러게이트 및 라이징 섹터 게이트 상태조사 방법 및 기준

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 롤러,시브 | 부 식 | • 진단부위 : 롤러, 시브<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 마모 | • 진단부위 : 롤러, 시브<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모없음<br>• 마모다소있음<br>• 마모심함 |
| | 체 결<br>(볼트, 너트) | • 진단부위 : 체결부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 체결결함 없음<br>• 체결결함 다소있음<br>• 체결결함 심함 |
| 수밀고무 | 누 수 | • 진단부위 : 수밀고무<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 누수없음<br>• 누수다소있음<br>• 누수심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 수밀고무<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |
| 클램프<br>플레이트 | 변 형 | • 진단부위 : 클램프 플레이트<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |
| | 체결(볼트, 너트) | • 진단부위 : 체결부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 체결결함 없음<br>• 체결결함 다소있음<br>• 체결결함 심함 |

나. 권양설비

1) 와이어로프식 권양기

[표 95] 권양기 조사방법 및 평가기준(와이어로프식)

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 프레임 | 부 식 | • 진단부위 : 프레임<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 프레임<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |

[표 계속] 권양기 조사방법 및 평가기준(와이어로프식)

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 프레임 | 도 장 | • 진단부위 : 프레임<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 도막 노후 없음<br>• 도막 노후 다소있음<br>• 도막 노후 심함 |
| | 용 접 | • 진단부위 : 용접부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 용접결함 없음<br>• 용접결함 다소있음<br>• 용접결함 심함 |
| | 체 결<br>(볼트, 너트) | • 진단부위 : 체결부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 체결결함 없음<br>• 체결결함 다소있음<br>• 체결결함 심함 |
| 동력부<br>(전동기) | 부 식 | • 진단부위 : 전동기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 진 동 | • 진단부위 : 전동기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 진동 없음<br>• 진동 다소있음<br>• 진동 심함 |
| | 소 음 | • 진단부위 : 전동기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소음 없음<br>• 소음 다소있음<br>• 소음 심함 |
| 제동부<br>(전자<br>제동기) | 마 모 | • 진단부위 : 브레이크<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모없음<br>• 마모다소있음<br>• 마모심함 |
| 감속기 | 부 식 | • 진단부위 : 감속기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식없음<br>• 부식다소있음<br>• 부식심함 |
| | 진 동 | • 진단부위 : 감속기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 진동 없음<br>• 진동 다소있음<br>• 진동 심함 |
| | 소 음 | • 진단부위 : 감속기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소음 없음<br>• 소음 다소있음<br>• 소음 심함 |

[표 계속] 권양기 조사방법 및 평가기준(와이어로프식)

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 감속기 | 오일누유 | • 진단부위 : 감속기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일누유 없음<br>• 오일누유 다소있음<br>• 오일누유 심함 |
| | 오일오염 | • 진단부위 : 감속기<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일오염 없음<br>• 오일오염 다소있음<br>• 오일오염 심함 |
| 기어 피니언 | 마 모 | • 진단부위 : 기이피니언<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모없음<br>• 마모다소있음<br>• 마모심함 |
| | 진 동 | • 진단부위 : 기어피니언<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 진동 없음<br>• 진동 다소있음<br>• 진동 심함 |
| | 소 음 | • 진단부위 : 기어피니언<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소음 없음<br>• 소음 다소있음<br>• 소음 심함 |
| | 백래시 | • 진단부위 : 기어피니언<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 백래시 없음<br>• 백래시 다소있음<br>• 백래시 심함 |
| 동력전달부 (전동축) | 마 모 | • 진단부위 : 전동축<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모없음<br>• 마모다소있음<br>• 마모심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 전동축<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형없음<br>• 변형다소있음<br>• 변형심함 |
| 동력전달부 (커플링) | 진 동 | • 진단부위 : 커플링<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 진동 없음<br>• 진동 다소있음<br>• 진동 심함 |
| | 소 음 | • 진단부위 : 커플링<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소음 없음<br>• 소음 다소있음<br>• 소음 심함 |
| | 급유상태 | • 진단부위 : 커플링<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 급유상태 양호<br>• 급유상태 다소불량<br>• 급유상태 불량 |

[표 계속] 권양기 조사방법 및 평가기준(와이어로프식)

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 구동부 (드럼) | 마 모 | • 진단부위 : 드럼<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모 없음<br>• 마모 다소 있음<br>• 마모 심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 드럼<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형 없음<br>• 변형 다소 있음<br>• 변형 심함 |
| 구동부 (시브) | 마 모 | • 진단부위 : 시브<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모 없음<br>• 마모 다소 있음<br>• 마모 심함 |
| | 부 식 | • 진단부위 : 시브<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식 없음<br>• 부식 다소있음<br>• 부식 심함 |
| | 체 결 (볼트, 너트) | • 진단부위 : 시브<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 체결결함 없음<br>• 체결결함 다소있음<br>• 체결결함 심함 |
| 와이어 로 프 | 마 모 | • 진단부위 : 와이어로프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 마모 없음<br>• 마모 다소 있음<br>• 마모 심함 |
| | 변 형 | • 진단부위 : 와이어로프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 변형 없음<br>• 변형 다소 있음<br>• 변형 심함 |
| | 소 선 절 단 | • 진단부위 : 와이어로프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소선절단 없음<br>• 소선절단 다소있음<br>• 소선절단 심함 |
| | 그리스 도 포 | • 진단부위 : 와이어로프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 그리스도포 양호<br>• 그리스도포 다소불량<br>• 그리스도포 불량 |

2) 유압식 권양기

[표 96] 유압식 권양기 상태조사 방법 및 기준

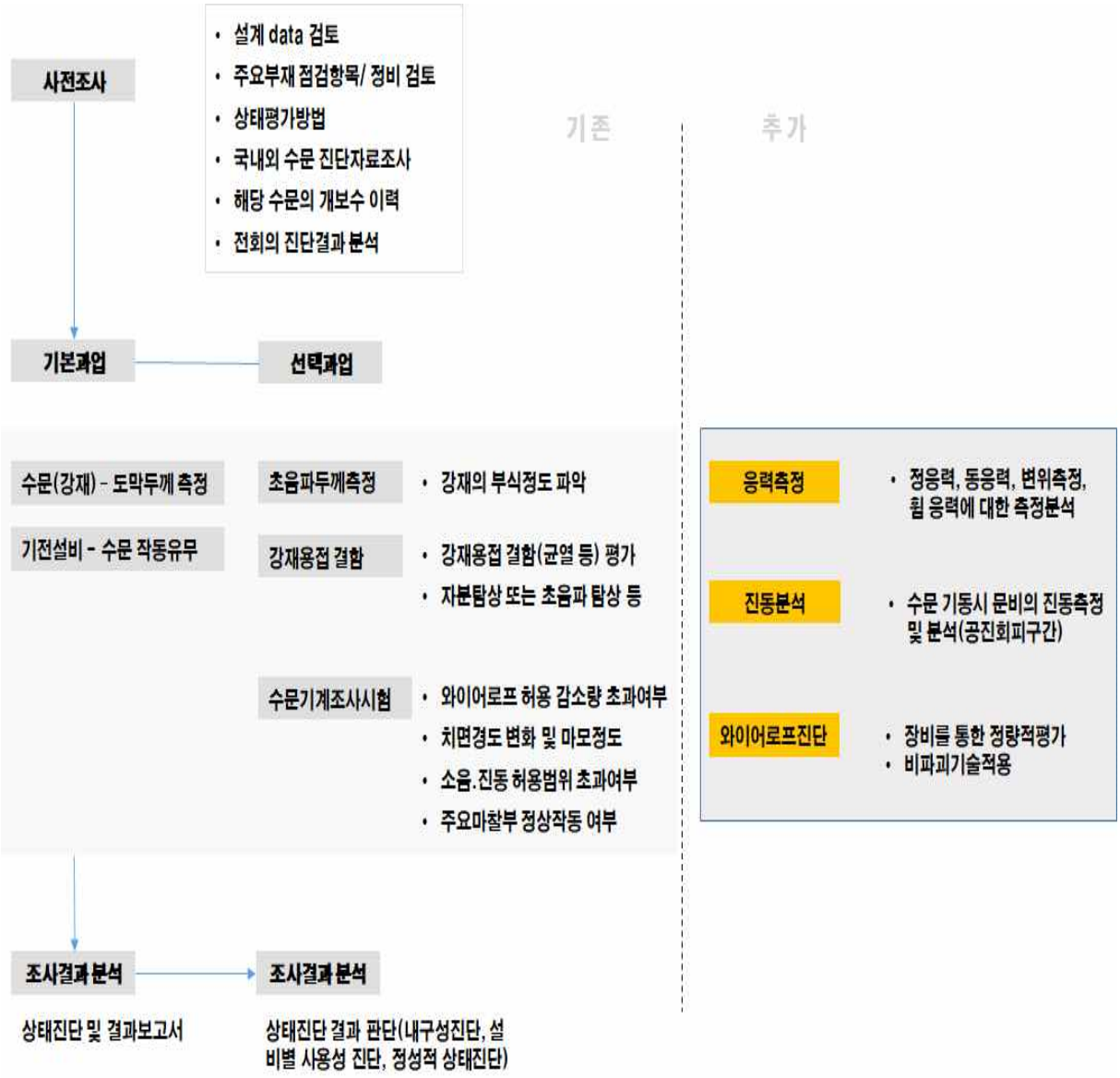
| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 유압실린더 (피스톤로드) | 미끄럼면 손 상 | • 진단부위 : 피스톤로드<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 손상 없음<br>• 손상 다소 있음<br>• 손상 심함 |
| | 로드부 녹슬음 | • 진단부위 : 피스톤로드<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 녹슬음 없음<br>• 녹슬음 다소 있음<br>• 녹슬음 심함 |
| | 로드파킹브 오일누유 | • 진단부위 : 피스톤로드<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일누유 없음<br>• 오일누유 다소 있음<br>• 오일누유 심함 |
| | 휨 | • 진단부위 : 피스톤로드<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 휨 없음<br>• 휨 다소 있음<br>• 휨 심함 |
| 유압유니트 (오일탱크) | 오일량 | • 진단부위 : 오일탱크<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일량 적당<br>• 오일량 다소 없음<br>• 오일량 없음 |
| | 수 분 혼 입 | • 진단부위 : 오일탱크<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 혼입 없음<br>• 혼입 다소 있음<br>• 혼입 심함 |
| 유압유니트 (유압펌프) | 진 동 | • 진단부위 : 유압펌프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 진동 없음<br>• 진동 다소 있음<br>• 진동 심함 |
| | 소 음 | • 진단부위 : 유압펌프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 소음 없음<br>• 소음 다소 있음<br>• 소음 심함 |
| | 토 출 압 력 | • 진단부위 : 유압펌프<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 정격압력까지 승압<br>• 정격압력까지 승압부족<br>• 정격압력까지 승압안됨 |

[표 계속] 유압식 권양기 상태조사 방법 및 기준

| 구 분 | 진단항목 | 방 법 | 평가 기준 |
|---|---|---|---|
| 유압실린더 (어큐뮬레이터) | 가스누기 | • 진단부위 : 어큐뮬레이터<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 가스누기 없음<br>• 가스누기 다소 있음<br>• 가스누기 심함 |
| | 오일누유 | • 진단부위 : 어큐뮬레이터<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일누유 없음<br>• 오일누유 다소 있음<br>• 오일누유 심함 |
| | 작동상태 | • 진단부위 : 어큐뮬레이터<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 작동 양호<br>• 작동 다소 불량<br>• 작동 불량 |
| 유압배관 (배관부) | 오일누유 | • 진단부위 : 배관부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 오일누유 없음<br>• 오일누유 다소 있음<br>• 오일누유 심함 |
| | 배관균열 | • 진단부위 : 배관부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 배관균열 없음<br>• 배관균열 다소 있음<br>• 배관균열 심함 |
| | 부 식 | • 진단부위 : 배관부<br>• 진단방법 : 육안점검 | • 부식 없음<br>• 부식 다소 있음<br>• 부식 심함 |

## 5.3.2 수문설비 진단기술 도입(변형률계 및 진동분석, 와이어로프 비파괴검사)

‘시설물 안전에 관한 특별법’, ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준’에 따르면 앞서 예시된 바와 같이 각 진단항목 및 진단방법과 평가기준에 있어서 육안조사 위주로 실시하게 되어 있어 과학적이지 못한 한계가 존재한다. 따라서 본 용역은 비록 진동과 변형률이라는 두가지의 연구사례와 와이어로프 비파괴진단 방법인 전자기적 방식의 장비를 활용함으로서 과학적인 진단이 되도록 현재의 안전진단 세부절차에 적용하는 데 주안점을 두고자 한다.




<그림 103> 응력 및 진동분석평가 기술 적용 제안

가. 조사내용 판단기준

**[표 97] 평가 및 판단기준**

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 부식 | • 부식없음 | • 이상없음 | |
| | • 부식다소있음 | • (표면부식) 국부적 표면부식 발생<br>• (점부식) 없음 | |
| | • 부식 심함 | • (표면부식) 넓은 면적에 표면부식 발생<br>• (점부식) 있음 | |
| 변형 | • 변형없음 | • 이상없음 | 변형률계 활용<br>(동적변형률 평가) |
| | • 변형 다소 있음. | • 근거리에서 관찰되며, 국부적인 부위에서 변형발생<br>• 주변 부재에 영향을 끼치지 않음 | |
| | • 변형 심함 | • 원거리에서도 관찰되며, 전체 혹은 다량의 면적에 걸쳐 변형 발생<br>• 주변 부재에 영향을 끼침 | |
| 누수 | • 누수 없음 | • 이상없음 | |
| | • 누수 다소 있음 | • 육안으로 관찰할 수 있으며, 2개소 이하에서 소량 누수 | |
| | • 누수 심함 | • 육안으로 관찰할 수 있으며, 3개소 이상에서 다량 누수 | |
| 도장 | • 도막 노후 없음 | • 이상없음 | |
| | • 도막 노후 다소있음 | • (박리) 전체 면적의 3%이하<br>• (체킹) 체킹이 발생하고 있으며, 근거리에서만 관찰됨<br>• (쵸킹) 쵸킹이 발생하였지만 도색은 판별할 수 있음 | |
| | • 도막 노후 심함 | • (박리) 전체 면적의 3%이상<br>• (체킹) 체킹이 심하여 원거리에서도 관찰됨<br>• (쵸킹) 쵸킹이 발생하여 도색을 확인할 수 없음 | |

## [표 계속] 평가 및 판단기준

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 용접 | • 용접결함 없음 | • 이상없음 | |
| | • 용접결함 다소 있음 | • 균열 등을 육안으로 확인할 수 있으나, 미소부위에 국한된 경우 | |
| | • 용접결함 심함 | • 균열 등을 육안으로 확인할 수 있으며, 전체 부위에 발생한 경우 | |
| 체결 (볼트,너트) | • 체결결함없음 | • 이상없음 | |
| | • 체결결함 다소 있음 | • (변형) 변형이 발생되면 근거리에서만 관찰됨<br>• (탈락) 2개 이하 탈락된 경우 | |
| | • 체결결함 심함 | • (변형) 변형이 심하여 원거리에서도 관찰됨<br>• (탈락) 3개 이상 탈락된 경우 | |
| 마모 | • 마모 없음 | • 이상없음 | |
| | • 마모 다소 있음 | • 국부적인 마모가 발생되며 손으로 움직일시 덜컥거림이 없는 경우<br>• 주변 부재에 영향을 끼치지 않음 | |
| | • 마모 심함 | • 전체적인 마모가 발생되며 손으로 움직일시 덜컥거림이 있는 경우<br>• 주변 부재에 영향을 끼침 | |
| 윤활 | • 회전 잘됨 | • 이상없음 | |
| | • 회전 다소 안됨 | • 급유상태가 좋지 않지만 회전이 가능한 경우 | |
| | • 회전 안됨 | • 급유상태가 좋지 않아 그리스 등이 고착이 되어 회전 불능인 경우 | |
| 진동 | • 진동 없음 | • 이상없음 | 수문 방류시 권양기만이 아닌 문비 취약부에 대한 진동주파수 측정 및 공진등 이상현상 조사필요 |
| | • 진동 다소 있음 | • 육안으로 관찰이 되지 않으니 촉진으로 떨림 현상이 확인된 경우<br>• 주변 부재에 영향을 끼치지 않음 | |
| | • 진동심함 | • 육안으로도 진동여부를 알 수 있을 정도로 떨림 현상이 확인된 경우<br>• 주변 부재에 영향을 끼침 | |

[표 계속] 평가 및 판단기준

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소음 | • 소음없음 | • 이상없음 | |
| | • 소음 다소 있음 | • 소음 발생 장치에 귀를 기울여야 들리는 정도<br>• 주변 부재에 영향을 끼치지 않음 | |
| | • 소음 심함 | • 소음 발생 장치에 귀를 기울이지 않더라도 심하게 들리는 정도<br>• 주변 부재에 영향을 끼침 | |
| 오일 누유 | • 오일누유 없음 | • 이상없음 | |
| | • 오일누유 다소 있음 | • 근거리에서 관찰되며, 미세하게 오일누유 발생 | |
| | • 오일누유 심함 | • 원거리에서도 관찰되며, 다량의 오일 누유발생 | |
| 백래시 | • 백래시 없음 | • 이상없음 | |
| | • 백래시 다소 있음 | • 윤활이 원활하지 않지만 치면끼리 마찰이 발견되지 않은 경우<br>• 기어의 손상이 발견되지 않은 경우 | |
| | • 백래시 심함 | • 윤활이 원활하지 않거나 치면끼리 마찰이 발견되는 경우<br>• 기어의 손상이 발견된 경우 | |
| 급유 상태 | • 급유상태 양호 | • 이상없음 | |
| | • 급유상태 다소불량 | • 그리스가 공급되고 있으나 열화가 경미한 경우 | |
| | • 급유상태 불량 | • 그리스가 공급되지 않아 열화가 심한 경우 | |
| 마모 (와이어 로프) | • 마모 없음 | • 이상없음 | 비파괴 검사를 이용 전수조사 필요 |
| | • 마모 다소 있음 | • 육안으로 관찰할 수 있으며, 2개소 이하에서 마모발생<br>• 주변 부재에 영향을 끼치지 않음 | |
| | • 마모 심함 | • 육안으로 관찰할 수 있으며, 3개소 이상에서 마모 발생<br>• 주변 부재에 영향을 끼침 | |

[표 계속] 평가 및 판단기준

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 소선 절단 | • 소선절단 없음 | • 이상없음 | 비파괴 검사를 이용 전수조사 필요 |
| | • 소선절단 다소 있음 | • 스트랜드의 1피치(1꼬임)사이에 소선절단이 1개 이하인 경우 | |
| | • 소선절단 심함 | • 스트랜드의 1피치(1꼬임)사이에 소선절단이 2개 이상인 경우 | |
| 그리스 도 포 | • 그리스도포 양호 | • 이상없음 | |
| | • 그리스도포 다소불량 | • 그리스가 공급되고 있으나 열화가 경미한 경우 | |
| | • 그리스도포 불량 | • 그리스가 공급되지 않아 열화가 심한 경우 | |
| 미끄럼면 손 상 | • 손상없음 | • 이상없음 | |
| | • 손상 다소 있음 | • 오일이 조금 새어나오는 경우 | |
| | • 손상 심함 | • 오일이 누출되어 방울이 될 만큼의 경우 | |
| 로드부 녹슬음 | • 녹슬음 없음 | • 이상없음 | |
| | • 녹슬음 다소 있음 | • 녹슬음이 발견이 되나 오일 누출이 발생하지 않은 경우 | |
| | • 녹슬음 심함 | • 녹슬음이 발견되어 오일 노출이 발생한 경우 | |
| 로드 파킹부 오일 누출 | • 오일누출없음 | • 이상없음 | |
| | • 오일누출 다소 있음 | • 파킹부를 조여줄 경우 오일 누출이 사라질 경우 | |
| | • 오일누출 심함 | • 파킹부를 조여주어도 오일 누출이 사라지지 않을 경우 | |
| 휨 | • 휨 없음 | • 이상없음 | 변형률계를 통한 동적 변화 분석 |
| | • 휨 다소 있음 | • 휨이 발생했으나 작동에 지장이 없는 경우 | |
| | • 휨 심함 | • 휨이 발생하여 작동에 지장이 있는 경우 | |

## [표 계속] 평가 및 판단기준

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 유량 (오일탱크) | • 유량적당 | • 이상없음 | |
| | • 유량 다소 없음 | • 유면계의 적정 유면보다 적은 경우 | |
| | • 유량 없음 | • 유면계의 최저 유면 이하인 경우 | |
| 수분혼입 (오일탱크) | • 혼입없음 | • 이상없음 | |
| | • 혼입 다소 있음 | • 혼입된 수분의 양이 2리터 이하인 경우 | |
| | • 혼입 심함 | • 혼입된 수분의 양이 2리터 이상인 경우 | |
| 토출압력 (유압펌프) | • 정격압력까지 승압 | • 이상없음 | |
| | • 정력압력까지 승압 부족 | • 압력계의 압력이 정격 압력까지 5%이하인 경우 | |
| | • 정력압력까지 스압 안됨 | • 압력계의 압력이 정격 압력까지 10%이하인 경우 | |
| 가스누기 (어큐물레이터) | • 가스누기 없음 | • 이상없음 | |
| | • 가스누기 다소 있음 | • 비눗물 테스트시 거품이 약간 보일 경우 | |
| | • 가스누기 심함 | • 비눗물 테스트시 거품이 보글보글 많을 경우 | |
| 작동상태 (어큐물레이터) | • 작동양호 | • 이상없음 | |
| | • 작동 다소 불량 | • 어큐물레이터 내 압력저하 신호에 따라 펌프가 기동이 되나 압력 상승에 따른 펌프가 정지 하지 않을 경우 | |
| | • 작동 불량 | • 어큐물레이터 내 압력저하 신호에 따라 펌프가 기동이 되지 않을 경우 | |
| 배 관 균 열 | • 배관균열 없음 | • 이상없음 | |
| | • 배관균열 다소 있음 | • 근거리에서 관찰되며, 국부적인 부위에서 균열 발생 | |
| | • 배관균열 심함 | • 원거리에서도 관찰되며, 전체 혹은 다량의 면적에 걸쳐 균열발생 | |

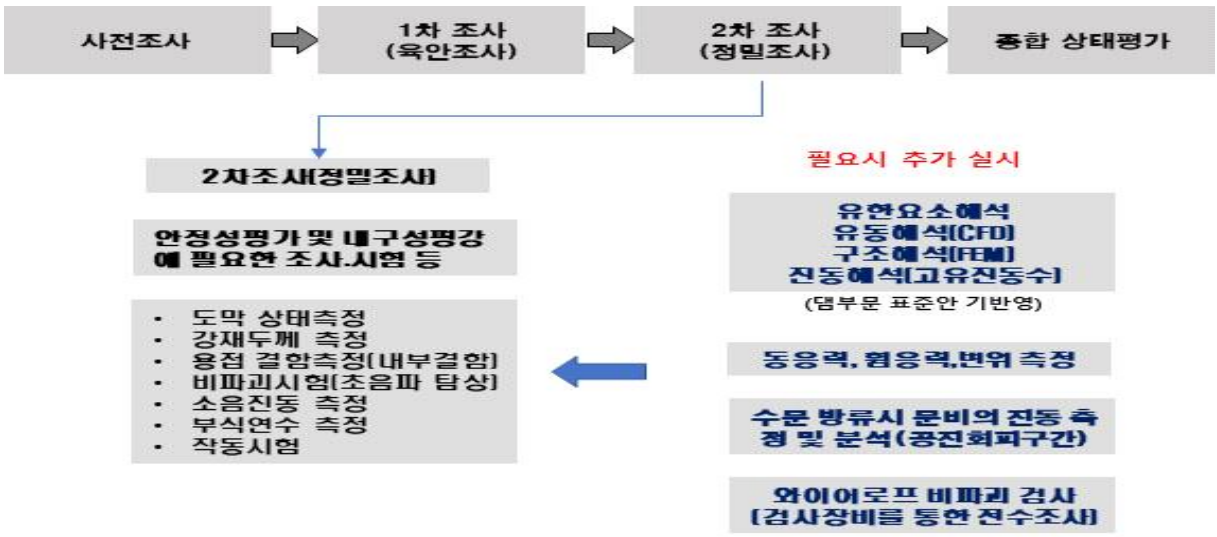
[표 계속] 평가 및 판단기준

| 구 분 | 평가기준 | 판단기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제로점 확 인 (전류계) | • 제로점 가리킴 | • 이상없음 | |
| | • 제로점 가리키지 않음 | • 육안으로 관찰할 수 있으며, 2개소 이하에서 소량누수 | |
| 접 점 | • 접점 용착 없음 | • 이상없음 | |
| | • 접점 용착 다소 있음 | • 접점에 변색이 없으나 용착이 있는 경우 | |
| | • 접점 용착 심함 | • 접점에 변색이 있으며 용착이 있는 경우 | |
| 정 상 확 인 (피뢰기) | • 점등 정상 | • 이상없음 | |
| | • 점등 다소 불량 | • 퓨즈의 표시등에 점등이 안될 경우 | |
| | • 접등 불량 | • 퓨즈의 표시등에 점등/소등이 안될 경우 | |

## 나. K-water 강재수문 상태 평가

K-water의 강재수문 상태평가와 관련된 규정은 '기계설비유지관리지침-제5편 강재수문 상태평가 수행요령(KWMO 10 00 00 : 2017) 및 댐부문표준안- 제8편 강재수문 진동해석 과업지시서 표준안(KWSP 54 00 00 : 2021)'에 제시하고 있다.

관련평가요령에 따르면 1차 조사 후 안전성에 문제가 있다고 판단된 경우 2차 조사를 실시하고 상태평가를 하도록 되어 있다. 따라서 본 연구결과를 통해서 실시한 동응력과 진동, 와이어로프 비파괴 검사 등이 반영된 상태진단을 위해서는 필요시 아래 [그림1]과 같이 과업을 추가하여 실시하는 것이 바람직하다.



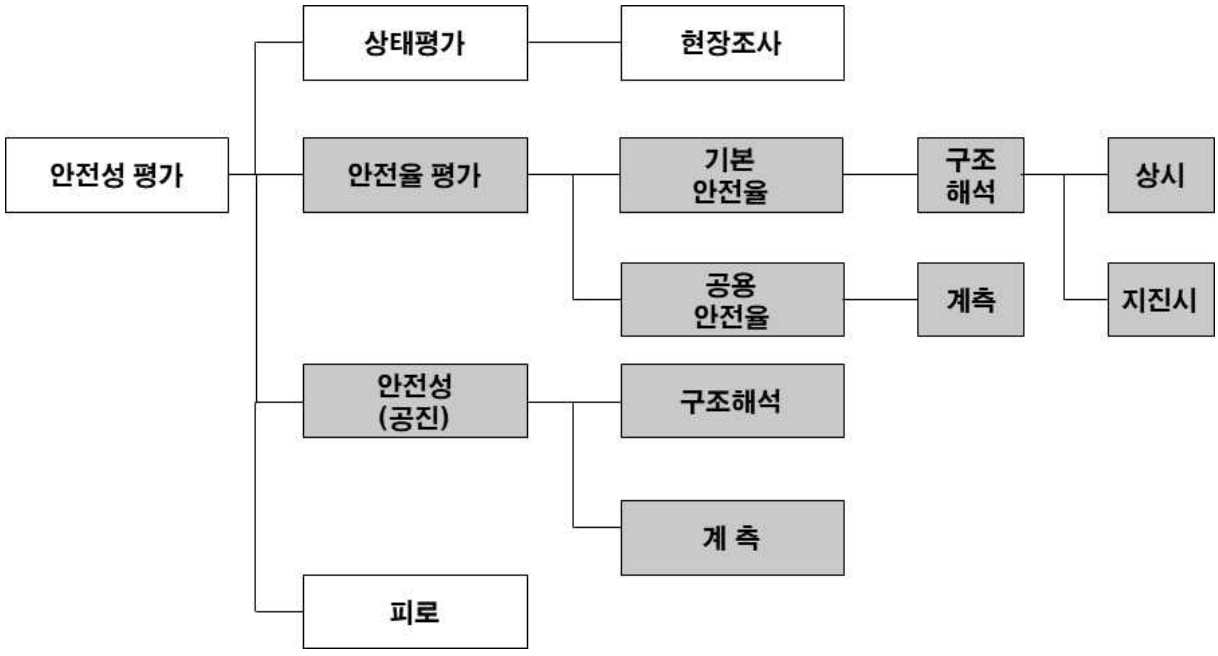

<그림 104> K-water 강재수문 상태 평가

다. 수문의 안전성 평가 절차

문비에 대한 안전성 평가는 안전성에 문제가 있다고 판단되는 경우를 제외하고 별도로 수행하지 않는 것으로 조사되었다. 다만, 안전성 평가를 수행할 경우에 동일규격의 설비가 다수 설치된 취약한 설비를 선정하여 대표적으로 수행한다.

안전성 평가법으로는 강도설계법, 허용응력설계법, 한계상태설계법 등이 있으며, ① 강도설계법은 사용재료가 받을 수 있는 최대강도 즉, 콘크리트와 철근이 받을 수 있는 최대강도를 기준으로 하여 변형률-응력은 범위가 비선형까지 검토하는 것으로 되어 있다. 콘크리트 구조물 설계기준으로 주로 사용한다. ② 허용응력설계법은 사용하중 하에서 재료가 허용응력이고 불리우는 응력범위 내에 있는지에 대해 검토하며 주로 강재구조물에 활용된다. ③ 한계상태설계법은 극한 한계상태를 검토하는데 부분안전계수를 사용하여 하중 및 각 재료에 대한 특성을 합리적으로 반영하는 특성이 있다. 본 용역에서는 강재구조물 안전성 평가에 사용되는 허용응력설계법을 적용하였다.

안정성 평가 절차로는 [그림 105]와 같이 '2015년 K-water에서 수행한 댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고서' 에 제시한 수문 안전성 평가를 반영한다.




**<그림 105> 수문 안전성 평가 흐름도(댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고서 인용)**

### 5.3.3 응력측정(정응력, 동응력 등)

가. 개 요

문비에 발생되는 응력은 설계기준의 허용응력 범위 내에 있어야 구조물의 안전성을 확보할 수 있다. 그러나 수문의 장기간 사용에 의한 강재수문의 부식이나, 그로 인한 마찰력 등의 증가, 볼트·너트 이완 등으로 인한 안전성 저하 등, 시간이 갈수록 포괄적인 노후화가 진행되고, 또한 방류 시 유체유발 진동이나 부유물에 의한 충격 등으로 인한 변형이나 뒤틀림, 휨 발생 등으로 인해 부하의 원인이 됨으로서 설비 노후화와 더불어 수명단축에 커다란 영향을 끼칠 수 있다.

[표 98] 진단항목 비교

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 (국내) | 강구조물 진단 매뉴얼 (일본) | 수문비 관리요령 (일본) |
|---|---|---|---|
| 개 요 | • 정밀점검과 정밀안전진단으로 이루어지며, 각각 진단항목이 구분됨 | • 평가진단 시스템을 이용한 진단과 보충적 진단으로 이루어지며, 각각 진단항목이 구분됨 | • 비체의 열화 상태나 변형 등 성능저하의 정도와 건전성을 파악 |
| 진단절차 | • 자료조사 → 현장조사 → 외관조사 →재료품질조사 →안전성평가 → 종합분석 | • 1차 조사(외관조사) → 2차 조사(측정) → 3차 조사(응력측정) → 조사표작성 → 진단 | • 사전조사(외관조사)→ 1차조사(측정) → 2차 조사(응력측정) → 대책 |
| 진단대상 | • 수문 구조물(토목)<br>• 수문 비체 및 권양설비 | • 수문설비 | • 수문설비 및 권양설비<br>• 제어설비 |
| 진단항목 (토목제외) | • 외관조사<br>• 시험<br>– 작동상태, 부식, 균열, 도장<br>[정밀점검]<br>– 도막두께 측정<br>– 작동시험<br>[정밀안전진단]<br>– 강재 초음파두께 측정<br>– 용접검사 | • 외관조사<br>• 2차 조사<br>• 3차 조사<br>– 부식, 변형, 누수, 조작성, 주변환경<br>– 판두께측정, 경도측정<br>– 정응력 측정, 변위측정, 동응력측정, 진동측정, 재질시험 | • 사전조사<br>• 1차 조사<br>• 2차 조사<br>– 부식, 변형, 누수, 조작성, 주변환경<br>– 현상측정, 국부변형측정, 판두께측정, 표면부식형상측정<br>– 정응력측정, 동응력측정, 재료시험, 응력, 휨계산(유한요소해석) |

※설계DATA 기반 강재수문 상태평가기법 개발용역 발췌

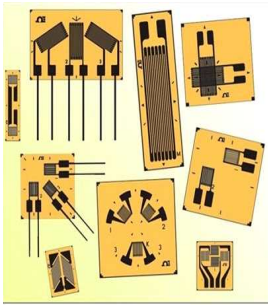
**[표 99] 응력측정 진단이 필요한 경우(예)**

| |
|---|
| • 판 두께 측정결과, 부식 또는 마모에 의한 판 두께의 감소가 심하고, 응력계산결과 부재의 현저항 응력 초과가 인정될 때<br>• 재질이 설계시 상정한 규격치를 대폭 밑돌고 재료 강도의 신뢰성이 부족하다고 판단될 때<br>• 리벳, 볼트, 용접 등의 이음부에서 판 두께의 감소와 재질의 열화가 심할 때<br>※ 도장이 적절하게 실시되어 있으면 강재의 부식이 생겨도 그 범위가 구조물 전체로 확산하는 일은 거의 없다. 그러나 부식 범위가 전체적으로 확산되어 있는 경우 실제 판 두께를 측정하여 응력계산을 실시한 후 응력관련 진단을 실시 할 필요성이 있다. |

나. 측정도구

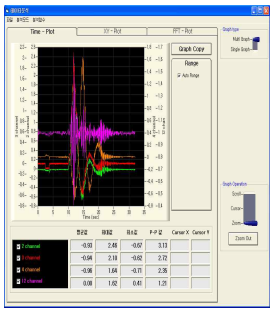
일반적으로 정응력과 동응력, 변위측정 등은 변형률계 즉 스트레인 게이지를 사용하며, 스트레인 게이지는 전기적방식과 기계적방식으로 구분할 수 있다.

전기적방식의 경우 동적계측이 용이하여 구조물에 작용하는 변위의 주기를 측정하는데 용이하며, 기계적 방식인 진동현 방식은 정적계측의 영역을 측정하는데 사용된다.



스르레인 게이지

데이터 수집기



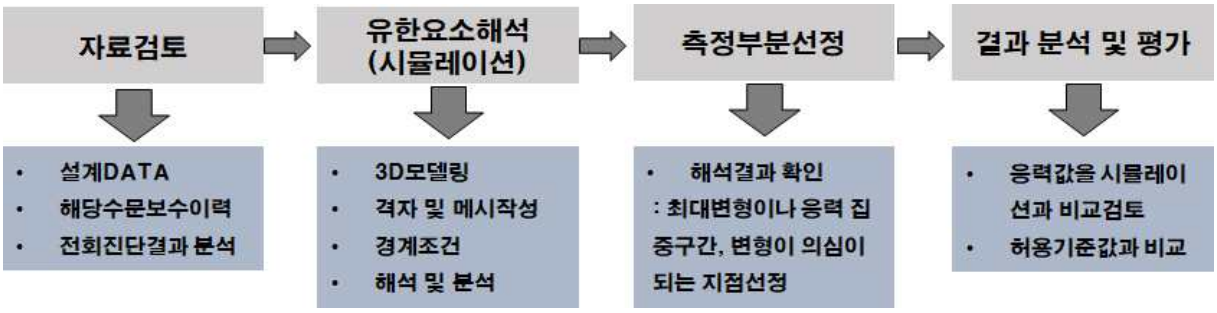
분석 프로그램

**<그림 106> 동적 변형률계 및 시그널 분석 프로그램**

다. 측정방법

측정방법 등은 설비관리자가 상황에 따라 결정하는 데 일반적으로 설계자료 또는 유한요소해석 결과에 의해 주요 취약부를 선정하는 것을 원칙으로 한다.

롤러 게이트와 라이징 섹터 게이트 수문의 측정부 [그림5]에서와 같다. 측정점의 수가 너무 많으면 현실적으로 현장에서 측정하기 어려운 문제가 발생할 수 있어 최소의 측점으로 최대의 결과를 얻기 위한 판단이 필요하다.




<그림 107> 응력측정 및 분석 프로세서

1) 동응력 측정

수문 방류시 과도한 응력상태 및 정상방류시의 진동상태를 파악하기 위해 정응력 발생이 큰 부위를 중심으로 동응력 측정, 동응력 측정결과로부터 방류에 따른 응력을 산출한다. 측정은 수문의 전폐, 최고수위상태에서 소개도 방류상태에서 순차적으로 방류량을 증가시켜 측정한다. (예, 수문개도 5cm, 25cm 순으로 방류)

[표97]는 부재별 측정부분과 측정개수를 나타낸 것으로써 현장계측시 참조하여 측정하는 것이 효율적일 것으로 판단된다.

[표 100] 변형률계 측정 부분(예)

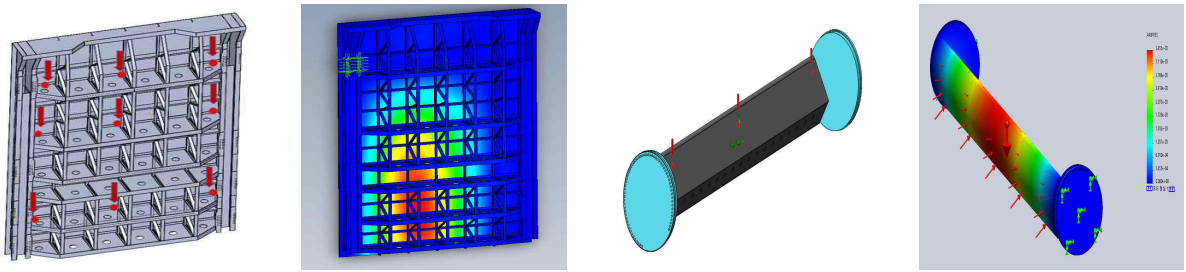
| 부 재 | 측정 부분 | 측정 점 |
|---|---|---|
| 스킨 플레이트 | 상시만수위 기준으로 하부(최대 하중부) | 중앙 1점 |
| 거 더 | 각 주빔의 양단부, 중앙부 단면 | 3점 |
| 양단 종빔(롤러게이트) | 양단 종빔의 상·중·하 | 각 암의 3점 |
| 라이징 섹터 게이트 | 중앙, 양 끝단부 (상. 하) | 각 양단 2점, 중앙1점 |

2) 변위 측정

정수압을 부하로 하여 아래 개소의 변위(처짐)을 측정 메인거더의 변형상태를 파악한다.

① 메인거더 중앙 처짐 : $\delta_1$

② 메인거더 양단 처짐 : $\delta_2$, $\delta_3$



<그림 108> Roller Gate 및 Rising Sector Gate 응력 측정(예)

라. 평가기준

안전성 평가는 구조물에 작용하는 공용하중과 비파괴시험에 의한 부재강도, 정·동적 재하시험에 의한 변형률 및 변위, 진동특성 등을 기초로 작용외력에 대한 저항능력을 평가하는 것을 의미한다.

1) 허용응력법에 의한 안전율 평가

허용응력법에 의한 수문 문비의 안전율 산정 시에 하중조합으로는 '관성력(자중) + 정수압+ 동수압 + 니압(수중 침전물에 의한 압력) + 빙압'을 사용하고 하중계수는 각각 1.0으로 한다.

사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력을 사용하여 설계기준에 의거 부재 종류에 따라 결정한다.

하중에 의한 응력은 대상 부재단면에 있어서 강재부식에 의한 강도저하와 단면손실 등을 고려하여 계산한다. 이때 하중은 현재 문비에 작용하고 있는 모든 하중을 가능한 정확히 고려한다. 허용응력법에 의한 안전율은 강부재의 안전율 산정 시 적용하는 것이 바람직하다.

허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산한다.

$$F.S_0 = \frac{f_a}{f + f_i} \quad \text{----------(1)}$$

여기서, $F.S_0$ : 기본안전율

$f_a$ : 재료의 허용응력(MPa)

$f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)

$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)

허용응력법에 의한 강재 문비의 공용안전율은 다음 식 (2)로 계상한다.

$$F.S_n = F.S_0 \times K_s \quad \text{----------(2)}$$

여기서, $F.S_n$ : 공용안전율

$K_s$ : 응력보정계수 $= \frac{\epsilon_{계산}}{\epsilon_{실측}}$

또는, 처짐보정계수 $= \frac{\delta_{계산}}{\delta_{실측}}$

$\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 변형률(실측 변형률)

$\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 처짐량(실측 처짐량)

$F.S_0 =$ 기본안전율

공용안전율 = 기본안전율 × 응력보정계수

① 안전율 평가 부재

문비의 안전율 평가는 주부재의 해당하는 부재에 대해 실시하고 문비 형식별 안전율 평가 부재는 다음 표와 같다.

**[표 101] 문비 형식별 안전율 평가부재**

| 부 재 | 안전율 평가 부재(검토우선순위 ) |
|---|---|
| 롤러 게이트 | Skin Plate, 횡거더, 가로보강대 |
| 라이징 섹터 게이트 | Skin Plate, 횡거더 |
| 트러스트 롤러 게이트 | Skin Plate, 수직빔, 수평빔 |
| 쉘타입 롤러 게이트 | Skin Plate, 수직보조빔 |
| 2단 쉘 게이트 | Skin Plate, 수평빔 |

② 문비의 안전율 평가기준

**[표 102] 안전성 평가 기준**

| 등 급 | 안정성 평가기준 |
|---|---|
| A | $F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우 |
| B | 0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 있는 경우<br>B 등급으로 표현 |
| C | 0.9≤ $F.S_n$ <1 |
| D | 0.75≤ $F.S_n$ <0.9 |
| D | $F.S_n$ <0.75 |

※허용응력설계법

공용안전율 = 기본안전율 × 응력보정계수 = $F.S_n = F.S_0 \times K_s$

③ 등급별 시설물 상태기준

| 등급 | 시설물의 상태 |
|---|---|
| A | 문제점이 없는 최상의 상태 |
| B | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 일부의 보수가 필요한 상태 |
| C | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생, 간단한 보강이 필요 |
| D | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태 |
| E | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 보수해야 하는 상태 |

2) 구조적 안정성 평가

‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침(댐편)’에 따르면 구조적 안전성을 평가 기준[표98]과 같이 수문 및 문틀 상태평가 기준에 의거 변형이 경간의 $\delta = 1/800 \times B(mm)\, B$: 문짝폭 이여야 하는 것으로 되어 있고, 과도한 응력발생으로 인한 변형의 제한 폭이 넘지 않아야 하며, 국부적인 변형량과 해석된 발생응력도 허용범위를 넘지 않아야 하므로 실제 측정값이 이를 넘지 않아야 안전한 것으로 판단할 수 있다.

**[표 103] 구조적 안전성 평가 ‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침’**

| 상태변화 | 평가 유형 | 영향 계수 | 평가 기준 | 평가 점수 | 상태평가기준 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문비 변형 | 국부 결함 | 1.0 | a | 5 | ○문짝에 변형이 없는 양호한 상태 |
| | | 1.1 | b | 4 | ○문짝의 변형을 육안으로 판별이 어려운 상태 |
| | | 1.2 | c | 3 | ○외부충격에 의한 국부적인 변형이 발생한 상태이나 기능에 이상이 없는 상태 |
| | | 1.4 | d | 2 | ○변형이 경간의 1/800이상 발생한 상태 |
| | | 2.0 | e | 1 | ○변형으로 작동이 원활하지 못한 상태로 작동시 접촉, 끼임 발생과 부분적인 두께감소가 1/2이상인 경우 |

구조적 안전성 진단은 해석결과를 이용해 게이트 각부의 응력, 변위를 구조역학적 입장에서 진단한다. 조사 기준값에는 허용응력값 및 순경간 1/800 변위(메인거더)를 이용하지만 측정이 용이하지 않음으로 구조해석이 결과를 반영하여 평가를 수행한다. 실제적 진단으로 외관상태, 사용상태, 경과년수 등에 기초해 유지관리 실태를 반영하며, 조사자의 경험적 진단도 병행하여 실시한다.

## [표 104] 응력측정

1) 개 요

응력진단 관련 수문비의 판 두께 감소, 재료 강도의 신뢰성 또는 체결(접속부) 성능의 저하 등에 의해 응력초과가 발생하고, 수문비의 안전성 저하를 초래할 경우 응력측정을 실시한다

| |
|---|
| – 판 두께 측정결과, 부식 또는 마모에 의한 판 두께의 감소가 심하고, 응력계산결과 부재의 현저항 응력 초과가 인정될 때 |
| – 재질이 설계시 상정한 규격치를 대폭 밑돌고 재료 강도의 신뢰성이 부족하다고 판단될 때 |
| – 리벳, 볼트, 용접 등의 이음부에서 판 두께의 감소와 재질의 열화가 심할 때 |

2) 측정대상

- 수문 : 외판(Skin plate), 거더 중 하중조합이 최대 발생하는 지점

3) 측정방법 (※ 평가시 설계상 FEM해석 참조 및 비교검토)

- 동적계측 : 전기식 스트레인게이지(부록 스트레인 게이지 부착방법 참조), 진동센서(변위값㎛)
- 정적계측 : 기계식 스트레인게이지

4) 평가방법(댐 및 보 수문설비 구조안전성 향상방안 연구보고서– 허용응력법에 의한 안전율 평가참조)

허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산한다.

$$F.S_0 = \frac{f_a}{f + f_i} \qquad \text{---------- (1)}$$

여기서, $F.S_0$ : 기본안전율, $f_a$ : 재료의 허용응력(MPa), $f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)

$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)

허용응력법에 의한 강재 문비의 공용안전율은 다음 식 (2)로 계산한다.

$$F.S_n = F.S_0 \times K_s \qquad \text{---------- (2)}$$

여기서, $F.S_n$ : 공용안전율

$K_s$ : 응력보정계수 $= \frac{\epsilon_{계산}}{\epsilon_{실측}}$, $\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 변형률(실측 변형률)

또는, 처짐보정계수 $= \frac{\delta_{계산}}{\delta_{실측}}$, $\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 처짐량(실측 처짐량)

| 평가기준 | 등급 |
|---|---|
| $F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우 | A |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 없는 경우, B 등급으로 표현 | B |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 | C |
| 0.75≤ $F.S_n$ <0.9 | D |
| $F.S_n$ <0.75 | E |

(허용응력설계법 – 공용안전율 = $F.S_n = F.S_0 \times K_s$= 기본안전율 × 응력보정계수 )

| 등급 | 시설물의 상태 |
|---|---|
| A | 문제점이 없는 최상의 상태 |
| B | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 일부의 보수가 필요한 상태 |
| C | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생, 간단한 보강이 필요 |
| D | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야하는 상태 |
| E | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 보수해야하는 상태 |

### 5.3.4 진동측정 및 분석(공진회피개도량)

가. 개요

진동측정은 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'의 경우 진단 대상 및 방법에 관한 내용은 없으며 통상적으로 권양설비에 대해 진동측정을 하는 것으로 되어 있다. [표 102] 는 강재수문 진동측정관련 내용을 요약한 것으로 법적 진단기준에 명시된 관련내용은 없는 것으로 조사되었다.

진동의 측정은 국내 및 국외 특별한 평가방법은 없으나 연구자료를 통해 간헐적으로 DATA를 구축하고 있는 실정이다. 다만 강구조물 진단 매뉴얼(일본)의 경우 조작 및 방류시 가속도 및 주파수 등을 분석하는 것으로 되어 있다. 위 표와 강구조물 진단 매뉴얼에서와 같이 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준'에 평가항목을 구축하고 필요시 주기적인 측정이 가능하도록 항목 추가를 제안한다.

**[표 105] 강재수문 진단관련 내용비교**

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 | 강구조물 진단 매뉴얼 (일본) | 수문비 관리요령 (일본) |
|---|---|---|---|
| 개 요 | 내용없음 | • 게이트 조작 및 정상 방류시 발생하는 게이트의 전체 진동을 파악하기 위해 가속도 측정 | 좌 동 |
| 대 상 | 내용없음 | • 거더 또는 암의 플랜지 | 좌 동 |
| 장 비 | 진동측정장비 | • 변형 변환계 또는 서보형 가속도계 | 좌 동 |
| 기 술 자 자격사항 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 진단방법 (측정지점, 횟수 등) | 내용없음 | • 게이트 조작시 가속도(가속도 진폭) 정상방류시의 가속도(가속도, 진폭) 및 주파수 성분(정상시에 한함) 분석<br>• 측정결과 정상적인 정현진동을 하고 있다고 간주될 경우 가속도 편진폭 A에서 진동변위 $x = A/2\omega$ 을 환산 | 좌 동 |
| 평가방법 | 내용없음 | 가속도와 주파수를 이용하여 변위를 계산하여 Petrikat 그래프에 의한 평가실시 | 좌 동 |

※ 설계DATA 기반 강재수문 상태평가 기법 개발용역 보고서 page208 참조

나. 측정도구

진동측정의 도구는 센서와 데이터수집기, 분석프르그램으로 구성되며, 진동센서의 경우 가속도센서의 사용폭이 넓어 현장적용이 용이하여 많이 사용되고 있다. 가속도센서로 측정된 데이터는 가속도뿐만 아니라 변위, 속도 등을 쉽게 구할 수 있어 측정도구로 활용하는데 적합하다. 다만, 문비에 발생하는 구조적 진동은 저주파 대역으로 평가되므로 최근에 개발이 활발한 MENS계열의 가속도 센서를 선정하는 것이 유리한 것으로 조사되었다.

스르레인 게이지 데이터 수집기 분석 프로그램

**<그림 109> 진동 가속도 센서 및 시그널 분석 프로그램**

**[표 106] 진동측정 장비 및 특징**

| 구성요소 | 특 징 | 적 용 |
|---|---|---|
| 센 서 | • 변위, 속도, 가속도 센서(압전식, MEMS 등)<br>• 감도 : 10mV/g, 100mV/g | 구조적운동, 일반적인 기계적 상태, 중간대역주파수 등(힘, 에너지, 변위) |
| 케이블 및 데이터 취득장치 | • 길이 : 50m 이상<br>• 기계적성질이 우수할 것, 방수 | 댐 수문, 보 |
| 분석소프트웨어 | • FFT 분해능이 우수할 것 | 주파수 분석에 활용 |
| 기타장비 | • 센서 및 보호커버(방류시 보호) | 장비보호 |

다. 측정방법

진동측정 위치는 고유주파수 대역 또는 진동이 최대 발생할 것으로 예측되는 부분에 설치하는 것이 바람직하다. 측정부의 수가 너무 많으면 현실적으로 현장에서 측정하기 어려운 문제가 발생할 수 있어 최소의 측점으로 최대의 결과를 얻기 위한 판단이 필요하다.

측정은 수문의 전폐, 최고 수위 상태에서 소개도 방류상태에서 순차적으로 개도를 조정하여 실시한다.

라. 평가기준

기존의 진동평가기준은 문비의 조작시 권양설비의 기계적 불평형, 베어링 불량, 설치불량, 부하기계와의 연결불량 등의 원인으로 진동이 발생하는 것으로 이해하고 관리해왔다. 진동을 측정하는 기준치는 일반적으로 회전기계의 진동 기준인 ISO-2372의 15KW이하의 일반전동기 기준을 적용하였나, '일본의 강구조물 진단메뉴얼, 수문비 관리요령'에 따라 측정된 진동수에서의 진동변위를 해석하는 기준을 준용하여 평가 실시한다.

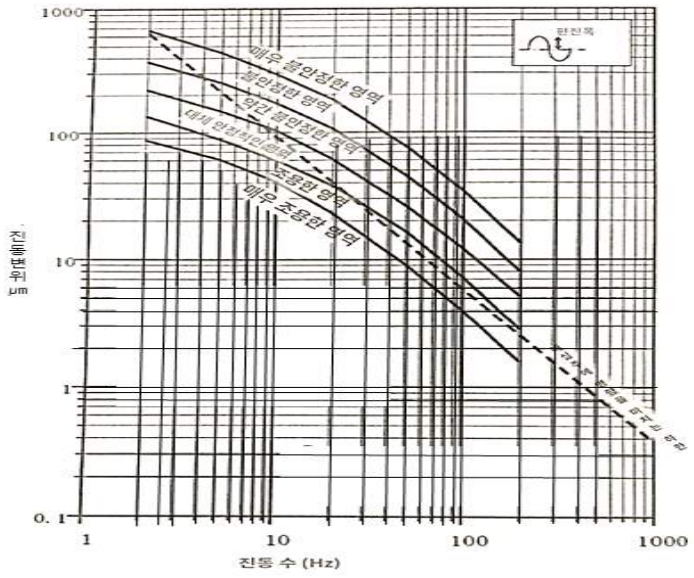
수문비 관리요령에 따르면 방류시 진동 가속도계 등에 의한 측정된 주파수를 분석하고, 진동변위는 주파수 분석에서 취득한 진동 성분과 가속도에서 아래식을 참조하여 [그림 6]에서와 같이 Petrikat 그래프를 이용하여 평가를 실시하여 문비의 상태를 평가한다.

$$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2}$$

여기서 w : 진동수 f에서의 진동변위(㎛)

f : 진동수(Hz)

$a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도(m/$s^2$)




<그림 110> Petrikat 그래프

- 등급별 시설물 상태기준

| 등 급 | 상 태 평 가 기 준 |
|---|---|
| A | 매우 조용한 영역 |
| B | 조용한 영역 |
| C | 대체적으로 안정적인 영역 |
| D | 약간 불안전한 영역 |
| E | 불안정한 영역 |
| | 'D' 이하 주의관찰 및 보수보강 검토 |

## [표 107] 문비의 진동

1) 개 요

구조적 진동 즉, 방류시 유체유발진동에 의해 가진된 주파수 성분이 문비의 고유진동수와 일치되는 공진점과 일치여부, 수문 방류시 유체유발에 의한 진동의 크기, 성분 등을 분석하여 평가실시

2) 측정대상

- 수문비 : 외판(Skin Plate), 거더 등

3) 측정방법

- 측정도구 : 가속도 센서, 데이터 수집기, 분석소프트웨어

4) 평가방법(수문비관리요령 참조)

- 진동수에서의 진동변위를 해석하여 평가실시, 방류시 진동 가속도계 등에 의한 측정된 주파수를 분석하고, 진동변위는 주파수 분석에서 취득한 진동 성분과 가속도에서 아래식을 참조하여 평가한다.

$$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2}$$

여기서 w : 진동수 f에서의 진동변위(㎛), f : 진동수(Hz), $a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도(m/$s^2$)

- 위 식에서 얻어진 진동변위와 진동수로부터 아래 Petrikat 그래프를 이용하여 평가를 실시한다.

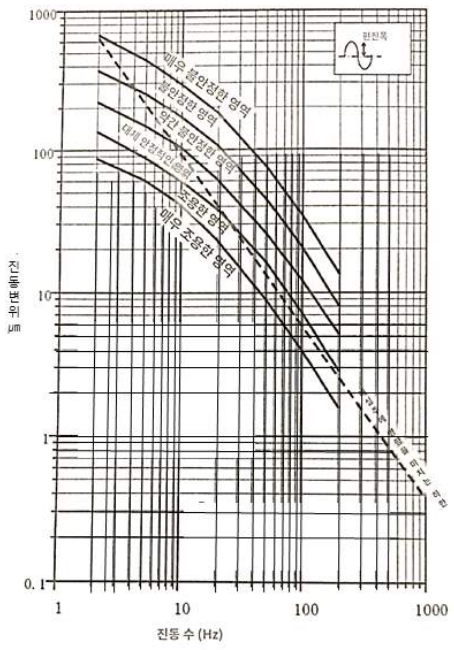



그림) Petrikat 그래프

| 평 가 기 준 | 평 점 |
|---|---|
| 매우 조용한 영역 | A |
| 조용한 영역 | B |
| 대체적으로 안정적인 영역 | C |
| 약간 불안전한 영역 | D |
| 불안정한 영역 | E |
| 매우 불안정한 영역 | F |
| 'D' 이하 주의관찰 및 보수보강 검토 | |

### 5.3.5 와이어로프 비파괴 검사

가. 개요

와이어로프 검사는 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침'에 의해 마모의 정도와 소선절단 유무에 대한 검사로 이루어진다. 측정방법은 버니어캘리퍼스를 통해 임의의 측정부 직경을 측정하거나, 육안조사를 통해 접근이 가능한 부분까지 조사하는 것이 기존의 검사방법으로 이와 같은 방식은 전수조사가 불가능한 단점이 있다. 비파괴 검사의 방법 중 하나인 누설자속 측정장비를 이용한 진단방법을 통해 문제점을 개선하고자 한다.

1) 단선점검

로프를 무부하 상태에서 외관을 눈으로 관찰하여 단선 유무를 조사한다. 단선의 점검은 로프의 1피치(약 로프 직경의 7배길이) 및 5피치 길이의 범위를 기준으로 하여 단선 분포상태를 조사하고 이때 단선의 위치가 로프 골 사이의 단선인지 여부와 골 사이의 압흔 여부를 조사한다. 또한 골 사이의 단선이 발생한 경우는 단선부가 들뜨게 되는 것이 특징이다. 로프의 골 산에서 단선된 경우 반드시 반대방향도 동시에 확인하여 단선 개수를 체크해야 하며 또한 단선의 분포가 1스트랜드 내에 집중되어 있는지도 확인해야 한다.

2) 마모의 점검

마모의 점검은 버니어캘리퍼스를 이용하여 로프경을 수직과 수평 두 지점을 측정한 뒤 그 평균치를 산출하여 감소상태를 조사한다.

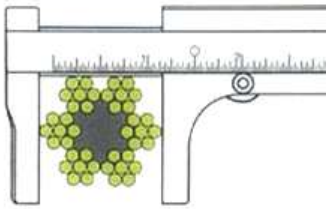
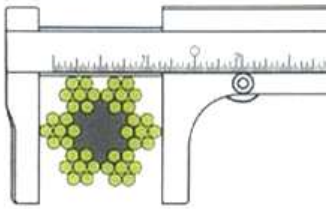
마모의 점검에서 중요한 것은 신품 로프의 경을 측정했을 때와 동일한 기준부하를(절단하중의 약 5~10%) 걸고 사용중인 상태에서 로프경을 측정해야 한다. 이것은 로프경의 측정으로서 마모진행을 비교 측정하기 위한 것으로 동일 하중하에서 측정하는 것은 일정한 탄성에서 직경을 비교해야 정확하게 측정 할 수 있기 때문이다.

마모 점검시에는 점성마모 또는 탄성마모인지와 편마모 여부 등을 조사해야 한다.

3) 부식의 점검

부식의 상태를 점검할 때는 반드시 무부하 상태에서 점검해야 하는데 이것은 부하상태에서는 소선의 내부 부식에 의한 소선이 들뜨는 것과 소선간 접촉 개소 및 스트랜드간 접촉부위를 점검하기가 어렵기 때문이다.

[표 108] 와이어로프 측정관련 내용비교

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 | 강구조물 진단 메뉴얼 | 수문비 관리요령 |
|---|---|---|---|
| 개 요 | • 와이어로프 마모량을 조사하기 위해 버니어캘리퍼스를 이용 직경측정 | 내용없음 | • 와이어로프는 개폐장치의 구동력을 비체의 작동에 전달하는 부분으로 마모의 정도를 측정한다. |
| 대 상 | 와이어로프 | 내용없음 | 좌 동 |
| 장 비 | 버니어캘리퍼스 | 내용없음 | 좌 동 |
| 기 술 자 자격사항 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 진단방법 (측정지점, 횟수 등) |  • 그림과 같이 직경을 측정하며 소선절단 유무도 상세육안조사 실시 | 내용없음 |  • 와이어로프의 측정은 그림과 같이 외접원 가장자리를 측정 |
| 평가방법 | 마모 및 손상여부 (공칭경 7%, 킹크발생, 단선은 교체) | 내용없음 | 마모 및 손상여부 |

와이어로프는 지금까지 육안조사와 버니어캘리퍼스에 의해 측정 가능한 것을 중심으로 단선점검과 마모여부를 중심으로 측정하였으나 금회 용역에서 와이어로프에 대한 비파괴검사 장비를 이용하여 설치 길이 전반에 걸쳐 마모 및 단선여부를 측정할 수 있어 향후 진단시 활용되는 것을 제안하고자 한다.

## 나. 측정도구

자기 로프 검사(MRT : magnetic rope test)는 다른 진단방법에 비해 활용성이 좋고 장비에 대한 개발이 많이 이루어진 것으로 조사되었다. 검사장비는 크게 마그네틱 및 홀센서, DATA수집기 등으로 이루어져 있으며 현장여건에 따라 전동윈치 등을 이용하여 진단을 수행한다.

자기 로프 검사(MRT)는 와이어로프 검사를 위한 보조수단으로 사용하여 열화에 따른 영향을 받을 수 있는 로프 부분의 위치를 결정할 수 있다. MRT는 육안 검사로는 식별되지

않는 결함이 존재할 수 있는 곳에서 사용되어야 한다.

<그림 111> 자기 로프 검사 장비 및 설치

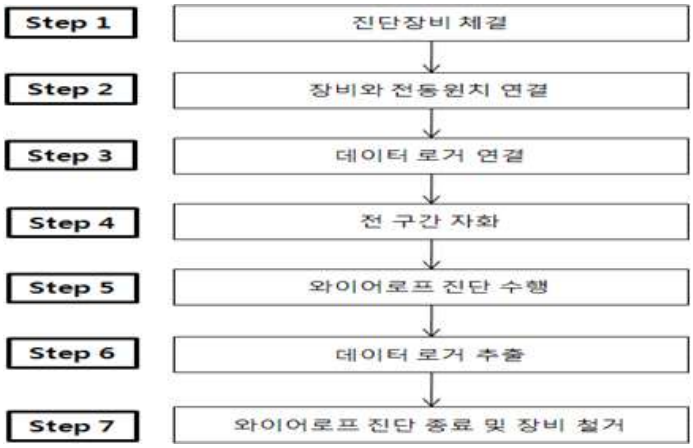
[표 111] 비파괴 측정법 및 특징

| 구분 | 적외선 열화상기법 | 초음파 탐상법 | 진동 이용 검사법 |
|---|---|---|---|
| 특징 | • 시험체 표면의 열 화상을 촬영하여 물체의 온도분포로 변동을 해석 | • 초음파를 시험체에 전달시켜 반사된 초음파를 분석하여 결함을 찾는 방법 | • 시험체에 질량, 강성이 변화시 본래 진동과 다른 양상의 운동을 관찰하는 방법 |
| 장단점 | • 시험체의 내부 상태 추정 가능. 그러나 와이어로프 표면의 열적변화 없음 | • 감도가 높아 미세한 결함을 검출할 수 있음<br>• 시험체 크기, 표면거칠기, 결함의 방향이 탐상을 불가하게 만들거나 영향을 줌 | • 미시적인 이상을 진단하기에는 판별의 한계가 있음 |
| 구분 | 전자기적 방법 | | |
| | 와전류탐상법 | 자왜형방식 | 누설 자속 탐상법<br>(자기 로프 검사) |
| 특징 | • 시험체에 와전류를 발생시켜 와전류의 흐름을 분석하여 결함을 찾는 방법 | • *Villari효과를 이용, 유도전압 검출 파형을 비교하여 결함을 검출하는 방법 | • 강관 내·외부 결함에 의해 누설되는 자속을 측정하는 방법 |
| 장단점 | • 표면결함의 검출능력 우수, 고온·고압의 악조건 하에서 탐상 가능<br>• 두꺼운 재료의 내부 검사 어렵고, 결함의 종류 및 형상 판별 어려움 | • 반사파와의 간섭, 다양한 진동모드 출현으로 불규칙 파형이 검출 | • 결함부위에 집속되어 흐르는 자기력선을 측정하기 용이<br>• 강관과 같은 강자성체에만 적용 가능 |

다. 측정방법

1) 측정절차

[그림 8]의 순서와 같이 측정된 데이터는 분석프로그램에 의해 마모와 절단여부를 분석하여 제시된 판단기준에 의해 평가를 실시한다.




**<그림 112> 자기 로프 검사절차**

2) 제한사항

강자성 강철 로프에만 사용 가능

소선 단선된 끝 부분 사이의 간격이 검사 장비의 감도보다 작은 경우

측정기의 로프에 대한 접근이 제한된 경우

또한, MRT를 수행할 때 국부 결함(LF)를 결정하기 위해 다음 중 적어도 하나 또는 둘 모두에 대해 알고 있어야 한다.

① MRT 대상인 로프의 모든 소선의 지름과 수량

② MRT 대상인 로프의 최대 소선의 지름 및 금속 로프 단면

③ 금속 단면적 감소(LMA)를 결정하기 위해 최소한 금속 로프 단면을 소지하고 있어야 한다.

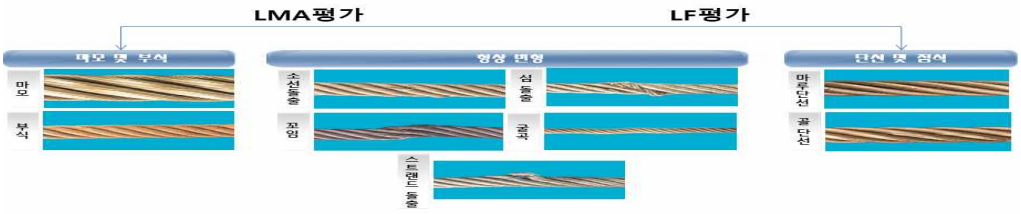
라. 판단기준

1) 국부 결함(LF : local fault, local flaw)

소선 단선, 용접된 와이어, 부식 피트 또는 스트랜드 사이의 눌림 등과 같이 와이어로프의 연속되지 않은 짧은 구간

2) 금속 면적 감소(LMA : loss of metallic area)

새로운 로프의 공칭 금속 단면적의 백분율로 표시되는 금속 단면적의 변화, 일반적으로 균일한 부식, 마모, 연마/기계적 손상 또는 단선과 같은 손상에서 기인




<그림 113> 와이어로프 내·외부 단선(LF) 및 마모(LMA) 평가

3) 와이어로프 손상평가

<table>
<tr><th>평가기준</th><th>평점</th></tr>
<tr><td>• 와이어로프의 손상이 없는 양호한 상태</td><td>5</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프의 손상이 없는 건전한 상태</td><td>4</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 표면의 그리스 도포가 불량한 상태</td><td>3</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 표면에 산화부식 진행상태<br>• 약간의 꺽임이 발생한 상태</td><td>2</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 폐기(MRT) 기준<br><br>1) 국부결함 평가(LF) / 금속 면적 감소율%<br>로프 길이가 6d 초과인 경우 : 6<br>로프 길이가 30d 초과인 경우 : 10<br>d= 로프의 공칭 지름<br><br>금속 단면적 6% 손실을 기준으로 최대 소선 수를 구하기 위한 계산식은 다음과 같다.<br>최대 소선 수 = φ × A × 4/(π× $\delta_{max}$ ^ 2)<br>여기에서<br>φ : 최대 허용 총 금속 단면적 감소(로프 길이가 6d일 때 6% 초과인 경우)<br>A : 로프의 금속 단면적 감소<br>$\delta_{max}$ : 소선 최대 지름의 지름<br><br>2) 금속면적감소 (LMA) / 금속 면적 감소율%<br>로프 길이가 30d 초과인 경우 : 10<br>d= 로프의 공칭 지름<br><br>• 와이어로프 직경감소가 7%이상<br>• 하나의 꼬임에서 소선 절단이 10%이상<br>• 심한 킹크가 있는 경우</td><td>1</td></tr>
</table>

※ KS B ISO 4309 크레인-와이어로프-취급과 유지보수, 검사와 폐기(2017)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙(2017)

※ 마모 및 소선절단 평가는 '시설물 안전 및 유지관리 실시 세부지침(국토안전관리원)' 참조

: 하나의 꼬임(strand)에서 소선의 단선이 10% 이상인 경우 교체

: 로프직경은 10mm 이상에 대해 +7~ 0%의 허용오차를 가짐.

## [표 110] 자기 로프 검사

1) 자기 로프 검사(MRT : magnetic rope test)

자기화된 로프의 누설 자속 측정에 기반한 비파괴 검사(NDT, non-destructive test)

2) 국부 결함(LF)

• 단선으로 인한 금속 단면적 감소 계산을 위해 단선의 실제 지름을 결정해야 한다. 이것이 가능하지 않은 경우, 필러 소선을 제외한 로프의 최대 소선의 지름을 계산에 고려할 수 있다. 국부 결함으로 인한 금속 면적 감소는 로프 구조와는 별도로 결정된다. 표1에 길이가 6d 또는 30d 이상인 로프의 금속 면적 감소에 따른 폐기값이 주어진다.

• LF-MRT 폐기조건-모든 로프 구조에 대한 최대 허용 금속 면적 감소

| | 금속 면적 감소율<br>% |
|---|---|
| 로프 길이가 6d 초과인 경우 | 6 |
| 로프 길이가 30d 초과인 경우 | 10 |
| d= 로프의 공칭 지름 | |

금속 단면적 6% 손실을 기준으로 최대 소선 수를 구하기 위한 계산식은 다음과 같다.

최대 소선 수 = $\varphi \times A \times 4/(\pi \times \delta_{max}\hat{}2)$

여기에서

$\varphi$ : 최대 허용 총 금속 단면적 감소(로프 길이가 6d일 때 6% 초과인 경우)

A : 로프의 금속 단면적 감소(시험 성적서)

$\delta_{max}$ : 소선 최대 지름의 지름

3) 금속 면적 감소(LMA)

• LMA로 인한 폐기 결정을 위해 로프의 전체 금속 단면적이 사용된다. MRT 검사를 통한 금속 면적 감소는 로프 구조와는 별도로 결정된다. 표2에 길이가 30d 이상인 로프의 금속 면적 감소에 따른 최대 폐기값이 주어진다.

• LMA-MRT 폐기조건-모든 로프 구조에 대한 최대 허용 금속 면적 감소

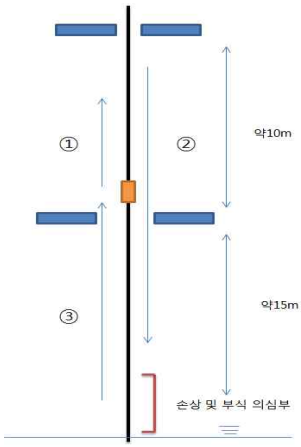
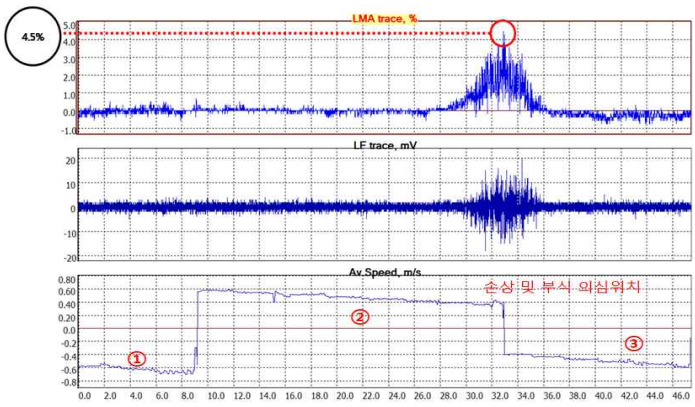
| | 금속 면적 감소율<br>% |
|---|---|
| 로프 길이가 30d 초과인 경우 | 10 |
| d= 로프의 공칭 지름 | |

4) 기 타

• MRT에 의한 폐기기준

- 'KS B ISO 4309 크레인-와이어로프-취급과 유지보수, 검사와 폐기(2017)' 참조

[표 111] 와이어로프 결함 측정기록표(예)

<table>
<tr><th colspan="11">와이어로프 결함 측정기록(로프 별)</th></tr>
<tr><td colspan="11">1. 일반 검사(주변검사)</td></tr>
<tr><td>시 설 명</td><td colspan="3">00다목적댐</td><td>로프 심</td><td colspan="5">마심</td></tr>
<tr><td>설치일자</td><td colspan="3">-</td><td>로프마감</td><td colspan="5">그리스</td></tr>
<tr><td rowspan="2">로프용도</td><td colspan="3" rowspan="2">취수구</td><td rowspan="2">꼬임방향 및 유형</td><td>좌</td><td>Z</td><td>Z</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>우</td><td>Z</td><td>Z</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>로프구조</td><td colspan="3">일반연 로프(6*24FC)</td><td>단말 가공부</td><td colspan="5">상태 확인(양호/불량)</td></tr>
<tr><td>로프 공칭직경</td><td colspan="3">00mm<br>(제조사 또는 표준규격 기준)</td><td>로프 전체길이</td><td colspan="5">47m</td></tr>
<tr><td colspan="11">2. 육안 검사(화상진단) 및 비파괴 검사(NDT)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">검사<br>일시</td><td rowspan="2">측정길이<br>(m)</td><td colspan="2">소선 단선 수</td><td>지름감소</td><td>부식</td><td>파열</td><td>변형</td><td rowspan="2">점검자<br>서명</td></tr>
<tr><td>위치(m)</td><td>개수</td><td>실제지름<br>(㎜)</td><td>위치</td><td>위치</td><td>위치</td></tr>
<tr><td>00.00</td><td>47m</td><td>-</td><td>-</td><td>20mm</td><td>31~36M</td><td>양호</td><td>양호</td><td></td></tr>
<tr><td>00.00</td><td>47m</td><td>-</td><td>-</td><td>20mm</td><td>31~36M</td><td>양호</td><td>양호</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="11">3. 기타 관찰의견</td></tr>
<tr><td>검사<br>일시</td><td colspan="10">기타 관찰의견</td></tr>
<tr><td rowspan="2">00.00</td><td colspan="3"> 
</td><td colspan="7"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="3">와이어로프 결함진단위치</td><td colspan="7">신호 처리된 그래프 분석 및 결함도출</td></tr>
</table>

4%
LMA trace, %
LF trace, mV
Av.Speed, m/s
손상 및 부식 의심위치

# 부 록

# 1. 남강댐 및 강천보 정밀안전진단 수행내용

## 1.1 남강댐 수문

### 1.1.1 남강댐 제수문 설비 개요

남강댐 제수문 주요 설비는 총 12개의 수문으로 구성되어 있으며, 오리피스형 수문(No.1 ~ 4호기, No.9 ~ 12호기)과 웨어형 수문(No.5 ~ 8호기)이 설치되어 있다. 오리피스형 수문은 4방 수밀방식으로 설치되어 있으며, 웨어형 수문은 3방 수밀방식으로 설치되어 있다.

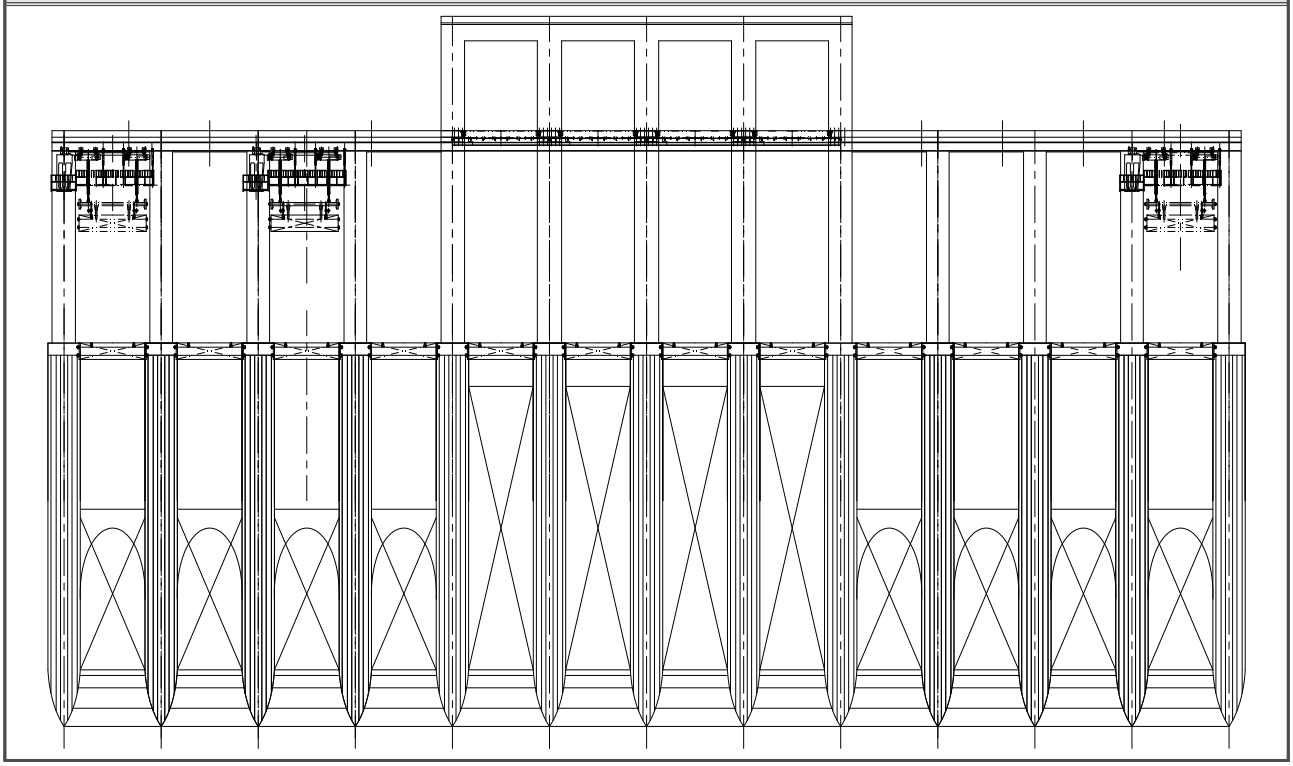
금번 수문설비 진단기술도입을 위한 연구용역 대상 설비는 웨어형 No.6호기 수문으로써, 연구용역을 수행함과 동시에 웨어형 수문에 대한 문비 및 문틀, 권양기 부분으로 구분하여 외부 변형손상을 확인하였으며, 부식상태, 도장상태, 작동유무 및 작동시 주변 간섭 상태를 조사하였다.

[표 112] 금번 대상설비의 제원(웨어형 No.6)

| 구 분 | 세 부 사 항 | 제 원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 문 비 | 형 식 | Roller Gate | |
| | 폭 및 높이 | 폭 9.38m × 높이 16.3m | |
| | 수 밀 방 식 | 3방수밀 | |
| | 스킨플레이트 | t = 16.0㎜(상부)<br>t = 20.0㎜(하부) | |
| 권양기 | 형 식 | 1Moter 2Drum Wire Rope | |
| | 권 양 속 도 | 0.3m/min ± 10%(권양능력 140Ton) | |
| | 권 양 높 이 | 21.5m | |
| | 와이어로프 | ∅47.5(6×37) JIS G3525(Galvanized) | |
| | 감 속 비 | 1/281 | |
| | 전 동 기 | 15kW, AC 380V, 6P | |
| | 브 레 이 크 | 마그네틱 드럼식 | |

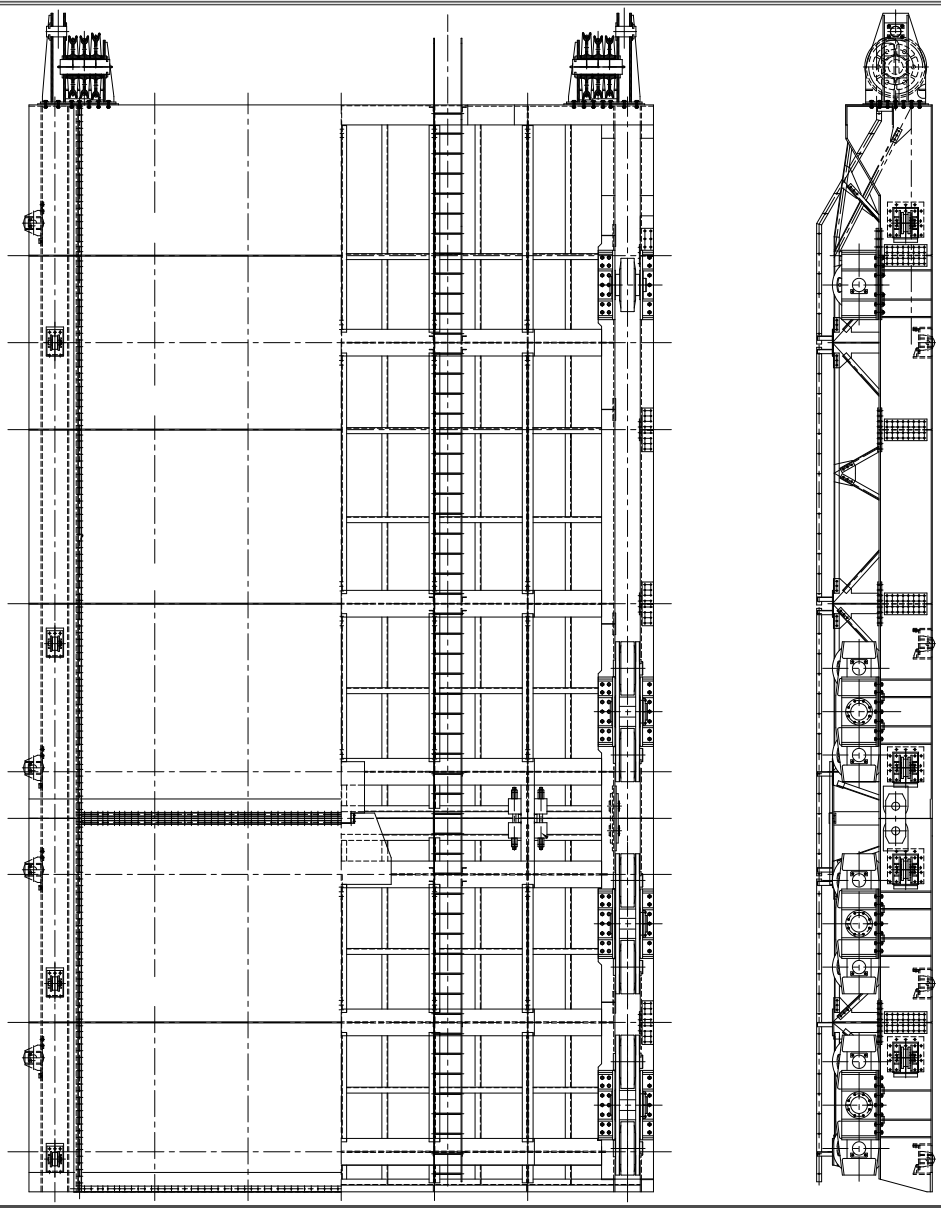
| 제수문 수문설비 전경 | 제수문(웨어형) 수문설비 전경 |
| --- | --- |
| | |

<그림 114> 남강댐 제수문 및 권양설비 전경

| 제수문 설치 정면도 |
| --- |
|  |

<그림 115> 남강댐 제수문설비 전체 설치도

제수문 정면도 및 측면도



<그림 116> 웨어형 문비 상세도

## 1.1.2 수문설비

### 가. 문비 및 문틀

1) 개요

6호기 제수문은 3방향 수밀형의 롤러게이트(Roller Gate) 형식의 문비가 설치되어 있으며, 수문 설비는 외판(Skin Plate), 가로・세로빔(Beam), 롤러(Roller), 수밀부(Rubber) 등에 대하여 조사를 실시하였다. 수문의 하중전달은 9.38m(폭) × 16.3m(높이) 수문에 걸리는 균일분

포하중의 수압을 외판(Skin Plate)에서 받아 이 하중을 가로·세로 보조빔을 통하여 좌·우측에 설치된 메인롤러와 사이드롤러에 분산시키며, 또한, 이 수압을 콘크리트 피어 측에 분산 전달하는 역할과 문비 작동 시 마찰력을 감소시키는 역할을 한다.

웨어형 문비의 좌·우측에는 직경이 ∅800㎜의 메인롤러 7개와 사이드롤러 4개, 프론트롤러 4개가 각각 설치되어 문비가 문틀에서 전후좌우는 구속되고 상하이동은 자유롭도록 설치되어 있다. 문비는 외판(Skin Plate), 가로·세로빔(Beam) 등의 사용강재 재질은 전반적으로 용접 구조용 압연강재(SM50B)로 제작되어 있다. 웨어형 문비 스킨플레이트의 설계두께는 t=16.0㎜(상부) t=20.0㎜(하부)로 설치되어 있으며, 바닥의 문틀과 사이드실 프레임 노출부는 스테인리스 강(STS304)로 설치되어 있으며, 가이드레일은 일반구조용강으로 설치되어 있다.

| 6호기 하류측 외판 설치상태 | 6호기 상류측 외판 도장 상태 | 6호기 문틀 상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 117> 제수문 6호기 설치상태

나. 외판(Skin Plate)

1) 조사개요

외판(Skin Plate)은 전면적이 지수를 하도록 설계되어 있고 물과 접하는 부분이며, 또한 지수에 의한 수압하중을 받는 부분이다. 외판의 지수기능과 하중지지 기능을 확인하기 위하여 수문 하류측 전면부위를 세분화하여 외관조사를 실시하였다.

[표 113] 외판(Skin Plate) 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 외판 | 청결상태 | 정지육안 | • 수문 상류측 및 하류측 외판은 전체적으로 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 도장상태 | 정지육안 | • 외판 상류측 수면위 스킨플레이트와 하류측 스킨플레이트 도장은 대체적으로 양호한 상태임 | – | 양호 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

6호기 제수문은 외부충격으로 인한 문비 변형 및 손상은 발견되지 않아 수압과 수문하중을 지지할 수 있는 안전한 상태로 판단되며, 외관 도장상태에 있어서는 상·하류부 외판 모두 도장이 양호한 상태로 안정적인 수문 운용 및 장기적인 사용이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 외판의 용접부위 비드면에 균열 및 부식 발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

| 6호기 하류측 외판 도장 상태 | 6호기 상류측 스킨플레이트 도장상태 | 6호기 하류측 용접 상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 118> 제수문 6호기 외판 도장 및 설치상태

다) 가로·세로빔(Beam)

1) 조사개요

가로·세로빔은 외판이 받는 수압과 자체하중을 분산시키고 외판을 지지하는 기능을 갖고 있으며, 가로 세로빔으로 구분되어 설치되어 있다. 가로빔은 수문 상부와 하부에 걸쳐 설치되어 있으며, 세로빔은 외판에 용접되어 지지하고 있으며, 가로빔과 세로빔을 연결 및 지지해주는 "ㄱ형강"은 트러스 배열로 볼트로 체결 되어있다. 보조빔에 대한 육안조사는 수문 하류측에서 전면부위를 세분화하여 도장 및 부식, 변형, 손상, 용접상태, 볼트체결상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 하류측 가로빔 설치상태 | 6호기 하류측 세로빔 설치상태 | 6호기 트러스빔 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 119> 제수문 6호기 가로·세로빔 설치상태

[표 114] 보조빔(Beam) 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가로 보조빔 | 도장상태 | 정지육안 | • 전체적으로 도장은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 부식상태 | 정지육안 | • 부식발생은 건전한 상태임. | – | 양호 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 체결상태 | 정지육안 | • 볼트/너트는 견고히 체결된 상태이며, 풀림 및 이탈, 미체결이 없는 상태임. | – | 양호 |
| 세로 보조빔 | 도장상태 | 정지육안 | • 전체적으로 도장은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 부식상태 | 정지육안 | • 부식발생은 건전한 상태임. | – | |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 체결상태 | 정지육안 | • 볼트/너트는 견고히 체결된 상태이며, 풀림 및 이탈, 미체결이 없는 상태임. | – | 양호 |
| "트러스" 보조빔 | 도장상태 | 정지육안 | • 전체적으로 도장은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 부식상태 | 정지육안 | • 부식발생은 건전한 상태임. | – | 양호 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 체결상태 | 정지육안 | • 볼트/너트는 견고히 체결된 상태이며, 풀림 및 이탈, 미체결이 없는 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

가로·세로 보조빔은 외부 도장 및 부식 발생이 없는 상태로 외부충격에 의한 휨 등의 변형이 없어 하중전달과 분산, 구조적인 안전성 등 외판을 지지하는데 있어 성능에는 문제가 없을 것으로 판단된다.

라) 롤러(Roller)

1) 조사개요

수문 좌·우측에는 메인롤러 7개와 사이드롤러 4개, 프론트롤러 4개가 각각 설치되어 있으며, 문비가 문틀에서 전후좌우로 구속되며 상하이동은 자유롭도록 설치되어 있다. 롤러는 접근 가능한 범위 내에서 롤러, 축, 브라켓 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 하류측 메인롤러 설치상태 | 6호기 하류측 사이드롤러 설치상태 | 6호기 하류측 프론트롤러 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 120> 제수문 6호기 롤러 설치상태

[표 115] 롤러(Roller) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메인롤러 | 롤러 | 외관상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의해 도장이 손상된 상태임. | - | 양호 |
| | | 회전상태 | 정지육안 | • 회전은 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 축 | 고정상태 | 정지육안 | • 축과 키 플레이트는 견고하게 체결·설치된 상태임. | - | 양호 |
| | 볼트 | 전단, 누락 | 정지육안 | • 고정 볼트·너트의 전단, 누락, 풀림이 없는 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 브라켓 | 변형, 손상 | 정지육안 | • 롤러를 지지하고 있는 브라켓은 변형 및 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | | 부식상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의한 도장손상부에 표면부식이 발생한 상태임. | - | 양호 |
| 사이드롤러 | 롤러 | 외관상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의해 도장이 손상된 상태임. | - | 양호 |
| | | 회전상태 | 정지육안 | • 회전은 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 축 | 고정상태 | 정지육안 | • 축과 키 플레이트는 견고하게 체결·설치된 상태임. | - | 양호 |
| | 볼트 | 전단, 누락 | 정지육안 | • 고정 볼트·너트의 전단, 누락, 풀림이 없는 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 브라켓 | 변형, 손상 | 정지육안 | • 롤러를 지지하고 있는 브라켓은 변형 및 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | | 부식상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의한 도장손상부에 표면부식이 발생한 상태임. | - | 양호 |

[표 계속] 롤러(Roller) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 프론트롤러 | 롤러 | 외관상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의해 도장이 손상된 상태임. | – | 양호 |
| | | 회전상태 | 정지육안 | • 회전은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 축 | 고정상태 | 정지육안 | • 축과 키 플레이트는 견고하게 체결·설치된 상태임. | – | 양호 |
| | 볼트 | 전단, 누락 | 정지육안 | • 고정 볼트·너트의 전단, 누락, 풀림이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 브라켓 | 변형, 손상 | 정지육안 | • 롤러를 지지하고 있는 브라켓은 변형 및 손상이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 부식상태 | 정지육안 | • 롤러 표면은 기능수행상 회전시 마찰에 의한 도장손상부에 표면부식이 발생한 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

메인롤러는 수문 좌·우측에  쏠림에 적절히 대응 할 수 있는 상태이며, 롤러 표면에 기능수행상 회전 마찰로 인해 표면 도장이 손상된 상태이며, 손상부 표면에 부식이 발생된 상태로 조사되었다. 롤러 회전상태는 가이드 프레임과 접촉시 간헐적인 회전이 발생되는 상태로 고착은 없는 것으로 판단된다.

사이드 롤러는 수문 좌·우측 쏠림에 적절히 대응 할 수 있도록 롤러표면과 문틀 사이에 가이드 레일이 설치되어 있었으며, 접근 가능한 범위내에서 사이드 롤러 외관을 조사한 결과 롤러 표면 및 브라켓, 축, 볼트 모두 부식 발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다. 롤러 회전상태는 수문 동작시 양호하게 동작되는 것으로 조사되었다.

메인롤러, 사이드롤러, 프론트롤러 브라켓의 지지 및 고정, 볼트·너트 체결상태는 전체적으로 양호한 상태이다.

### 마. 수밀부(Rubber)

1) 조사개요

수밀방식은 좌·우측에는 “L”형 수밀고무가 설치되어 있으며, 바닥면에는 “I”형 수밀고무가 설치되어 있는 3방 지수방식으로 수밀고무, 클램프 플레이트, 고정볼트·너트 체결상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 상류측 수밀고무 설치상태 | 6호기 하류측 수밀고무 고정볼트 너트 체결상태 | 6호기 하부 수밀고무 및 고정볼트 체결상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 121> 수밀고무 설치 전경

[표 116] 수밀부(Rubber) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수밀고무 | 수밀고무 | 손상여부 | 정지육안 | • 수밀고무의 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 볼트너트 | 전단, 누락 | 정지육안 | • 체결볼트·너트의 전단, 누락이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | | 풀림여부 | 정지육안 | • 체결볼트·너트의 풀림이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 클램프 플레이트 | 변형, 손상 | 정지육안 | • 변형 및 손상 등의 변형은 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 누수 | 누수상태 | 정지육안 | • 좌·우측 누수 발생이 없는 상태임. | - | 양호 |

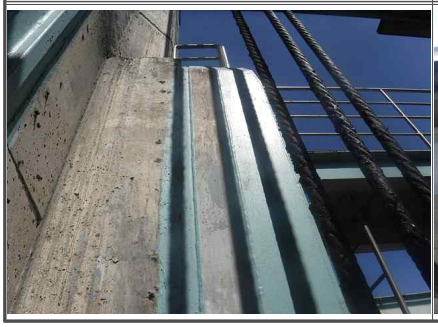
2) 조사결과

수밀고무 상태를 조사한 결과 좌·우측 수밀고무와 하부 수밀고무 상태는 파손, 찢김 등의 손상 발생은 없는 상태이다, 또한, 좌·우 및 하부 클램프 플레이트 설치상태는 손상 없이 양호하였으며, 체결볼트·너트는 누락 및 풀림 없이 양호한 상태로 조사되었다.

바. 가이드 플레이트(Guide Plate)

1) 조사개요

수밀고무 가이드 플레이트는 1개의 바닥 받침보(Sill Beam)과 2개의 측면 가이드 플레이트로 이루어져 있으며, 씰은 수문 바닥면 수밀과 스킨플레이트 밑면이 씰 길이방향의 중심선에 일치하도록 설치되어 있다. 또한, 측면 가이드 플레이트는 좌·우측 콘크리트 피어에 묻힘 시공되어 있다. 가이드 플레이트 외관상태, 휨, 변형, 재질상태, 콘크리트 고정상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 하류측 가이드 플레이트 설치상태 | 6호기 하류측 가이드 플레이트 설치상태 | 6호기 하부 실 플레이트 설치상태 |
|---|---|---|
|  | | |

<그림 122> 가이드 플레이트 설치 전경

[표 117] 가이드 플레이트(Guide Plate) 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가이드 플레이트 | 외관상태 | 정지육안 | • 스테인리스 재질로 설치되어 외관은 부식 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 변형 및 손상 등의 변형은 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 고정상태 | 정지육안 | • 좌·우측 콘크리트에 견고히 묻힘 시공되어 있으며, 콘크리트 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

가이드 플레이트 좌·우측 외관 및 설치상태의 변형, 손상 발생이 없는 상태이며, 하부 씰 빔 상태도 양호한 상태로 큰크리트 크랙 등으로 인한 박리가 없어 가이드 플레이트가 콘크리트에 견고히 묻힘 시공된 상태로 판단된다.

### 1.1.2 권양기 외관조사

가. 개요

제수문 상부에 설치된 권양설비는 1모터 2드럼 와이어로프 감김 방식으로 와이어로프, 드럼, 드럼기어와 피니언, 감속기, 모터, 마그네틱 스러스트 브레이크(Magnetic Thrust Brake), 개도계, 리미트, 토크축, 권양기 프레임 등으로 구성되어 있다. 수문 개폐를 위한 동력 발생은 전동기에서 발생된 회전력을 수동, 전동 클러치와 감속기를 통해 회전속도가 토크로 증대되어 와이어로드럼에 전달된다. 전달된 토크는 와이어로프에 의해 수문을 권상, 권하하게 되며, 수문의 열림개도를 파악하기 위한 개도계, 현장조작판넬, 브레이크 및 리미트 스위치 등의 전기설비로 구성되어 있다.

| 권양설비 설치 전경 | 권양설비 설치 전경 |
|---|---|
| | |

<그림 123> 권양설비 설치 전경

나. 기어치차

1) 조사개요

기어치차는 전동기의 동력(토크 및 회전수)를 기계측이 필요로 하는 동력으로 변환하는 동력전달 장치이며, 동력을 일정 속도비로 확실히 전달할 수 있다. 치차의 표면은 저속 고압 축 하중을 받기 때문에 마모, 손상이 빈번하게 일어날 수 있어 치표면의 경도를 증가시켜 마모등의 손상을 방지시켜 주어야 한다. 치차에 대해서는 마모, 손상, 그리스 도포 등의 상태에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 구동측 치표면 상태 및 그리스 건조 상태 | 6호기 종동측 치표면 상태 및 그리스 건조 상태 | 6호기 종동측 기어 피니언 치물림 상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 124> 권양기 드럼 기어치차 외관상태

[표 118] 기어치차 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기어치차 | 스퍼기어 | 마모, 손상 | 정지육안 | • 이상마모 및 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | | 치물림 | 정지육안 | • 기어 및 피니언 치물림이 균일한 상태임. | - | 양호 |
| | | 그리스도포 | 정지육안 | • 치표면 그리스도포가 다소 부족한 상태임. | 외부환경 | 건조 및 부족 |
| | | 균열 | 정지육안 | • 치표면 균열이 없는 양호한 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

치차는 이상마모, 균열, 손상 발생이 없는 상태이며, 와이어로드럼 기어와 피니언 기어의 치물림이 균일한 상태이나 외부환경에 노출되어 있어 치표면 그리스의 건조고착 및 부족이 발생된 상태로 그리스 재도포 작업이 필요한 상태로 조사되었다.

## 다. 전동기 및 감속기

1) 조사개요

감속기는 전동기에서 발생되는 빠른 회전수를 감속시킴과 동시에 토크를 증대시키는 역할을 하며, 전동기는 회전에너지를 발생시켜 감속기와 드럼, 토크축에 전달하여 수문을 권상・권하 동작을 제어하는 역할을 한다. 감속기, 전동기의 누유, 도장, 부식상태, 감속기 내부 기어상태, 오일 충진상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 6호기 감속기 설치 및 외부상태 | 6호기 감속기 내부 기어상태 및 국부적 치표면 점부식 상태 | 6호기 구동 전동기 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 125> 전동기 및 감속기 설치 전경

[표 119] 전동기 및 감속기 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전동기 | 도장상태 | 정지육안 | • 외부 도장은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 고정상태 | 정지육안 | • 전동기 고정 및 커플링 체결상태는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| 감속기 | 오일상태 | 정지육안 | • 내부 오일 충진 및 변색이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 실링상태 | 정지육안 | • 감속기 상·하 체결부 실링은 누유 발생이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 누유상태 | 정지육안 | • 내부 오일 누유가 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 도장상태 | 정지육안 | • 외부 도장은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 치면상태 | 정지육안 | • 치표면 균열, 마모, 파손은 없으나 일부에서 습기에 의한 표면 부식이 발생 상태임. | 습기 | 치표면 국부 부식 |

2) 조사결과

전동기, 감속기 외부도장은 대체적으로 양호한 상태로 전동기는 외부 우수로부터 보호하기 위해 외함이 설치된 상태이며, 또한 전동기 감속기의 고정 및 체결도 양호한 상태로 조사되었다.

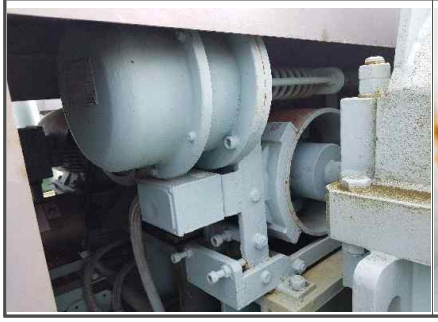
감속기는 내부 오일 충진 및 변색 발생이 없는 상태이며, 상·하 케이싱 체결 실링부 누유 발생이 없으며, 오일 누유 흔적도 없는 양호한 상태이다. 다만, 감속기 내부 기어치면은 균열, 마모, 파손 발생은 없으나 치표면에서 내·외부 온도차로 인한 결로가 발생되어 국부적 표면 부식이 발생한 상태로 판단된다.

라) 마그네틱 스러스트 브레이크(Magnetic Thrust Brake) 및 리미트 스위치 (Limits Switch)

1) 조사개요

마그네틱 스러스트 브레이크는 수문의 권상, 권하, 중간정시시 드럼 휠을 사이에 두고 서로 대향하는 브레이크 패드에 의해서 제동력이 발생되며, 브레이크 패드는 스프링의 힘에 의해 작동되며, 정전시나 긴급제동시 장시간 정지 상태 유지시에 안정적인 제동력을 발휘한다.

리미트 스위치는 기계적 신호를 전기적인 신호로 변환하여 브레이크를 작동하며, 금회 점검시 브레이크 정상 동작유무, 개도계 상태 및 설치상태에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 마그네틱 스러스트 브레이크 설치상태 | 드럼 휠 표면 부식 상태 | 개도계 및 리미트 스위치 박스 설치상태 |
|---|---|---|
|  | | |

<그림 126> 마그네틱 스러스트 브레이크 및 리미트 스위치 박스 설치 전경

[표 120] 마그네틱 스러스트 브레이크, 리미트 스위치 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 스러스트 | 브레이크 | 동작상태 | 정지육안 | • 브레이크 설치 및 작동에는 문제가 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 외관상태 | 정지육안 | • 브레이크 패드 편마모 및 편측 제동의 흔적은 없으나 드럼 휠 표면 부식 상태임. | – | 표면 부식 |
| | | 고정상태 | 정지육안 | • 브레이크 고정은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| 개도계 | 리미트 스위치 | 동작상태 | 정지육안 | • 리미트 스위치 동작은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 외관상태 | 정지육안 | • 손상 및 파손이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 고정상태 | 정지육안 | • 리미트 고정은 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 개도계 | 지시상태 | 정지육안 | • 수문 개도 지시상태는 수문 개도율과 일치하는 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

마그네틱 스러스트 브레이크는 외부 우수로부터 보호하기 위해 외함이 설치된 상태이며, 연구용역 진행시 수문 동작시험을 실시하였으며, 동작시험시 스러스트 브레이크가 정상작동되어 브레이크 패드가 드럼 휠을 제동하고 있는 상태로 조사되었다. 브레이크 패드 편마모 및 편측 제동의 흔적이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

리미트 스위치 설치 및 동작, 외관상태는 전체적으로 양호하였으며, 개도계 지시상태도 현재 수문개도와 일치하는 상태로 조사되었다.

### 마. 와이어로프(Wire Rope)

1) 조사개요

와이어로프는 수문 권상, 권하시 수문의 하중을 지탱할 수 있도록 설계되어 설치되어 있으며, 수문 상부측에 시브와 연결되어 있다. 와이어로프 부식, 직경감소, 소선절단, 변형, 킹크, 그리스 도포상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 우측 와이어로프 외관 및 설치상태 | 좌측 와이어로프 외관 및 설치상태 | 와이어드럼 와이어로프 감김상태 |
|---|---|---|
| | | |

**<그림 127> 와이어로프 외관 및 설치상태**

[표 121] 와이어로프(Wire Rope) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어로프 | 와이어로프 | 그리스도포 | 정지육안 | • 그리스는 도포되어 있으나 외부환경에 노출되어 있어 건조 고착이 발생된 상태임. | 외부환경 | 건조 고착 |
| | | 킹크 | 정지육안 | • 킹크 발생이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 소선절단 | 정지육안 | • 소손, 절단이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 마모 | 정지육안 | • 직경측정결과 허용치인 7% 이내의 상태임. | – | 양호 |
| | | 변형 | 정지육안 | • 외부 충격에 의한 변형이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 클램프 | 정지육안 | • 끝단처리가 클램프 블록으로 견고히 고정되어 있는 상태임. | – | 양호 |
| | 시브 | 풀리 | 정지육안 | • 풀림 손상이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 키플레이트 | 정지육안 | • 시브 고정을 위한 키플레이트 체결이 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 볼트 | 정지육안 | • 고정볼트의 전단, 누락이 없는 상태임. | – | 양호 |
| | | 브라켓 | 정지육안 | • 손상 및 변형이 없는 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

와이어로프에 대한 조사결과 변형, 직경감소 등의 소손 및 발청부식은 대체적으로 양호한 상태였으며, 그리스 도포상태는 외부 환경에 노출설치되어 있어 외부환경의 영향으로 그리스 건조 고착이 발생된 상태로 주기적인 그리스 재도포가 필요 할 것으로 판단된다.

권양기 및 문비 상부에 설치된 시브의 도장상태는 양호하였으며, 시브는 브라켓에 견고히 고정된 상태로 와이어로프의 이탈 없이 상단의 와이어드럼과 원활하게 연결되어 있는 것으로 조사되었다.

### 바. 와이어드럼(Wire Drum)

1) 조사개요

와이어드럼은 Pier 상부 기초 베이스 빔 위에 플레이트 및 브라켓에 의해 지지되고 있으며, 브라켓의 축 지지부에는 키 플레이트에 고정되어 있다. 와이어드럼은 감김 기능과 편하중에 의한 편측 쏠림 흔적 등에 중점을 두고 외관조사를 실시하였으며, 드럼, 축, 브라켓, 키 플레이트, 림, 볼트 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 와이어드럼 외관 및 설치상태 | 와이어드럼 축 및 키플레이트 설치상태 | 와이어드럼 그루브 홈 상태 및 그리스 건조 고착 상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 128> 와이어드럼 설치 전경

2) 조사결과

와이어드럼의 외관과 와이어로프의 감김 상태 조사결과 결함이 없으며, 와이어로프 정렬 상태도 양호한 것으로 조사되었다. 또한, 드럼의 변형방지를 위한 림과 회전 축 이를 지지하는 브라켓 변형 발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

드럼부는 과하중에 의한 이상마모나 이상변형, 체결볼트·너트의 이완 등의 손상 발생이 없으며, 그루브 홈의 손상, 마모, 변형 등의 흠결이 없는 상태로 조사되었으나 구동 종동측 와이어드럼 그루브 홈 그리스가 건조 고착된 상태로 제거 후 재도포가 필요 할 것으로 판단된다.

[표 122] 와이어드럼(Wire Drum) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 와이어 드럼 | 드럼 | 마모, 손상 | 정지육안 | • 드럼 그루브 홈에는 편하중, 과하중에 의한 마모 및 손상이 없는 상태 | - | 양호 |
| | | 그리스도포 | 정지육안 | • 드럼에는 부식방지를 위한 그리스가 도포되어 있으나 외부환경에 의한 그리스 건조 고착이 발생한 상태임. | 외부환경 | 건조 고착 |
| | | 측면밀림 | 정지육안 | • 편 하중에 의한 밀림 흔적이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 키 플레이트 | 변형 | 정지육안 | • 과부하에 의한 변형이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 축 | 변형 | 정지육안 | • 처짐 등의 변형이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 브라켓 | 변형 | 정지육안 | • 편 하중 및 과부하에 의한 변형이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 등의 외부결함이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 림 | 변형 | 정지육안 | • 림 부위에 변형이 없으며, 드럼의 하중 분산 기능을 유지하는 상태임. | - | 양호 |

사. 토크 축(Torque Shaft)

1) 조사개요

토크 축은 감속기, 개방치차를 통하여 감속과 증가된 토크를 동력원이 없는 맞은편 드럼에 전달해 주는 역할을 한다. 토크축의 외부충격, 과부하에 의한 변형유무, 축, 플랜지, 용접부 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 토크 축 외관 및 설치상태 | 토크 축 구동측 설치상태 | 토크 축 종동측 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 129> 토크 축 설치 전경

[표 123] 토크 축(Torque Shaft) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토크 축 | 축 | 도장상태 | 정지육안 | • 외부 도장은 대체적으로 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 변형, 손상 | 정지육안 | • 축의 변형 및 손상이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 체결상태 | 정지육안 | • 플랜지 체결볼트·너트의 이완, 전단, 누락이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 플러머 블록 | 도장상태 | 정지육안 | • 외부 도장이 대체적으로 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 변형, 손상 | 정지육안 | • 변형 및 손상이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | | 체결상태 | 정지육안 | • 플러머 블록 고정볼트의 전단, 누락, 이완이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

동력전달을 위한 토크 축은 외부에 설치되어 있으나 도장은 대체적으로 양호한 상태이며, 축의 회전을 원활하게 하기 위한 커플링과 토크 축의 처짐은 양호한 상태로 조사되었다. 또한 축 플랜지 체결볼트·너트는 이완, 전단, 누락 발생이 없는 양호한 상태이다.

축 회전과 고정을 위한 플러머 블록은 외부 도장 및 변형, 손상 발생이 없는 상태이며, 고정볼트의 이완, 전단, 누락 발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

아. 권양기 프레임(Hoist Frame)

1) 조사개요

권양기 프레임은 수문 권상·권하시 하중 지지와 좌우 수평을 유지해주는 주요 부재로서 철판 플레이트 부식상태, 고정볼트 체결상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

| 구동부 권양기 프레임 외관 및 설치상태 | 종동부 권양기 프레임 외관 및 설치상태 | 권양기 프레임 외관 및 도장상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 130> 권양기 프레임 설치 전경

[표 124] 권양기 프레임(Hoist Frame) 외관조사 결과

| 항목 | 구성 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 권양기 | 기초 프레임 | 도장상태 | 정지육안 | • 외부 도장은 전체적으로 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | | 변형, 손상 | 정지육안 | • 기초 빔 및 플레이트의 손상 및 변형이 없는 양호한 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

권양기 기초 프레임(Base Frame)은 동력전달장치의 회전관성을 억제하기 위하여 브라켓으로 회전체를 지지하고, 베이스에 고정 설치한 구조물로서 외부 도장은 전체적으로 양호하며, 기초 빔 및 베이스 플레이트의 손상, 변형 발생이 없는 양호한 상태로 조사되었다.

## 1.1.3 시험 및 측정

가. 개요

6호기 제수문 및 권양기에 설치된 기계설비에 대한 작동유무를 확인하고 여수로 수문 문비의 외부 도막두께 측정과 와이어로프 직경에 대해서 측정을 실시하였으며, 물리적·기능적 결함과 내재되어 있는 위험요인을 발견하고 평가·판정하였다.

금회 점검에서는 수문 스킨플레이트 도막두께 측정과 와이어로프 직경에 대해서 측정을 실시하였다.

## 나. 도막두께 측정

1) 측정개요

금회 점검 시 도막두께 측정기는 CEM사의 DT-156의 도막두께 측정기를 사용하였다, 도막두께 측정 부위는 수문 상부 외판을 측정하였으며, 도막두께 측정 전 기준시편을 측정하여 시편값 비교 후 측정을 실시하였다.

**[표 125] 6호기 제수문 외판 도막두께 측정(단위 : ㎛)**

| 설비명 | 측정위치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6호기 | 좌측 | 647 | 671 | 660 | 627 | 612 | 643 | |
| | 중간 | 659 | 530 | 578 | 624 | 637 | 606 | |
| | 우측 | 585 | 643 | 637 | 654 | 649 | 634 | |

2) 측정결과

제수문 6호기 외판의 도막두께 측정은 상단부(좌측, 중간, 우측) 3곳에서 1곳당 5Point씩 총 15회 측정을 실시하였다. 측정 결과 최소측정치는 530㎛이며, 최대측정치는 671㎛로 측정되었으며, 제수문 외판 도막두께 평균치는 628㎛로 측정되었다.

| 6호기 제수문 도막두께 측정 | 6호기 제수문 도막두께 측정 | 6호기 제수문 외판 도장상태 |
|---|---|---|
| | | |

**<그림 131> 6호기 제수문 도막두께 측정**

## 다. 와이어로프 두께 측정

1) 측정개요

금회 점검 시 와이어로프 직경측정을 위해 Mitutoyo 디지털 버니어캘리퍼스를 사용하여 제수문 구동부 및 종동부 와이어로프에 대하여 임의의 지점에서 각각 3회 측정을 실시하였다. 제수문 와이어로프는 Ø47.5(6×37)로 설계되어 있으며, 측정 방향은 서로 다르게 수직방향으로 측정하였다.

[표 126] 6호기 제수문 와이어로프 측정(단위 : ㎜)

| 설비명 | 설계직경 | 마모한계 | 측정위치 | 1회 | 2회 | 3회 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6호기 | Ø47.5 | Ø44.175 | 구동부 | 47.45 | 47.42 | 47.51 | 47.46 | |
| | | | 종동부 | 47.55 | 47.48 | 47.53 | 47.52 | |

2) 측정결과

제수문 6호기 구동부 및 종동부 와이어로프를 측정한 결과 Ø47.42~47.55㎜ 범위로 측정되었으며, 평균값은 Ø47.49㎜로 측정되어 마모한계 Ø44.175㎜ 이상인 상태로 구동부 및 종동부 모두 마모한계 이상의 여유를 가지고 있는 양호한 상태로 측정되었다.

| 6호기 제수문 와이어로프 직경 측정 | 6호기 제수문 와이어로프 직경 측정 | 6호기 제수문 와이어로프 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 132> 여수로 수문 및 밀양, 양산 취수탑 와이어로프 직경 측정

## 1.2 강천보(Rising Sector Gate)

### 1.2.1 강천보 설비 개요

강천보의 주요 설비는 총 7개의 라이징섹터(회전식수문)가 설치되어 있으며, 설치규격은 B 45.0m × H 3.0m이며, 3방 수밀방식으로 제작 설치되어 있다.

금번 수문설비 진단기술도입을 위한 연구용역 대상 설비는 No.4호기 라이징섹터 수문으로 연구용역을 수행함과 동시에 수문에 대한 문비 및 문틀, 유압모터 Unit 부분으로 구분하여 외부 변형손상을 확인하였으며, 부식상태, 도장상태, 작동유무 및 작동시 주변 간섭 상태를 조사하였다.

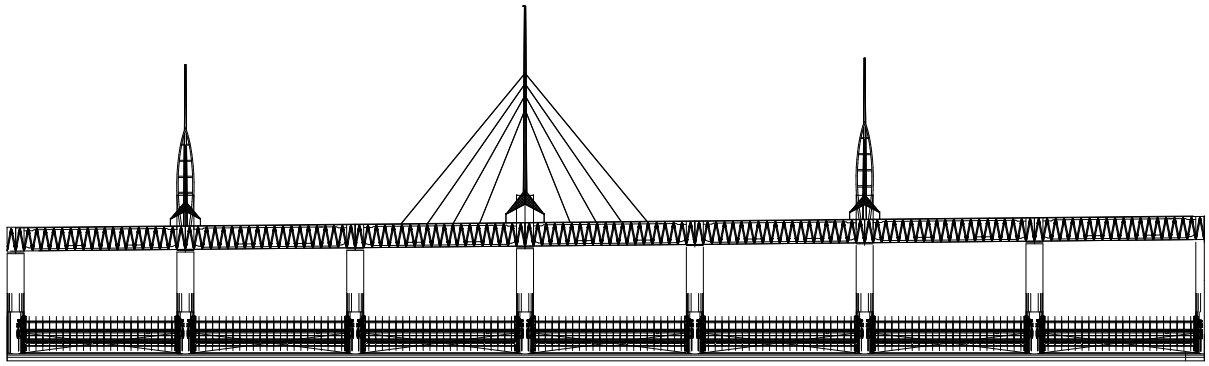
[표 127] 강천보 대상설비의 제원(No.4)

| 구 분 | 세 부 사 항 | 제 원 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 문 비 | 형 식 | Rising Sector Gate | |
| | 폭 및 높이 | 폭 45.0m × 높이 3.0m | |
| | 수 밀 방 식 | 3방수밀 | |
| | 스킨플레이트 | t=40.0㎜ | |
| 유압유닛 | 형 식 | 유압모터 래크식 | |
| | 최 대 토 크 | 12,300KNm | |
| | 구 동 속 도 | 0.3m/min ± 10% | |
| | 정상개폐각도 | 75degree | |
| | 오 일 탱 크 | 800L | |
| | 전동기 용량 | 37kW, 6P, 380V | |
| | 유 압 펌 프 | 가변 피스톤 펌프, 112cc/rev | |

| 수문설비 설치 전경 | 유압유닛 설치 전경 |
|---|---|
| | |

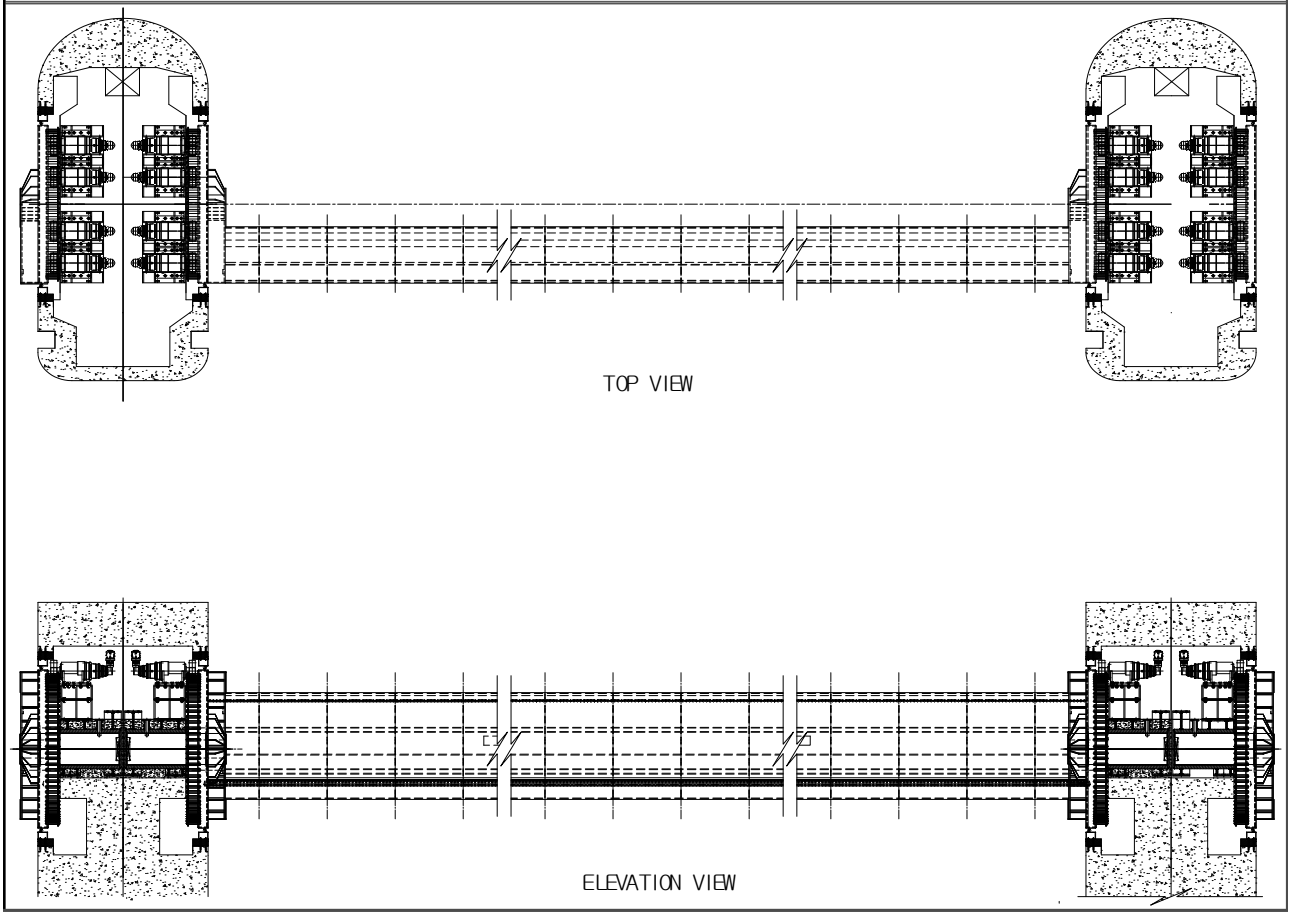
<그림 133> 강천보 수문 및 유압유닛 설치 전경

강천보 수문 정면도



<그림 134> 강천보 수문설비 전체 설치도

강천보 수문 설치 평면도 및 정면도




<그림 135> 강천보 수문설비 및 유압설비 전체 설치도

## 1.2.2 수문설비

가. 비체

1) 개요

4호기 가동보에 설치된 수문은 3방향 수밀형의 라이징 섹터 게이트 형식의 문비가 설치되어 있으며, 수문 설비는 비체(외판), 단부 원판, 가이드 프레임 등에 대하여 조사를 실시하였다. 수문의 하중전달은 45.0m(폭) × 3.0m(높이) 수문에 걸리는 균일분포하중의 수압을 비체(외판)에서 받아 이 하중을 비체 내부의 가로·세로빔을 통하여 좌·우측에 설치된 회전원판과 래크 피니언에 분산시키며, 또한, 이 수압을 콘크리트 피어측에 분산 전달하는 역할을 한다.

| 4호기 하류측 외판 설치상태 | 4호기 하류측 외판 설치상태 | 4호기 단부 원판 설치상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 136> 4호기 수문 설치상태

나. 비체(외판 Skin Plate)

1) 조사개요

비체는 전면적이 지수를 하도록 하도록 설계되어 있으며, 물과 접촉, 비접촉을 반복하면서 도막을 노후화시키며, 이로 인해 산화부식과 수압에 의한 응력부식이 발생한다. 비체의 지수기능과 하중지지 기능을 확인하기 위하여 수문 하류측 전면부위를 세분화하여 외관조사를 실시하였다.

[표 128] 비체(Skin Plate) 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비체 | 청결상태 | 정지육안 | • 수문 상류측 및 하류측 비체(외판)은 전체적으로 녹조류 부착 및 오염이 발생한 상태임. | 녹조류 | 불량 |
| | 도장상태 | 정지육안 | • 비체(외판) 상·하류측 스킨플레이트 도장은 부분적 부식 및 도장손상이 발생한 상태임. | 경년변화 | 재도장 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

4호기 비체(외판)는 외부충격으로 인한 문비 변형 및 손상은 발견되지 않아 수압과 수문 하중을 지지할 수 있는 안전한 상태로 판단되나 외관 도장상태에 있어 비체(외판) 상·하류측 전면부에서 녹조류 부착에 의한 물때가 조사되었으며, 일부에서 경년변화에 의한 부분 부식 및 도장손상이 조사되었다. 안정적이고 장기적인 설비 사용 및 부식 증가 방지를 위해 추후 도장계획 수립 후 비체(외판) 전면 재도장이 필요할 것으로 판단된다.

| 4호기 하류측 비체 녹조류 부착상태 | 4호기 하류측 하부 표면 부식상태 | 4호기 하류측 비체 도장 박리 손상 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 137> 4호기 수문 비체 녹조류 부착 및 도장손상, 부식상태

다. 단부 원판

1) 조사개요

단부 원판은 비체(외판) 좌·우측에 설치되어 있으며, 비체의 지지기능 및 고정, 회전을 위해 설치된 원판이다. 단부 원판은 콘크리트 피어 내부로 삽입되어 설치되어 있으며, 단부 원판 중심부에는 원판 회전을 위해 지승부 축이 삽입되어 통상시, 홍수시, 점검시에 따라 상부배수, 저층배수, 중간개도, 점검시의 위치로 비체(외판)를 회전시킬 수 있도록 되어 있다. 또한 단부 원판 림(RIM)부위에는 지수가 가능하도록 가이드 프레임과 지수고무가 설치

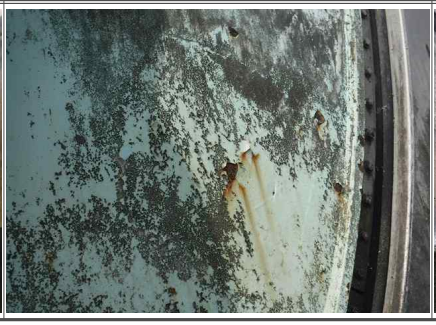
되어 있으며, 림부위 안쪽에는 래크 핀이 설치되어 유압설비에서 전달되는 구동력을 단부 원판에 전달하도록 설치되어 있다. 단부 원판의 도장 및 부식, 변형, 손상, 용접상태, 볼트체결상태, 지수고무 설치상태 등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

[표 129] 단부 원판 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 단부 원판 | 청결상태 | 정지육안 | • 수문 하류측 단부원판의 물과 접촉하는 부위에서 전체적으로 녹조류 부착 및 오염이 발생한 상태임. | 녹조류 | 불량 |
| | 도장상태 | 정지육안 | • 단부원판 표면에서 도장의 부분적 부식 및 도장손상이 발생한 상태임. | 경년변화 | 재도장 |
| | 변형, 손상 | 정지육안 | • 외부충격에 의한 변형 및 손상 발생이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 용접상태 | 정지육안 | • 용접 비드면에 균열 및 부식이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 볼트체결상태 | 정지육안 | • 단부 원판에 체결된 볼트는 대체적으로 체결상태가 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 지수고무 | 정지육안 | • 지수고무의 손상 및 파손이 없는 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

단부 원판 하류측 물과 접하는 부위에서 전체적인 녹조류 부착 및 오염이 발생된 상태이며, 원판 표면에서 부분적 도장손상 및 박리·박락이 발생된 상태이며, 도장손상 부위에서 표면 부식이 조사되었다. 다만, 외부충격에 의한 단부 원판 변형, 손상, 파손 및 체결볼트 이탈, 지수고무 손상은 미조사되어 사용상 문제는 없을 것으로 판단되나 물과 접촉하는 부위의 도장손상 및 부식은 손상부위의 증가가 예상됨으로 추후 도장보수 계획 수립 후 재도장이 필요할 것으로 판단된다.

| 4호기 하류측 단부 원판 설치상태 및 도장, 부식 손상 상태 | 4호기 하류측 단부 원판 도장 손상 및 부식 상태 | 4호기 하류측 지수고무 및 지수고무 고정볼트 체결상태 |
|---|---|---|
| |  | |

<그림 138> 4호기 단부 원판 설치 및 도장손상 상태

### 1.2.3 유압발생장치

가. 개요

강천보 유압발생장치는 유압펌프·모터에서 발생되는 고압의 유압유를 유압배관을 이용하여 수문 구동을 위한 유압모터·감속기로 압송하여 수문을 작동시키며, 구성설비로는 유압모터·감속기, 피니언, 유압배관, 밸브, 어큐뮬레이터, 유압탱크 등으로 구성되어 있다. 유압발생장치 용량은 90L/min이며, 201bar의 압력을 발생시키며, 37kW 모터를 사용하고 있다.

나. 개폐장치

1) 조사개요

개폐장치는 보의 유지관리 및 유량에 따른 수위조절 등의 이유로 유압모터를 이용하여 수문을 회전시키며 이때 수문의 회전각도와 유체의 압력이 유압모터에 가장 큰 영향을 미치게 된다. 또한 수문 동작 및 유압모터 가동을 위한 유압유 공급배관, 유압모터, 감속기, 피니언 등으로 구분하여 외관조사를 실시하였다.

[표 130] 개폐장치 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개폐장치 | 외관상태 | 정지육안 | • 외관은 전체적으로 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 고정상태 | 정지육안 | • 개폐장치의 고정은 강재프레임과 볼트로 견고히 체결된 상태임. | – | 양호 |
| | 누유상태 | 정지육안 | • 개폐장치와 배관 접속부 및 밸브 부위에서 누유의 흔적 및 발생은 없는 상태임. | – | 양호 |
| | 부식상태 | 정지육안 | • 부식이 없는 양호한 상태임. | – | 양호 |
| | 배관상태 | 정지육안 | • 배관의 손상 및 누유는 없으며, 벽체를 따라 일정한 간격으로 고정 설치되어 있는 상태임. | – | 양호 |
| | 피니언기어 상태 | 정지육안 | • 피니언기어의 손상 및 파손이 없으며, 그리스 도포도 양호한 상태임. | – | 양호 |

2) 조사결과

개폐장치는 수문 좌·우측 콘크리트 피어 내부에 1SET씩 설치되어 있으며, 1SET 당 유압모터와 감속기가 4개씩 설치되어 있다. 개폐장치의 외관은 도장손상 및 부식이 없으며, 강재프레임 상부에 설치되어 강재프레임과 볼트로 견고히 고정된 상태이다. 또한 유압유 공급을 위한 배관 및 밸브, 접속부위는 누유의 흔적, 누유가 미발생된 양호한 상태로 피니언기어 그리스 도포도 양호한 상태로 조사되었다.

| 4호기 개폐장치 설치상태 | 4호기 개폐장치 유압공급 배관 설치상태 | 4호기 개폐장치 래크와 피니언 치물림 상태 |
|---|---|---|
| | | |

<그림 139> 4호기 개폐장치 설치상태

다. 유압유닛

1) 조사개요

유압유닛은 유압탱크내의 유압유를 유압펌프·모터를 회전시켜 고압의 유압유를 발생시키는 장치이며, 기계측이 필요로 하는 기계에너지를 유압에너지로 변환하는 동력발생장치이다. 유압발생장치에 사용되는 펌프·모터, 어큐뮬레이터, 각종 밸브류의 동력전달 기능, 누유등에 대해서 외관조사를 실시하였다.

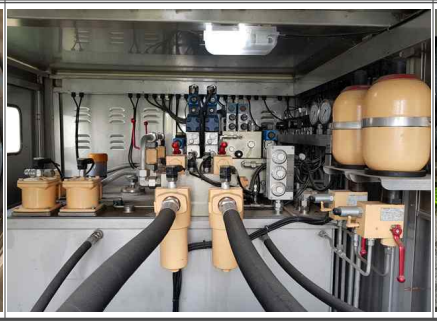
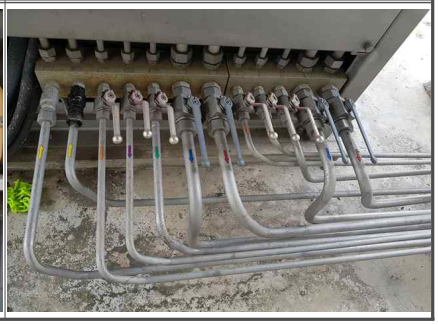
[표 131] 유압유닛 외관조사 결과

| 항목 | 조사항목 | 조사방법 | 조사내용 | 결함원인 | 평가결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유압 유닛 | 유압유 보충상태 | 정지육안 | • 유압탱크내 유압유 보충은 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 이상소음 | 정지육안 | • 수문 동작시 유압유닛 및 부속설비에서 이상소음 발생은 없는 양호한 상태임. | - | 양호 |
| | 손상 | 정지육안 | • 유압유닛을 구성하고 있는 설비에서 손상이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 파손 | 정지육안 | • 유압유닛을 구성하고 있는 설비에서 파손이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 누유 | 정지육안 | • 유압유닛 내부에 설치된 탱크, 펌프·모터, 배관, 밸브류에서 누유 발생이 없는 상태임. | - | 양호 |
| | 밸브 동작상태 | 정지육안 | • 유압유닛 및 배관에 부착된 밸브의 동작은 양호한 상태임. | - | 양호 |

2) 조사결과

유압유닛 유압유 보충상태, 손상, 파손은 없는 상태이며, 유압유닛 가동시 이상소음 발생이 없으며, 밸브동작도 양호한 상태로 조사되었다. 유압유닛은 수문 가동시 육안으로 누유

발생여부 확인이 가능한 누유는 발견되지 않았으며, 유압유닛을 구성하고 있는 설비에서 파손 및 손상도 발견되지 않아 양호한 상태로 판단된다.

| 4호기 유압펌프·모터 설치상태 | 4호기 유압유닛 내부 구성설비 설치상태 | 4호기 유압유닛 유압 배관 및 밸브 설치상태 |
|---|---|---|
| |  |  |

<그림 140> 4호기 유압유닛 설치상태

## 1.2.4 시험 및 측정

가. 개요

4호기 수문 및 유압유닛에 설치된 기계설비에 대한 작동유무를 확인하고 수문 비체의 외부 도막두게 측정을 실시하였다.

나. 도막두께 측정

1) 측정개요

금회 점검 시 도막두께 측정기는 CEM사의 DT-156의 도막두께 측정기를 사용하였다, 도막두께 측정 부위는 수문 상부 외판을 측정하였으며, 도막두께 측정 전 기준시편을 측정하여 시편값 비교 후 측정을 실시하였다.

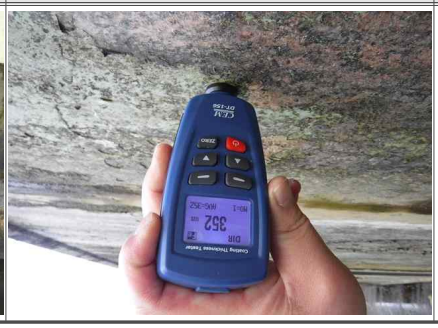
[표 132] 4호기 수문 비체(외판) 하부 도막두께 측정(단위 : ㎛)

| 설비명 | 측정위치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4호기 | 좌측 | 356 | 421 | 384 | 350 | 402 | 383 | |
| | 중간 | 352 | 363 | 457 | 444 | 408 | 405 | |
| | 우측 | 396 | 382 | 427 | 413 | 371 | 398 | |

2) 측정결과

4호기 비체(외판) 도막두께 측정은 하단부(좌측, 중간, 우측) 3곳에서 1곳당 5Point씩 총

15회 측정을 실시하였다. 측정 결과 최소측정치는 350㎛이며, 최대측정치는 457㎛로 측정되었으며, 비체(외판) 도막두께 평균치는 395㎛로 측정되었다.

| 4호기 비체(외판) 도막두께 측정 | 4호기 비체(외판) 도막두께 측정 | 4호기 비체(외판) 외부 도장상태 |
|---|---|---|
| |  | |

<그림 141> 4호기 비체(외판) 도막두께 측정

## 1.3 진단관련 소결

### 1.3.1 남강댐

금번 연구용역의 대상설비인 웨어형 제수문 6호기 외관조사 결과 외판의 도장, 변형, 손상 및 용접부 비드면 상태는 전체적으로 양호한 상태로 조사되었으며, 가로·세로빔 또한 손상이 없는 상태로 조사되어 구조적으로 안전성이 확보된 상태로 성능에는 문제가 없을 것으로 판단되었다. 다만, 회전 동작되는 설비인 시브 및 롤러류의 고착 또는 파손시 수문 기능수행상의 문제가 발생될 위험이 커 수문 가동시 롤러 회전여부 및 브라켓 지지, 고정, 고정볼트·너트 체결상태에 대한 주의깊은 관찰이 필요할 것으로 판단된다.

권양 설비의 경우 동작상태 및 외부 손상은 양호한 상태이나, 외부에 노출 설치되어 있어 기어치차 표면 및 와이어로프, 와이어드럼 표면 등이 그리스 건조 고착된 상태이므로 그리스 재도포가 필요한 상태이다. 그 외 감속기 및 전동기의 누유, 오일 충진상태는 양호하나 감속기 내부 기어 치표면에서 국부적 점부식이 조사되어 외부 습기유입 및 권양기 동작 후 내·외부 온도차 발생에 의한 것일 수 있으므로 주기적인 감속기 내부 치표면 점검 및 치면유막코팅이 필요할 것으로 판단된다.

### 1.3.2 강천보

강천보 4호기 라이징 섹터 게이트 외관조사 결과 비체(외판)의 경우 외부충격으로 인한 문비 변형, 손상은 발견되지 않았으나 비체(외판) 및 단부 원판 일부에서 경년변화에 의한 부분부식 및 도장손상이 조사되었다. 장기적이고 안정적인 사용을 위해 도장보수계획 수립 후 전면 도장이 필요할 것으로 판단된다. 개폐장치 및 유압유닛은 전체적으로 손상, 누유, 파손이 없는 양호한 상태이다.

# 2. 스트레인 게이지 부착방법 및 분석요령

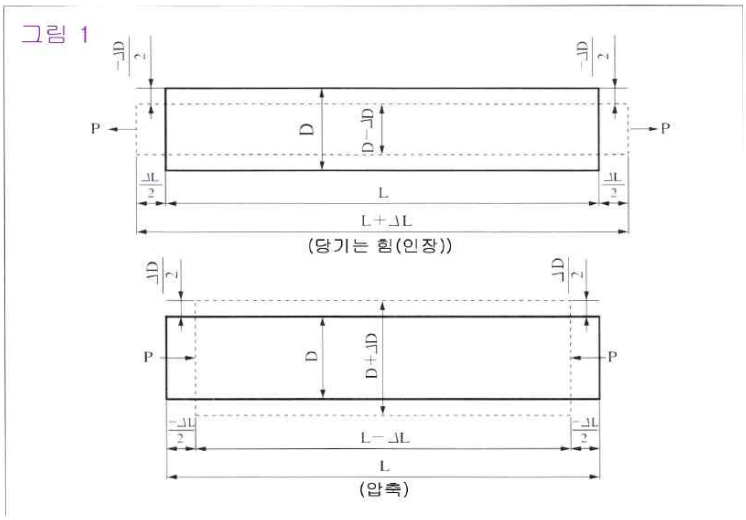
## 2.1 스트레인 게이지 설명

**스트레인 게이지에 대해서 그 원리를 이해하도록 합시다.**

**<스트레인, 반응력, 프아송 비율>**

재료에 당기는 힘 P를 가하면 이것에 대응하는 대응력 σ가 재료내부에서 발생합니다. 재료는 응력에 비례한 단면수축과 함께 늘어나고, 힘을 가하기 전의 길이 L은 ˆ˙L 만 늘어납니다. (그림 1번 윗부분)

(그림 1번)




그 때, 양쪽에 늘어난 비율을 스트레인 기호로 부르면

$$E = \frac{\Delta L}{L}$$

ε : 스트레인

L : 힘을 주기전의 길이

△L : 변형길이

로 표시합니다.

(당김 스트레인) 또한, 압축력을 가하면 스트레인은

‰ = $\frac{-\hat{}\dot{L}_f}{L_\Gamma}$

이 됩니다. (압축 스트레인, 그림 1번 아랫부분)

예를 들어 길이 100mm의 재료가 인장력을 받아서 0.01mm로 변형했을 때에는

에 따라서 스트레인은 이름 없는 값에서 수치 뒤에 X10- 6 스트레인, X10- 6 ㎛/m 등을 붙여서 나타납니다. 저희 회사에선 스트레인을 [X10- 6] 로 표시하고, 읽는 건 마이크로 스트레인 입니다.

재료에 가해진 힘에 따라서 내부에서 발생하는 응력과 스트레인 사이에선 훅의 법칙에 의해

$$\sigma = E\varepsilon$$

**σ : 응력**
***E* : 탄성계수**
**ε : 스트레인**
의 식이 표시됩니다.
이 공식에서 스트레인에 탄성계수를 싣는 것으로 응력이 추구됩니다.
당기는 힘 P를 가했을 때, 재료는 축 방향에 늘어나는 것에 따라 직각방향은 오그라듭니다.
축방향 늘림에 따른 종스트레인, 직각방향의 오그라듬을 얽은 횡스트레인이라 하여,
종스트레인과 얽힌 횡스트레인의 비율의 절대치수를 포아손 비율 이라고 하면
(공식)
이라고 합니다. 포아손 비율은 재료에 따라 다릅니다.
주 재료는 종탄성계수, 포아손 비율은 아래 표의 공업재료의 기계적 성질을 참고해주세요.

**공업재료의 기계적 성질**

| 재료 | 종탄성계수 *E (GPa)* | 횡탄성계수 *G (GPa)* | 인장의 강함 *(MPa)* | 포아손 비율 *(v)* |
|---|---|---|---|---|
| 탄소강(C0.1~0.25%) | 205 | 78 | 363- 441 | 0.28~0.3 |
| 탄소강(C0.25%이상) | 206 | 79 | 471~569 | 0.28~0.3 |
| 탄력강(구워서 넣은) | 206~211 | 79~81 | 588~1667 | 0.28~0.3 |
| 니 켈 강 | 205 | 78 | 549~657 | 0.28~0.3 |
| 주 철 | 98 | 40 | 118~235 | 0.2~0.29 |
| 청 동(주 물) | 78 | 29 | 147 | 0.34 |
| 린청동 | 118 | 43 | 431 | 0.38 |
| 알 루 미 늄 | 73 | 27 | 186~500 | 0.34 |
| 콘 크 리 트 | 20~29 | 9~13 | - | 0.1 |

**<스트레인 게이지의 원리>**

금속재료의 원리는 그 금속 고유의 저항값을 가지고 있고 외부에서 당기는 힘(압축력)을 가해서 늘리고(축소), 그 저항값은 증가(감소)합니다. 금속재료에 스트레인이 가해졌을 때, R인 저항값이 △R로만 변화한다면 다음 관계가 성립됩니다.

$$\frac{\Delta R}{R} = Ks \times \frac{\Delta L}{L} = Ks \times \varepsilon$$

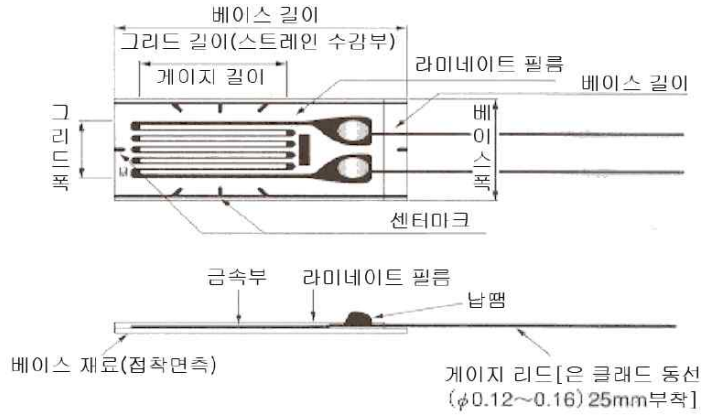
Ks는 게이지율이라고 하여 스트레인 게이지의 감도를 표시하는 계수로 일반용 스트레인 게이지에서 사용되는 동, 니켈계열 합금이나 니켈, 크롬계열 합금은 대략 2입니다.

**<스트레인 게이지의 종류>**

스트레인 게이지에는 박 스트레인 게이지, 선 스트레인 게이지, 반도체 스트레인 게이지가 있습니다.

**<스트레인 게이지의 구조>**

스트레인 게이지는 베이스재(엷은 피복 등의 절연체)상에 각 상태의 금속코팅을 포토엣칭으로 제작한 것으로 인출선인 게이지 리드가 붙잡힌 것입니다. 그 구조는 그림 2에 나타나 있습니다.




스트레인 게이지를 각 피측정 장소에 전용 접착제로 붙입니다.
각 피측정 장소에 발생된 스트레인은 스트레인 게이지의 베이스를 열어 스트레인 수감

부(받는 부분)에 전달합니다. 스트레인을 정확도 좋게 측정하기 위해서는 피측정재료, 사용온도 등 사용조건에 맞는 스트레인 게이지와 접착제를 선택하는 것이 필요합니다. 스트레인 게이지를 금속에 접착하는 방법은 스트레인 게이지의 접착법과 방?처치 (P.13)를 참고해주세요.

**<스트레인 게이지의 원리>**

스트레인 게이지는 단독으로 사용되는 스트레인에 의한 저항의 변화를 급격히 줄여 그림 3에 표시된 호이트 스톤 브릿지 회로에 속한 저항변화를 전압변화에 변환하여 측정합니다. 그림 3에 의해 각 저항을 R1, R2, R3, R4(옴)로 하여 브릿지 전압을 E(V)로 하면 출력전압e0(V)는

$$e_o = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)} \square E$$

지금, 저항 R1을 스트레인 게이지로 하고 스트레인에 의한 R1이 R로 변화한다고 하면

$$e_o = \frac{(R_1 + \Delta R) R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + \Delta R + R_2)(R_3 + R_4)} \square E$$

여기서 R1=R2=R3=R4=R 이라고 하면

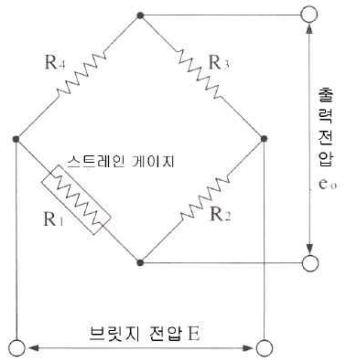
$$e_o = \frac{R^2 + R\Delta R - R^2}{(2R + \Delta R) 2R)} \square E$$

R》 △R이라고 본다면

(공식)

이 되어, 저항변화분에 비례하는 출력전압을 얻음과 동시에 스트레인에도 출력전압을 얻을 수 있습니다. 이 미세전압을 증폭기로 확대해서 아날로그 출력으로 얻으면 디지털 값으로 표시되어 스트레인을 측정할 수 있습니다.

그림 3




**<스트레인 게이지의 선 잇는 방법>**

스트레인 게이지로 브릿지 회로를 구성하는 경우엔 측정목적에 따라서 1, 2, 4 게이지법이 있습니다. 각각의 선 연결법을 그림 4, 그림 5, 그림 6에 표시했습니다.

또한 측정목적에 따라 스트레인 게이지의 배치, 선 연결법, 브릿지 출력 등에 의한 다수의 방법이 있기에 스트레인 게이지 브릿지의 조작방법예(P. 14, 15)을 참고해주세요.

* 1게이지 법

브릿지 회로 한변에 스트레인 게이지가 다른 세변에 고정저항이 접속되어있는 회로입니다. 이 방식은 일반 응력, 스트레인 측정에 간편해서 널리 사용되고 있지만 그림 4-1의 게이지 2선식에는 리드선의 영향을 크게 받기 위해서 온도변화가 큰 경우나 리드선이 긴 경우엔 그림 4-2의 1게이지 3선식을 사용하지 않으면 안됩니다. 1게이지3선식에 대해선 리드선의 온도영향 보상법(10페이지)를 참고해주세요.

그림 4-1

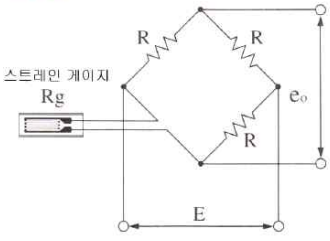
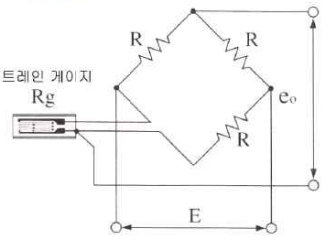



그림 4-2



* 2 게이지 법

브릿지 회로 두 주변에 스트레인 게이지가 다른 두변에 고정저항이 접속되어있는 회로입니다. 두 장의 스트레인 게이지 중에 한장을 액티브 게이지, 또 한장을 온도보상용의 더미 게이지로 하는 액티브 더미법(그림 5- 1)이나 두 장을 액티브 게이지로 하는 2액티브법이 있다. 2액티브법은 특정대상 이외 스트레인 성분 삭제 등에 사용하지만 측정목적에 의해 그림 5- 1이나 5- 2의 2번처럼 접속되기 때문에 스트레인 게이지 브릿지에 속한 예를 참고해주세요. (P. 14- 15)

그림 5-1

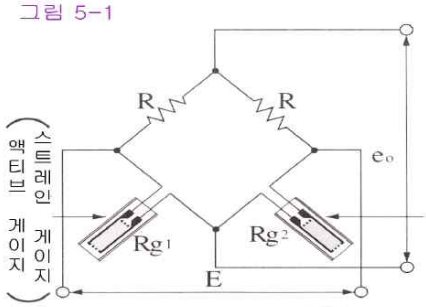
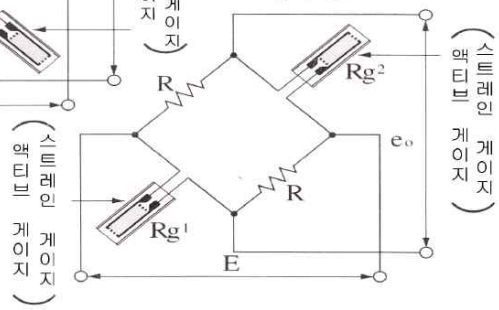



그림 5-2

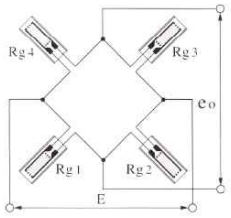



* 4 게이지 법

브릿지 회로의 각 변이 모두 스트레인 게이지로 구성되어있는 회로입니다.

이 회로는 변환기(센서)제작시의 출력을 크게 하여 온도보상을 향상합니다. 또, 특정대상 이외의 스트레인 삭제 등에도 사용됩니다. 자세한 것은 스트레인 게이지 브릿지의 조합 예를 참고해주세요. (14- 15쪽)

그림 6



## <스트레인 게이지에 의한 측정 사례>

**왜곡 반응의 측정**

(1) ***1*게이지법의 경우**

그림과 같이 한끝을 고정하고 다른 한끝에 물체W를 가해서 모난 형태 단면의 편지를 붙인 표면에 대고, 스트레인 게이지를 한 장 접속했을 경우, 각 스트레인 게이지 접착 표면 대응력 $\sigma$는

$$\sigma = \varepsilon_0 \cdot E$$

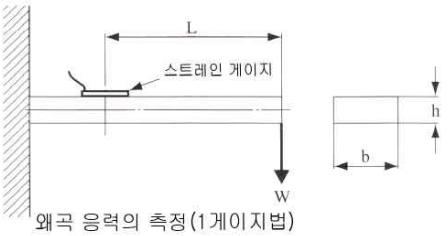
또한, 스트레인 의 계산식은 다음과 같은 공식으로 씁니다.

$$\varepsilon_0 = \frac{6WL}{Ebh^2}$$

b : 당기는 힘의 폭

h : 당기는 힘의 두께

L : 하중점에서 스트레인 중심까지의 거리



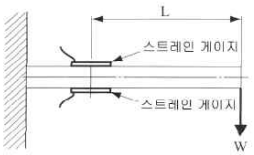

왜곡 응력의 측정(1게이지법)

(2) ***2*게이지법의 경우**

그림과 같이 당기는 힘의 뒷표면에 대출위치에 접착한 스트레인 게이지의 출력은 절대값이 같고, 부호가 거꾸로 되어있습니다. 이 두장의 스트레인 게이지를 브릿지의 옆변에 접속하면 왜곡 스트렌지에 대한 브릿지 출력은 두배가 되고, 스트레인 게이지 접착 위치의 표면 대응력 알파는 다음과 같은 공식이 됩니다.

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0}{2} \cdot E$$

2게이지법의 경우엔 당기는 힘의 축에 가해지는 힘에 의해 게이지의 출력은 없어집니다.



왜곡응력의 측정 (2게이지법)

**당기는 힘의 스트레인 계산법**

당기는 힘의 스트레인($\varepsilon_0$)은 $\varepsilon_0 = \dfrac{M}{ZE}$ 으로 합니다.

M : 왜곡 모멘트(표 1번 참고)

Z : 단면계수(표 2 참고)

E : 종탄성계수(공업재료의 기계적 성질 (6쪽) 참고)

침의 형태와 왜곡 모멘트 M 또는 단면계수 Z의 대표적인 예는 표1, 표2에 있습니다.

**표 *1.* 왜곡 모멘트의 계산식**

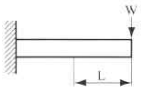
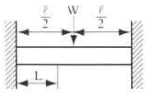
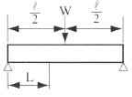
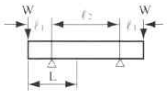
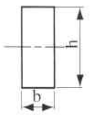
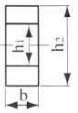
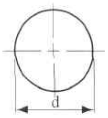
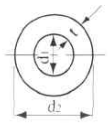
| 당기는 힘의 형태 | 왜곡 모멘트 M |
|---|---|
|  | $M = WL$ |
|  | $0 \leqq L \leqq \frac{\ell}{2} \longrightarrow M = \frac{W\ell}{2}\left(\frac{1}{4} - \frac{L}{\ell}\right)$<br>$L = 0 L = \frac{\ell}{2} \rightarrow M = \pm \frac{W\ell}{8}$<br>$\frac{\ell}{2} \leqq L \leqq \ell \longrightarrow M = \frac{W\ell}{2}\left(\frac{L}{\ell} - \frac{3}{4}\right)$ |
|  | $0 \leqq L \leqq \frac{\ell}{2} \longrightarrow M = -\frac{WL}{2}$<br>$L = \frac{\ell}{2} \longrightarrow M = -\frac{WL}{4}$<br>$\frac{\ell}{2} \leqq L \leqq \ell \longrightarrow M = \frac{W(\ell - L)}{2}$ |
|  | $0 \leqq L \leqq \ell_1 \longrightarrow M = WL$<br>$\ell_1 \leqq L \leqq (\ell_1 + \ell_2) \longrightarrow M = W\ell_1$ |

표2 : 단면계수의 계산식

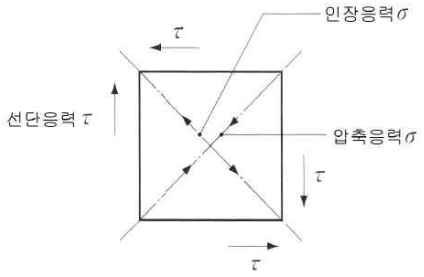
| 단면의 형태 | 단면계수 Z |
|---|---|
|  | $\frac{1}{6}bh^2$ |
|  | $\frac{1}{6} \cdot \frac{b(h_2^3-h_1^3)}{h^2}$ |
|  | $\frac{\pi}{32}d^3$ |
|  | $\frac{\pi}{32} \cdot \frac{d_2^4-d_1^4}{d_2}$ |

**<축의 일그러짐과 선단응력의 측정>**

축을 일그러진 선단응력 $\tau$가 발생하고, 동시에 축선을 45도 경유한 두방향에는 선단응력과 같은 크기의 인장, 또는 압축의 응력이 발생합니다.

축의 일그러짐(단순 선단 응력상태)에 의한 스트레인 게이지에 의한 스트레인 측정은 선단 게이지를 직접 측정하는 것이 아닌 동시에 발생하는 인장 또는 압축응력에 의해 생긴 인장 스트렌지 또는 압축 스트렌지를 검출합니다.

축 표면의 미세한 부분을 끄집어내어 그 응력의 상태를 그림으로 그리면 아래와 같이 된다.

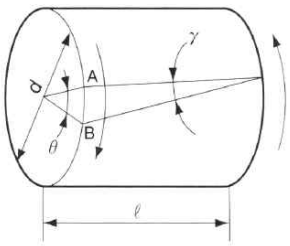


선단 스트렌지 $\gamma$은 아래와 같이 정의하면 그 크기는

$$\gamma = \frac{\tau}{G}$$ 가 됩니다.

G : 축탄성계수(공업재료의 기계적성질(P6) 참고)

$\gamma$ : 선단응력




축을 일그러뜨리는 것에 의해 A점이 B점에 이동하여 일그러뜨린 각 $\theta$를 생성합니다.

$$\theta = \frac{\ell \gamma}{\left(\frac{d}{2}\right)} = \frac{2\ell\gamma}{d}$$

***(1) 1*게이지법에 의한 응력측정**

일그러짐을 받은 축의 축선과 45도 기울어진 방향에 스트레인 게이지를 접착합니다.

얻은 스트렌지 $\varepsilon_0$와 응력 $\sigma$의 관계는 아래의 식처럼 됩니다. 추구하는 응력(인장 또는 압축) $\sigma$는

$$\sigma = \frac{\varepsilon_0 E}{1+\nu}$$

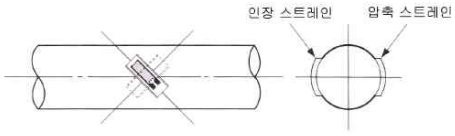
$\varepsilon_0$ = 지시 스트레인

$E$ = 종탄성계수 ([ 공업재료의 기계적 성질] (P.6) 참고)

$\nu$ = 프아송 비율

***(2) 2*게이지법, *4*게이지법에 의한 응력측정**

각 스트레인 게이지에는 크고 대등한 스트레인이 발생하기 때문에 이러한 게이지법에서 브릿지를 포함하여 두 배, 4배의 출력을 얻을 수 있습니다.
그에 따라 읽어서 얻은 스트레인을 1/2, 1/4배로 해서 응력을 계산해주세요.
또한, 축 스트레인의 계측에는 왜곡 모멘트에 의한 스트레인을 지우는 뜻으로 2게이지법, 4게이지법이 채용됩니다. 당김 스트레인과 압축 스트레인을 검출하는 스트레인은 아래 그림과 같이 축심을 대출에 대항하는 것 처럼 배치됩니다.




***(3)* 토크 계측의 응용**

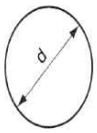
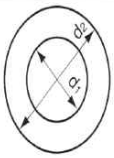
축표면의 스트레인과 축에 가해진 토크는 비례하기에 표면 스트레인을 알고 토크를 할 수 있습니다. 축의 횡단면에 분포되어 있는 선단응력이 가해진 (T)가 평 다음식을 얻을 수 있습니다.

$$T = \tau \cdot Zp$$

이 식을 당김 스트레인식으로 고치면

$$T = \frac{\varepsilon_0 \cdot E \cdot Zp}{1+\nu}$$ 이 됩니다.

극단면 계수는 축의 단면형태 고유의 것으로 아래에 표기해봤습니다.

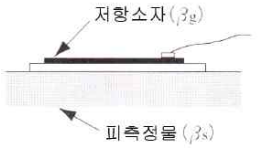
| 단면형태 | 극단면계수Zp |
|---|---|
|  | $\frac{\pi d^3}{16}$ |
|  | $\frac{\pi}{16}\left(\frac{d_2^4 - d_1^4}{d_2}\right)$ |

전술의 $\varepsilon_0$와 T의 관계식을 쓰지만 스트레인 게이지를 사용한 토크의 설계를 할 수 있습니다.

사용하는 소재에 허용하는 응력에서 $\varepsilon_0$를 추구하여 가해진 토크의 크기를 맞춘 축의 두터움 d를 결정해야 잘 됩니다. 스트렌지 출력을 스트렌지 측정기로 증폭하면 출력전압을 계측기에서 읽을 수 있습니다.

### 자기 온도 보상 게이지(셀콘 게이지)의 원리

아래 그림과 같이 선팽창계수가 $\beta_S$ 인 피측정물의 평면에 접착한 저항소자의 선팽창계수가 $\beta_S$ 인 스트레인 게이지의 1도당 온도에 의한 겉 스트레인 $\varepsilon_T$는 다음 식으로 표시합니다.

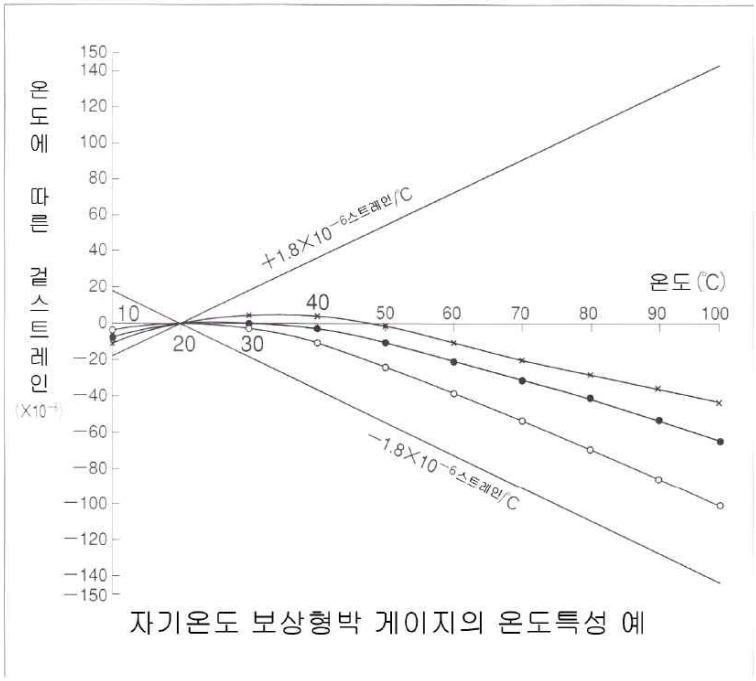



$$\varepsilon_T = \frac{\alpha}{Ks} + (\beta_S - \beta_g)$$

α = 저항소자의 저항온도계수

$Ks$ = 스트레인 게이지의 게이지률

자기 온도 보상 게이지는 위의 공식 $\varepsilon_T$ 가 0에 가까워지도록 피측정물의 선팽창계수에 맞춰서 게이지 저항소자의 저항온도계수를 제어하는 것입니다.
저희 회사의 자기 온도 보상 게이지(셀콘 게이지)에선 적합한 재료에 접착할 경우엔 통상, 아래 그림처럼 온도보상범위에 의한 겉 스트레인은 $\pm 1.8\times10^{-6}$ 스트레인/℃가 됩니다.
(겉 스트레인 출력은 3선식 리드선 부착 스트레인 게이지 측정값입니다.)



자기온도 보상형박 게이지의 온도특성 예

**재료의 선팽창계수**

| 재질 | 선팽창계수($\times10^{-6}$/℃) |
|---|---|
| 석영유리 | 0.4 |
| Umber | 1.1 |
| 벽돌 | 3.0~5.0 |
| 텅스텐 | 4.5 |
| 목재(눈방향) | 5.0 |
| 몰리브덴 | 5.2 |
| 질코니움 | 5.4 |

| | |
|---|---|
| 코바 | 5.9 |
| 콘크리트 | 6.8~ 12.7 |
| 티타늄합금 | 8.5 |
| 백금 | 8.9 |
| 석회유리 | 9.2 |
| SUS631 | 10.3 |
| SUS630 | 10.6 |
| 주철 | 10.8 |
| 니켈 크롬 몰리브덴강 | 11.3 |

| 재질 | 선팽창계수($\times 10^{-6}$/℃) |
|---|---|
| 벨리리움 | 11.5 |
| 보통강철 | 11.7 |
| 인커넬X | 12.1 |
| 니켈 | 13.3 |
| 금 | 14.0 |
| 스테인레스강 SUS304 | 16.2 |
| 벨리리움동 | 16.7 |
| 동 | 16.7 |
| 황동 | 21.0 |
| 2024- T4 알루미늄 | 23.2 |
| 2014- T4 알루미늄 | 23.4 |
| 마그네슘합금 | 27.0 |
| 납 | 29.0 |
| 아크릴수지 | 약 65 |
| 폴리카보네트 | 66.6 |
| 고무 | 약 77 |

**2선식 선 연결법의 리드선 온도영향**

| 리드선 형식명 | 심선의 잘린 면적 (㎟) | 리드선 10m의 왕복 저항치 약(옴) | 10m연장시 겉 스트레인 약($\times 10^{-6}$ 스트레인/℃) |
|---|---|---|---|
| L- 5 | 0.5 | 0.7 | 11.3 |
| L- 9 | 0.11 | 3.2 | 50.6 |
| L- 6 | 0.08 | 4.4 | 69.0 |

※ 120Ω 게이지인 경우

계산식 $$\varepsilon_r = \frac{r\ell}{Rg + r\ell} \cdot \frac{\alpha}{Ks}$$

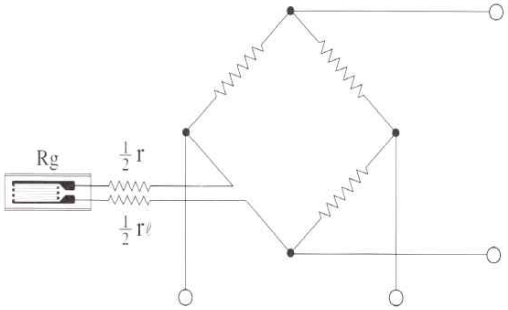
$\varepsilon_t$ : 리드선 온도에따른 겉 스트레인 (X10- 6 스트레인/℃)

$Rg$ : 스트레인 게이지의 저항치 (Ω)

$r\ell$ : 리드선의 저항치 (Ω)

$Ks$ : 스트레인 측정기의 설정 게이지률 통상 2.00

$\alpha$ : 동선 저항온도계수 $(\Delta R/R/°C)$ $3.9\times10^{-3}$




**리드선의 온도영향 보상법 *(3*선식 선 연결법*)***

자기온도보상형 게이지(셀콘 게이지)를 효과적으로 사용하기 위해서 1게이지법이 채용되었지만 리드선에 2선식 선연결법을 채용하면 리드선의 온도영향이 생겨서 온도영향을 막기 위해서 3선식 선연결법을 채용하는 방법이 있습니다.

아래 그림에 나타나있는 스트레인 게이지에 세가닥의 리드선을 사용하고, 같은 온도변화를 받는 두가닥의 리드선 저항분 $r\ell/2$가 각각 브릿지의 마주하는 변에 삽입되기 위해서 브릿지의 출력에선 리드선의 온도영향을 제외합니다.

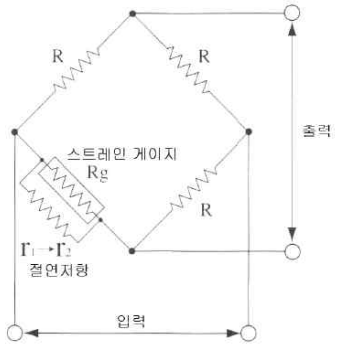
브릿지 바깥에서 측정기로 접속하는 리드선의 영향은 측정기의 입력 인피던스가 높아지게 하기 위해선 무시할 수 없습니다.

3선식 선연결법을 할 때의 주의점으로는 리드선의 온도영향을 동일하게 하기 위한 세가닥의 리드선을 종류, 길이, 잘린 면적이 동일한 것을 다시 직사광선을 쏘인 것 같은 환경아래에서 피복전선 색도 동일하게 사용해야 할 필요가 있습니다.

**절연저항의 영향**

스트렌지를 측정하기 전에 리드선을 포함한 스트렌지 게이지의 절연저항은 100m옴 이상에서 있으면 그 영향은 측정치에 보통 나타나지만 측정중에 절연저항이 극단적으로

변화하면 측정치에 오차가 생깁니다.




절연저항을 고려한 브릿지 회로

그림에 따르면 절연저항이 r1부터 r3에 저하된 경우, 출력을 나타내는 오차 스트레인을 ε 라고 한다면

$$\varepsilon \fallingdotseq \frac{Rg(r_1 - r_2)}{Ksr_1r_2}$$

이 됩니다.

$Rg$ =120Ω(스트레인 게이지의 저항치)

$Ks$ =2.00(스트레인 게이지의 게이지률)

$r_1$ =1000MΩ(변화하기 전의 절연저항)

$r_2$ =10MΩ(변화한 뒤의 절연저항) 이라고 하면

오차 스트레인( ε )은 약 $6\times10^{-6}$ 스트레인이 됩니다.
일반 스트레인 설정에서는 이 값은 문제가 되지않는 경우가 빈번합니다.

하지만 실제로는 절연저항이 저하되면 $r_2$는 일정값에 도달하지 못하고 상에 온?도에 의한 격한 변화를 일으켜 절연저항의 $r$은 회로의 어떤 부분에 추가될지 특별히 정해지지 않았기 때문에 주의하지 않으면 안됩니다.

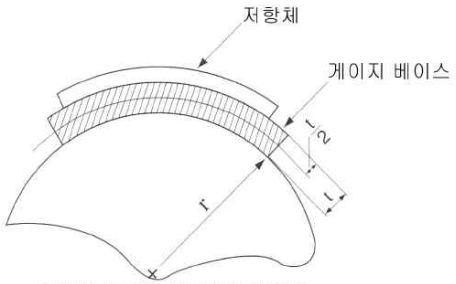
**곡면에 접착하는 스트레인 게이지의 저항치 변화**

그림과 같이 곡면에 접착한 스트레인 게이지의 저항소자에서 생기는 스트레인 $\varepsilon_c$ 는 다음과 같은 식으로 표시할 수 있습니다.

$$\varepsilon_c = \frac{t}{2r + t}$$

t : 게이지 베이스 또는 접착제층의 두께
r : 게이지 접착면의 반경

예를 들어서 단축 KFG형 게이지를 1.5r의 곡면에 접착한다고 하면 t=0.015(mm)이니까 접착한 상태에서 스트레인 게이지는 금새 약 5000 X10- 6 의 스트레인을 받게 됩니다.
이 경우엔 게이지률을 2.00이라고 하면
△R/R = ε*Ks 가 있으면
△R/R ≒ $10000\times10^{-6}$ 스트레인
게이지 저항을 120Ω으로 하면 저항값은 약 1.2Ω 증가하는 것이 됩니다.
또 r의 안쪽의 접착한 스트레인 게이지는 거꾸로 감소합니다.



곡면에 접착한 스트레인 게이지

**게이지률의 보정식**
사용측정기의 게이지률(2.00)의 사용 게이지의 게이지률이 다를 경우엔 다음식으로 보정하여 진짜 스트레인을 구할 수 있습니다.

$$\varepsilon = \frac{2.00}{Ks} \times \varepsilon_i$$

εi : 측정 스트레인 값
Ks : 사용 게이지의 게이지률

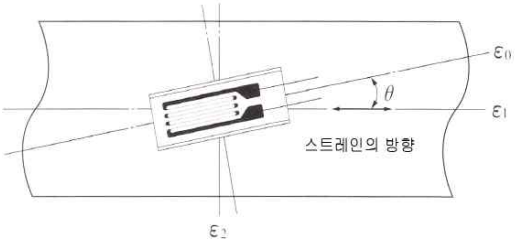
**스트레인 게이지 접착각도 오차의 영향**

주 스트레인 $\varepsilon_1$에 대해서 각도 $\theta$만큼 기운 스트레인 $\varepsilon_0$는

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2}\{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)\cos 2\theta\}$$

혹시 원래 단축상황에서 $\varepsilon_2 = -\nu\varepsilon_1$ ($\nu$는 포아손 비율) 이라면

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2}\varepsilon_1\{(1-\nu) + (1+\nu)\cos 2\theta\}$$




**리드선, 케이블을 연장할 경우의 보정식**

리드선, 케이블을 연장할 때, 1게이지법, 2게이지법 등의 경우엔 스트레인 게이지에 직렬로 저항을 추가하는 형태가 되며 겉 게이지률이 저하됩니다. 예를 들어서 0.3㎟의 리드선을 10m 쓴다면 1% 게이지률의 저하가 있습니다. 또, 4게이지법(변환기)을 할 때엔 브릿지의 전압이 저하됩니다. 이러한 경우에는 진짜 스트레인(ε) 구할 수 있습니다. (게이지률 Ks는 2.00이라고 한다.)

$$\varepsilon = \left(1 + \frac{r\ell}{Rg}\right) \times \varepsilon_i$$

εi : 측정 스트레인 값

Rg : 스트레인 게이지의 저항값

$r\ell$ : 리드선의 전 저항(왕복 저항, 차혈표 참고, 3선식 선연결 할 때에는 편도 저항)

**리드선에 의한 저항치**

| 잘린면적(㎟) | 소선수/소선직경 | 10m당 왕복 저항치() | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 0.08 | 7/0.12 | 4.4 | L- 6, 7 |
| 0.11 | 10/0.12 | 3.2 | L- 9, 10 |
| 0.3 | 12/0.18 | 1.17 | L- 2 |
| 0.5 | 20/0.18 | 0.7 | L- 5 |

1게이지법의 비직선성의 보정식
큰 스트레인 측정을 1게이지법으로 한 경우에 발생하는 비직선성의 오차는 다음식에서 진짜 스트레인($\varepsilon$)을 구할 수 있습니다.

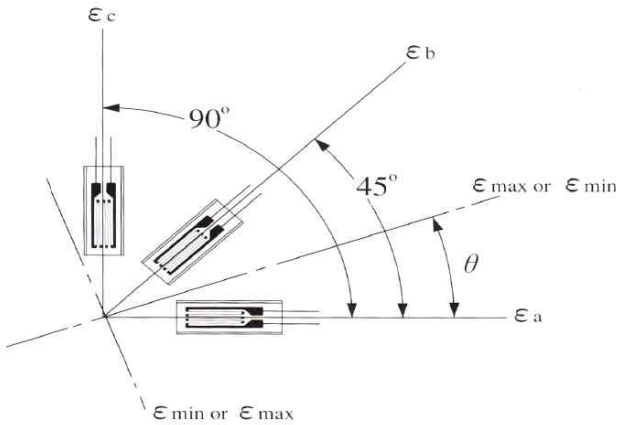
$$\varepsilon = \frac{\varepsilon_0}{1 - \varepsilon_0}$$

$\varepsilon_0$ : 측정 스트레인 값

(예) $\varepsilon_0 = 2000 \times 10^{-6}$ 스트레인일 때
(공식)
(공식)
(공식) 이 된다.

주응력 크기와 방향을 구하는 방법(로젯 해석)
구조물 등의 응력 측정에 대해서 주 스트레인의 방향을 알 수 없는 경우에는 통상 3축의 로젯 게이지를 접착해서 측정한 스트레인 값을 아래 계산식에 넣어서 구합니다.
(아래 공식은 직각 3축형 로젯 게이지의 경우)
(공식)

최대 주 스트렌지 (공식)
최소 주 스트렌지 (공식)
주 스트렌지의 방향(축부터)
최대 선단 스트렌지 (공식)
최대 주응력 (공식)
최소 주응력 (공식)




최대 선단응력 (공식)

: 포아슨 비율

E : 종탄성계수(공업재료의 기계적성질(p. 6) 참고)

선단보렬저항법에 의한 교정값 발생법

스트레인 게이지의 리드선을 수백미터 연장시키거나 정확한 교정값을 얻고싶을 때에 사용되며 정확한 교정값을 얻기위한 보렬저항 r의 값은 다음 식에서 얻을 수 있다.

(식)

Rg : 스트레인 게이지의 저항값

Ks : 스트레인 게이지의 게이지률

: 교정 스트레인 값

(그림)

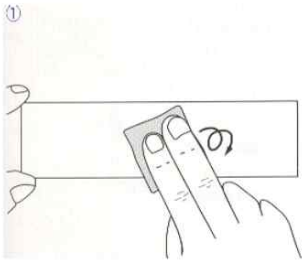
교정 스트레인 값과 저항값의 예(단, Rg=120Ω게이지 Ks=2.00)

| 교정 스트레인 값 | 저항값 ( r ) (약) |
|---|---|
| 100 X10-6 스트레인 | 600kΩ |
| 200 X10-6 스트레인 | 300kΩ |
| 500 X10-6 스트레인 | 120kΩ |
| 1000 X10-6 스트레인 | 60kΩ |
| 2000 X10-6 스트레인 | 30kΩ |

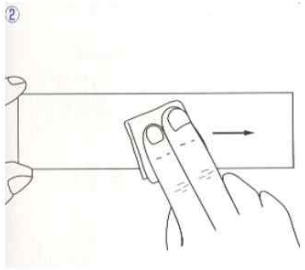
**스트레인 게이지의 접착법과 혼합방지 처리의 한 예**

스트레인 게이지의 접착방법은 사용하는 접착제에 따라서 다르기 때문에 여기에선 시

아노 아크리레이트 계열의 접착제(CC- 33A)를 사용한 방법을 기재합니다.
(연강시험편, KFG리드선 부착 게이지 사용 경우)
또 혼합방지 처리는 프틸고무계열 코팅제(AK- 22)를 사용하는 것을 기재합니다.



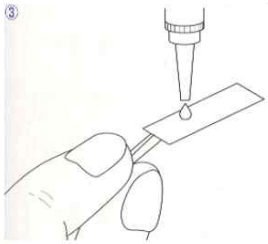

1) 피측정물의 스트레인 게이지를 접착할 장소(스트레인 게이지의 면적보다 꽤 넓은 범위에)를 사포(약 #320)으로 원을 그리듯이 문지릅니다.
(실제 구조물 등의 경우엔 도장, 청, 도금을 그라인더, 샌드 블래스트 등에서 좀 떨어뜨리면서 사포로 문지릅니다.)



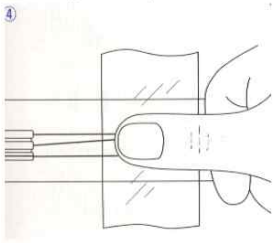

2) 스트렌지 게이지 접착할 곳에 탈지면으로 깨끗이 닦습니다.
탈지면, 거즈, 공업용 티슈 등으로 아세톤 같은 휘발성 강한 기름을 닦는 용해작용하는 액체를 묻혀 한방향으로 세게 문질러 닦습니다. 이 때, 왕복으로 닦아서는 안 됩니다.
닦은 뒤에는 게이지 접착 위치를 그립니다.

3) 스트레인 게이지의 표면(금속박부분), 뒷면을 잘 확인하고나서 접착제를 한방울 떨어뜨린 뒤에 가급적 빨리 스트레인 게이지를 붙일 장소에 붙입니다.
(접착제를 스트레인 게이지에 칠하려면 접착제가 굳기 전에 붙여야 됩니다.)

③

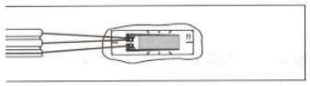


④



4) 부속품 폴리에틸렌 시트로 덮고 그 위에 엄지손가락으로 스트레인 게이지를 약 1분 정도 꾹 눌러줍니다. (누르면서 손가락 떼지 말 것.) 3), 4)번의 동작을 빨리 하지 않으면 접착제가 굳어버립니다. 또, 피측정물 위에 한 번 붙여진 스트레인 게이지는 위치를 고치기 위해서 다시 위치수정 할 수는 없습니다.

⑤

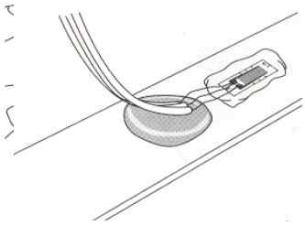


5) 접착제가 굳은 폴리에틸렌 시트를 떼고 접착상태를 확인합니다.
스트레인 게이지 주위에 접착제가 보이는 것이 괜찮은 상태입니다.

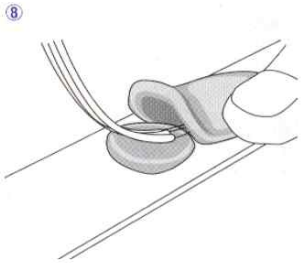
6) 접착제가 게이지 베이스 바깥부분에 넓게 퍼져버린 경우엔 커터칼이나 사포를 사용해서 접착제를 긁어주세요. 게이지 리드는 조금만 남겨주세요.

7) 리드선을 접착제를 붙인 곳 까지 들어올려 코팅제를 리드선 아래에 놓습니다.
이 때, 게이지 리드를 조금만 남겨주세요.

⑦



⑧



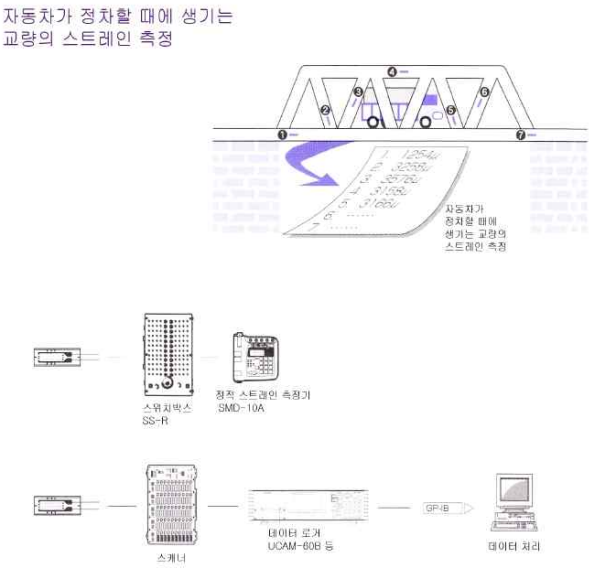
8) 스트레인 게이지, 삐져나온 접착제 또는 리드선의 일부를 완전히 덮는 것 처럼 코팅합니다. 이 때, 코팅제에 작게 입구를 만들어서 모양이 잡히도록 손가락으로 평평하게 잡아주시고 게이지와 리드선의 일부를 덮는 것 처럼 남겨주시고 손가락으로 밀착합니다. 리드선이 갑자기 빠지지 않는다면 완전히 다 숨기듯이 코팅해주세요.
(각 번호에 그림 포함)
스트레인 측정에는 완만한 변화를 정적 스트레인, 급격한 변화현상을 동적 스트레인이라고 하며 각각 해당되는 스트레인 측정기가 사용되고 있습니다.

**<정적 스트레인의 측정>**

: 정적 스트레인은 스트레인의 크기가 시간과 같이 변하지 않는, 괜찮고 원만한 변화하지 않는 현상을 말합니다. 구조물에 가해지는 힘이 일정하면 발생하는 스트레인의 양도 일정해지기 때문에 디지털 미터 등으로 읽을 수 있습니다.
정적 스트레인 측정은 측정 채널이 많은 경우가 많기 때문에 특정 채널을 바꿔서 스위치 박스, 스캐너와 정적 스트레인 측정기를 병용해서 사용하고 있습니다.

간단한 디지털 미터의 정적 스트레인 측정

: 스트레인 값을 디지털로 읽는 SMD- 10A등을 사용하여 측정하면 측정 채널 수가 많은 경우엔 스위치 박스(절?용)을 복수대용으로 측정하고 있습니다.

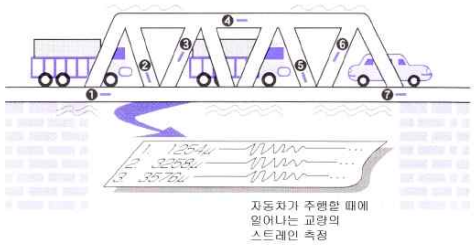


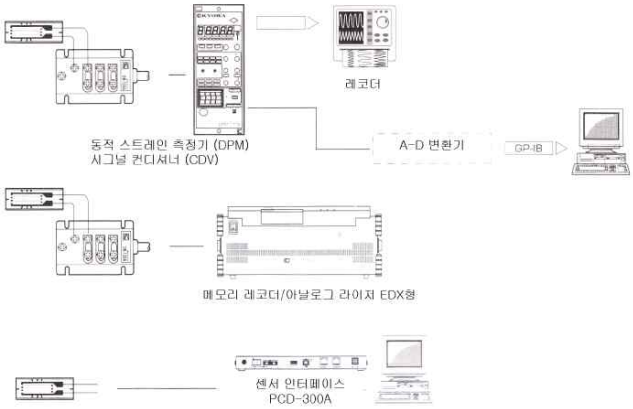

다채널 측정 시간단축과 보정, 연산처리를 필요로 하는 측정.
: 보정, 연산처리, 자동측정을 할 수 있는 데이터 로거 UCAM 시리즈와 그것에 적응하는 스캐너 USB를 사용합니다. PC를 사용하지 않는 경우에는 UCAM- 60B, PC와 상시 접속하여 측정하는 경우엔 UCAM- 65B, 0~ 수Hz현상을 측정하는 경우엔 전체 채널 동시 샘플링이 가능한 UCAM- 500A를 사용하고 있습니다. 모아서 기록한 데이터는 PC의 파형표시나 해석 등의 연산이나 파일보존 등이 가능합니다.

**동적 스트레인의 측정**

: 동적 스트레인은 스트레인의 크기가 시간이 지남에 따라 변화하며 진동이나 충격이 가해진 경우에 나타난 현상을 말합니다. 상의 스트레인 크기가 변화하는 경우에 디지털 미터로 읽을 수 없으므로 기록기 등을 사용하고 있습니다. 기록지에 현상파형을 출력하는 아날로그 레코더나 자기테이프에 기록하는 데이터 레코드가 용이했습니다. 최근 들어서 동적 스트레인 측정기와 PC를 고속 인터페이스로 접속해서 직접 PC 메모리에 데이터를 모아서 기록한 측정기나 고속 A.D 변환기와 대용량 메모리를 탑재한 다채널에서도 대응하는 디지털 메모리 레코더를 사용하여 측정하고 있습니다.

자동차가 주행할 때에 일어나는
교량의 스트레인 측정




스트레인을 측정함에 따라 하중, 압력, 변위 등의 알지 못했던 물리량을 구할 수 있습니다.

진동 등의 동적 스트레인을 간단하게 측정
: 현상파형 200Hz까지의 동적 스트레인 측정은 센서 인터페이스 PCD- 300A시리즈에서 간단하게 측정할 수 있습니다. 브릿지 회로와 동적 스트레인의 증폭기,. A/D변환기를 내장한 인터페이스로 PC와 접속하여 측정합니다.
데이터는 파형표시나 연산을 용이하게 합니다.

충격 등의 동적 스트레인이나 다종신호의 측정
: 충격파형 등 빠른 현상의 자료수집과 기록, 스트레인 측정이나 스트레인 게이지 식이나 센서만이 아닌 전압, 열전대, 펄스, 디지털 입력 등도 동시에 측정할 수 있는 측정기가 사용되고 있습니다. 또, 이러한 동적현상을 수집, 기록하는 디지털 데이터를 PC에서 해석하는 전용 소프트웨어도 사용되고 있습니다.

센서로서의 측정
: 스트레인 게이지를 사용하여 각종 센서가 만들어지고 있습니다.
센서는 스트레인을 구하는 것이 아닌 물리량(하중, 압력, 가속도, 변위, 토크 등)을 측정하기 위해서 각각의 물리량에 직접 읽을 수 있는 측정기를 사용합니다.

스트레인 게이지의 용도는 종류가 많고 다양.

하중 측정
: 기둥 등에 스트레인 게이지를 접착하는 것에 의해 그 기둥에 힘을 가하면 힘, 하중을 구할 수 있다.

진동, 가속도측정
: 얇은 널빤지 등에 스트레인 게이지를 접착하는 것에 의해 진동이나 가속도가 가해졌을 때의 주기, 주파수, 진동의 크기를 구할 수 있습니다.

변위측정
: 판자에 스트레인 게이지를 접착해서 판자에 왜곡 스트렌지를 부여하는 것으로 이동량, 변위무게를 구할 수 있습니다.

토크 측정
: 자동차 프로펠러 샤프트, 볼선의 회전축 등에 스트레인 게이지를 접착하여 전달력, 즉, 토크의 크기를 구할 수 있습니다.

압력측정
: 압력을 받는 다이어 플램 등에 스트레인 게이지를 접착하여 액체, 기체의 압력 크기를 구할 수 있습니다. 스트레인 게이지는 원칙적으로 다이아 플램 뒷편에 직접 압력을 가하지 않는 장소에서 접착하여, 압력에 의한 파손을 막아줍니다.

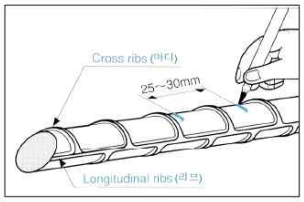
# 1.2 스트레인 게이지 부착방법

### ◎ STRAIN GAUGE 부착방법

**1. 철근게이지 부착방법**

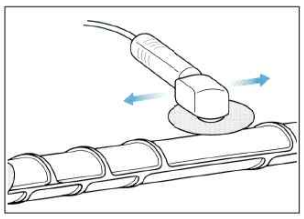
**(1) 연마범위의 Marking**

연마범위를 25~30 mm 로 Marking pen 등으로 Marking한다.
이 범위가 코팅 범위가 된다.



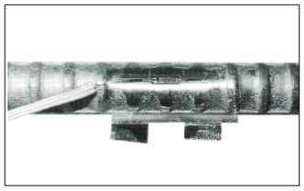

**(2) 연마**

원반 그라인더로 "마디"를 깎아내고 표면은 wire brush로 매끈하게 하고 아세톤 등으로 닦아 준다.



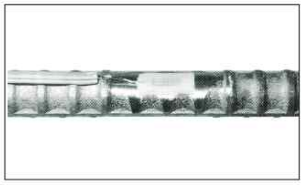
**(3) 마킹과 게이지 접착**

테이프등으로 게이지 접착부 이외는 Marking하고 CN 접착제로 게이지와 리드선을 부착한다.



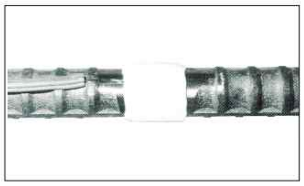
**(4) M-coat 에 의한 1차 코팅**

스트렌인 게이지 전체를 칠하듯이 M-coat 를 도포한다



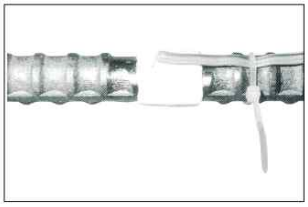
**(5) SB Tape에 의한 2차 코팅**

리드선의 인출선에서 수분의 침입을 방지하기 위하여 W-1을 덮어주듯이 SB Tape를 감는다.



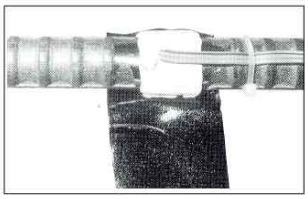
**(6) 리드선의 되접기**

SB Tape를 감고 리드선을 되접어 꺾어 결속바인더로 철근에 고정한다.



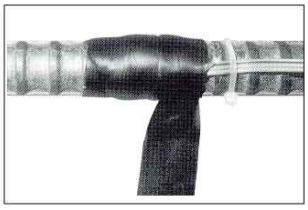
**(7) VM Tape 감기**

SB Tape보다도 2mm 정도 넓게 VM Tape를 절단하여 철근에 감아준다.



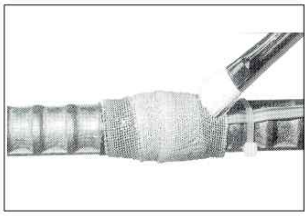
**(8) Highbon Tape 감기**

Vm Tape를 단단히 죄듯이 완전히 Highbon Tape를 감아준다.



**(9) P-2 에 의한 3차 코팅**

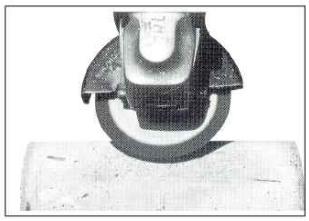
배근시 또는 콘크리트 타석시의 Strain gauge를 보호하기 위하여 Gauge에 P-2 접착제를 충분히 발라서 3차 코팅을 하고 코팅을 종료한다.



## 2. 콘크리트. 몰탈게이지 부착방법

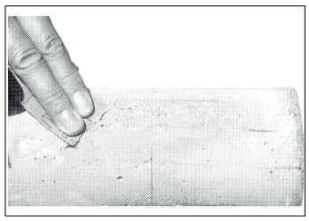
### (1) 처리전

시험체 게이지 접착면의 공극, paint, 먼지등을 제거한다. 또, 시험체의 접착면이 젖어있으면 접착제의 경화가 불량이 되기 때문에 표면처리제(P-2) A제를 사용해서 수분을 없애준다.



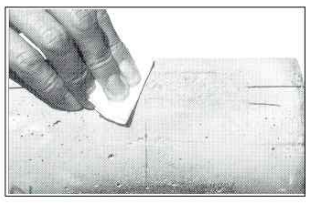
### (2) 연마

접착하는 스트레인게이지보다 20~30㎜ 크게 범위를 정해 sand paper등으로 연마한다. 시험체의 재질에 따라 다르지만 80~120번 sand paper를 사용하면 좋다.



### (3) 탈지

공업용 티슈나 천등에 아세톤을 소량으로 적셔서 연마면을 깨끗이 한다.



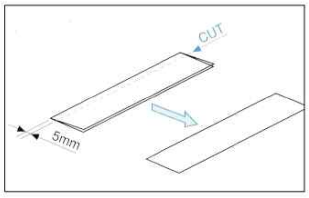
**▶ PS 접착제를 이용한 코팅법**

Precoating 의 목적은 몰탈이나 콘크리트의 표면을 매끈하게 해서 게이지를 접착하기 쉽도록 하기 위한 것이며, 몰탈이나 콘크리트 면습기를 차단하여 게이지 표면에 습기의 침수를 방지하는 것이다.

※ Pre coating에는 전용 PS접착제를 사용한다.

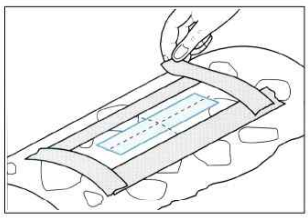
**(1) Cutting Gauge Binder**

스트레인게이지에 부속의 게이지 바인더를 접힌부분에서 5mm정도 cut한다.



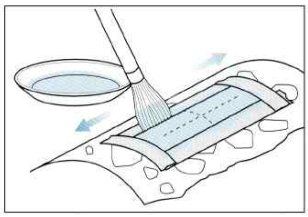

**(2) Masking**

Cut한 게이지바인더보다 10mm 정도 큰 범위로 고무테이프등을 이용해서 Masking 한다.



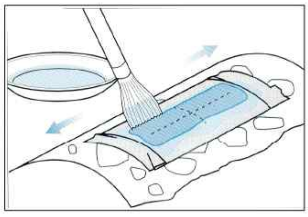
**(3) PS 접착제의 도포**

PS 접착제를 취급설명서 순서대로 조합한다. PS 접착제를 문질르 듯이 도포한다.



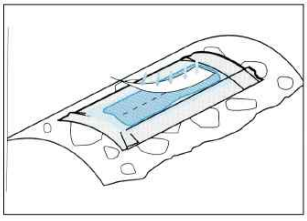
**(4) PS 접착제의 두께 조절**

PS 접착제를 게이지 접착면에 거듭칠하여 0.5 ~ 1mm 정도 두께로 한다.



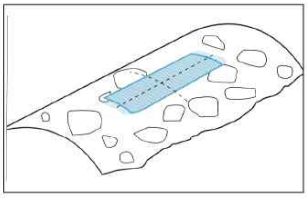
**(5) 게이지 바인더를 이용한 표면마무리**

Cut한 게이지 바인더를 접착제 위로 끝에서부터 기포와 혼입되지 않도록 얹는다. 여분의 PS접착제를 게이지 바인더를 위에서 가볍게 눌러서 기포와 함께 밀어낸다.



**(6) 게이지 바인더 제거**

PS 접착제가 경화하면 게이지 바인더를 벗겨내고 스트레인게이지를 부착한다.



# 2.3 데이터 로거 사용설명서

**DATA LOGGER 사용설명서**

## 순 서


◇ 결선법
◇ 설치순서 ——— 2

1. 초기메뉴구성 ——— 3

2. 센서설정 ——— 3

3. 저장간격설정 ——— 7

4. 환경설정 ——— 8

5. 정적모드시험 ——— 9

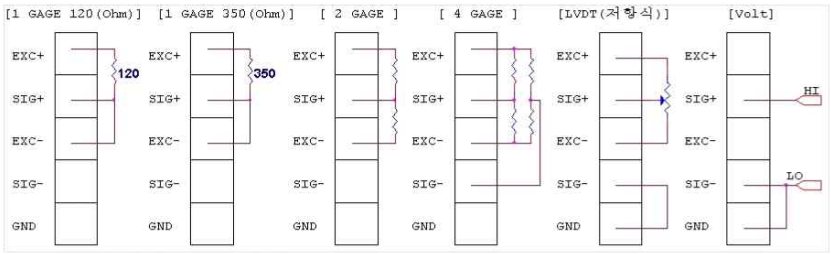
6. 동적모드시험 ——— 14

7. 분석모드 & Multiload.EXE ——— 18

8. Cycle 모드시험 ——— 30

9. Datalog 확장(2대연결) ——— 33

## ◇ 결선법




- 스트레인게이지 : 3선식 연결법

- 4Gage : 로드셀 , 압력센서 , 가속도 , 토크 등 브릿지식 센서는
  EXC+,SIG+,EXC-,SIG-,GND(실드선) 를 연결합니다.

- 포텐쇼미터 : POT센서는 LVDT(POT)결선법을 참조합니다.

- 전압 : 앰프출력 등의 전압 신호를 연결합니다. ( ± 10 Volt )

- 써머커플 : 전압 연결법과 동일합니다. ( J,K,T,E,R,S )

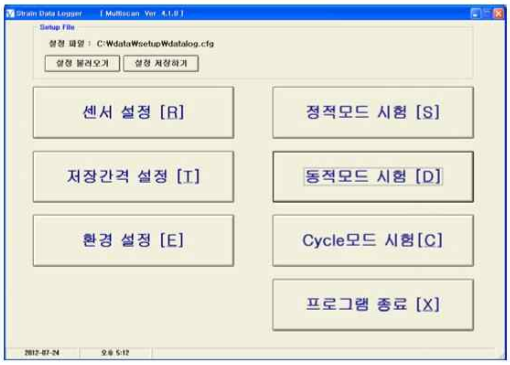
- Pt100 온도 센서: 스트레인게이지 연결법과 동일합니다. A , B , B'

## ◇ 설치순서

1. CD의 usb_drive.exe 프로그램을 실행하여 usb 드라이브를 설치합니다.
2. CD의 multiscan_setup.exe 프로그램을 실행하여 측정프로그램을 설치합니다.
3. CD의 multiload_setup.exe 프로그램을 실행하여 분석프로그램을 설치합니다.
4. USB 케이블을 연결합니다.
5. 데이터로거 전원을 ON합니다.
6. 바탕화면의 Multiscan 아이콘을 실행합니다.

**DATA LOGGER 사용설명서**

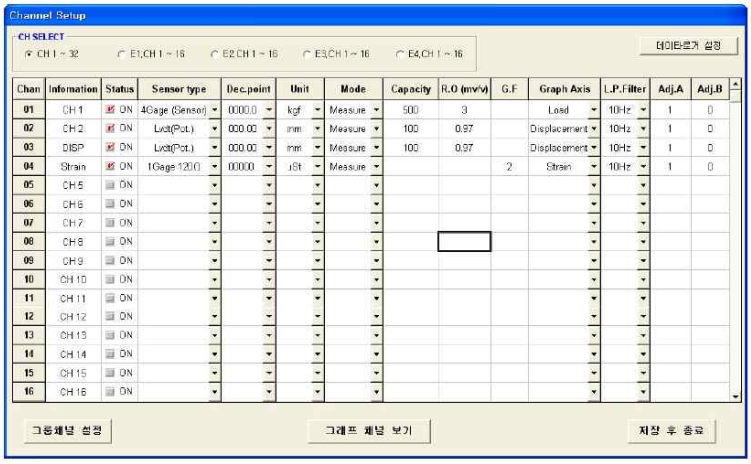
## 1. 초기메뉴화면




[ Setup File ] 설정 파일을 확인 합니다. [센서설정,그래프 설정등 모든환경 저장,로드 기능]
- 설정 불러오기 - 저장된 설정 파일을 불러옵니다.
- 설정 저장하기 - 설정 파일을 다른 이름으로 저장합니다.

[ 센서 설정 ] 채널별 sensor type 등 채널설정을 합니다.
[ 저장간격설정 ] 정적모드 및 동적 모드의 저장방법 및 간격을 설정합니다.
[ 환경 설정 ] 환경설정 합니다.
[ 정적모드 시험 ] 정적시험시 실행합니다. 정적은 초당 10point측정 (채널당) 가능합니다.
[ 동적모드 시험 ] 동적모드시 실행합니다. 동적모드는 초당 1000point측정 가능 (1000Hz)
[ Cycle모드 시험] Cycle모드 시험은 재료의 피로,내구시험을 할경우에 적용합니다.
[ 프로그램 종료 ] 프로그램 종료

## 2. 센서설정



- Chan : 설정할 채널번호
- Infomation : 채널정보를 입력합니다.
- Status : 측정 ON,OFF설정 , ON을 체크하면 선택채널을 측정합니다.
- Sensor type :
  1Gage 120 => 스트레인게이지 120옴 일때 선택
  1Gage 350 => 스트레인게이지 350옴 일때 선택
  4Gage (Strain) => 로드셀,압력센서,변위센서,토크센서,가속도센서등 4Gage센서 연결시 선택 ( 스트레인값으로 표시 , Gage Factor 설정)
  4Gage (Sensor) => 로드셀,압력센서,변위센서,토크센서,가속도센서등 4Gage센서 연결시 선택 ( Rated Output , Capacity 설정)
  Lvdt(pot.) => 포텐쇼미터 변위센서 측정시 선택 mv/V => V/V
  Volt => 앰프에서 나오는 출력 등을 측정시 선택 **(±10Volt)**
- Dec. point : 소수점 자릿수를 선택합니다.
- Unit : 단위를 선택합니다. 직접 입력도 가능합니다.
- Mode : Autozero시 어떻게 할것인지를 선택합니다.
  Measure 선택시에는 그순간의 값을 영점으로 처리함
  Direct 선택시에는 영점을 취하지 않음
- Capacity , R.O (mv/v) , G.F

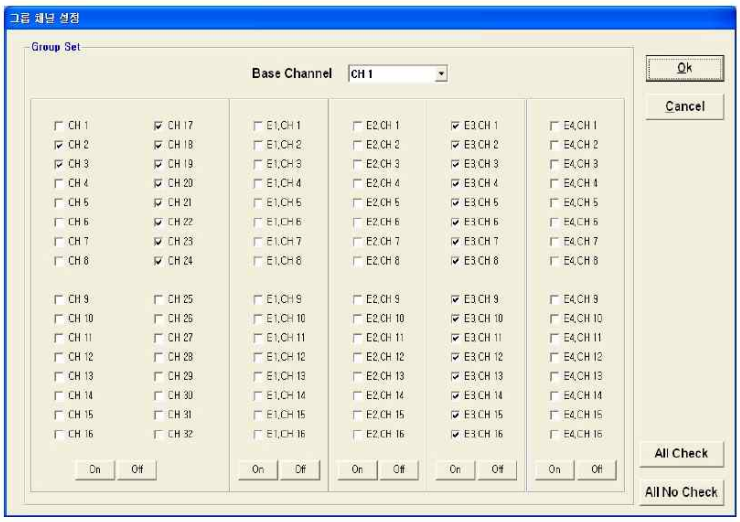
  [스트레인게이지] 측정시에는 G.F(게이지상수)를 입력합니다. ( 일반적으로 2.0 정도)

  [4Gage류 센서] 로드셀 , 변위센서 , 압력센서 , 가속도센서 등
  측정시에는 Capacity(용량) , R.O(Rated Output)을 mv/v 단위로 입력합니다.
  센서데이타쉬트를 참조합니다. (일반적으로 R.O는 0.8~5.0 mv/v 사이값입니다.)

  [Pot(포텐쇼미터)] 측정시에는 변위센서의 Capacity(용량)과 R.O(Rated Output) 를 입력합니다.
  일반적으로 R.O는 1.0 이지만 포텐쇼미터의 Dead 구간이 있을시에는 1 보다 적은값입니다. 센서데이타쉬트를 참조합니다. (일반적으로 0.9~1.0 사이값입니다.)
  **R.O 는 표기는 mv/V 이지만 적용은 V/V입니다.**
  [Volt] 측정시에는 10V출력일때는 값을 Capacity(용량)에 입력합니다.
  예를 들어 어떤 인디케이터(혹은 앰프)가 하중 10000일때 10V출력을 낸다면,
  Capacity에 10000을 입력합니다. ( 10을 입력하면 전압값으로 표시됩니다.)

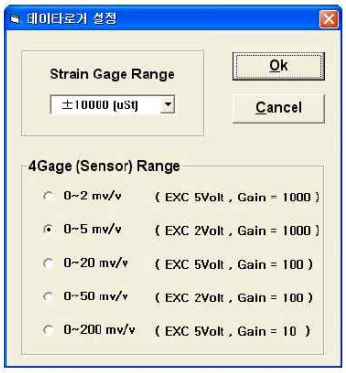
- Graph Axis : 그래프로 표시할 때 임의의 채널이 Y축의 어디를 기준으로 나타낼것인지를 선택합니다.
- L.P. Filter : Low Pass Filter 값을 설정합니다.
  10Hz , 100Hz , 1Khz , 10Khz에서 선택합니다.
  시료의 시험주파수의 2배 정도를 선택합니다.
  예를 들어 5Hz이하의 피로시험을 할경우에는 10Hz 필터를 선택합니다.
  그리고 높은 필터를 걸어서 노이즈가 심하게 발생할 경우에는, 접지를 잡아주면 신호가 깨끗해집니다. 접지단자는 데이터로거 후면 전원콘넥터 옆에 있습니다.

- D/A ( 아날로그 출력 모듈이 있는 모델에서 사용 )
  Analog Output 설정으로써, 10 Volt 출력의 값을 설정합니다.
- Adj.A , Adj.B
  센서 값을 보정할 때 사용합니다.
  측정값 = 1차 측정값 * A + B 으로써 A=1 , B=0 이 일반적입니다.
  만약 A값 0으로 하면 무조건 0으로 측정되므로 주의합니다.



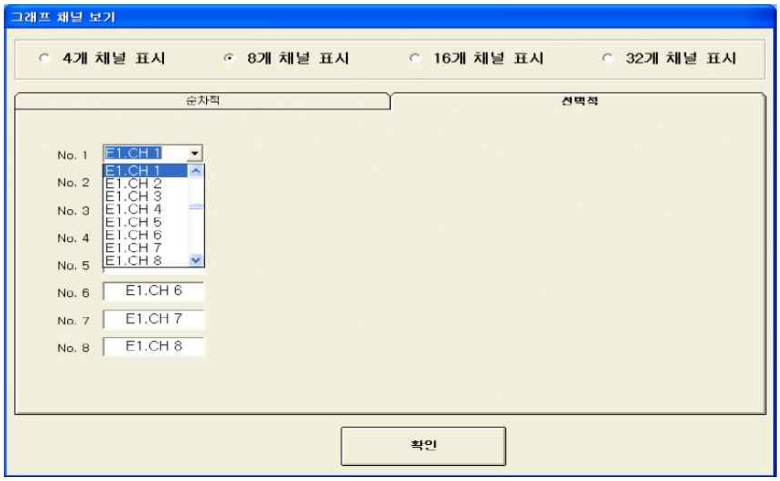

2,3,17,18.....23,24번 채널을 1 channel 과 동일 설정시 (편리성)

[데이타로거 설정]



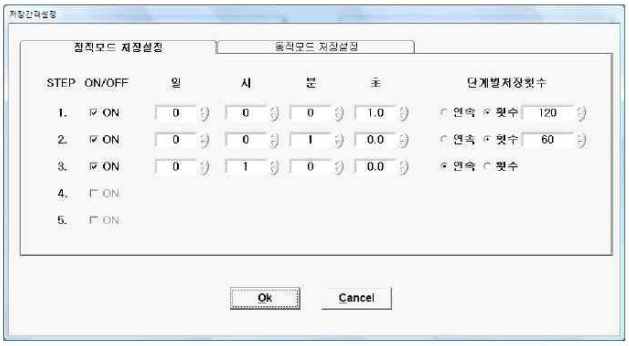

Strain Gage Range : Strain Gage Range 를 설정합니다
4Gage (Sensor) Range : 로드셀,변위센서 등 4Gage (Sensor) 일때 Rated Output 범위를 설정합니다.

[그래프 채널 보기] - 시험시 화면에 표시할 채널 개수 및 채널을 설정 합니다.



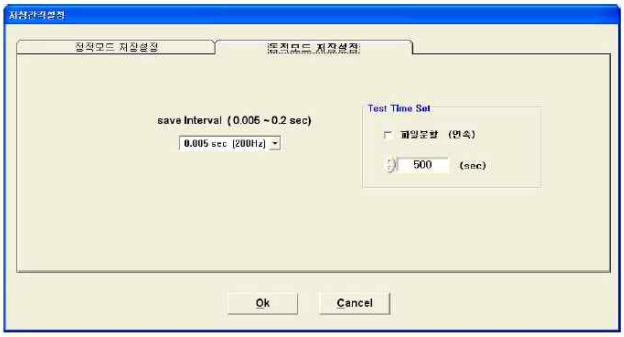

[순차적] - 순차적으로 채널을 표시 합니다.
[선택적] - 선택된 채널을 표시 합니다.
콤보 박스 선택으로 표시 채널 변경
예) 순차적 - 4개 채널 표시 선택 , E1.CH 1 ~ 16 선택
4개의 채널 ( E1.CH 1 , E1.CH 2 , E1.CH 3, E1.CH 4 ) 표시 됩니다.

## 3. 저장간격설정




- 정적모드 저장간격설정
  정적모드 저장간격은 최대 5단계로 구분가능합니다.
  ON/OFF를 선택하고 , 저장간격을 입력 (day,hour,minute,sec) ,
  연속으로 할것인지(continuous) 임의횟수만큼(count) 할것인지를 선택

위의 예로 본다면, 1초 간격으로 3600번 저장하고, 1분 간격으로 60번 저장하고, 1시간 간격으로 5번 저장, 1초 간격으로 계속 저장 합니다. 최소 0.1초로 설정가능합니다.(초당 10회 (전채널) )




- 동적모드 저장설정
  동적모드는 1000hz( 초당 1000번 (전체채널) ) 에서부터 5hz(초당 5번) 까지
  선택하여 측정 및 저장을 설정합니다.

  test time set 에서 Continuous를 선택하면 계속 저장하며,
  test time 은 설정 시간 만큼 측정 후 자동 종료됩니다.
  sampling rate에 따라 설정 가능한 max save time이 제한됩니다.
  만약 중간에 멈출시에는 [STOP]버튼으로 종료합니다.

**- 파일 분할 (연속) : 체크를 하면 파일이 계속생성되며, 연속적인 측정이 가능합니다.**

## 4. 환경설정

- 영점 설정

Start시 자동 영점 : 측정 시작시에 자동으로 영점을 하고 시작.
영점 유지 : 측정시작을 하면 이전에 영점을 유지하여 시작.
영점 제거 : 측정시작을 하면 영점을 제거하고 시작.

- 전체 영점 , 개별 영점

측정화면에서 Autozero 메뉴를 실행하였을때
전체영점은 확인창없이 전 채널을 영점을 잡습니다.
개별 영점은 영점채널 선택창이 나타나서 임의채널 선택가능 합니다.

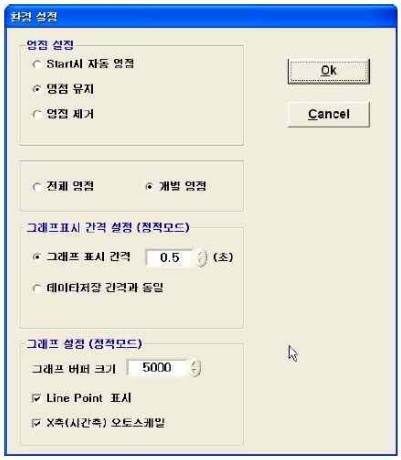
- 그래프표시 간격 설정(정적모드)

그래프 표시 간격 : 그래프로 표시할 간격을 설정합니다.
예를 들어 그래프 표시는 많이 하고 , 저장은 뛰엄뛰엄 할경우에 선택합니다.
데이터 저장 간격과 동일을 선택하면 데이터저장간격에 그래프를 표시합니다.

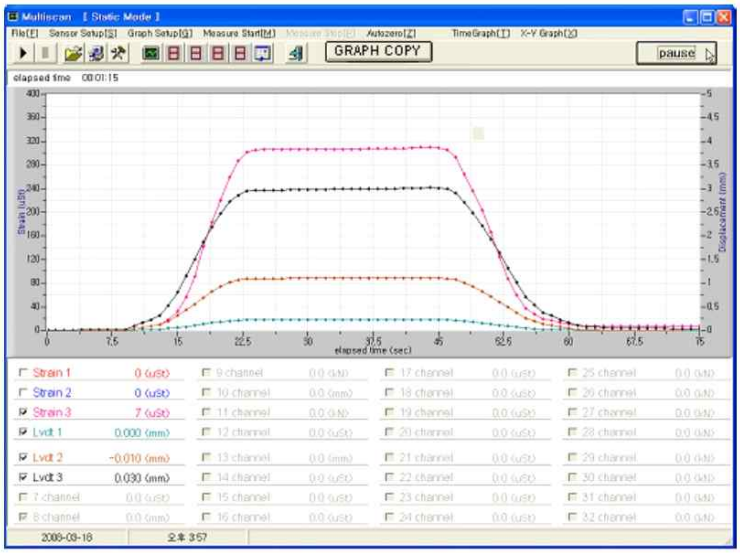
- 그래프 설정(정적모드)

그래프 버퍼 크기 : 정적모드시 그래프는 buffer 메모리를 가지고,
버퍼링을 하면서표시합니다. 5000정도에서 설정합니다.
시스템 성능이 굉장히 높으면 20000으로 합니다.
높으면 많은 그래프 데이타를 표시합니다.

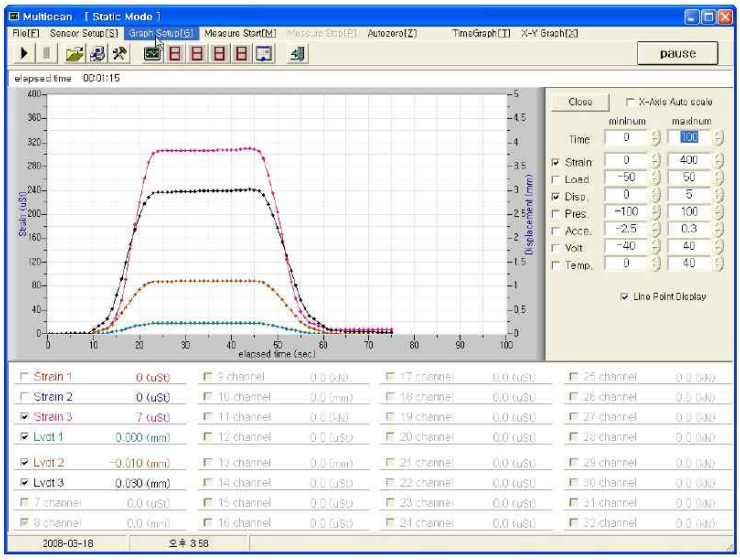
Line Point Display : 정적모드시 graph point 표시 유무를 선택
X-axis Auto scale : 정적모드시 X-axis Auto scale 유무를 선택



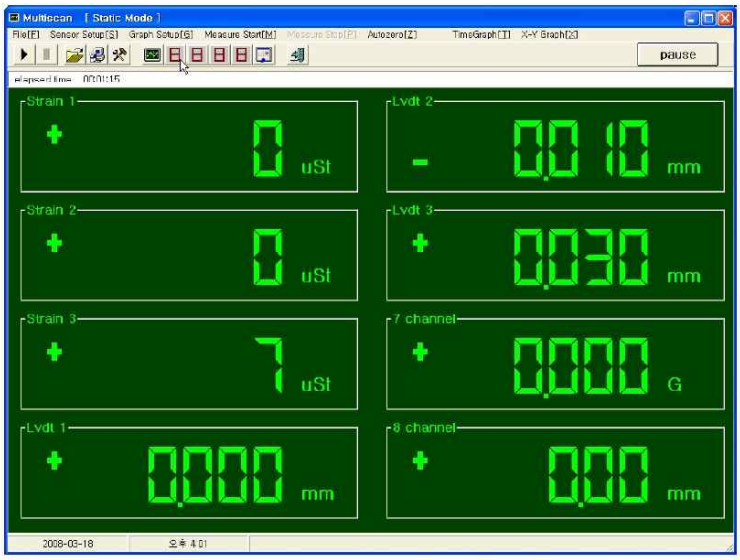
## 5. 정적모드 시험



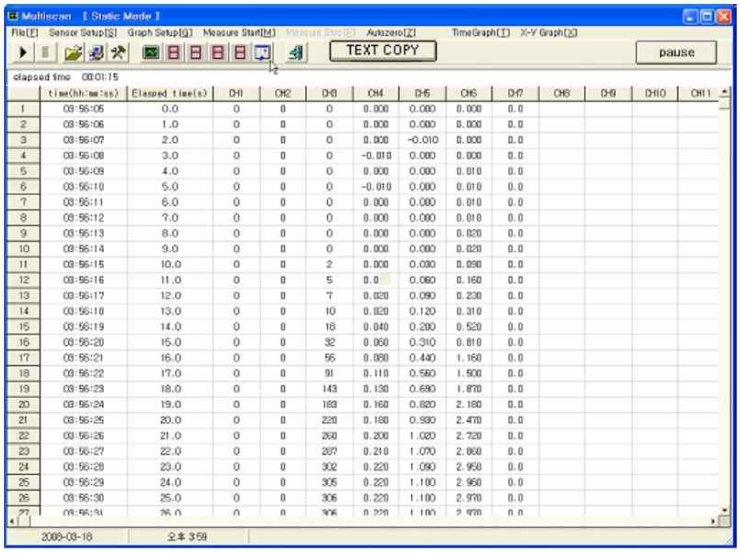

- 본 화면으로 이동 하면 측정이 시작되어 값을 표시합니다. (센서값을 확인)
- Measure Start 메뉴를 Click하면 데이터기록을 시작합니다.
- Graph Setup를 Click하여 실시간으로 그래프 범위를 설정하여 확대축소 확인합니다.



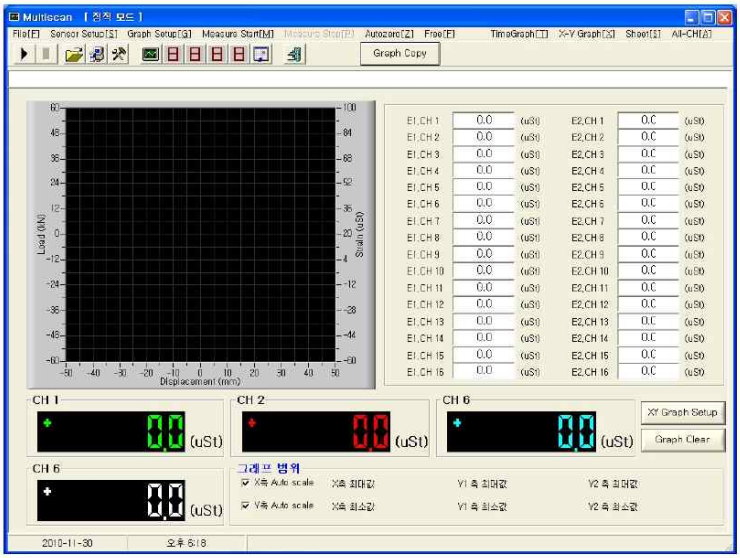
문자로 확인




스프레드 쉬트로써 시험중의 경과 값을 확인

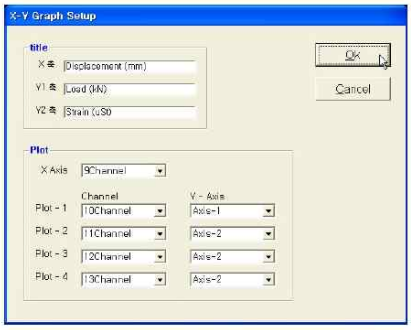


X-Y graph 선택시 화면




Graph 범위는 실시간으로 설정

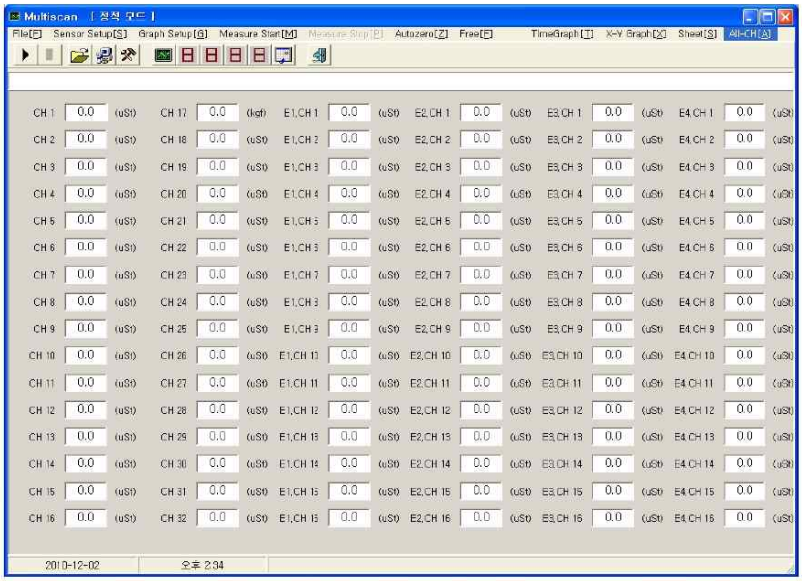
[ XY Graph Setup ] 메뉴를 실행



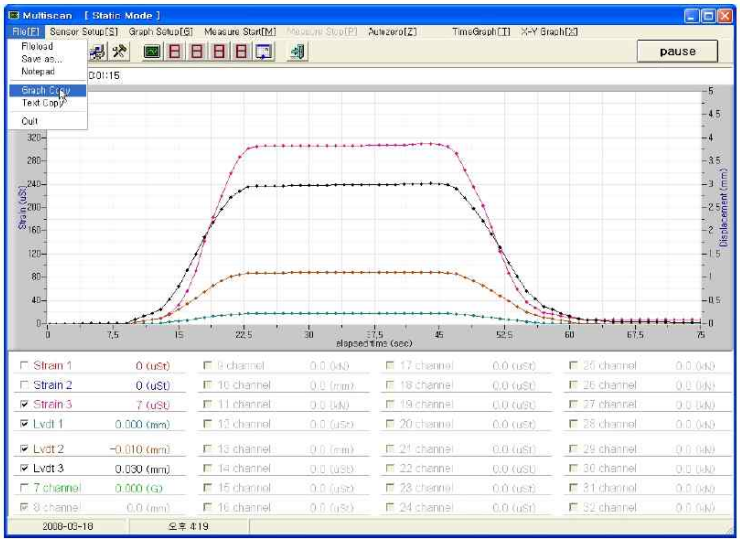

Title : X축 , Y1축 , Y2축 Title을 입력합니다.
Plot : X축, Y축의 채널을 선택합니다.
Plot-1 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.
Plot-2 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.
Plot-3,4 동일 하며 , Channel 에서 none을 선택하면 표시하지않습니다.

Axis-1은 Y1축 이며 , Axis-2은 Y2축 입니다..

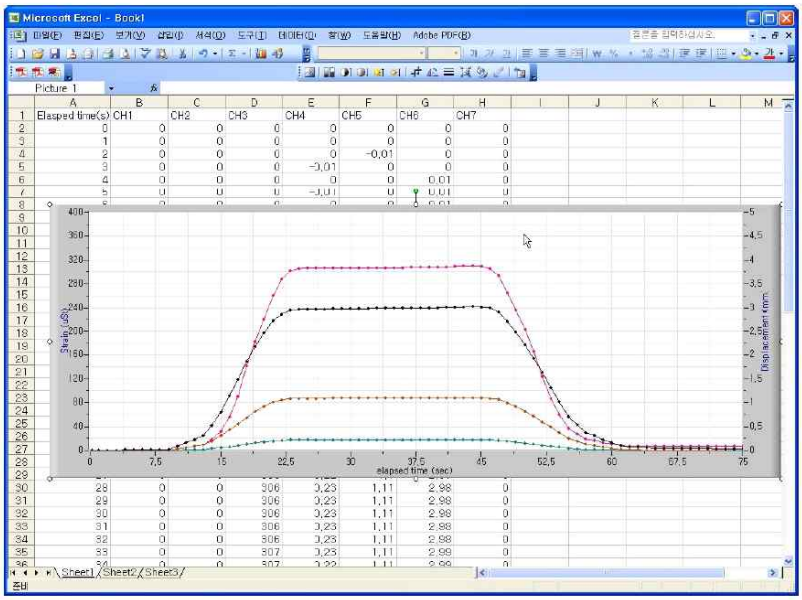
All-CH : 전체 채널의 값을 확인

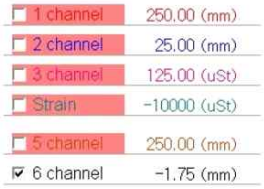



시험이 끝난후 Save as...로써 CSV파일(엑셀호환 텍스트파일)로써 저장
File 메뉴의 Graph copy 또는 Text copy 메뉴로써 클립보드에 Copy하여,



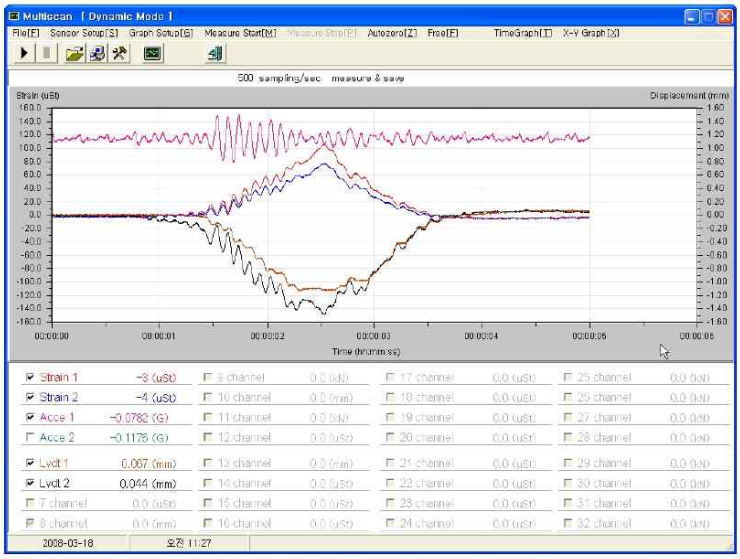
Excel 프로그램에서 붙여넣기



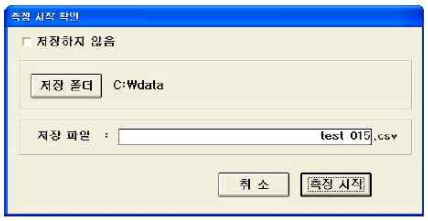




채널 정보가 적색으로 변하는 것은 센서이상 혹은 센서종류선택오류 등
이상이 있음을 나타냅니다.

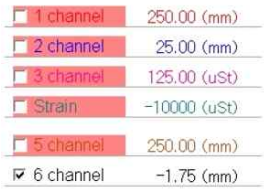
## 6. 동적모드 시험




- 본 화면으로 이동 하면 측정이 시작되어 값을 표시합니다. (센서값을 확인)
- Measure Start 메뉴를 Click하면 데이터기록을 시작합니다.



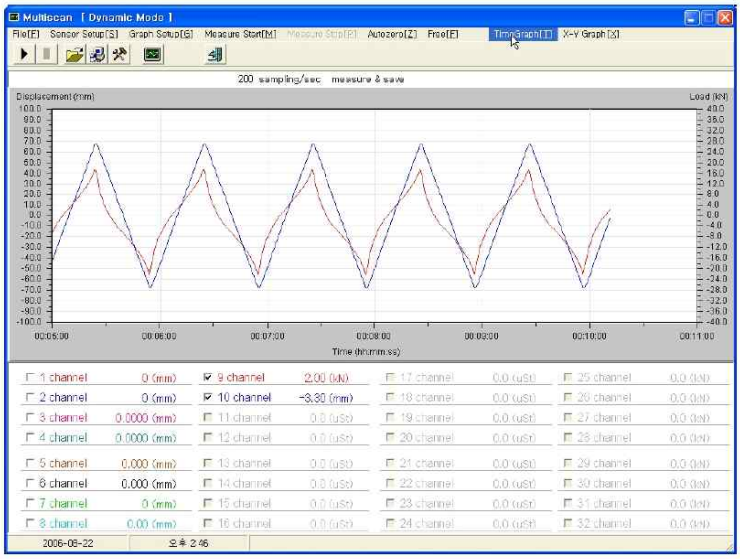

저장하지 않음 체크시에는 데이터저장하지않음
저장폴더 및 저장 파일명을 입력합니다.



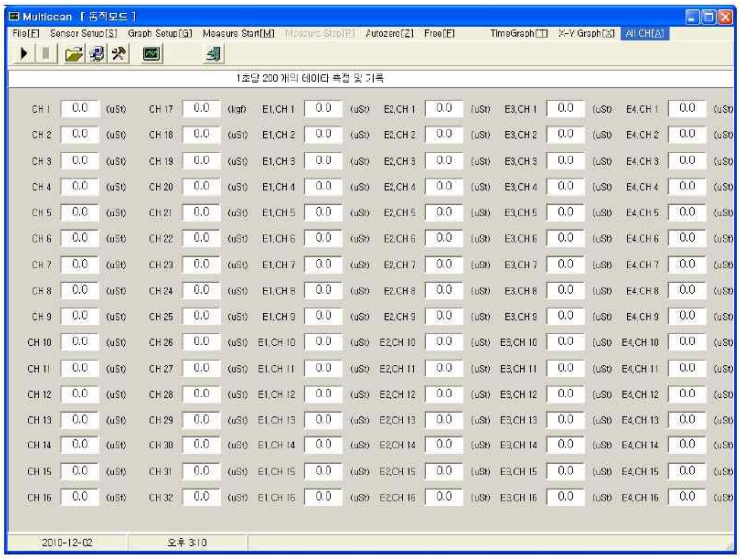

채널 정보가 적색으로 변하는 것은 센서이상 혹은 센서종류선택오류 등 이상이 있음을 나타냅니다.

[ Autozero ] 로써 영점을 잡을수 있으며, [Free]로써 영점 제거

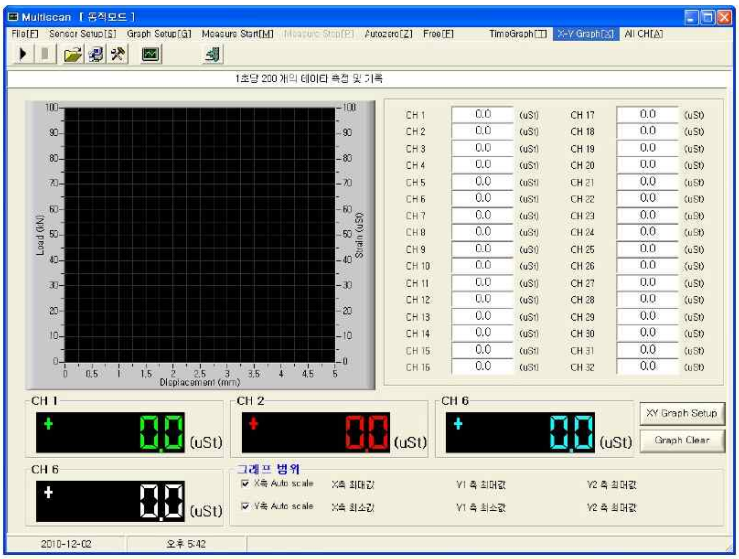
time graph 선택시 화면




All-CH : 전체 채널의 값을 확인

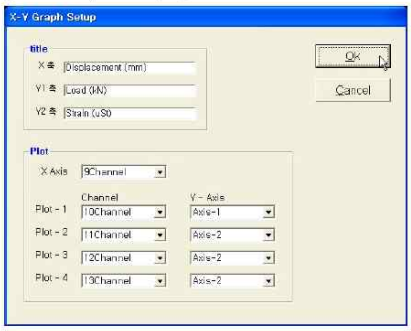


X-Y graph 선택시 화면




X축 Auto Scale : X축 Range auto 설정
Y축 Auto Scale : Y축 Range auto 설정
Graph 범위는 실시간으로 설정

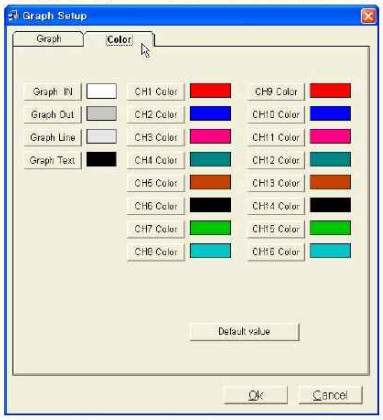
[ XY Graph Setup ] 메뉴를 실행



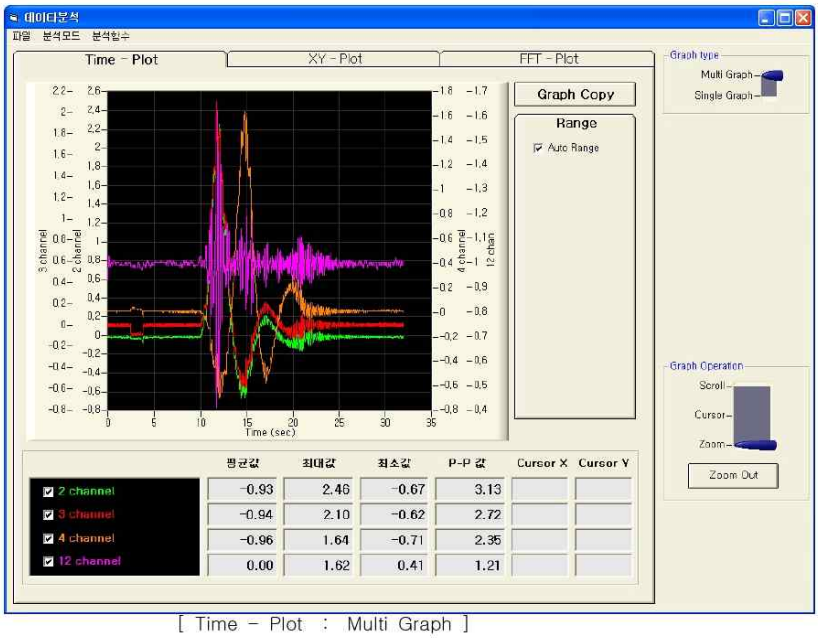

Title : X축 , Y1축 , Y2축 Title을 입력합니다.
Plot : X축, Y축의 채널을 선택합니다.
Plot-1 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.
Plot-2 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.

Plot-3,4 동일 하며 , Channel 에서 none을 선택하면 표시하지않습니다.
Axis-1은 Y1축 이며 , Axis-2은 Y2축 입니다.

Graph Setup -> Color 에서 그래프 색 선택



## 7. 분석 모드 & Multiload.exe




[ Time - Plot : Multi Graph ]

메뉴

파일 - 종료 : 분석모드 나가기

분석모드 - Time - Plot : 타임 그래프 표시 합니다.

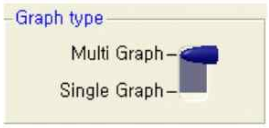
- XY - Plot : XY 그래프 표시 합니다.
- FFT - Plot : FFT 그래프 표시 합니다.

분석함수 - 디지털 필터링 : 디지털 필터 주파수 (LowPassFilter)를 설정하여 노이즈를 제거합니다.

- N점 평균법 : 측정 값의 평균을 구합니다.

Time - Plot

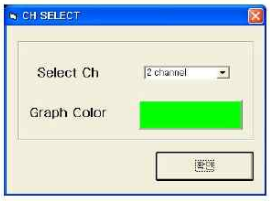
Graph Type




- Multi Graph - 한 그래프에 4채널을 표시 합니다.
- Single Graph - 채널을 개별로 표시합니다.
- [ Graph Copy ] - 그래프를 clipboard 에 복사 합니다.

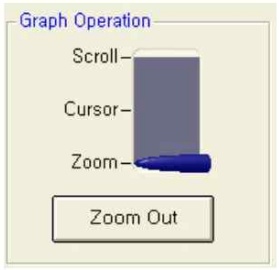
- 채널 선택 및 그래프 표시

채널( 체크박스) 선택 으로 그래프 표시 여부를 확인 합니다.
[Ch Select] : 표시할 채널 을 선택합니다.
채널 마우스 오른쪽 버튼 Click 시 표시 합니다.



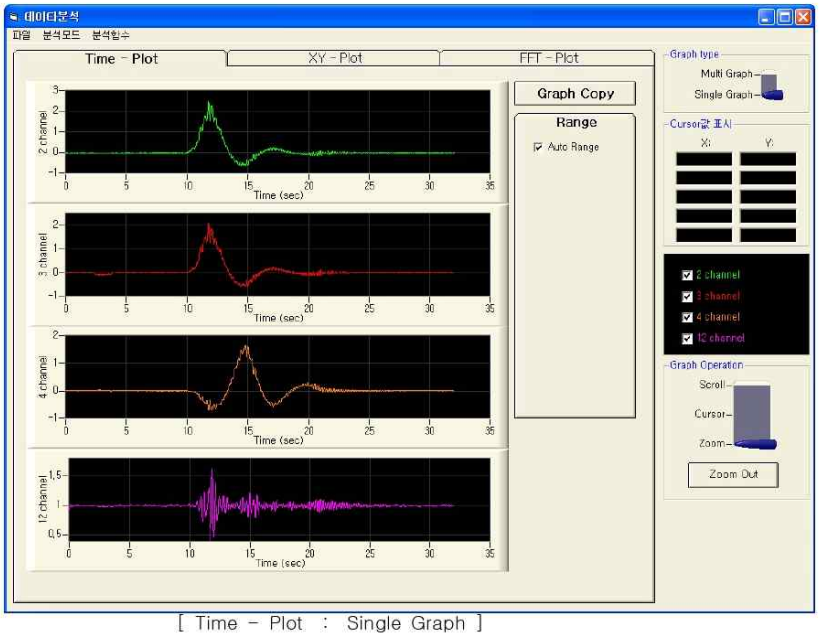

Select Ch : 채널을 설정 합니다
Graph Color : 그래프 라인 색을 설정 합니다.
[확 인] : 선택 완료 후 나가기

평균값 : 채널의 평균값 을 표시 합니다.
최대값 : 채널의 최대값 을 표시 합니다.
최소값 : 채널의 최소값 을 표시 합니다.
P-P 값 : 최대값 - 최소값 을 표시 합니다.
Cursor X : Cursor 모드일때 X 축 값 표시 합니다.
Cursor Y : Cursor 모드일때 Y 축 값 표시 합니다.




Graph Operation
- Scroll : 마우스 드래그 롤 그래프 Range 를 이동 할수 있습니다.
- Cursor : Cursor 를 마우스로 드래그 하면, 해당 좌표의 X 값 Y 값 이 표시 됩니다.
- Zoom : 마우스 드래그 선택한 부분을 확대 합니다.
[ Zoom Out ] : 그래프를 원래 되로 표시 합니다.

- Single Graph



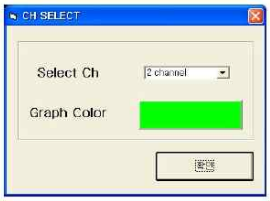

[ Time - Plot : Single Graph ]

채널 선택 - 채널(체크박스) 선택으로 그래프 표시 여부 선택

- 채널 선택 된 수 만큼 그래프 표시 합니다.

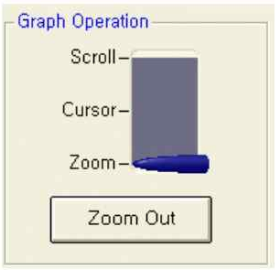
(체크박스)

[Ch Select] : 표시할 채널 을 선택합니다.
채널 마우스 오른쪽 버튼 Click 시 표시 합니다.




Select Ch : 채널을 설정 합니다
Graph Color : 그래프 라인 색을 설정 합니다.
[확 인] : 선택 완료 후 나가기

Graph Operation

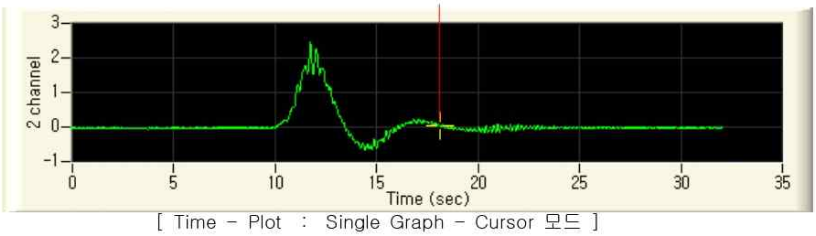



- Scroll : 마우스 드래그 롤 그래프 Range 를 이동 할수 있습니다.
- Cursor : Cursor 를 마우스로 드래그 하면, 해당 좌표의 X 값 Y 값 이 표시 됩니다.

- Zoom : 마우스 드래그 선택한 부분을 확대 합니다.

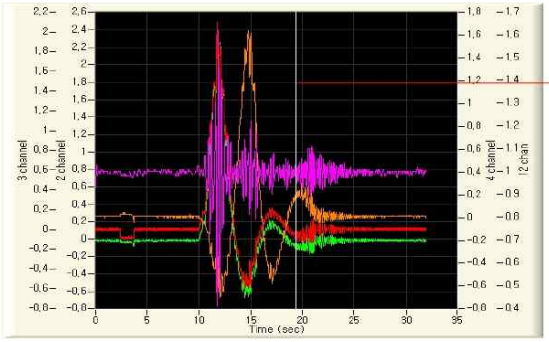
[ Zoom Out ] : 그래프를 원래 되로 표시 합니다.

[Cursor]




[ Time - Plot : Single Graph - Cursor 모드 ]

Cursor 가 이동한 좌표 값을 볼수 있습니다.




[ Time - Plot : Multi Graph - Cursor 모드 ]

Range - Auto Range : 체크박스 선택으로 On/Off 합니다.

Range

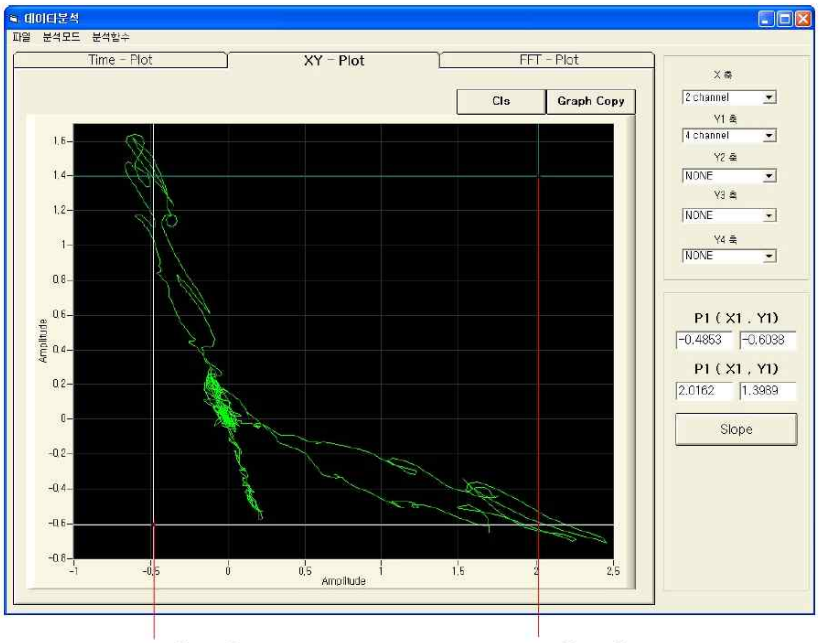
Auto Range On

Auto Range Off

Auto Range : Graph Rang 자동으로 표시 합니다.

Y1 min : 첫 번째 채널의 Y축 최소값
Y1 max : 첫 번째 채널의 Y축 최대값
Y2 min : 두 번째 채널의 Y축 최소값
Y2 max : 두 번째 채널의 Y축 최대값
Y3 min : 셋 번째 채널의 Y축 최소값
Y3 max : 셋 번째 채널의 Y축 최대값
Y4 min : 네 번째 채널의 Y축 최소값
Y4 max : 네 번째 채널의 Y축 최대값
X min : X 축 최소값
X max : X 축 최대값

XY – Plot



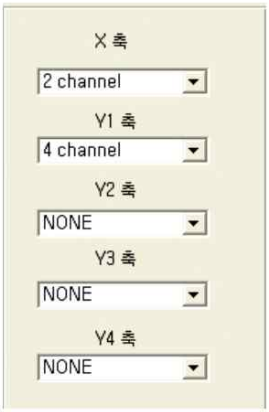

Cursor [ P1 ] Cursor [ P2 ]

[ Cls ] – XY 그래프를 지웁니다.

[ Graph Copy ] – XY 그래프를 clipboard 에 복사 합니다.

– 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

[ Slope ] – 두점 (P1 ,P2) 에 대한 기울기 값을 구합니다.



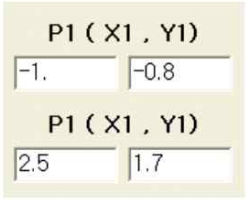

X축 : X축 채널을 설정 합니다.

Y1축 : Y1축 채널을 설정 합니다.

Y2축 : Y2축 채널을 설정 합니다.

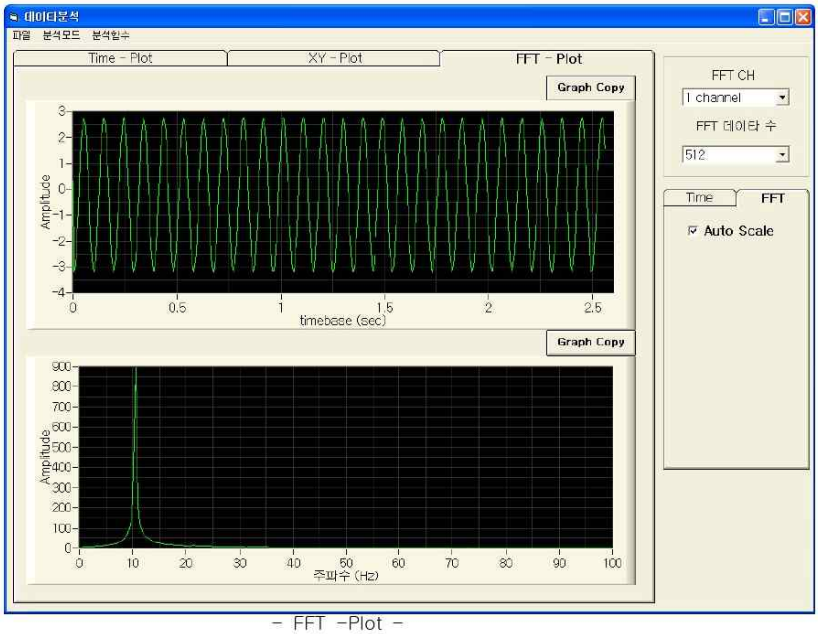
Y3축 : Y3축 채널을 설정 합니다.

Y4축 : Y4축 채널을 설정 합니다.




P1 (X1 , Y1) : X1 좌표 Y1 좌표를 표시 합니다.
P2 (X2 , Y2) : X2 좌표 Y2 좌표를 표시 합니다.

4. FFT - Plot



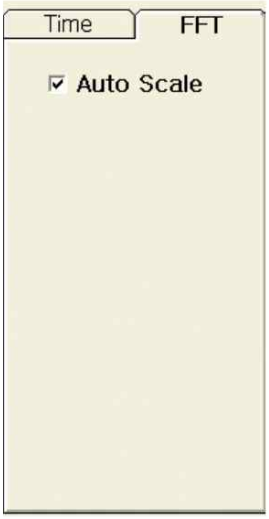

- FFT -Plot -

위쪽 은 Time Graph
아래쪽 은 FFT Graph

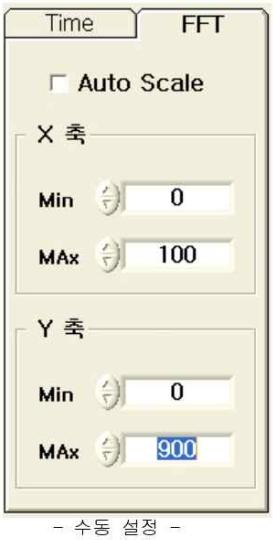
[ Graph Copy ] - 그래프를 clipboard 에 복사 합니다.
- 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

FFT CH : 표시할 채널을 설정 합니다.
FFT 데이터 수 : 표시할 데아타 개수를 설정 합니다.

Range : Graph Range 를 설정 합니다.



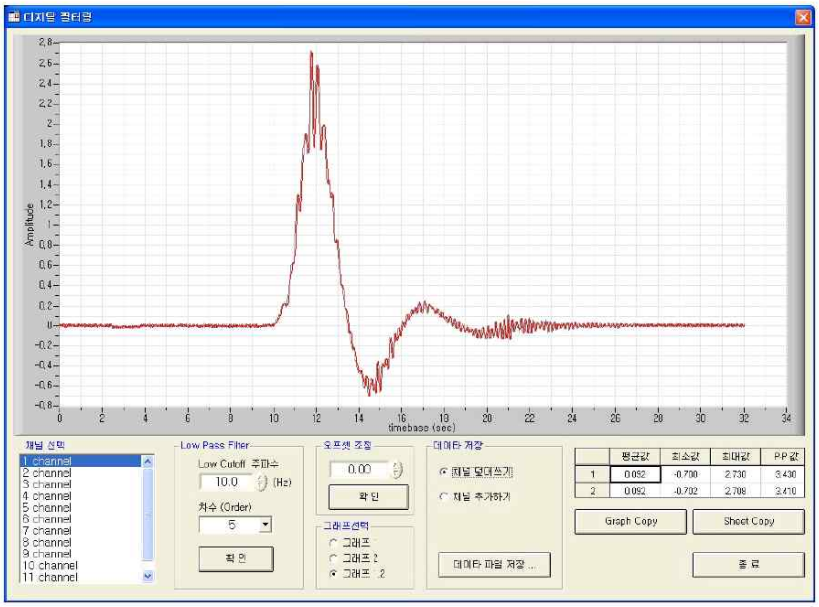

- Auto 설정 -



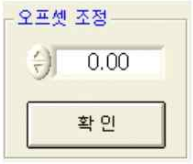

- 수동 설정 -

분석 함수

디지털 필터링

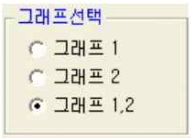



채널 선택 - 리스트에서 채널을 선택 합니다.

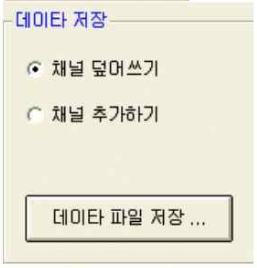



오프셋 조정 - offset 값 을 설정 합니다.

[ 확 인 ] - offset 값을 적용 하여 그래프에 표시 합니다.




그래프 1 : 그래프 1 표시
그래프 2 : 그래프 2 표시
그래프 1,2 : 그래프 1,2 동시에 표시




채널 덮어쓰기 : 그래프 1 을 그래프 2로 변경 합니다.
채널 추가하기 : 그래프 2 를 새 채널에 표시 합니다.
[데이타 파일 저장] : 선택된 설정으로 데이터 파일을 저장 합니다.

[ Sheet ]

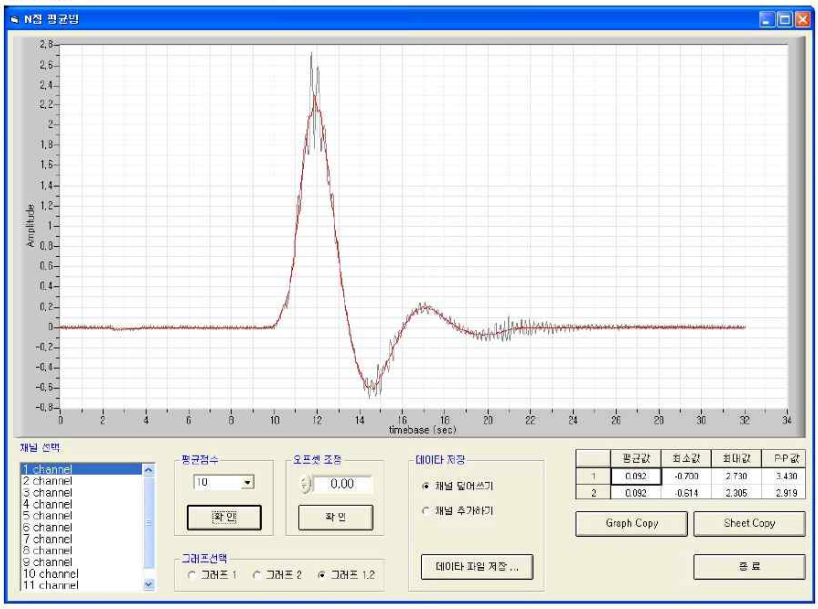
1. 선택된 채널에 평균값 , 최소값 , 최대값 , P-P(최대값-최소값) 을 표시 합니다.
2. 평균한 데이터의 평균값 , 최소값 , 최대값 , P-P(최대값-최소값) 을 표시 합니다.

[ Graph Copy ] - 그래프를 clipboard 에 복사 합니다.
- 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

[ Sheet Copy ] - Sheet clipboard 에 복사 합니다.
- 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

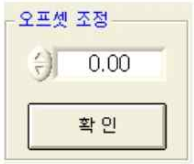
[ 종료 ] - 디지털 필터링 나가기

N점 평균법

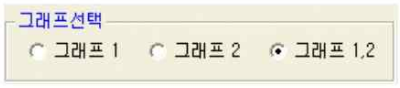



채널 선택 - 리스트에서 채널을 선택 합니다.

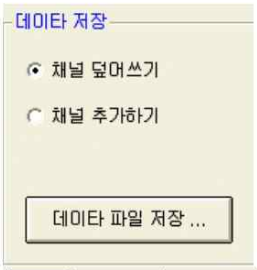
평균점수 - 평균 개수 설정 합니다.
[확인] - 평균 한 것을 그래프로 표시 합니다
- 그래프2 에 붉은색 으로 표시 합니다.




오프셋 조정 - offset 값 을 설정 합니다.
[ 확 인 ] - offset 값을 적용 하여 그래프에 표시 합니다.




그래프 1 : 그래프 1 표시 (원본 그래프)
그래프 2 : 그래프 2 표시 ( 평균 한 그래프)
그래프 1,2 : 그래프 1,2 동시에 표시




채널 덮어쓰기 : 그래프 1 을 그래프 2로 변경 합니다.
채널 추가하기 : 그래프 2 를 새 채널에 표시 합니다.
[데이타 파일 저장] : 선택된 설정으로 데이터 파일을 저장 합니다.

[ Sheet ]

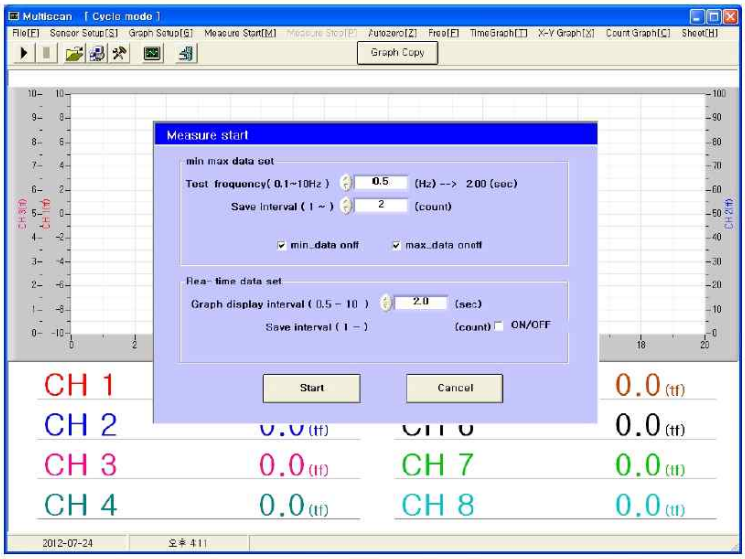
1. 선택된 채널에 평균값 , 최소값 , 최대값 , P-P(최대값-최소값) 을 표시 합니다.
2. 평균한 데이터의 평균값 , 최소값 , 최대값 , P-P(최대값-최소값) 을 표시 합니다.

[ Graph Copy ] - 그래프를 clipboard 에 복사 합니다.
- 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

[ Sheet Copy ] - Sheet clipboard 에 복사 합니다.
- 엑셀에서 붙어넣기 [Ctrl + V] 할수 있습니다.

[ 종료 ] - N점 평균법 나가기

## 8. Cycle 모드 시험




Cycle 모드 시험은 재료의 피로,내구시험을 할경우에 적용합니다.
실시간 time Graph 와 min,max data를 확인하는 Count Graph로 구성되어있습니다.

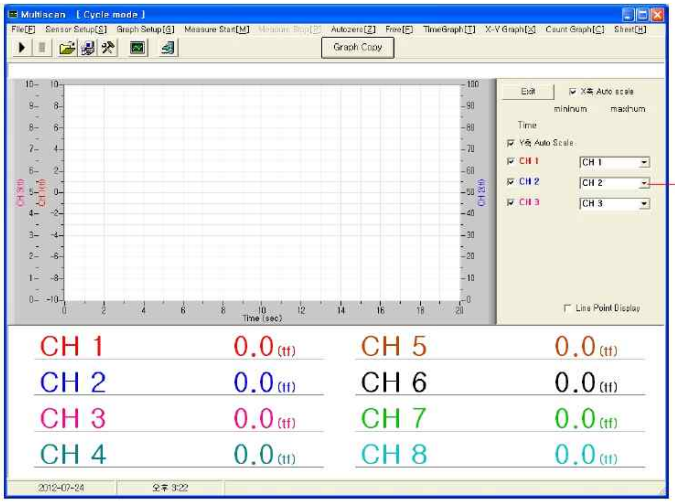
- 본 화면으로 이동 하면 측정이 시작되어 값을 표시합니다. (센서값을 확인)
- Measure Start 메뉴를 Click하면 측정 설정 후 시작 합니다.
- 측정 시작 확인

**min , max data 설정**

- Data 분해 주파수 : 예를들어 시료의 시험주파수가 1Hz의 sin파 시험이라면
  1초당 min,max 데이터를 취득합니다. 이때 Data 분해 주파수 1Hz로 설정합니다.
- 저장 간격 : 1초당 min,max 데이터를 취득하는데 모든 데이터를 저장하면 너무 많을 수가
  있습니다. 그러므로 몇 회 간격으로 저장할것인지를 설정합니다.
- min_data onoff : min data 저장 유무 표시
- max_data onoff : max data 저장 유무 표시

**실시간 data 설정**

- 그래프 표시 간격 : 그래프 표시 간격 ( 0.5 ~10 ) 초
- 저장간격 : 실시간 저장 간격 표시
  만약 실시간 데이터를 일정 간격으로 저장할 경우에는 실시간 저장을 ON 체크합니다.
  저장 데이터는 c:₩data₩ 월일 폴더가 생성되고 시험 카운터명.csv 텍스트 파일로 저장됩니다.
- Graph Setup를 Click하여 실시간으로 그래프 범위를 설정하여 축소 확대 확인합니다.



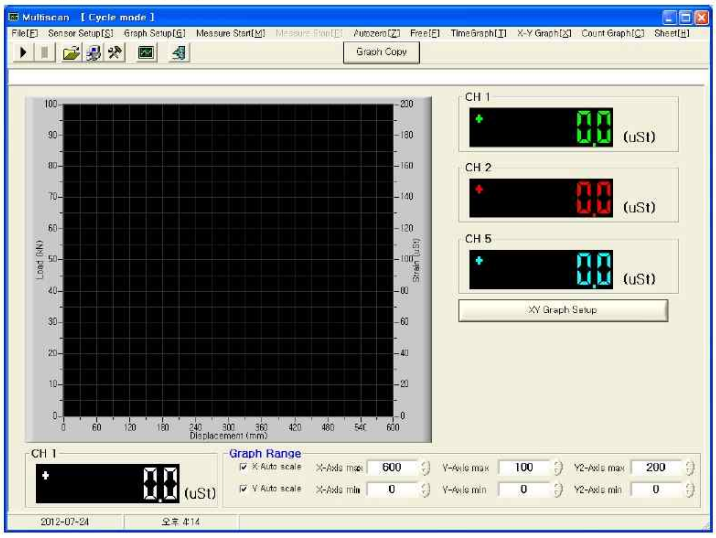

Graph Setup

- X축 auto scale : X축 Range auto onoff 합니다.
- Y축 auto scale : Y축 Range auto onoff 합니다.

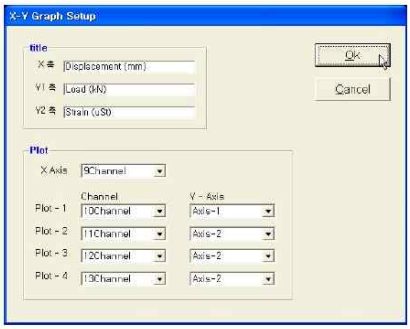
그래프 선택 : 선택된 채널을 그래프로 표시 합니다.

Line Point Display : 그래프 라인을 점 으로 표시 합니다.

X-Y graph 선택시 화면

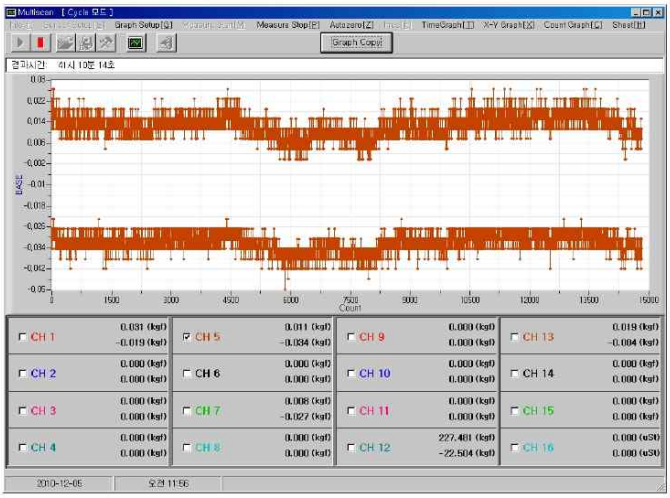


[ XY Graph Setup ] 메뉴를 실행




Title : X축 , Y1축 , Y2축 Title을 입력합니다.
Plot : X축, Y축의 채널을 선택합니다.
Plot-1 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.
Plot-2 : Channel : 그래프 1의 채널을 선택.
Y-Axis : 그래프 1의 축을 선택.
Axis-1은 Y1축 이며 , Axis-2은 Y2축 입니다.

Count graph 선택시 화면




Count Graph 를 선택하면 싸이클 횟수에 대한 min,max 추이를 그래프로 확인할수 있으며,
Sheet 메뉴를 선택하면 min,max 추이를 수치로써 확인할수 있습니다.

## 9. Datalog 확장 (2대 연결)

환경설정

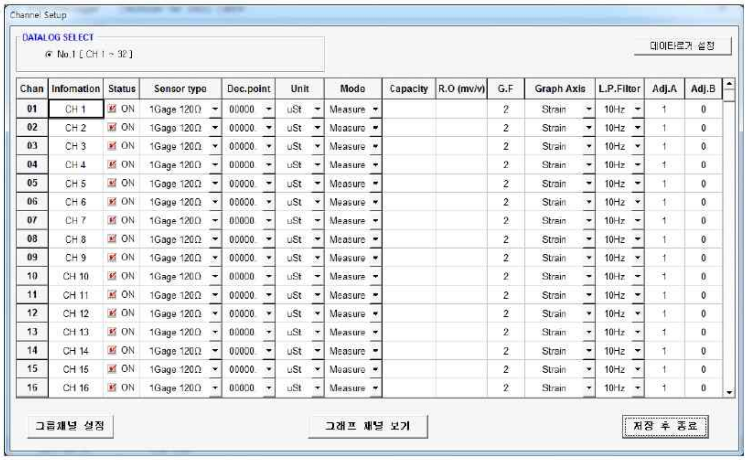
[ Datalog Set ] - Datalog 장비를 1대 사용할지 2대 사용 할지 설정 합니다.
Datalog 장비가 1대 일때는 [ Datalog 1대 ]를 선택 하여 사용 하면 됩니다.

Datalog 장비가 2대 일때는 [ Datalog 2대 ]를 선택 하여 사용 하면 됩니다.
Datalog 2대를 선택 하면 [No.1] [No.2] 번 장비 구분이 필요 합니다.
프로그램에서 장비 구분을 하기 위해서 [No.1] [No.2] 번 장비 ID를 인식해야 됩니다.
[ 장비 read 방법 ]
1. PC 와 첫 번째 Datalog를 USB 연결 합니다.
2. [No.1 Read] 를 Click 합니다.
3. No.1 장비 ID 가 변경 된 것을 확인 합니다.
4. PC 와 첫 번째 Datalog를 USB 연결 해제 합니다.
5. PC 와 둘 번째 Datalog를 USB 연결 합니다.
6. [No.2 Read] 를 Click 합니다.
7. No.2 장비 ID 가 변경 된 것을 확인 합니다.

8. Datalog 첫 번째 두 번째 장비를 PC 와 USB 연결 후 사용 합니다.

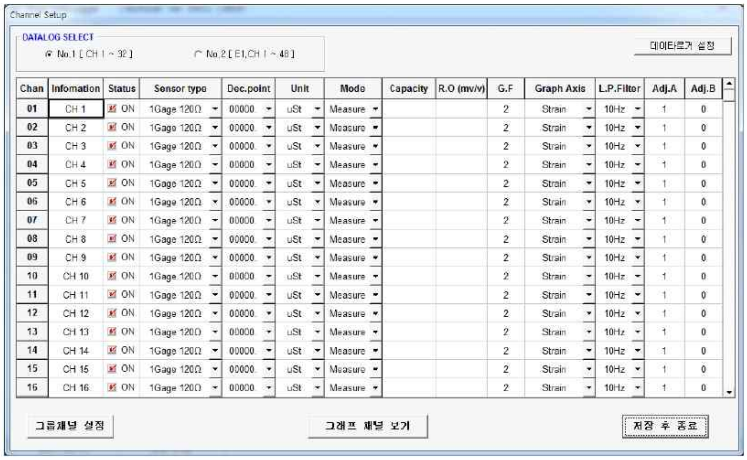
[센서 설정]

- Datalog 1대 선택 화면




| Chan | Infomation | Status | Sensor type | Dec.point | Unit | Mode | Capacity | R.O (mv/v) | G.F | Graph Axis | L.P.Filter | Adj.A | Adj.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CH 1 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 02 | CH 2 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 03 | CH 3 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 04 | CH 4 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 05 | CH 5 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 06 | CH 6 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 07 | CH 7 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 08 | CH 8 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 09 | CH 9 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 10 | CH 10 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 11 | CH 11 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 12 | CH 12 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 13 | CH 13 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 14 | CH 14 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 15 | CH 15 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 16 | CH 16 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |

- Datalog 2대 선택 화면




| Chan | Infomation | Status | Sensor type | Dec.point | Unit | Mode | Capacity | R.O (mv/v) | G.F | Graph Axis | L.P.Filter | Adj.A | Adj.B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CH 1 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 02 | CH 2 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 03 | CH 3 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 04 | CH 4 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 05 | CH 5 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 06 | CH 6 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 07 | CH 7 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 08 | CH 8 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 09 | CH 9 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 10 | CH 10 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 11 | CH 11 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 12 | CH 12 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 13 | CH 13 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 14 | CH 14 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 15 | CH 15 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |
| 16 | CH 16 | ON | 1Gage 120Ω | 00000 | uSt | Measure | | | 2 | Strain | 10Hz | 1 | 0 |

[ Datalog 1대 ]를 선택 화면 CH 1 ~ 32 센서설정을 할 수 있습니다.
  - [ DATALOG SELECT ] 는 [No.1] 으로 고정 됩니다.
[ Datalog 2대 ]를 선택 화면 [ DATALOG SELECT ] 로
Datalog 장비 [No.1] , [No.2]를 선택하여 센서설정을 할 수 있습니다.

# 응력 및 수문진동, 자기 로프 검사 평가 기준(안)

2022. 2. 7

K water Korea Water Resources Corporation

(주)이베스트 엔지니어링

# ------ 목 차 ------


1. 과업의 목적 --- 1

2. 국내·외 강재수문 상태평가 기준분석 --- 1

3. 강재수문평가 --- 5

4. 수문의 기술진단도입(응력, 수문진동, 자기 로프 검사) --- 6

4.1 평가개요 --- 6

4.2 응력측정(정응력, 동응력 등) --- 7

4.3 수문진동측정 및 분석 --- 14

4.4 자기 로프 검사 --- 18

# 1. 과업 목적

예측이 어려운 재해(폭우 등)로 다목적 댐 수문 조작빈도가 증가하여 남강댐 수문Roller Gate와 다기능 보의 장경간인 강천보 Rising Sector Gate(진단대상인 Rising Sector Gate는 구체적으로 제시된 대상이 없으므로 강천보를 대상으로 연구수행)를 통해 내구성을 검증하고, 정수압 및 동수압 상태에서의 현장계측과 연계한 구조 안정성 및 성능평가가 실질적으로 활용될 수 있는 진단기준을 제시하고자 연구를 수행함.

기존의 진단기법에 대한 평가와 선진기술을 적극도입하여 기술을 향상시키는데 연구목적이 있으며, 이를 위해서 구조응력 해석에 대한 평가, 변형률과 진동 측정을 통한 댐 및 보에 대한 진단기술의 활용, 와이어로프 비파괴 측정기술에 대한 평가 등을 수행하여 수문의 진단기준을 확립하는데 목적이 있음.

# 2. 국내 · 외 강재수문 상태평가 기준분석

국내 · 외 강재수문의 상태평가 기준에 대한 조사결과 국내의 경우 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침(국토교통부)”와 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 해설서(수문)(국토교통부)”을 적용하고 있으며, 적용기준에 대한 법적근거로는 “시설물의 안전관리에 관한 특별법 제13조” 및 동법 “시행령 제13조”를 기준으로 하고 있다.

일본의 경우 수문에 대한 점검 및 진단시 별도의 전담기관없이 수문의 제조사, 엔지니어링사, 시설관리자가 자주적으로 관리하며, 적용기준은 “수문비 관리요령(2014.01 일반사단법인 전력토목기술학과)”과 “강구조물 진단 매뉴얼(안)(1993.01 통상산업성 자원에너지청)” 등이며, 단계별 조사방법, 평가방법, 구성요소별 세부적인 점검요령 및 판정기준, 부품별 교체년수, 주요 항목별 정밀진단 요령 등이 세부적으로 수록되어 있다.

유럽의 경우 수집자료는 “DIN-19704”이며 주요내용은 철제수문의 설계와 계산의 기초기준서로 활용되고 강구조물의 응력계산 기준, 피로강도 안전계수, 기계장치 내용연수, 기계장치 및 유압장치에 대한 설계 기준치 등이 제시되어 있다.

금번 강재수문에 대한 동응력, 수문진동 및 와이어로프 진단기법 기준제시와 관련하여 국내 · 외의 기준자료를 조사하여 분석한 결과 국토안전관리원의 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침”과 K-water의 유지관리지침서인 “5편 강재수문 상태평가 수행요령”, 일본의 “수문비관리요령”과 “강구조물 진단메뉴얼(안)”의 내용이 본 과업과 가장 적합한 것으로 판단되며 세부적인 비교내용은 다음표와 같다.

[표 1] 국내·외 강재수문 진단 및 상태평가 기준 조사결과(문헌)

| 구 분 | | (국내) 안전진단 및 유지관리 세부지침 | (국내) 댐및보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고 | (일본) 수문비관리요령 |
|---|---|---|---|---|
| 관리기관 | | 국토교통부 | K-water | 전력토목기술협회 |
| 발행년도 (개정년도) | | 2019 | 2015 | 1977.09 (2014.01) |
| 개 요 | | • 정밀점검과 정밀안전진단으로 이루어지며, 각각 진단항목이 구분됨 | • 정수압 및 동수압 구조응력해석, 변위량 및 진동측정,내하성능 | •비체의 열화 상태나 변형 등 성능저하의 정도와 건전성을 파악 |
| 진단절차 | | • 자료조사 → 현장조사 → 외관조사 →재료품질조사 →안전성평가 → 종합분석 | • 자료조사 → 현장조사 → 구조해석→ 현장계측 → 종합분석 | • 사전조사(외관조사)→ 1차조사(측정) → 2차 조사(응력측정) → 대책 |
| 응력 진동 측정 관련 | 진단항목 | <진단항목><br>• 기준없음 | <진단항목><br>• 동응력 측정(부하질량)<br>• FEM 해석<br>-정응력, 고유진동수, 내하성능평가<br>-회피개도량<br>• 기타조사(권양설비 유입계통) | <2차조사><br>• 정응력 측정<br>• 동응력 측정<br>• 휨, 변형 측정<br>• 진동 측정<br>• 재료강도 측정<br>• FEM 해석<br>• 기타조사(용접,도막,음향,환경) |
| | 기준수량 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 기준없음 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 변형율계(부가질량)<br>- 레이디얼게이트 1개소<br>- 보 4개소 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 기준없음 |

| 구 분 | | (국내) 안전진단 및 유지관리 세부지침 | (국내) 댐및보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고 | (일본) 수문비관리요령 |
|---|---|---|---|---|
| 응력 진동 측정 관련 | 기준수량 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 기준없음 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 진동측정 | <시험 및 측정의 기준수량><br>• 기준없음 |
| | 진단방법 | <진단방법><br>• 기준없음 | <진단방법><br>• 정응력<br>– FEM 해석<br>• 동응력<br>– 변형율계 측정(부가질량산출)<br>• 진동<br>– FEM 해석 및 현장측정 | <진단방법><br>• 정응력 및 휨 측정<br>– 게이트 전폐시 정수압 부하조건에서 각 부재의 정응력과 휨을 측정, 정응력은 전기저항선변형계, 휨은 피아노선, 노기스, 스케일로 측정<br>• 동응력 및 진동측정<br>– 정상방류시 정응력이 큰 주빔의 중앙부, 암의 주빔과 트러니언 연결부에서 측정하며 동응력 측정은 변형게이지, 동변형 엠프, 아날로그·디지털수록기를 이용 전폐~50mm마다 250mm까지 각 개도를 5초 이상 유지 수준<br>– 진동측정은 가속도계를 이용 주빔, 암 등 강성이 높은 장소에 배치 |

<table>
<tr><th colspan="2">구 분</th><th>(국내) 안전진단 및 유지관리 세부지침</th><th>(국내) 댐및보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고</th><th>(일본) 수문비관리요령</th></tr>
<tr><td>응력<br>진동<br>측정<br>관련</td><td>판단기준</td><td><판단기준><br>• 기준없음</td><td><응력과 관련된 판단기준><br>• 허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산<br>$F.S_0 = \frac{f_a}{f+f_i}$ ---(1)<br>여기서, $F.S_0$ : 기본안전율,<br>$f_a$ : 재료의 허용응력(MPa)<br>$f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)<br>$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)<br><table><tr><th>평가기준</th><th>평가</th></tr><tr><td>$F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우</td><td>A</td></tr><tr><td>0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 없는 경우, B 등급으로 표현</td><td>B</td></tr><tr><td>0.9≤ $F.S_n$ <1</td><td>C</td></tr><tr><td>0.75≤ $F.S_n$ <0.9</td><td>D</td></tr><tr><td>$F.S_n$ <0.75</td><td>E</td></tr></table><br><진동 판단기준><br>• 기준없음(공진여부 판단)</td><td><응력과 관련된 판단기준><br>-응력초과판단 : 실제 측정한 판두께를 이용 설계당시 기준 초과시 FEM, 실측 등 최신기준으로 조사<br>-관리기준 응력설정 : 수문비는 평상시 인장응력 기준 허용응력은 항복점($\sigma_y$)/2.0이다<br><table><tr><td rowspan="2">조사에 이용하는 응력</td><td colspan="2">관리기준 응력</td></tr><tr><td>암</td><td>주빔</td></tr><tr><td>설계 계산응력</td><td>0.50$\sigma_{cr}$</td><td>0.50σ</td></tr><tr><td>FEM 해석응력</td><td>0.50$\sigma_{cr}$</td><td>0.50σ</td></tr><tr><td>실측응력</td><td>0.27~0.60<br>0.50$\sigma_{cr}$정도</td><td>0.27~0.60<br>0.50σ 정도</td></tr></table><br>주) $\sigma_{cr}$: 한계 응력도<br><진동과 관련된 판단기준><br>- 진동측정 결과에 따라 진폭(진동변위)과 진동수에서 비체진동 평가<br>- 평가대상 개도로 방류하고 진동가속도계에 의한 주파수 분석<br>- 진동변위식:<br>$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2}$<br>w : 진동수 f에서의 진동변위(㎛), f : 진동수(Hz),<br>$a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도(m/ )</td></tr>
</table>

## 3. 강재수문 평가

K-water의 강재수문 상태평가와 관련된 규정은 “기계설비유지관리지침-제5편 강재수문 상태평가 수행요령(KWMO 10 00 00 : 2017) 및 댐부문표준안- 제8편 강재수문 진동해석 과업지시서 표준안(KWSP 54 00 00 : 2021)”에 제시하고 있다.

관련 평가요령에 따르면 1차 조사 후 안전성에 문제가 있다고 판단된 경우 2차 조사를 실시하고 상태평가를 하도록 되어 있다. 따라서 본 연구결과를 통해서 실시한 동응력과 진동, 와이어로프 비파괴 검사 등이 반영된 상태진단을 위해서는 필요시 아래 [그림1]과 같이 과업을 추가하여 실시하는 것이 바람직하다.

<그림 207> K-water 강재수문 상태 평가

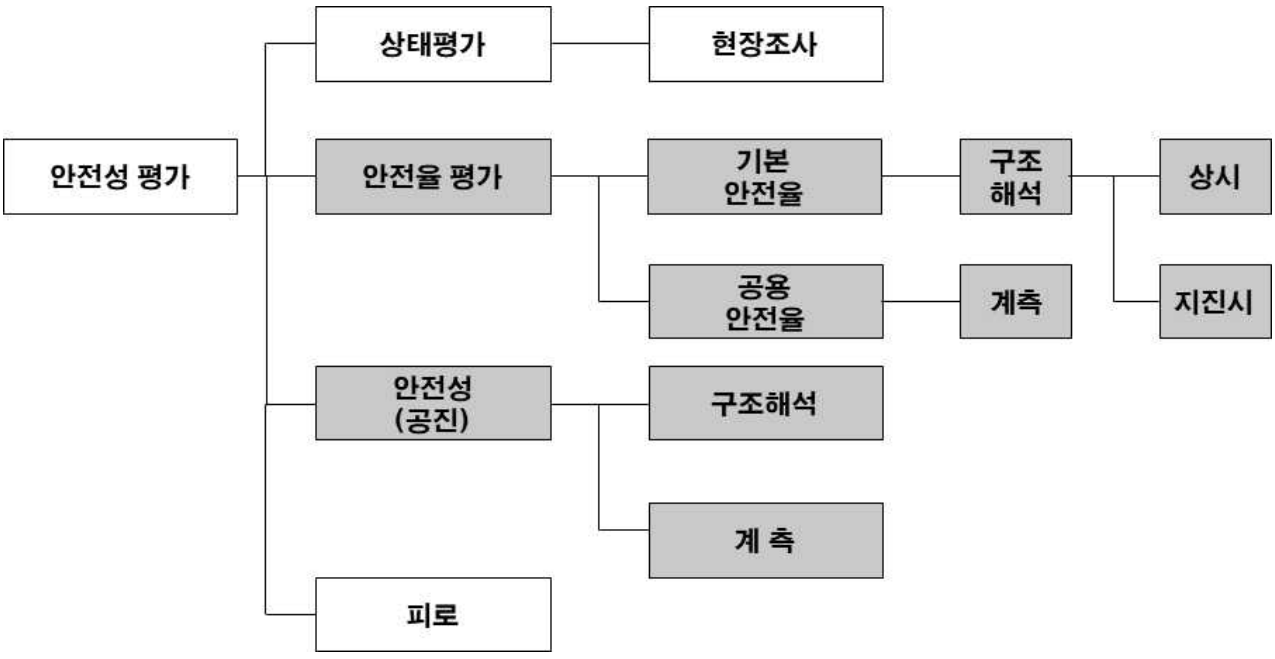
# 4. 수문의 진단기술도입(응력, 수문진동, 자기 로프 검사)

## 4.1 평가개요

문비에 대한 안전성 평가는 안전성에 문제가 있다고 판단되는 경우를 제외하고 별도로 수행하지 않는 것으로 조사되었다. 다만, 안전성 평가를 수행할 경우에 동일규격의 설비가 다수 설치된 경우 취약한 설비를 선정하여 대표적으로 수행한다.

안전성 평가법으로는 강도설계법, 허용응력설계법, 한계상태설계법 등이 있으며, ① 강도설계법은 사용재료가 받을 수 있는 최대강도 즉, 콘크리트와 철근이 받을 수 있는 최대강도를 기준으로 하여 변형률-응력은 범위가 비선형까지 검토하는 것으로 되어 있다. 콘크리트 구조물 설계기준으로 주로 사용한다. ② 허용응력설계법은 사용하중 하에서 재료가 허용응력이라 불리우는 응력범위 내에 있는지에 대해 검토하며 주로 강재구조물에 활용된다. ③ 한계상태설계법은 극한 한계상태를 검토하는데 부분안전계수를 사용하여 하중 및 각 재료에 대한 특성을 합리적으로 반영하는 특성이 있다. 본 용역에서는 강재구조물 안전성 평가에 사용되는 허용응력설계법을 적용하였다.

안정성 평가 절차로는 [그림 2]와 같이 '2015년 K-water에서 수행한 댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고서' 에 제시한 수문 안전성 평가를 반영한다.




<그림 208> 수문 안전성 평가(댐 및 보 수문설비 구조안정성 향상방안 연구보고서 인용)

## 4.2 응력측정

### 가. 개 요

문비에 발생되는 응력은 설계기준의 허용응력 범위 내에 있어야 구조물의 안전성을 확보할 수 있다. 그러나 수문의 장기간 사용으로 부식으로 인한 마찰력 증가 등 포괄적인 노후화가 진행된다. 또한 방류 시 유체유발 진동이나 부유물에 의한 충격 등으로 인해 변형이나 뒤틀림 등이 발생하여 개폐시 부하의 원인이 됨으로 설비 노후화와 더불어 안전성에 영향을 끼칠 수 있는 것으로 조사되었다.

수문비의 판 두께 감소, 재료 강도의 신뢰성 또는 이음 성능의 저하 등에 의해 응력 초과가 발생하고, 수문비의 안전성에 지장을 초래한다고 인정될 때는 응력과 관련된 진단을 수행한다.

**[표 2] 응력측정 진단이 필요한 경우(예)**

| |
|---|
| • 판 두께 측정결과, 부식 또는 마모에 의한 판 두께의 감소가 심하고, 응력계산결과 부재의 현저항 응력 초과가 인정될 때 |
| • 재질이 설계시 상정한 규격치를 대폭 밑돌고 재료 강도의 신뢰성이 부족하다고 판단될 때 |
| • 리벳, 볼트, 용접 등의 이음부에서 판 두께의 감소와 재질의 열화가 심할 때 |
| ※ 도장이 적절하게 실시되어 있으면 강재의 부식이 생겨도 그 범위가 구조물 전체로 확산하는 일은 거의 없다. 그러나 부식 범위가 전체적으로 확산되어 있는 경우 실제 판 두께를 측정하여 응력계산을 실시한 후 응력관련 진단을 실시 할 필요성이 있다. |

※ 설계 DATA 기반 강재수문 상태평가기법 개발용역 발췌

### 나. 측정도구

일반적으로 정응력과 동응력, 변위측정 등은 변형율계 즉 스트레인 게이지를 사용하며, 스트레인 게이지는 전기적방식과 기계적방식으로 구분할 수 있다.

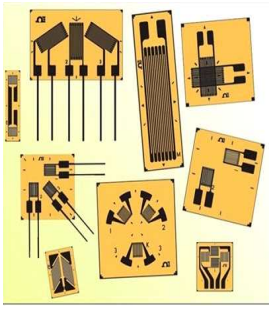
전기적방식의 경우 동적계측이 용이하며, 기계적 방식인 진동현 방식은 정적계측의 영역을 측정하는데 용이하다.

[표 3] 변형률계 특성

| 구 분 | 전기식 스트레인 게이지 | 기계식 스트레인 게이지 |
|---|---|---|
| 측정원리 | •구조체가 변형을 일으킬 때에 전기적 저항이 변하여 이로부터 변형률을 측정하는 방식 | •두 점 사이의 미소한 거리변화를 기계적으로 측정하여 구조체의 변형률을 측정방식 |
| 계측환경 | •정적계측, 동적계측 가능 | •정적계측 최적, 동적계측 불가 |

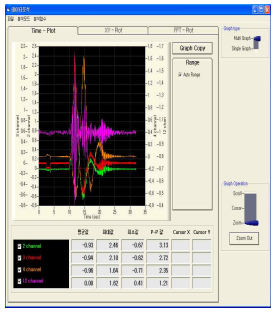
[표 계속] 변형률계 특성

| 구 분 | 전기식 스트레인 게이지 | 기계식 스트레인 게이지 |
|---|---|---|
| 출력장치 호환 | •입, 출력 전압의 크기와 제조사 별로 호환, 비호환으로 검토필요 | •정밀급주파수 출력장치류면 무조건 호환됨 |
| 외부전기적 잡음 및 전자파 영향 | •외부전기적 잡음이나 전자파가 유입될 때 기준 전압의 변동으로 인해 계측값이 변동<br>•차폐선을 반드시 접지해야 함<br>출력장치에 고성능의 필터가 내장되어 출력장치가 복잡하고 비교적 큼 | •출력신호가 공진 주파수이므로 외부에서 유입되는 전기적 잡음이나 전자파의 영향을 매우 적게 받아 쉴드선을 접지하는 것으로 대부분 문제 해결<br>•비교적 출력장치가 간단하며 작음 |
| 온도변화 영향 | •박판 스트레인 게이지류는 회로 자체에서 온도 보정 | •급속의 선팽창계수에 따라 영향을 받으므로 주파수와 온도를 함께 측정하여 보정 |
| 전송거리 | •200 ~ 300m<br>•출력신호가 DC 전압으로 케이블의 저항이 증가하면 그로 인한 전압 강하가 발생하여 출력 종단에서 감지할 수 있는 전압이 감소<br>•장거리 전송을 위해서 출력신호를 증폭하기 위한 증폭기를 연장부에 설치하여야 함 | •2 ~ 3km<br>•주파수 신호는 교류이므로 케이블 길이나 케이블 저항으로 인한 영향이 적음<br>•최적의 케이블을 사용하고 차폐선을 접지하는 등의 조치를 취하면 최대 4km까지 출력가능 |
| 계측성 | •박판 저항 스트레인 게이지 부착용 접착제의 시간 경과에 따라 화학적 상태 변화가 발생되어 게이지 부착성이 떨어질 수 있음<br>•센서 설계, 게이지 부착 기술과 토목환경에 좌우됨 | •탄성계수와 스프링성이 큰 피아노 강선을 센서소재로 사용함으로 경년변화나 피로의 영향을 받을 수 있음<br>•크리프에 대한 반영구적 계측가능, 센서 설계, 제조기술과 생산 기반 시설에 좌우됨 |



스르레인 게이지

데이터 수집기



분석 프로그램

**<그림 209> 동적 변형률계 및 시그널 분석 프로그램**

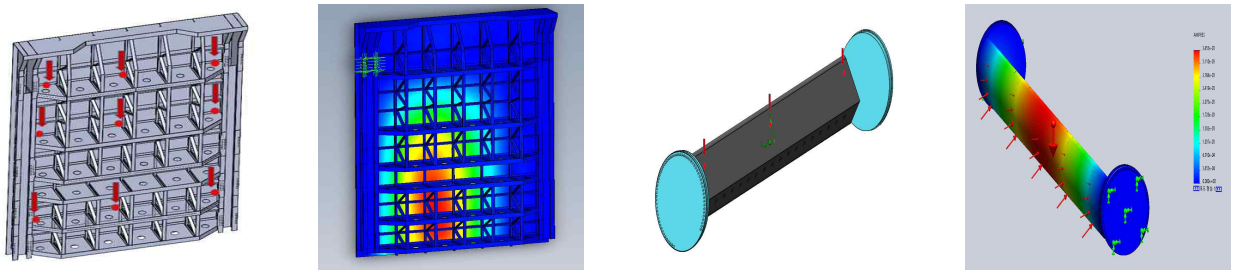
## 다. 측정위치 및 측정방법

### 1) 측정위치

측정위치는 상황에 따라 결정하는 데 일반적으로 설계자료 또는 유한요소해석 결과에 의해 취약부(하중집중 또는 변형률이 큰 지점)를 선정하는 것을 원칙으로 한다.

일반적으로 응력과 관련된 측정은 정응력, 변위, 동응력 등이 있으며, 정응력은 정수압을 부하하여 아래 [표4]와 같은 개소의 변형을 측정해 게이트 전체의 응력상태를 파악한다.

측정점의 수가 너무 많으면 현실적으로 현장에서 측정하기 어려운 문제가 발생할 수 있어 최소의 측점으로 최대의 결과를 얻기 위한 판단이 필요하다.



**<그림 210> Roller Gate 및 Rising Sector Gate 응력 측정 위치(예)**

**[표 4] 변형율계 측정 부분 및 측정갯수**

| 부 재 | 측정 부분 | 비 고 |
|---|---|---|
| 스킨 플레이트 | 상하 각 1패널 정도 | |
| 메인 거더 | 각 메인거더 3단면 이상 | |
| 다리기둥 | 각 다리기중 1단면 이상 | |
| 보조 부재 | 상하 각 1개소 정도 | |

2) 측정방법

동응력 측정은 게이트 조작시의 과도적 응력상태 및 정상 방류시의 진동상태를 파악하기 위해 정응력이 큰 개소를 중심으로 동응력을 측정한다.

측정은 게이트의 전폐, 최고수위 상태에서 소개도 방류상태로 옮겨 순차적으로 개도를 크게 해나가는 과정에서 실시한다. 게이트 개도는 5㎝ 단위로 25㎝정도까지를 표준으로 한다.

응력은 측정된 변형율 값을 아래식에 대입하여 산출한다.

$$\sigma = E\varepsilon(kg_f/cm^2)$$

여기서 $\sigma$ : 응력$(kgf/cm^2)$

E : 재료의 종탄성계수 $(kgf/cm^2)$

$\epsilon$ : 변형율(부호는 인장(+) 또는 압축(−))

라. 평가기준

안전성 평가는 구조물에 작용하는 하중과 비파괴시험에 의한 부재강도, 정·동적 재하시험에 의한 변형율 및 변위, 진동특성 등을 기초로 작용외력에 대한 저항능력을 평가하는 것을 의미한다.

본 용역에서는 강재구조물 안전성 평가에 사용되는 허용응력설계법을 적용하였다. 허용응력법에 의한 수문 문비의 안전율 산정 시에 하중조합으로는 '관성력(자중) + 정수압+ 동수압 + 니압(수중 침전물에 의한 압력) + 빙압'을 사용한다.

사용재료의 허용응력은 강재의 경우 사용재료에 따른 항복응력을 사용하여 설계기준에 의거 부재 종류에 따라 결정한다.

하중에 의한 응력은 대상 부재단면에 있어서 강재부식에 의한 강도저하와 단면손실 등을 고려하여 계산한다. 이때 하중은 현재 문비에 작용하고 있는 모든 하중을 가능한 정확히 고려한다.

허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산한다.

$$F.S_0 = \frac{f_a}{f + f_i} \quad \text{----------(1)}$$

여기서, $F.S_0$ : 기본안전율

$f_a$ : 재료의 허용응력(MPa)

$f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)

$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)

허용응력법에 의한 강재 문비의 공용안전율은 다음 식 (2)로 계산한다.

$$F.S_n = F.S_0 \times K_s \qquad \text{----------(2)}$$

여기서, $F.S_n$ : 공용안전율

$K_s$ : 응력보정계수 $= \frac{\epsilon_{계산}}{\epsilon_{실측}}$

또는, 처짐보정계수 $= \frac{\delta_{계산}}{\delta_{실측}}$

$\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 변형률(실측 변형률)

$\delta_{계산}(\delta_{실측}) =$ 이론적인 처짐량(실측 처짐량)

$F.S_0 =$ 기본안전율

공용안전율 = 기본안전율 × 응력보정계수

① 안전성 평가 부재

문비의 안전성 평가는 주부재의 해당하는 부재에 대해 실시하고 문비 형식별 안전성 평가 부재는 아래표와 같다.

**[표 5] 문비 형식별 안전성 평가부재**

| 부 재 | 안전율 평가 부재(검토우선순위 ) |
|---|---|
| 롤러 게이트 | Skin Plate, 횡거더, 가로보강대 |
| 라이징 섹터 게이트 | Skin Plate, 횡거더 |
| 트러스트 롤러 게이트 | Skin Plate, 수직빔, 수평빔 |
| 쉘타입 롤러 게이트 | Skin Plate, 수직보조빔 |
| 2단 쉘 게이트 | Skin Plate, 수평빔 |

② 문비의 안전성 평가기준

**[표 6] 안전성 평가 기준**

| 등 급 | 안정성 평가기준 |
|---|---|
| A | $F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우 |
| B | 0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 있는 경우<br>B 등급으로 표현 |
| C | 0.9≤ $F.S_n$ <1 |
| D | 0.75≤ $F.S_n$ <0.9 |
| D | $F.S_n$ <0.75 |
| ※허용응력설계법<br>공용안전율 = 기본안전율 × 응력보정계수 = $F.S_n = F.S_0 \times K_s$ | |

③ 등급별 시설물 상태기준

**[표 7] 시설물의 상태 기준**

| 등급 | 시설물의 상태 |
|---|---|
| A | 문제점이 없는 최상의 상태 |
| B | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태 |
| C | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태 |
| D | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야하는 상태 |
| E | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 해야 하는 상태 |

## [표 8] 응력측정

1) 개 요

응력진단 관련 수문비의 판 두께 감소, 재료 강도의 신뢰성 또는 체결(접속부) 성능의 저하 등에 의해 응력초과가 발생하고, 수문비의 안전성 저하를 초래할 경우 응력측정을 실시한다

| |
|---|
| - 판 두께 측정결과, 부식 또는 마모에 의한 판 두께의 감소가 심하고, 응력계산결과 부재의 현저항 응력 초과가 인정될 때 |
| - 재질이 설계시 상정한 규격치를 대폭 밑돌고 재료 강도의 신뢰성이 부족하다고 판단될 때 |
| - 리벳, 볼트, 용접 등의 이음부에서 판 두께의 감소와 재질의 열화가 심할 때 |

2) 측정위치

- 수문 : 외판(Skin plate), 거더 중 하중조합이 최대 발생하는 지점

3) 측정방법 (※ 평가시 설계상 FEM해석 참조 및 비교검토)

- 동적계측 : 전기식 스트레인게이지(부록 스트레인 게이지 부착방법 참조), 진동센서(변위값㎛)
- 정적계측 : 기계식 스트레인게이지

4) 평가방법(댐 및 보 수문설비 구조안전성 향상방안 연구보고서- 허용응력법에 의한 안전율 평가참조)

허용응력법에 의한 강재 문비의 기본안전율은 다음식인 (1)으로 계산한다.

$$F.S_0 = \frac{f_a}{f + f_i} \qquad \text{----------} \ (1)$$

여기서, $F.S_0$ : 기본안전율, $f_a$ : 재료의 허용응력(MPa), $f$ : 하중조합에 의한 최대 발생 응력(MPa)

$f_i$ : 방류시 발생하는 최대 부가 응력(MPa)

허용응력법에 의한 강재 문비의 공용안전율은 다음 식 (2)로 계산한다.

$$F.S_n = F.S_0 \times K_s \qquad \text{----------} \ (2)$$

여기서, $F.S_n$ : 공용안전율

$K_s$ : 응력보정계수 $= \frac{\epsilon_{계산}}{\epsilon_{실측}}$, $\epsilon_{계산}(\epsilon_{실측}) =$ 이론적인 변형율(실측 변형률)

또는, 처짐보정계수 $= \frac{\delta_{계산}}{\delta_{실측}}$, $\delta_{계산}(\delta_{실측}) =$ 이론적인 처짐량(실측 처짐량)

| 평가기준 | 등급 |
|---|---|
| $F.S_n$>1.0 이상이고 주부재에 손상이 없는 경우 | A |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 이상이거나 같은 경우로써 손상이 없는 경우, B 등급으로 표현 | B |
| 0.9≤ $F.S_n$ <1 | C |
| 0.75≤ $F.S_n$ <0.9 | D |
| $F.S_n$ <0.75 | E |

(허용응력설계법 - 공용안전율 = $F.S_n = F.S_0 \times K_s$= 기본안전율 × 응력보정계수 )

| 등급 | 시설물의 상태 |
|---|---|
| A | 문제점이 없는 최상의 상태 |
| B | 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 일부의 보수가 필요한 상태 |
| C | 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생, 간단한 보강이 필요 |
| D | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정해야하는 상태 |
| E | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 보수해야하는 상태 |

## 4.3 수문진동측정

### 가. 개 요

‘시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준’의 경우 권양기에 국한하여 진동측정을 실시하는 것으로 되어 있다. 일본(강구조물 진단 매뉴얼)의 경우 수문 조작 등 방류 시 가속도 및 주파수를 측정하여 문비의 진동을 [표 9]와 같이 평가하고 있는 것으로 조사되었다.

**[표 9] 강재수문 진단관련 내용비교**

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 | 강구조물 진단 매뉴얼 (일본) | 수문비 관리요령 (일본) |
|---|---|---|---|
| 개 요 | 내용없음 | • 게이트 조작 및 정상 방류시 발생하는 게이트의 전체 진동을 파악하기 위해 가속도 측정 | 좌 동 |
| 대 상 | 내용없음 | • 거더 또는 암의 플랜지 | 좌 동 |
| 장 비 | 진동측정장비 | • 변형 변환계 또는 서보형 가속도계 | 좌 동 |
| 기 술 자 자격사항 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 진단방법 (측정지점, 횟수 등) | 내용없음 | • 게이트 조작시 가속도(가속도 진폭) 정상방류시의 가속도(가속도, 진폭) 및 주파수 성분(정상시에 한함) 분석<br>• 측정결과 정상적인 정현진동을 하고 있다고 간주될 경우 가속도 편진폭 A에서 진동변위 $x = A/2\omega$을 환산 | 좌 동 |
| 평가방법 | 내용없음 | 가속도와 주파수를 이용하여 변위를 계산하여 Petrikat 그래프에 의한 평가실시 | 좌 동 |

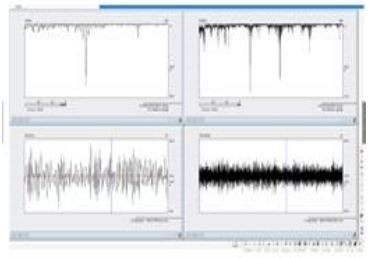
※ 설계DATA 기반 강재수문 상태평가 기법 개발용역 보고서 page208 참조

### 나. 측정도구

진동측정의 도구는 센서와 데이터수집기, 분석프로그램으로 구성되며, 진동센서의 경우 가속도센서의 사용폭이 넓어 현장적용이 용이하여 많이 사용되고 있다. 가속도센서로 측정된 데이터는 가속도뿐만 아니라 변위, 속도 등을 쉽게 구할 수 있어 측정도구로 활용하는데 적합하다. 다만, 문비에 발생하는 구조적 진동은 저주파 대역으로 평가되므로 최근에 개발이 활발한 MEMS계열의 가속도 센서를 선정하는 것이 유리한 것으로 조사되었다.

가속도센서

데이터 수집기



분석 프로그램

**<그림 211> 진동 가속도 센서 및 시그널 분석 프로그램**

**[표 10] 진동측정 장비 및 특징**

| 구성요소 | 특 징 | 적 용 |
|---|---|---|
| 센 서 | • 가속도 센서(압전식, MEMS 등), 변위, 속도<br>• 감도 : 10mV/g, 100mV/g | 구조적운동, 일반적인 기계적 상태, 중간대역주파수 등(힘, 에너지, 변위) |
| 케이블 및 데이터 취득장치 | • 길이 : 50m 이상<br>• 기계적성질이 우수할 것, 방수 | 댐 수문, 보 |
| 분석소프트웨어 | • FFT 분해능이 우수할 것 | 주파수 분석에 활용 |
| 기타장비 | • 센서 및 보호커버(방류시 보호) | 장비보호 |

### 다. 측정방법

진동측정 위치는 고유주파수 대역 또는 진동이 최대 발생할 것으로 예측되는 부분에 설치하는 것이 바람직하다. 측정부의 수가 너무 많으면 현실적으로 현장에서 측정하기 어려운 문제가 발생할 수 있어 최소의 측점으로 최대의 결과를 얻기 위한 판단이 필요하다. 측정은 수문의 전폐, 최고 수위 상태에서 소개도 방류상태에서 순차적으로 개도를 조정하여 실시한다. 가능하면 동응력 측정과 동시에 실시하면 좋다.

### 라. 평가기준

기존의 진동평가기준은 문비의 조작시 권양설비의 기계적 불평형, 베어링 불량, 설치불량, 부하기계와의 연결불량 등의 원인으로 진동이 발생하는 것으로 이해하고 관리해왔다. 진동을 측정하는 기준치는 권양설비에 한해 일반적으로 회전기계의 진동 기준인 ISO-2372의 15KW이하의 일반전동기 기준을 적용하였나, 강재수문에 대해서는 '일본의 강구조물 진단메뉴얼, 수문비 관리요령'에 따라 측정된 진동수에서의 진동변위를 해석하는 기준을 준용

하여 평가를 실시한다.

수문비체의 진동 평가는 건설 당시와 비교했을 때 방류시 진동의 증가와 이상음 및 이상 진동의 발생이 염려되는 경우에는 필요시 비체의 유해한 진동의 유무를 확인하고, 진동 측정의 결과에 의거하여 비체의 진동평가를 행한다.

수문비 관리요령(일본)에 따르면 진동측정에 의한 경우는 진동수와 그 진동수에서의 진동변위를 해석하여 평가를 행한다. 비체를 평가 대상이 되는 개도로 방류하고 진동 가속도계 등에 의한 측정 결과를 주파수 분석한다. 진동 변위는 주파수 분석에서 취득한 진동 성분과 그 가속도에서 다음 식을 이용하여 구한다.

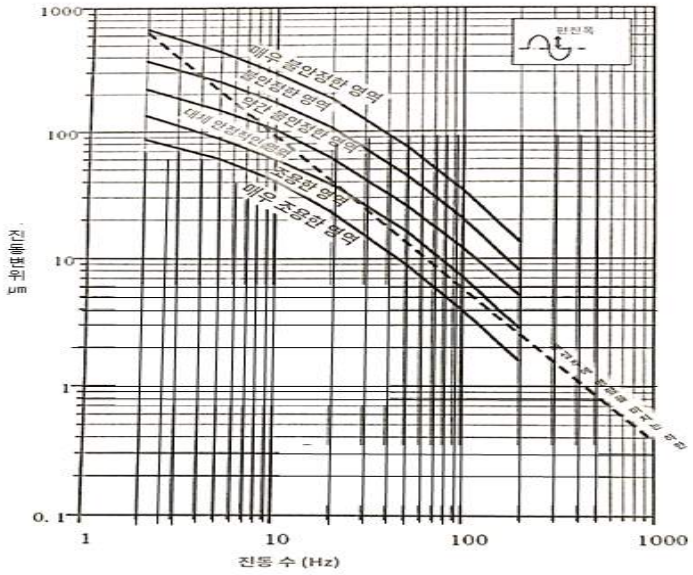
취득한 진동 변위와 진동 수에서 [그림 6]를 이용하여 진동에 대한 안정성을 평가할 수 있다.

$$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2}$$

여기서 w : 진동수 f에서의 진동변위(㎛)

f : 진동수(Hz)

$a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도(m/$s^2$)




<그림 212> Petrikat 그래프

[표 11] 등급별 시설물 상태기준

| 등 급 | 상 태 평 가 기 준 |
|---|---|
| A | 매우 조용한 영역 |
| B | 조용한 영역 |
| C | 대체적으로 안정적인 영역 |
| D | 약간 불안전한 영역 |
| E | 불안정한 영역 |
| | 'D' 이하 주의관찰 및 보수보강 검토 |

## [표 12] 문비의 진동

1) 개 요

구조적 진동 즉, 방류시 유체유발진동에 의해 가진된 주파수 성분이 문비의 고유진동수와 일치되는 공진점과 일치여부, 수문 방류시 유체유발에 의한 진동의 크기, 성분 등을 분석하여 평가실시

2) 측정대상

- 수문비 : 외판(Skin Plate), 거더 등

3) 측정방법

- 측정도구 : 가속도 센서, 데이터 수집기, 분석소프트웨어

4) 평가방법(수문비관리요령 참조)

- 진동수에서의 진동변위를 해석하여 평가실시, 방류시 진동 가속도계 등에 의한 측정된 주파수를 분석하고, 진동변위는 주파수 분석에서 취득한 진동 성분과 가속도에서 아래식을 참조하여 평가한다.

$$w = \frac{a_n \cdot 10^6}{(2 \cdot \pi \cdot f)^2}$$

여기서 w : 진동수 f에서의 진동변위(㎛), f : 진동수(Hz), $a_n$ : 진동수 f에서의 진동가속도(m/$s^2$)

- 위 식에서 얻어진 진동변위와 진동수로부터 아래 Petrikat 그래프를 이용하여 평가를 실시한다.

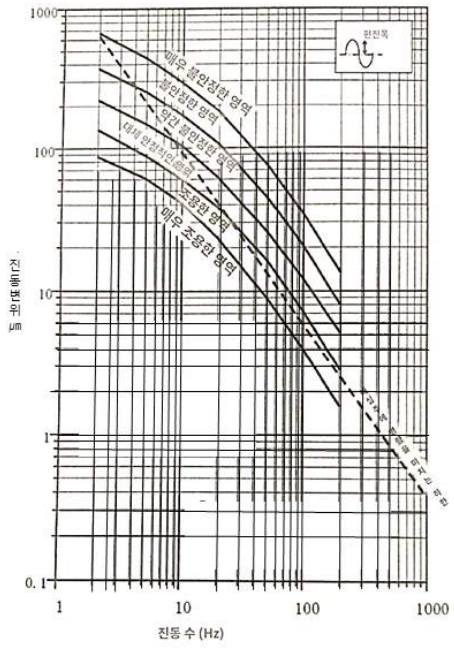



그림) Petrikat 그래프

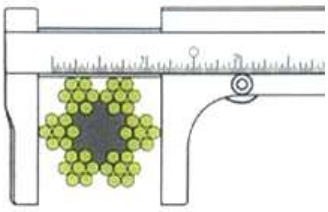
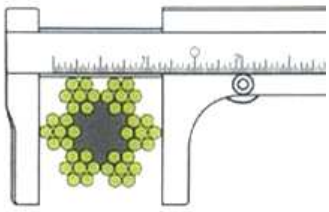
| 평 가 기 준 | 평 점 |
|---|---|
| 매우 조용한 영역 | A |
| 조용한 영역 | B |
| 대체적으로 안정적인 영역 | C |
| 약간 불안전한 영역 | D |
| 불안정한 영역 | E |
| 매우 불안정한 영역 | F |
| 'D' 이하 주의관찰 및 보수보강 검토 | |

## 4.4 자기 로프 검사(MRT)

### 가. 개요

와이어로프 검사는 '시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침'에 의해 마모의 정도와 소선절단 유무에 대한 검사로 이루어진다. 측정방법은 버니어캘리퍼스를 통해 임의의 측정부 직경을 측정하거나, 육안조사를 통해 접근이 가능한 부분까지 조사하는 것이 기존의 검사방법으로 이와 같은 방식은 전수조사가 불가능한 단점이 있다. 비파괴 검사의 방법 중 하나인 누설자속 측정장비를 이용한 진단방법을 통해 문제점을 개선하고자 한다.

**[표 13] 와이어로프 측정관련 내용비교**

| 구 분 | 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부기준 | 강구조물 진단 메뉴얼 | 수문비 관리요령 |
|---|---|---|---|
| 개 요 | • 와이어로프 마모량을 조사하기 위해 버니어캘리퍼스를 이용 직경측정 | 내용없음 | • 와이어로프는 개폐장치의 구동력을 비체의 작동에 전달하는 부분으로 마모의 정도를 측정한다. |
| 대 상 | 와이어로프 | 내용없음 | 좌 동 |
| 장 비 | 버니어캘리퍼스 | 내용없음 | 좌 동 |
| 기 술 자 자격사항 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
| 진단방법 (측정지점, 횟수 등) |  • 그림과 같이 직경을 측정하며 소선절단 유무도 상세 육안조사 실시 | 내용없음 |  • 와이어로프의 측정은 그림과 같이 외접원 가장자리를 측정 |
| 평가방법 | 마모 및 손상여부 (공칭경 7%, 킹크발생, 단선은 교체) | 내용없음 | 마모 및 손상여부 |

### 나. 측정도구

자기 로프 검사(MRT : magnetic rope test)는 다른 진단방법에 비해 활용성이 좋고 장비에 대한 개발이 많이 이루어진 것으로 조사되었다. 검사장비는 크게 마그네틱 및 홀센서, DATA수집기 등으로 이루어져 있으며 현장여건에 따라 전동윈치 등을 이용하여 진단을 수행한다.

자기 로프 검사(MRT)는 와이어로프 검사를 위한 보조수단으로 사용하여 열화에 따른 영향을 받을 수 있는 로프 부분의 위치를 결정할 수 있다. MRT는 육안 검사로는 식별되지 않는 결함이 존재할 수 있는 곳에서 사용되어야 한다.

<그림 213> 자기 로프 검사 장비 및 설치

[표 14] 비파괴 측정법 및 특징

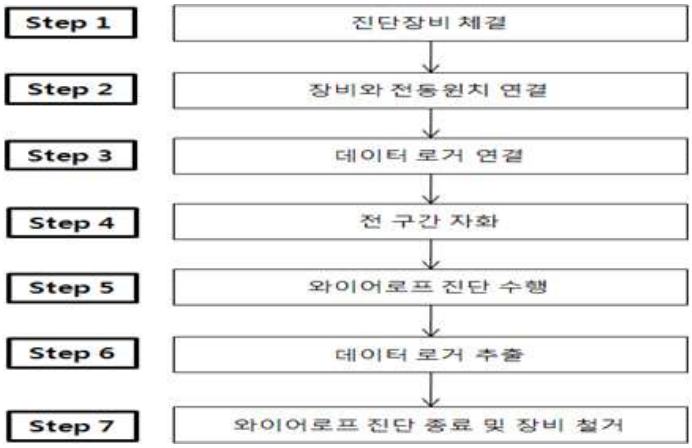
| 구분 | 적외선 열화상기법 | 초음파 탐상법 | 진동 이용 검사법 |
|---|---|---|---|
| 특징 | • 시험체 표면의 열 화상을 촬영하여 물체의 온도분포로 변동을 해석 | • 초음파를 시험체에 전달시켜 반사된 초음파를 분석하여 결함을 찾는 방법 | • 시험체에 질량, 강성이 변화시 본래 진동과 다른 양상의 운동을 관찰하는 방법 |
| 장단점 | • 시험체의 내부 상태 추정 가능. 그러나 와이어로프 표면의 열적변화 없음 | • 감도가 높아 미세한 결함을 검출할 수 있음<br>• 시험체 크기, 표면거칠기, 결함의 방향이 탐상을 불가하게 만들거나 영향을 줌 | • 미시적인 이상을 진단하기에는 판별의 한계가 있음 |

| 구분 | 전자기적 방법 | | |
|---|---|---|---|
| | 와전류탐상법 | 자왜형방식 | 누설 자속 탐상법<br>(자기 로프 검사) |
| 특징 | • 시험체에 와전류를 발생시켜 와전류의 흐름을 분석하여 결함을 찾는 방법 | • *Villari효과를 이용, 유도전압 검출 파형을 비교하여 결함을 검출하는 방법 | • 강관 내·외부 결함에 의해 누설되는 자속을 측정하는 방법 |
| 장단점 | • 표면결함의 검출능력 우수, 고온·고압의 악조건 하에서 탐상 가능<br>• 두꺼운 재료의 내부 검사 어렵고, 결함의 종류 및 형상 판별 어려움 | • 반사파와의 간섭, 다양한 진동모드 출현으로 불규칙 파형이 검출 | • 결함부위에 집속되어 흐르는 자기력선을 측정하기 용이<br>• 강관과 같은 강자성체에만 적용 가능 |

다. 측정방법

1) 측정절차

[그림 8]의 순서와 같이 측정된 데이터는 분석프로그램에 의해 마모와 절단여부를 분석하여 제시된 판단기준에 의해 평가를 실시한다.




**<그림 214> 자기 로프 검사절차**

2) 제한사항

강자성 강철 로프에만 사용 가능

소선 단선된 끝 부분 사이의 간격이 검사 장비의 감도보다 작은 경우

측정기의 로프에 대한 접근이 제한된 경우

또한, MRT를 수행할 때 국부 결함(LF)를 결정하기 위해 다음 중 적어도 하나 또는 둘 모두에 대해 알고 있어야 한다.

① MRT 대상인 로프의 모든 소선의 지름과 수량

② MRT 대상인 로프의 최대 소선의 지름 및 금속 로프 단면

③ 금속 단면적 감소(LMA)를 결정하기 위해 최소한 금속 로프 단면을 소지하고 있어야 한다.

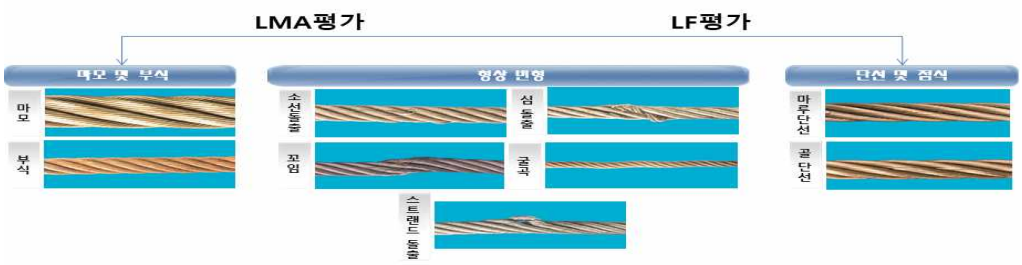
라. 판단기준

1) 국부 결함(LF : local fault, local flaw)

소선 단선, 용접된 와이어, 부식 피트 또는 스트랜드 사이의 눌림 등과 같이 와이어로프의 연속되지 않은 짧은 구간

2) 금속 면적 감소(LMA : loss of metallic area)

새로운 로프의 공칭 금속 단면적의 백분율로 표시되는 금속 단면적의 변화, 일반적으로 균일한 부식, 마모, 연마/기계적 손상 또는 단선과 같은 손상에서 기인




<그림 215> 와이어로프 내·외부 단선(LF) 및 마모(LMA) 평가

3) 와이어로프 손상평가

<table>
<tr><th>평가기준</th><th>평점</th></tr>
<tr><td>• 와이어로프의 손상이 없는 양호한 상태</td><td>5</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프의 손상이 없는 건전한 상태</td><td>4</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 표면의 그리스 도포가 불량한 상태</td><td>3</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 표면에 산화부식 진행상태<br>• 약간의 꺽임이 발생한 상태</td><td>2</td></tr>
<tr><td>• 와이어로프 폐기(MRT) 기준<br><br>
<table>
<tr><td>1) 국부결함 평가(LF)</td><td>금속 면적 감소율%</td></tr>
<tr><td>로프 길이가 6d 초과인 경우</td><td>6</td></tr>
<tr><td>로프 길이가 30d 초과인 경우</td><td>10</td></tr>
<tr><td>d= 로프의 공칭 지름</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">금속 단면적 6% 손실을 기준으로 최대 소선 수를 구하기 위한 계산식은 다음과 같다.<br>최대 소선 수 = φ × A × 4/(π× $\delta_{max}$ ^ 2)<br>여기에서<br>φ : 최대 허용 총 금속 단면적 감소(로프 길이가 6d일 때 6% 초과인 경우)<br>A : 로프의 금속 단면적 감소<br>$\delta_{max}$ : 소선 최대 지름의 지름</td></tr>
</table>
<br>
<table>
<tr><td>2) 금속면적감소 (LMA)</td><td>금속 면적 감소율%</td></tr>
<tr><td>로프 길이가 30d 초과인 경우</td><td>10</td></tr>
<tr><td>d= 로프의 공칭 지름</td><td></td></tr>
</table>
• 와이어로프 직경감소가 7%이상<br>• 하나의 꼬임에서 소선 절단이 10%이상<br>• 심한 킹크가 있는 경우</td><td>1</td></tr>
</table>

※ KS B ISO 4309 크레인-와이어로프-취급과 유지보수, 검사와 폐기(2017)

※ 산업안전보건기준에 관한 규칙(2017)

※ 마모 및 소선절단 평가는 '시설물 안전 및 유지관리 실시 세부지침(국토안전관리원)' 참조

: 하나의 꼬임(strand)에서 소선의 단선이 10% 이상인 경우 교체

: 로프직경은 10mm 이상에 대해 +7~ 0%의 허용오차를 가짐.

## [표 15] 자기 로프 검사

1) 자기 로프 검사(MRT : magnetic rope test)

자기화된 로프의 누설 자속 측정에 기반한 비파괴 검사(NDT, non-destructive test)

2) 국부 결함(LF)

• 단선으로 인한 금속 단면적 감소 계산을 위해 단선의 실제 지름을 결정해야 한다. 이것이 가능하지 않은 경우, 필러 소선을 제외한 로프의 최대 소선의 지름을 계산에 고려할 수 있다. 국부 결함으로 인한 금속 면적 감소는 로프 구조와는 별도로 결정된다. 표1에 길이가 6d 또는 30d 이상인 로프의 금속 면적 감소에 따른 폐기값이 주어진다.

• LF-MRT 폐기조건-모든 로프 구조에 대한 최대 허용 금속 면적 감소

| | 금속 면적 감소율<br>% |
|---|---|
| 로프 길이가 6d 초과인 경우 | 6 |
| 로프 길이가 30d 초과인 경우 | 10 |
| d= 로프의 공칭 지름 | |

금속 단면적 6% 손실을 기준으로 최대 소선 수를 구하기 위한 계산식은 다음과 같다.

최대 소선 수 = $\varphi \times A \times 4/(\pi \times \delta_{max}\hat{}2)$

여기에서

$\varphi$ : 최대 허용 총 금속 단면적 감소(로프 길이가 6d일 때 6% 초과인 경우)

A : 로프의 금속 단면적 감소(시험 성적서)

$\delta_{max}$ : 소선 최대 지름의 지름

3) 금속 면적 감소(LMA)

• LMA로 인한 폐기 결정을 위해 로프의 전체 금속 단면적이 사용된다. MRT 검사를 통한 금속 면적 감소는 로프 구조와는 별도로 결정된다. 표2에 길이가 30d 이상인 로프의 금속 면적 감소에 따른 최대 폐기값이 주어진다.

• LMA-MRT 폐기조건-모든 로프 구조에 대한 최대 허용 금속 면적 감소

| | 금속 면적 감소율<br>% |
|---|---|
| 로프 길이가 30d 초과인 경우 | 10 |
| d= 로프의 공칭 지름 | |

4) 기 타

• MRT에 의한 폐기기준

- 'KS B ISO 4309 크레인-와이어로프-취급과 유지보수, 검사와 폐기(2017)' 참조

## [표 16] 와이어로프 결함 측정기록표(예)

**와이어로프 결함 측정기록(로프 별)**

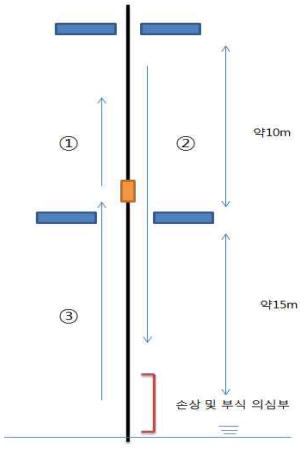
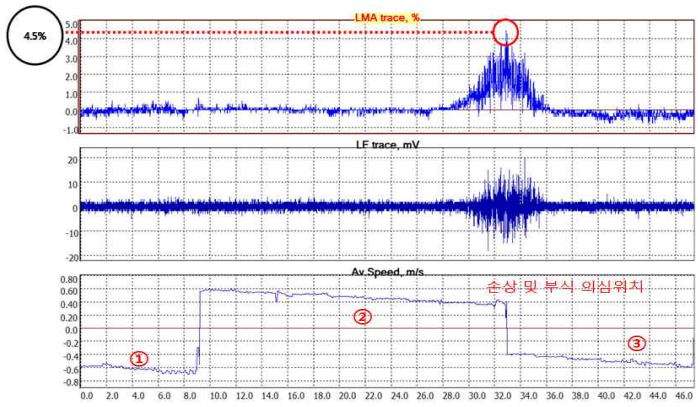
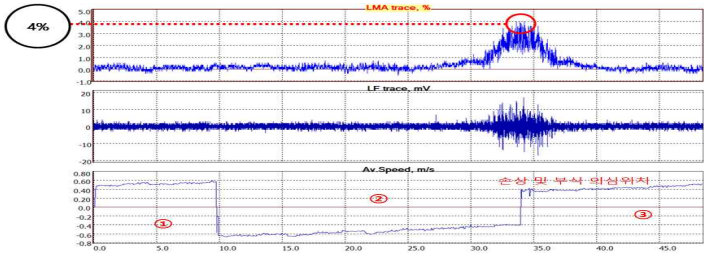
1. 일반 검사(주변검사)

| 시 설 명 | 00다목적댐 | 로프 심 | 마심 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 설치일자 | - | 로프마감 | 그리스 | | | |
| 로프용도 | 취수구 | 꼬임방향 및 유형 | 좌 | Z | Z | |
| | | | 우 | Z | Z | |
| 로프구조 | 일반연 로프(6*24FC) | 단말 가공부 | 상태 확인(양호/불량) | | | |
| 로프 공칭직경 | 00mm<br>(제조사 또는 표준규격 기준) | 로프 전체길이 | 47m | | | |

2. 육안 검사(화상진단) 및 비파괴 검사(NDT)

| 검사 일시 | 측정길이 (m) | 소선 단선 수 | | 지름감소 | 부식 | 파열 | 변형 | 점검자 서명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 위치(m) | 개수 | 실제지름 (㎜) | 위치 | 위치 | 위치 | |
| 00.00 | 47m | - | - | 20mm | 31~36M | 양호 | 양호 | |
| 00.00 | 47m | - | - | 20mm | 31~36M | 양호 | 양호 | |

3. 기타 관찰의견

| 검사 일시 | 기타 관찰의견 | |
|---|---|---|
| 00.00 |  |  <br>  |
| | 와이어로프 결함진단위치 | 신호 처리된 그래프 분석 및 결함도출 |

# 참 여 연 구 원 현 황

| 연구원 | 참 여 내 역 | 비 고 |
|---|---|---|
| 노대진 | 연구업무총괄 (연구책임자)<br>연구과제 계획 및 과업 수행관리 총괄 | - ’21.01 ~ ’22.02<br>- K-water 물종합진단처<br>- 042-629-3694 |
| 김창근 | 연구과제관리 | - ’21.01 ~ ’22.01<br>- K-water 물종합진단처<br>- K-water 부안댐지사<br>- 042-629-3695 |
| 박면규 | 연구과제관리 | - ’22.01 ~ ’22.02<br>- K-water 물종합진단처<br>- 042-629-3695 |
| 황진우 | 국내 수문진단 사례 및 현황 조사 지원 | - ’21.01 ~ ’21.11<br>- K-water 물종합진단처<br>- 042-629-3696 |
| 정효근 | 수문 구동부(와이어로프)의 진단 기준 마련 지원 | - ’21.01 ~ ’22.02<br>- K-water 물종합진단처<br>- 042-629-3697 |
| 김광훈 | 댐 및 보 설계, 구조계산서 등 기술자료 조사 지원 | - ’21.01 ~ ’22.02<br>- K-water 물종합진단처<br>- 042-629-3693 |
| 김태윤 | 국내 수문진단 사례 및 현황 조사 지원 | - ’21.01 ~ ’22.02<br>- K-water 물종합진단처<br>- K-water 합천댐지사<br>- 042-629-3698 |

# 서 지 자 료

| (1) 기술분류 | (2) 수행방법 | (3) 제출일 |
|---|---|---|
| 기타 | 자체 | 2022. 02. 28. |

| (4) 제목/부제 | (5) 연구기간 |
|---|---|
| 수문설비 진단기술도입 연구용역 | 2021.01.01.~2022.02.28. |
| **(6) 연구수행부서** | **(7) 연구수행자(소속)** |
| 한국수자원공사, 물종합진단처 | NOH DAEJIN(K-water) |
| **(8) 수행부서 주소** | **(9) 연구의뢰기관** |
| 대전 대덕구 신탄진로 200 | |

**(10) 초록**


연구목적

가. (고객민원) 지방상수도에서 요금 및 단순민원을 제외하고는 수도미터(계량기) 민원이 가장 많으며 세부적으로는 고장, 동파, 불출수, 성능의심 등이 있음. 특히 동파로 인한 불출수 민원은 현장 담당직원의 업무과중과 고객만족도 점수하락에 직결됨

가. (데이터 중심 진단) 뉴노멀 시대 데이터 중심(디지털 정보 바탕) 진단점검 항목(변형률, 응력,진동) 도입이 중요한 시점

나. (환경변화) 최근 물 공급 인프라 노후화 대책, 홍수·지진 등 재해 대비를 위한 선제적 점검·진단 필요성이 대두

다. (법정진단강화) 「시특법」에 의해 수행 중인 정밀안전점검·진단 중 수문설비 분야는 단순 육안점검을 통한 기본과업 중심으로 수행되고 있어, 진단강화를 위해 수문설비의 안정성을 평가할 수 있는 진단기법 도입 필요

라. (진단기술확보) 수문분야 안전성 진단을 직접수행하기 위해 핵심기술을 습득 필요

마. (설비안정성 강화) 댐 수문설비 노후화 및 조작빈도가 높아지는 보 수문설비의 안정적 설비관리를 위해 강화된 진단과업수행과 주기적인 현장진단 시행 필요

연구내용

가. (진단기술도입) 수문설비 구조 안정성 진단, 와이어로프 운영 안정성 진단 도입

나. (진단기준 제정) 신규기준 + 기존기준 = 수자원설비 통합진단 표준 모델

다. (진단장비 도입) 수문진단 전용 계측장비 및 프로그램 도입, 선진화 진단로봇 도입

라. (정밀안전점검·진단 연계) 법정진단 시 강재수문설비 진단강화 위한 선택과업 항목 추가

마. (성과확산) 진단체계 정비(시스템 입력), 사규반영 추진, 선진 진단 기술 모니터링



**(11) 키워드**

**수문, 진단, 응력, 변형율, 진동, 와이어로프, 자기로프검사**


**(12) #태그**

| (13) 공개여부 | (14) 총면수 |
|---|---|
| 예 | XXX |

## 주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022
by
Korea Water Resources Corporation



발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2022. 02. 28.
발행처 : 한국수자원공사 물종합진단처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3694



한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2000. 12. 00 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.